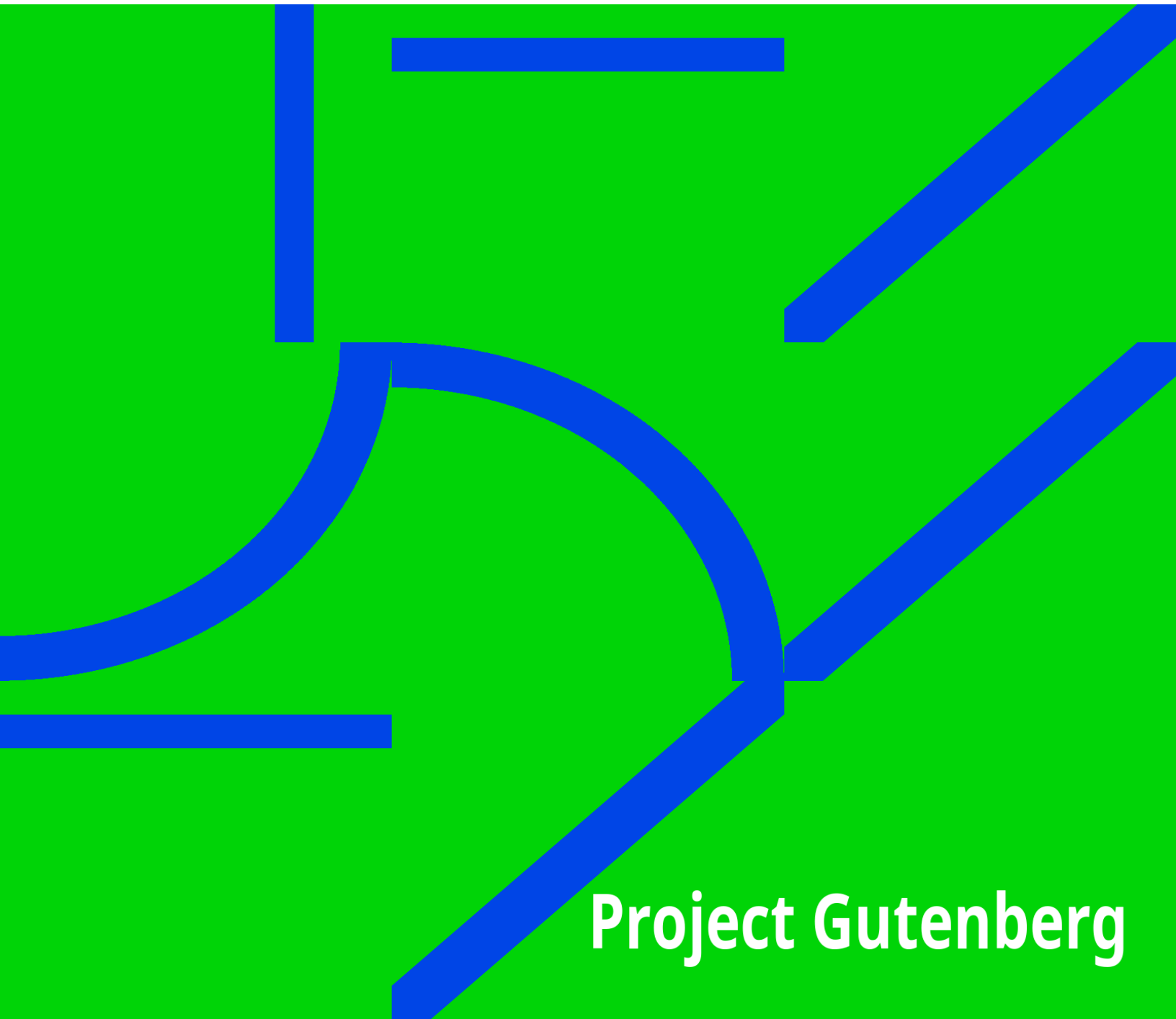


Henkinen tarmo

Henri Bergson



Project Gutenberg

Henkinen tarmo

Henri Bergson



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Henkinen tarmo

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Henkinen tarmo

Author: Henri Bergson

Translator: J. A. Hollo

Release date: September 3, 2024 [eBook #74365]

Language: Finnish

Original publication: Porvoo: WSOY, 1958

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/74365

Credits: Tuula Temonen

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HENKINEN
TARMO ***

HENKINEN TARMO

Kirj.

Henri Bergson

Alkuteoksesta »L'énergie spirituelle» suomentanut

J. Hollo

Porvoossa, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1923.

SISÄLLYS:

I. TAJUNTA JA ELÄMÄ

Suuret probleemat. — Järjestelmän johtelu, kritiikki ja henki. — Tosiasiaain linjat. — Tajunta, muisti, ennakoiminen. — Mitkä ovat tajuksia olentoja? — Valitsemiskyky. — Valvova ja nukkuva tajunta. — Tajunta ja ennalta-arvaamattomuus. — Vapaan toiminnan mekanismi. — Kestön jännitykset. — Elämän kehitys. — Ihminen. — Luova toiminta. — Ilon merkitys. — Moraalinen elämä. — Sosiaalinen elämä. — Haudantakainen.

II. SIELU JA RUUMIS

Tavallisen terveen järjen väittämä. — Materialistinen väittämä. — Oppilausemien riittämättömyys. — Aivotoiminnan ja psyykillisen toiminnan välistä parallelismia tai ekvivalenssia tehostavan teorian metafysiillinen alkuperä. — Mitä sanoo kokemus? — Aivojen todennäköinen tehtävä. Ajatus ja pantomiimi. — Elämän tarkkaaminen. — Hajamielisyys ja mielenvikaisuus. — Mihin viittaa muistin ja erikoisesti sanamuistin tutkiminen? Missä muistot säilyvät? — Sielun eloonjäämisestä.

III. »ELÄVIEN HAAMUT» JA »PSYYKILLINEN TUTKIMUS»

»Psyykilliseen tutkimukseen» kohdistuvat ennakkoluulot. — Telepatia tieteellisesti tutkittavana. — Telepatia ja yhteensattuminen. —

Nykyaikaisen tieteen luonne. — Tieteen nimessä psyykkiseen tutkimukseen kohdistettuja vastaväitteitä. — Näihin vastaväitteisiin sisältyvä metafysiikka. — Mitä henkisen toiminnan välitön tutkiminen opettaisi. — Tajunta ja aineellisuus. — Psyykkisen tutkimuksen tulevaisuus.

IV. UNENNÄKÖ

Näkö-, kuulo-, tunto- ym. aistimusten osuus unennäössä. — Muistin osuus. — Onko unennäkö luovaa toimintaa? — Havainnon mekanismi unessa ja valveilla: analogioita ja eroavaisuuksia. — Unennäön psykologiset luonteenpiirteet. — Harrastuksen ja vireen laukeaminen. — Jännityksen tila.

V. NYKYISYYDEN MUISTAMINEN JA VÄÄRÄ TUNNISTAMINEN

Väärän tunnistamisen kuvailu. — Piirteet, jotka sitä erottavat 1) eräistä patologisista tiloista, 2) epämääräisestä tai epävarmasta tunnistamisesta. — Kolme selitysjärjestelmää, jotka käsittävät väärän tunnistamisen älyllisen toiminnan, tunteen tai tahdon häiriöksi. — Näiden teoriain arvostelua. Selityisperiaate, johon viittaa koko joukko psyykkisiä häiriöitä. — Kuinka muisto muodostuu. — Nykyisyyden muisto. — Nykyisyyden jakautuminen havainnoksi ja muistoksi. — Miksi tämä jakautuminen yleensä tapahtuu tajuttomasti. — Miten se jälleen tulee tajuiiseksi. — »Elämään kohdistuvan tarkkaavaisuuden» laukeamisen aiheutuma. — Hyöky ei riitä.

VI. ÄLYLLINEN PONNISTUS

Mikä on älyllisen ponnistuksen älyllinen tuntomerkki. — Tajunnan eri tasot ja niiden läpi kulkevan hengen liike. — Muistinponnistuksen mekanismin analyysi: silmänräpäyksellinen ja vaivalloinen mieleen palautuminen. — Ymmärrysponnistuksen analyysi: konemainen ja

tarkkaavainen älyllinen tulkintatyö. — Keksintäponnistuksen analyysi: kaava, kuvat ja niiden vastavuoroinen sopeutuminen. — Ponnistuksen tulokset. — Probleeman metafyyssillinen kantavuus.

VII. AIVOT JA AJATUS: ERÄS FILOSOFINEN HARHAKÄSITYS

Eräät oppijärjestelmät otaksuvat aivotilojen ja psyykilisten tilojen välillä vallitsevan ekvivalenssisuhteen. — Voidaanko tuo väittämä ilmaista idealistista tai realistista sanontaa käyttäen? — Väittämän idealistinen ilmaisu; se välttää ristiriidan ainoastaan itsetiedottoman realismiin siirtymisen nojalla. — Väittämän realisminen ilmaisu: se välttää ristiriidan ainoastaan itsetiedottomasti idealismiin luiskahtamalla. — Hengen alinomainen ja itsetiedoton häilyminen idealismin ja realismin välillä. — Lisää harhaluuloja, jotka tukevat perustavaa harhakäsitystä.

HENRI BERGSON

I.

TAJUNTA JA ELÄMÄ

Kun on pidettävä tiedemiehen muistolle omistettu esitelmä, voi tuntua kiusalliselta, että on käsiteltävä aihetta, joka olisi herättänyt hänessä mielenkiintoa, enemmän tai vähemmän. Huxleyn nimi ei tuota minulle mitään sentapaisia vaikeuksia. Pikemminkin olisi hankalaa keksiä sellainen

ongelma, joka olisi jättänyt välinpitämättömäksi tämän suuren hengen, erään kaikkein monipuolisimpia Englannissa viime vuosisadan kuluessa syntyneistä. Minusta on aina näyttänyt siltä, että tajuntaa, elämää ja niiden välistä suhdetta koskevan kolmiosaisen kysymyksen on täytynyt erikoisen voimakkaasti vedota sellaisen luonnontutkijan ajatteluun, joka oli filosofi, ja koska omasta puolestani en tiedä mitään tärkeämpää, olen valinnut juuri tuon kysymyksen esitelmäni aiheeksi.

Ryhtyessäni ongelmaa käsittelemään en kumminkaan uskalla toivoa saavani suurtakaan kannatusta filosofisista järjestelmistä. Se, mikä häiritsee, ahdistaa, kiihottaa ihmisten enemmistöä, ei aina ole ensimmäisellä sijalla metafysiikkojen teorioissa. Mistä me tulemme? Mitä olemme? Minne menemme? Siinä ne äärimmäisen tärkeät kysymykset, jotka näemme heti edessämme, jos filosofoimme järjestelmään sulkeutumatta. Mutta ylen järjestelmällinen filosofia etäännyttää meidät noista kysymyksistä asettamalla eteemme toisia ongelmia. Se kysyy: »Eikö tule tietää, miten ratkaisu on etsittävä, ennenkuin ryhtyy sitä etsimään? Tutkikaa ajatuksenne koneistoa, pohtikaa tietoaanne ja arvostelkaa arvosteluanne; saatuaanne vakuuden välineen kelpoisuudesta voitte pitää huolta sen käyttelemisestä.» Ikävä kyllä, se hetki ei saavu milloinkaan. Minun nähdäkseni on olemassa yksi ainoa keino, jonka nojalla käy päättelminen kuinka pitkälle voi mennä: lähteä matkaan ja kulkea eteenpäin. Jos etsimämme tieto on todella valaisevaa, jos sen on avarrettava ajatustamme, niin ennakolta tapahtuva ajatuskoneiston erittely voi vain osoittaa, että on mahdotonta mennä niin kauas. Siten menetellen olemme tutkineet ajatustamme ennen sen avartumista, joka on päämäärämme. Ryhtyessään ennen aikojansa harkitsemaan omaa olemustansa ihmishenki masentuu eikä rohkene kulkea eteenpäin; muutta mutkitta etenemällä se sensijaan lähestyy päämääräänsä ja huomaa lisäksi, että osoitetut esteet olivat enimmältä osalta pelkkää kangastelua. Mutta otaksukaamme niinkin, ettei metafysiikko vaihda filosofiaa kritiikkiin, tarkoitusperää välineisiin, saalista saaliin varjoon.

Ihmisen alkuperää, luontoa ja kohtaloa koskevan ongelman eteen ehdittyänsä hän siinäkin tapauksessa usein jättää ne huomiotta siirtyäkseen kysymyksiin, joita pitää korkeampina ja joista ensinmainitun ratkaisu muka riippuu: hän mietiskelee olemassaoloa yleensä, mahdollisuutta ja todellisuutta, aikaa ja avaruutta, henkisyttä ja aineellisuutta laskeutuakseen sitten asteittaisesti tajuntaan ja elämään, joiden ytimeistä haluaisi saada selkoa. Helppo on kuitenkin havaita, että tuollaiset mietiskelyt jäävät puhtaasti abstraktisiksi ja etteivät ne koske olioita itseänsä, vaan sitä liian yksinkertaista käsitystä, jonka mietiskelijä on niistä itselleen muodostanut niitä sitä ennen kokemuspäisesti tutkimatta. Mahdotonta olisi selittää, miksi erinäiset filosofit ovat mieltyneet niin kummalliseen menetelmään, ellei se osoittautuisi kolmessa suhteessa edulliseksi: se hivelee heidän itserakkauttansa, helpottaa heidän työtänsä ja väläyttelee heidän näkyviinsä lopullisen tiedon harhakuva. Koska se johtaa heidät johonkin varsin yleiseen teoriaan, melkein sisällöttömään käsitteeseen, voivat he myöhemmin, taaksepäin katsahtaessaan, sijoittaa käsitteeseen kaiken sen, mitä kokemus on asiasta opettanut. Silloin he väittävät ennakoineensa kokemusta pelkästään järkeilyn nojalla, ennakoita koonneensa avarampaan käsitteeseen ne todellisuudessa ahtaamat, mutta ainoat vaikeasti muodostettavat ja ainoat säilyttämisen arvoiset käsitteet, joihin tosiasiaain perinpohjainen tutkiminen johtaa. Kun toisaalta mikään ei ole helpompaa kuin geometrinen, abstraktisten käsitteiden varassa tapahtuva järkeily, niin he saavat vaivatta sommitelluksi oppirakennelman, joka on kaikin puolin sopusointuinen ja näyttää täsmällisyydellään väkisinkin vaativan itselleen tunnustusta. Mutta tämä täsmällisyys johtuukin vain siitä, että on käytetty kehittelyn pohjana kaavamaista ja jäykkää käsitettä sen sijaan että olisi lähdetty noudattelemaan todellisuuden mutkaisia ja muuttuvia ääri viivoja. Kuinka paljon otollisempi olisikaan vaatimattomampi filosofia, joka ryhtyisi suoraa päätä käsittelemään esinettänsä huolimatta niistä perusteista, joista se näyttää riippuvan! Se ei enää tavoittelisi välitöntä varmuutta, joka

todellisuudessa on lyhytaikainen. Se tyytyisi omaan aikaansa. Siitä koituisi asteittainen nousu kohti valkeutta. Yhä avartuvan kokemuksen nojalla me pääsisimme yhä todennäköisempiin tuloksiin ja lähenisimme lopullisen varmuuden rajaa.

Olen puolestani sitä mieltä, ettei löydy periaatetta, josta käsin suurten ongelmien ratkaisu olisi matemaattisesti johdettavissa. Tosin en näe myöskään sellaista ratkaisevaa tosiasiaa, joka selvittäisi kysymyksen lopullisesti, kuten fysiikassa ja kemiassa voi sattua. Kokemuksen eri piireissä luulen kuitenkin havaitsevani erilaisia tosiasiairyhmiä, joista tosin yksikään ei suo meille toivomaamme tietoa, mutta jotka kaikki osoittavat meille, mihin suuntaan on kuljettava, jotta sen löydämme. Suunnan tunteminen joka tapauksessa on jonkin arvoista. Ja suuriarvoista on, jos tunnemme niitä useita, sillä niiden täytyy suuntautua kohti samaa pistettä, ja juuri sitä pistettä me etsimme. Sanalla sanoen: meillä on jo nyt eräitä tosiasialinjoja, jotka eivät jatku riittävän kauas, mutta joita voimme otaksuman varassa pitentää. Minä aion lähteä teidän kanssanne seurailemaan eräitä niistä. Jokainen erikseen johtaa meidät pelkkään todennäköiseen päätelmään, mutta kaikki yhdessä, toisiansa läheten, avaavat näkyviimme niin runsaan määrän todennäköisyyttä, että toivottavasti tunnemme kulkevamme kohti varmuutta, jota lähestymme asteittain, rajoittamattomien aikojen kuluessa, yhtyneitten hyvien tahtojen yhteisen ponnistuksen varassa. Filosofia näet ei silloin ole yhden ainoan ajattelijan rakennelma, hänen järjestelmällinen teoksensa. Se sietää, se vaatii alinomaa lisäyksiä ja korjauksia. Se edistyy samoin kuin positiivinen tiede ja on, kuten viimeksi mainittukin, yhteistyön tulos.

* * * * *

Ryhtykäämme nyt tarkastelemaan ensimmäistä suuntaviivaamme. Henki merkitsee ennen kaikkea tajuntaa. Mutta mitä merkitsee tajunta? En

tietenkään ryhdy määrittelemään asiaa, joka on aivan selvä, alinomaa meidän kokemuksellemme alttiina. Sen sijaan, että sommittelisin määritelmän, epämääräisemmän kuin asia itse, luonnehdin sitä mainitsemalla sen ilmeisimmän piirteen: tajunta merkitsee ennen kaikkea muistia. Muistin alueen ei tarvitse olla avara, se saattaa käsittää ainoastaan vähäisen osan menneisyyttä, se voi säilyttää vain äskeisimmät tapahtumat, mutta muisti on olemassa — ellei, niin ei ole tajuntaakaan. Tajunta, joka ei säilyttäisi mitään menneisyydestään, joka alinomaa unohtaisi itsensä, häviäisi ja heräisi eloon joka hetki — voiko paremmin määritellä tajuttomuutta? Eikö Leibniz sanoessaan aineen olevan »hetkellistä henkeä» siten tahtoen tai tahtomattaan selittänyt sitä tajuttomaksi? Tajunta siis on aina muistia, menneisyyden säilymistä ja kasautumista nykyisyydessä.

Mutta tajunta on aina tulevaisuuden ennakointia. Tarkastelkaa henkenne suuntaa minä hetkenä tahansa, niin huomaatte sen askartelevan nykyisyydessä, mutta pitävän erikoisesti silmällä tulevaisuutta. Tarkkaavaisuus on odotusta, ja tajunnassa ilmenee aina jonkinlainen elämään kohdistuva tarkkaavaisuus. Tulevaisuus on edessämme, se kutsuu meitä tai pikemmin vetää meitä puoleensa; tästä keskeytymättömästä vetämisestä, joka saa meidät etenemään ajan tiellä, aiheutuu myös lakkaamaton toimintamme. Toiminta on aina työntymistä tulevaisuuteen.

Tajunnan ensimmäisenä toimintana siis on: säilyttää sitä, mitä ei enää ole ja ennakoida sitä, mitä ei vielä ole. Siltä puuttuisi nykyisyys, jos nykyisyys rajoittuisi matemaattiseen tuokioon. Sellainen tuokio on vain pelkkä teoreettinen raja, joka erottaa menneisyyden tulevaisuudesta. Se voidaan tarkkaan katsoen käsittää, mutta havaittavissa se ei ole milloinkaan; kun luulemme siihen yltäneemme, se onkin jo meistä etäällä. Todellisuudessa me havaitsemme vain jonkinlaisen tiheän keston, jonka kahtena tekijänä ovat äskeisin menneisyytemme ja lähin tulevaisuutemme. Me nojaamme menneisyyteen ja taivumme tulevaisuuteen; nojaaminen ja taipuminen siis

ovat tajuisen olennon ominaisuuksia. Jos haluatte, voimme niinmuodoin sanoa, että tajunta on olleen ja tulevan välinen yhdysviiva, menneisyyttä ja tulevaisuutta toisiinsa liittävä silta. Mutta mitä virkaa on tuolla sillalla ja mikä on tajunnan tehtävänä?

Voidaksemme tuohon kysymykseen vastata meidän on saatava selville, mitkä ovat tajuisia olentoja ja mihin saakka tajunnan alue luonnossa ulottuu. Tällöin emme saa vaatia täydellistä, ehdotonta, matemaattista selvyyttä; jos sen teemme, emme saavuta lainkaan tulosta. Ehdottoman varmasti tietääkseen, että jokin olio on tajuinen, täytyisi siihen syventyä, yhtyä yhdeksi sen kanssa, olla se. Olen varma siitä, ettei kukaan teistä kykene kokemuksen enempää kuin järkeilynkään nojalla todistamaan, että minä, joka tässä teille puhun, olen tajuinen olento. Voisinhan olla luonnon kekseliäästi sommittelema, liikkuva ja jutteleva automaatti; sanat, joiden avulla selitän itseni tajuiseksi, voisivat nekin olla tajuttomasti lausutut. Mutta vaikka asia ei olekaan mahdoton, myönnätte varmaan, ettei se ole ollenkaan todennäköinen. Teidän ja minun kesken vallitsee ilmeinen ulkonainen samankaltaisuus, ja tämän ulkonaisen samankaltaisuuden nojalla te päättelette sisäistäkin yhtäläisyyttä olevan olemassa. Sellainen analogiaan nojautuva päättely tosin johtaa vain todennäköisyyteen, mutta on paljon tapauksia, joissa todennäköisyys on riittävän suuri vastatakseen käytännössä täyttä varmuutta. Seuratkaamme siis analogian juonta tutkien mihin saakka tajuisuus ulottuu, missä kohden se taukoaa.

Toisinaan sanotaan: »Tajuntamme ja aivomme ovat yhteydessä keskenänsä; tajunta on niinmuodoin katsottava ominaiseksi ainoastaan niille elollisille olennoille, joilla on aivot.» Sellaisen todistelun virheellisyys on kumminkin silmäänpistävä. Siten päätellen voisi yhtä hyvin sanoa: »Ruoansulatuksemme ja vatsamme ovat yhteydessä keskenänsä; niinmuodoin sulattavat ruokaansa vain ne elolliset olennot, joilla on vatsa.» Mutta niin ollen erehtyisi pahoin, sillä ruoan sulattamiseen ei välttämättä

tarvita vatsaa, eipä edes mitään elimiä: ameeba sulattaa ravintonsa, vaikka onkin vaivoin omaan muotoonsa erikoistunut alkulimajoukkio. Elollisen ruumiin muuttuessa moniosaisemmaksi ja täydellisemmäksi työ jakautuu; eri toiminnoissa tulevat kysymykseen eri elimet, ja ruoansulatuskyky rajoittuu vatsaan tai yleisemmin sanoen ruoansulatuselimiin, jotka suorittavat tehtävän paremmin, koska niillä ei ole muuta virkaa. Samaten ihmisen tajunta kieltämättä liittyy aivoihin, mutta siitä ei johdu, että aivot ovat tajunnalle välttämättömät. Mitä alemmaksi laskeudutaan eläinten joukossa, sitä yksinkertaisempina ja erillisempinä ilmenevät eri hermokeskukset; vihdoin hermostolliset ainekset katoavat, peittyvät vähemmän erikoistuneen elimistön massaan. Eikö meidän ole otaksuminen, että tajunta, joka korkeimmilla elollisilla olennoilla liittyy erittäin moniosaisiin hermokeskuksiin, noudattelee hermojärjestelmää pitkin matkaa ja että se, hermoaineksen vielä piillessä erikoistumattomassa elollisessa aineessa, itsekin siihen hajautuu, epämääräisenä ja vähiin tyrehtyneenä, mutta ei olemattomiin hävinneenä? Niinpä voisi oikeastaan kaikki, mikä on elävää, samalla olla tajuista: periaatteellisesti ulottuu tajuisuus yhtä laajalle kuin elämä. Mutta onko todellisuudessa niin laita? Eikö se voi uinahtaa tai sammua? Luultavaa kyllä. Eräs toinen tosiasia linja johtaa meidät niin päättelemään.

Siinä tajuisessa olennossa, jonka tunnemme parhaiten, tajunta työskentelee aivojen välityksellä. Luokaamme silmäys ihmisen aivoihin nähdäksemme miten ne toimivat. Aivot ovat osa hermojärjestelmää, johon aivojen ohella kuuluvat selkäydin, hermot ym. Selkäytimessä sijaitsee mekanismeja, jotka ovat milloin hyvänsä valmiit suorittamaan ruumiin vaatimia monimutkaisia toimintoja muistuttaen sikäli konesoittimeen sijoitettavaa perforoitua paperia, joka ennakolta kuvaa soittimen esittämiä säveliä. Jokaisen näistä mekanismeista voi saada välittömästi toimimaan jokin ulkonainen aihe; silloin ruumis heti suorittaa eräitä järjestelmällisiä liikkeitä vastaukseksi saamaansa kiihokkeeseen. Mutta on olemassa

tapauksia, jolloin kiihoke, selkäyttimeen vaikuttaessaan, ei aiheutakaan välitöntä vastavaikutusta, vaan kohoo ensin aivoihin, laskeutuu ja saattaa selkäytimen mekanismin toimimaan vasta aivojen välityksellä. Miksi tämä kiertotie? Mitä hyötyä on aivojen väliintulosta? Arvaamme asian helposti, jos tarkastelemme hermojärjestelmän yleistä rakennetta. Aivot ovat yhteydessä selkäytimen mekanismeihin yleensä eikä ainoastaan johonkin niistä, joten aivoihin saapuu kaikenlaisia eikä vain joitakin määrättyjä kiihokkeita. Ne siis muodostavat risteyksen, missä jokaista aistirataa pitkin saapuva värähtely voi suuntautua mille liikuntoradalle tahansa. Ne toimivat kommutaattorina, jonka nojalla erään elimistönosan vastaanottama virta voidaan kääntää kohti tahdon määräämää liikuntokoneistoa. Kiertoteitse liikkuaessaan vaikutelma niinmuodoin ilmeisesti saa aivot panemaan käyntiin liikuntomekanismin, joka on valittu eikä pakollisesti vaikutelman alaiseksi joutunut. Selkäytimessä on paljon valmiita vastauksia olosuhteiden mahdollisesti asettamia kysymyksiä varten; aivot asiaan puuttuessaan laukaisevat niistä soveliaimman. Aivot ovat *valinnan* elin.

Mitä alemmalle tasolle tulemme eläinten joukossa, sitä epämääräisemmän rajan huomaamme selkäytimen ja aivojen toimintojen välillä. Valintakyky, joka on aluksi paikallistunut aivoihin, laajenee vähitellen selkäyttimeen, joka silloin sommittelee vähemmän mekanismeja ja epäilemättä myös käyttelee niitä vähemmän täsmällisesti. Missä hermojärjestelmä on alkeellinen — ja sitäkin suuremmalla syyllä, missä ei enää ole selvästi erotettavia hermoaineiksia — automaattisuus ja valinta sulautuvat yhteen: vastavaikutus yksinkertaistuu siinä määrin, että näyttää melkein mekaaniselta, mutta epäröi ja haparoi sentään yhä ikäänkuin olisi vielä tahallinen. Palauttakaa mieleenne ameeba, josta vastikään oli puhe. Joutuessaan lähelle sellaista ainetta, josta voi saada itselleen ravintoa, se sinkoaa ulospäin säikeitä, jotka kykenevät tempaamaan kiinni ja kokoamaan yhteen vieraita kappaleita. Nuo valeraajat ovat todellisia elimiä ja niinmuodoin mekanismeja, mutta ne ovat satunnaista asiaintilaa varten

luotuja tilapäisiä elimiä, joissa näyttää jo ilmenevän valinnan alkeita. Sanalla sanoen: pitkin animaalisien elämän sarjaa, joskin sitä epämääräisemmässä muodossa, mitä alemmalle tasolle laskeudumme, näemme ilmenevän valintakykyä, ts. kykyä vastata määrättyyn kiihokkeeseen enemmän tai vähemmän aavistamattomin liikkein. Siinä on tulos toisen tosiasialinjan tarkastelusta. Se täydentää aikaisempaa päätelmäämme, sillä jos, kuten sanoimme, tajunta säilyttää menneisyyttä ja ennakoii tulevaisuutta, niin tuo epäilemättä tapahtuu sen vuoksi, että tajunnan tehtävänä on valinnan suorittaminen: valitessa täytyy ajatella mitä voi tehdä ja palauttaa mieleensä entisten tekojen seurauksia, edullisia samoin kuin vahingollisiakin, täytyy ennakoida ja täytyy muistaa. Mutta toisaalta päätelmämme täydellisyydessään antaa meille todennäköisen vastauksen taannoiseen kysymykseen: ovatko kaikki elävät olennot tajuksia olentoja, vai peittääkö tajuisuus vain osan elämän aluetta?

Jos tajunta tosiaankin merkitsee valintaa ja jos tajunnan tehtävänä on ratkaisun suorittaminen, on tuskin luultavaa, että tajuntaa tavataan organismeissa, jotka eivät liiku omaehtoisesti ja joilla ei ole mitään ratkaisua suoritettavanaan. Itse asiassa ei ole elollista olentoa, jolta omaehtoisen liikkumisen kyky näyttäisi kerrassaan puuttuvan. Kasvikunnassakin, missä organismi yleensä on kiinni maaperässä, liikkumiskyky pikemmin uinuu kuin kokonaan puuttuu; jos siitä voi olla hyötyä, se jälleen herää. Minä uskon sen oikeastaan kuuluvan kaikille elollisille olennoille, kasveille samoin kuin eläimillekin. Monet niistä kuitenkin todellisuudessa siitä luopuvat — monet eläimet, varsinkin sellaiset, jotka elävät toisten organismien loisina ja joiden ei tarvitse siirtyä paikaltaan löytääkseen ravintonsa, ja useimmat kasvit. Eivätkö viimeksimainitut olekin, kuten on sanottu, maan loisia? Minusta näyttää niinmuodoin todennäköiseltä, että tajunta, joka alkujaan asuu kaikessa elollisessa, vaipuu uneen, milloin ei enää ole omaehtoista liikuntaa, ja kiihtyy, milloin elämä taipuu kohti vapaata toiminnallisuutta. Onhan

muuten jokainen meistä voinut todentaa tämän lain omassa itsessään. Mitä tapahtuukaan, kun jokin toimintamme menettää omaehtoisen luonteensa ja muuttuu automaattiseksi? Tajuisuus vetäytyy siitä pois. Opetellessamme esimerkiksi jotakin ruumiinharjoitusta suoritamme aluksi jokaisen liikkeen tajuisesti, koska se johtuu meistä, pohjautuu ratkaisuumme ja edellyttää valintaa. Mutta sitä mukaa kuin liikkeet punoutuvat kiinteämmin toisiinsa ja määräävät mekaanisemmin toisiansa siten vapauttaen meidät ratkaisun ja valinnan suorittamisesta, niihin kohdistuva tajuisuutemme vähenee ja häviää. Mitkä ovat, toisaalta, ne hetket, jolloin tajuntamme on valppaimmillaan? Eivätkö ne ole sisäisen taitekohdan tuokioita, jolloin joudumme epäröimään kahden tai useamman mahdollisen vaihtoehdon edessä, jolloin tunnemme, että tulevaisuus on oleva sellainen, miksi sen itse muodostamme? Tajuntamme intensiteetin vaihtelut näyttävät niinmuodoin vastaavan suurempaa tai pienempää valinnan, tai jos niin haluatte, luovan työn määrää, jonka kohdistamme toimintaamme. Kaikki seikat kehottavat uskomaan, että niin on laita tajunnan yleensä. Jos tajunta tarkoittaa muistia ja ennakkointia, niin tajunta ja valinta merkitsevät yhtä.

Ajatelkaamme siis elollista ainetta sen alkeellisessa muodossa, sellaisena kuin se aluksi on voinut esiintyä. Se on yksinkertainen, hyytelömäinen alkulimamassa, kuten ameebassa, se voi vaihtaa muotoansa mielin määrin ja on siis epämääräisesti tajuinen. Kun se nyt alkaa kasvaa ja kehittyä, on sillä kaksi uraa edessään. Se voi suuntautua kohti liikuntaa ja toimintaa — kohti yhä tehokkaampaa liikuntaa ja yhä vapaampaa toimintaa: siinä on vaaranuhkaa ja seikkailua, mutta myös tajuntaa yhä kasvavine syvyys- ja intensiivisyysasteineen. Toisaalta se voi hylätä toiminta- ja valintakyvyn, jotka ovat siinä idullaan, ja järjestäytyä hankkimaan lähimmästä ympäristöstään mitä tarvitsee, sen sijaan, että lähtisi sitä etäämpää etsimään: siinä on silloin varma, rauhallinen, porvarillinen olomuoto, mutta myöskin turtumus, liikkumattomuuden ensimmäinen vaikutus, ja kohta seuraa lopullinen horrokseen vaipuminen, tajuttomuus. Nämä ovat ne kaksi uraa,

jotka tarjoutuivat elämän kehittymiselle. Elollinen aine on lähtenyt kulkemaan osaksi toista, osaksi toista pitkin. Ensimmäinen on suurin piirtein katsoen eläinkunnan suuntautumistie (minä sanon »suurin piirtein katsoen«, koska useat eläinlajit luopuvat liikunnasta ja samalla epäilemättä myöskin tajunnasta); toinen edustaa suurin piirtein katsoen kasvien suuntautumista (sanon jälleen »suurin piirtein katsoen«, sillä liikuntakyky ja luultavasti myöskin tajunta voivat toisinaan valveutua kasvilla).

Jos tältä näkökannalta tarkastelemme elämää sellaisena kuin se esiintyy maailmaan ilmestyessään, näemme sen tuovan mukanaan jotakin sellaista, joka jyrkästi eroaa karkeasta aineesta. Sinänsä maailma tottelee välttämättömyyden lakeja. Määrätyissä olosuhteissa aine esiintyy määrättyllä tavalla, mitään sen vaihetta ei ole mahdoton edeltäpäin arvata: jos tietämme olisi täydellinen ja laskelmakykyämme rajaton, tietäisimme ennakolta kaikki, mitä epäorgaanisessa aineen maailmassa, sen massassa ja aineosissa, tulee tapahtumaan, samoin kuin nyt voimme ennakolta määrätä auringon tai kuun pimenemisen. Sanalla sanoen: aine on inertiaa, geometriaa, välttämättömyyttä. Elämän ohella ilmestyy ennakolta arvaamaton ja vapaa liikunto. Elävä olento valitsee tai pyrkii valitsemaan. Sen tehtävänä on luova työ. Maailmassa, jossa kaikki muu on määrättyä, ympäröi sitä epämääräisyyden vyöhyke. Koska tulevaisuuden luomista varten on valmistettava jotakin nykyisyydessä, koska tulevaisen valmistelu voi tapahtua ainoastaan siten, että käytetään hyväksi sitä, mikä on ollut, elämä pyrkii alun pitäen säilyttämään menneisyyttä ja ennakoimaan tulevaisuutta, joten nykyisyys ja tulevaisuus tunkeutuvat toisiinsa muodostaen jakamattoman jatkuvuuden: tämä muisti ja tämä ennakointi ovat, kuten olemme nähneet, tajunta itse. Ja siksi ulottuu tajunta, oikeastaan, joskaan ei tosiasiallisesti, yhtä laajalle kuin elämä.

Tajunta ja aineellisuus ilmenevät niinmuodoin jyrkästi erilaisina olemassaolon muotoina, vieläpä toistensa vastakohtinakin, jotka järjestävät

välisensä suhteet niin hyvin kuin voivat, joten syntyy eräänlainen *modus vivendi*. Aine merkitsee välttämättömyyttä, pakkoa, tajunta vapautta, mutta miten ne toisiansa vastustanevatkaan, elämä keksii keinon niiden sovittamiseksi. Elämä onkin vapautta, joka työntyy välttämättömyyteen muovaten sitä omaksi hyödyksensä. Se ei olisi ajateltavissakaan, ellei determinismi, jota aine tottelee, voisi hellittää ankaruuttansa. Mutta otaksukaamme, että aine eräinä hetkinä, eräissä kohdin osoittaa jonkinlaista joustavuutta. Sellaisiin kohtiin sijoittuu tajunta. Se sijoittuu niihin paneutumalla aivan pieneksi, mutta päästyään kerran paikoilleen se laajenee, avartaa osuuttansa ja saa lopulta valtoihinsa kaikki, koska sillä on käytettävänään aikaa ja koska vähäisinkin indeterminaation määrä rajattomasti lisääntyessään voi luoda vapautta miten paljon tahansa. — Samaan päätelmään johdumme noudattamalla toisia tosiasialinjoja, jotka ilmaisevat asian vielä täsmällisemmin.

Jos tutkimme, miten elollinen olio menettelee liikkeitä suorittaessaan, havaitsemme menetelmän aina samaksi. Se perustuu siihen, että elimistö käyttää hyväkseen eräitä aineita, joita sopii nimittää räjähtäviksi ja jotka ruudin tavoin odottavat vain sytyttävää kipinää pamahtaaksensa. Minä tarkoitan ravintoaineita, erikoisesti kolmijakoisia aineita — hiilihydraatteja ja rasvoja. Niihin on keräytynyt melkoinen määrä potentiaalista energiaa, joka on valmis muuttumaan liikkeeksi. Tuon energian ovat kasvit vähitellen lainanneet auringolta, ja eläin, joka käyttää ravintonsa kasvia, tai eläintä, joka on käyttänyt ravintonsa kasvia, tai eläintä, joka on käyttänyt ravintonsa eläintä, joka sekin on käyttänyt ravintonsa toista, kasvien varassa elävää eläintä jne., vain siirtää elimistöönsä räjähdysainetta, jonka elämä on valmistanut keräten auringon energiaa. Suorittaessaan jonkin liikkeen se vapauttaa vangittua energiaa; sitä varten sen tarvitsee vain irrottaa telkisäppi, hipaista kitkatonta liipaisinta ja herättää kipinä: räjähdys tapahtuu ja syntyy liike valittuun suuntaan. Se seikka, että ensimmäiset elolliset oliot häilyvät kahden kehityslinjan, kasvi- ja eläinelämän, vaiheilla,

johtuu siitä, että elämä aluksi otti tehtäväksensä sekä räjähdysaineen valmistamisen että sen käyttelemisen liikkeiden hyväksi. Sitä mukaa kuin kasvit ja eläimet erikoistuivat, elämä jakautui kahteen alueeseen siten erottaen toisistaan molemmat alkuansa yhtyneinä esiintyneet toiminnot. Toisessa tapauksessa se huolehti etupäässä räjähdysaineen valmistamisesta, toisessa sen räjähdyttämistä. Mutta tarkasteltakoonpa elämää sen kehityksen alku- tai loppukohdassa, sen tehtävänä on aina toisaalta asteittainen keräämistyö, toisaalta äkillinen kuluttaminen: sille on tärkeätä saada aine keräämään hitaan ja vaivalloisen menetelmän avulla potentiaalista energiaa, joka muuttuu tuokiossa liike-energiaksi. Kuinka muuten menettelisikään vapaa alkusyy, joka ei kykene murtamaan aineen vallitsijana esiintyvää välttämättömyyttä, mutta kykenee sentään sitä taivuttamaan, ja joka tahtoisikin varsin pienen, aineeseen kohdistuvan vaikutuksen nojalla saada sen suorittamaan yhä tehokkaampia liikkeitä yhä paremmin valikoituun suuntaan? Se menettelisi juuri mainitulla tavalla. Se pyrkisi siihen, ettei sen tarvitse kuin irrottaa säppi tai toimittaa kipinä, käyttää silmänräpäyksessä hyväkseen energiaa, jonka aine on kerännyt kaikkien siihen tarvittavien aikojen kuluessa.

Samaan tulokseen johdumme vielä kolmattakin tosiasialinjaa noudatteleamalla, tarkastelemalla elollisessa oliossa teon edellä käyviä mielikuvia eikä enää tekoa itseänsä. Mistä merkistä me yleensä tunnemme toiminnanmiehen, henkilön, joka lyö leimansa tapahtumiin, joihin kohtalo hänet johdattaa? Eikö ole laita niin, että hän kokoaa kuvasarjan, lyhyen tai pitkän, silmänräpäykselliseksi näkemykseksi? Mitä suurempi määrä menneisyyttä hänen nykyisyyteensä sisältyy, sitä painavampi on se massa, jonka hän työntää tulevaisuuteen uhkaavien mahdollisuuksien vastapainoksi. Hänen tekonsa on kuin nuoli: se singahtaa eteenpäin sitä kiivaammin, mitä enemmän mielikuvat jännittyvät taaksepäin, kohti menneisyyttä. Miten suhtautuukaan tajuntamme havainnon esineenä olevaan aineeseen? Yhtenä ainoana tuokionansa se käsittää tuhansia

miljoonia värähdyksiä, jotka esiintyvät elottomassa aineessa peräkkäisinä ja joista ensimmäinen ja viimeinen näkyisivät äärettömän kaukana toisistaan, jos aine kykenisi muistamaan. Kun avaan silmäni ja suljen ne heti jälleen, niin kokemani valoistimus, jonka käsittää yksi ainoa elämäni tuokio, on suunnattoman pitkän, ulkomaailmassa kehittyvän historian tihentymä. Siihen sisältyy triljoonia toisiansa seuraavia värähtelyjä, ts. niin pitkä tapahtumien sarja, että jos tahtoisin sen laskea, kuluttaisin siihen tuhansia vuosia, miten säästävästi aikaani käyttelisin. Mutta nämä yksitoikkoiset ja himmeät tapahtumat, jotka täyttäisivät tajuiiseksi muuttuneessa aineessa kolmekymmentä vuosisataa, valtaavat yhden ainoan silmänräpäyksen minun tajunnassani, joka kykenee ne kokoamaan kuvanomaiseksi valoistimukseksi. Samaa voisi muuten sanoa kaikista muistakin aistimuksista. Tajunnan ja aineen yhtymäkohdassa sijaiten aistimus tihentää meille ominaisessa ja tajuntaamme luonnehtivassa kestossa äärettömiä vaiheita siitä, mitä sopisi, sanan merkitystä avartaen, nimittää elottomien olioiden kestoksi. Jos havaintomme siten kerää yhteen aineen tapahtumia, eikö meidän tule ajatella tarkoituksena olevan, että toimintamme pääsee niitä vallitsemaan? Otaksukaamme esimerkiksi, että aineeseen luonnostaan kuuluva välttämättömyys on voitettavissa, kunakin hetkenänsä, ainoastaan äärimmäisen ahtaissa rajoissa. Miten silloin menettelisikään tajunta, joka siitä huolimatta tahtoisu luoda aineen maailmaan vapaata toimintaa, vaikkapa vain irrottaakseen säpin tai suunnatakseen jotakin liikuntaa? Eikö se menettelisi juuri kuvailemallamme tavalla? Eikö meidän tule odottaa huomaavamme tajunnan ja elottomien olentojen keston välillä sellaista jännityksen eroa, että lukemattomat aineen maailman hetket voivat sisältyä yhteen ainoaan tajuisen elämän tuokioon, joten tahdottu toiminta, jonka tajunta jonakin tuokionansa suorittaa, voi levitä suunnattoman lukuisiin aineen hetkiin siten kooten itseensä ne melkein äärettömän pienet pakottomuuden määrät, joita ne sisältävät. Toisin sanoen: eikö tajuisen olennon keston jännitys määrää tarkalleen hänen toimintavoimaansa, sitä

vapaan ja luovan toiminnallisuuden määrää, jonka hän voi maailmaan tuoda? Minä uskon, että niin on laita, mutta en tahdo tällä kertaa asiaa erikoisesti korostaa. Sanon vain, että tämä uusi tosiasialinja johtaa meidät samaan kohtaan kuin edellinen. Tarkastelimme tajunnan määräämää tekoa tai tekoa valmistelevaa havaintoa, kummassakin tapauksessa tajunta ilmenee meille voimana, joka työntyy aineeseen ottaakseen sen valtoihinsa ja käytelläkseen sitä hyödyksensä. Sillä on kaksi toisiansa täydentävää menetelmää: toisaalla räjähdystoiminta, joka vapauttaa hetkessä valittuun suuntaan purkautuvan tarmon, jota aine on kerännyt pitkien aikojen kuluessa, toisaalla tihennystyö, joka kerää tuohon ainoaan tuokioon lukemattomat aineen suorittamat pienet tapahtumat supistaen äärettömän pitkän tarinan yhdeksi sanaksi.

Asettukaamme vihdoin siihen kohtaan, missä nämä eri linjat lähenevät toisiansa. Toisaalla näemme välttämättömyyden alaisen aineen, jolta puuttuu muisti ja joka korkeintaan kelpaa silloittamaan kahden eri hetkensä välisen juovan jokaisen hetken voidessa johtaa itsensä edellisestä lisäämättä mitään maailmassa jo olevaan sisältöön. Toisaalla tajunta, ts. muisti ja vapaus, luovan toiminnan tasainen jatkuvaisuus kestossa, jossa tapahtuu todellista kasvamista — kestossa, joka avartuu itsestään, jossa menneisyys säilyy jakamattomana ja kehittyy kuin kasvi, ikäänkuin taikakasvi, joka alinomaa keksii itselleen uuden muodon, uudet lehti- ja kukkamuodot. Minusta muuten näyttää epäilemättömältä, että nämä kaksi olemisen muotoa — aine ja tajunta — johtuvat yhteisestä alkulähteestä. Minä olen kerran aikaisemmin yrittänyt osoittaa, että jos ensinmainittu on toisen vastakohta, jos tajunta on toimintaa, joka lakkaamatta luo ja rikastuttaa itseänsä, aineen ollessa toimintaa, joka hajoaa tai riutuu, ei ainetta enempää kuin tajuntaakaan voida selittää niiden itsensä nojalla. En tahdo nyt asiaan palata; tyydyn sanomaan, että näen elämän koko kehittymisessä maapallollamme luovan tajunnan läpäisemässä ainetta, ponnistuksen, jonka

tarkoituksena on älykkyyden ja keksinnän avulla vapauttaa jotakin, mikä eläimessä pysyy sidonnaisena ja irrottuu lopullisesti ainoastaan ihmisessä.

On turhaa ryhtyä yksityiskohtaisesti tarkastelemaan niitä huomioita, jotka Lamarckista ja Darwinista lähtien ovat yhä suuremmassa määrin vakaannuttaneet lajien kehitystä koskevaa aatetta, jonka mukaan lajit syntyvät toisistaan alkaen kaikkein yksinkertaisimmista elimellisistä muodoista. Emme voi kieltäytyä kannattamasta hypoteesia, jolla on puolellansa vertailevan anatomian, embryologian ja paleontologian kolminkertainen todistus. Tiede on samalla osoittanut, millaisin seurauksin elämän koko kehityksessä ilmenee oleviin olosuhteisiin sopeutumisen välttämättömyys, jonka alaisia elolliset oliot ovat. Mutta tämä välttämättömyys näyttää selittävän elämän päättymisen määrättyihin muotoihin eikä sitä liikuntaa, joka johtaa elimellistä muotoutumista yhä korkeammalle asteelle. Alkeellinen organismi sopeutuu olemassaolonsa ehtoihin yhtä hyvin kuin mekin, koska sen kerran onnistuu elää niiden kehässä. Miksi siis elämä on kehittynyt yhä monimutkaisemmaksi ja samalla yhä vaarallisemmaksi? Eräät elämänmuodot, jotka ovat nykyäänkin nähtävissämme, ilmenivät jo paleotsooisen kauden kaikkein varhaisimpina aikoina. Ne ovat säilyneet muuttumatta halki aikojen; elämän siis ei ole ollut mahdotonta pysähtyä määrättyyn muotoon. Miksi se ei ole tyytynyt niin tekemään kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa? Miksi se on edennyt, miksi? — ellei sitä ole kuljettanut mukanaan jokin hyöky halki yhä ankaramman vaaranalaisuuden ja kohti yhä suurempaa tehokkuutta?

Vaikea on luoda silmäystä elämän kehitykseen ilman sitä tuntoa, että tuo sisäinen paine todellakin on olemassa. Ei pidä kumminkaan luulla sen singonneen elollista ainetta yhteen ainoaan suuntaan, ei myöskään eri lajien edustavan saman tien eri pysähdyspaikkoja eikä matkan sujuneen esteettömästi. Ponnistus on ilmeisesti kohdannut käyttelemässään aineessa vastuksia, sen on täytynyt matkalla jakautua, luovuttaa eri kehityslinjoille

ne eri suuntautumistaipumukset, jotka sen kohdussa piilivät; se on suistunut radaltansa, se on taantunut, toisinaan kerrassaan pysähtynytkin. Ainoastaan kahdella uralla se on saavuttanut epäämätöntä menestystä, toisessa tapauksessa osittaista, toisessa verrattain täydellistä. Tarkoitan niveljalkaisia ja luurankoisia. Ensimmäisen kehitysuran loppupäästä löydämme hyönteisen vaistot, toinen päättyy inhimilliseen älyyn. Meillä on niinmuodoin lupa uskoa, että kehittyvä voima käsitti alunpitäen, joskin epämääräisinä tai pikemmin toisiinsa sisältyvinä, sekä vaiston että älyn.

Sanalla sanoen: näyttää siltä kuin suunnaton tajuisuudenvirta, jossa kaikenlaiset mahdollisuudet läpäisivät toisiansa, olisi tunkeutunut aineeseen taivuttaakseen sitä elimelliseksi ja tehdäkseen siitä, vaikka se onkin itse välttämättömyys, vapauden välineen. Tajullisuus on kuitenkin ollut joutua ansaan. Aine kääriytyy sen ympärille, mukaannuttaa sen omaan automaattisuuteensa, uinuttaa sen omaan tajuttomuuteensa. Eräillä kehityksen urilla, varsinkin kasvimaailmassa, automatismi ja tajuttomuus ovat sääntönä; kehitysvoimassa asuva vapaus tosin vielä ilmenee syntyvissä odottamattomissa muodoissa, jotka ovat todellisia taideteoksia, mutta kerran syntyneinä nämä odottamattomat muodot toistuvat konemaisesti: yksilö ei valitse. Eräillä toisilla urilla tajunta pääsee vapautumaan siinä määrin, että yksilössä elää jonkinlainen valinnan tunto ja niinmuodoin jonkinlainen valinnan valta, mutta olemassaolon välttämättömyydet muuttuvat valintakyvyn pelkäksi elämäntarpeen apuneuvoksi. Pitkin elämän koko asteikkoa vapaus on kytketty kahleeseen, jota sen onnistuu korkeintaan pidentää. Ainoastaan ihmisessä tapahtuu äkillinen harppaus: kahle katkeaa. Olkoonpa, että ihmisen ja eläimen aivot todellakin ovat toistensa kaltaiset; edelliset ovat sikäli erikoiset, että ne tekevät mahdolliseksi asettaa jokaista omaksuttua tottumusta vastaan toisen tottumuksen ja jokaista koneellista toimintamuotoa vastaan toisen samanlaisen, mutta vastakkaisen. Vapaus, joka pääsee kohentumaan

välttämättömyyden kiistellessä itseänsä vastaan, tekee silloin aineen aseeksensa. Näyttää siltä kuin se olisi hajottanut voidakseen hallita.

On todennäköistä, että fysiikka ja kemia yhteisin ponnistuksin kerran kykenevät valmistamaan ainetta, joka on elollisen aineen kaltaista; elämän menetelmänä on salavihkainen sujuttautuminen, ja se voima, joka on temmannut aineen pelkän mekaanisuuden ulkopuolelle, ei olisi päässyt aineeseen käsiksi, ellei olisi aluksi mukautunut tuohon mekaanisuuteen kuten vaihteen kärki painautuu sen rataiskon kupeeseen, jolta tahtoo suistaa junan pois. Toisin sanoen: elämä paneutui alun pitäen määrätynlaiseen aineeseen, jota oli alkanut tai olisi voinut alkaa valmistua ilman sitä. Mutta siihen olisi aine omiin valtoihinsa jätettynä pysähtynyt, ja siihen epäilemättä pysähtyy myöskin laboratorioittemme valmistustyö. Eräitä elollisen aineen oleellisia ominaisuuksia voidaan jäljitellä, mutta mahdotonta on siihen luoda sitä hyökyä, jonka voimassa se lisääntyy ja sanan varsinaisessa merkityksessä kehittyä. Mutta sellainen lisääntyminen ja sellainen kehittyminen ovatkin elämä itse. Kummassakin ilmenee sisäinen paine, tarve päästä kasvamaan lukuisammaksi ja rikkaammaksi monistumalla avaruudessa ja monistumalla ajan piirissä; sanalla sanoen: niissä ilmenevät ne kaksi vaistoa, jotka alun pitäen ovat elämän seuralaiset ja jotka myöhemmin muodostuvat inhimillisen toiminnan suuriksi liikkeellepanijoiksi: rakkaus ja kunnianhimo. Ilmeisesti edessämme työskentelee voima, joka pyrkii vapautumaan kammitsoistansa, vieläpä kohoamaan oman itsensä yläpuolelle, antamaan aluksi kaikki, mitä omistaa, ja sitten vielä enemmän. Kuinkapa muuten määrittelisimmekään hengen? Ja kuinkapa henkinen voima, jos se kerran on olemassa, eroaisi toisista muuten kuin sikäli, että siinä asuu kyky kirvoittaa itsestään enemmän kuin sisältää? On kumminkin otettava huomioon kaikenlaiset esteet, joita tämä voima tiellänsä kohtaa. Elämän kehitys, alkuvaiheistansa ihmiseen asti, saa mieleemme kuvastumaan tajuisuuden virran, joka työntyy aineeseen ikäänkuin raivatakseen siihen maanalaisen uoman, tekee yrityksiä oikeaan

ja vasempaan, etenee nopeammin tai hitaammin, murtuu useimmiten kallioon, mutta onnistuu kumminkin, ainakin eräässä suunnassa, tunkeutumaan läpi ja ilmaantumaan jälleen valkeuteen. Tämä suunta on se kehitysuria, joka päättyy ihmiseen.

Mutta minkä tähden henki on ryhtynyt sellaiseen yritykseen? Mitä etua sillä on ollut tunnelin kaivamisesta? Tästä kohden sopisi lähteä seurailemaan useita uusia tosiasialinjoja, jotka nekin näkyisivät kaikin lähenevän yhtä ainoata pistettä. Siinä tapauksessa kumminkin täytyisi pohtia sieluelämän, psykofyysillisten suhteiden, siveellisen ihanteen ja sosiaalisen edistymisen yksityiskohtia niin seikkaperäisesti, että on parempi käydä suoraa päätä käsiksi asian ytimeen. Jos asetamme aineen ja tajunnan toistensa yhteyteen, niin huomaamme aineen toimivan lähinnä jakajana ja täsmällistyttäjänä. Ajatuksessa, joka jää oman itsensä varaan, esiintyvät eri elementit siinä määrin toisiinsa kietoutuneina, ettei voi sanoa, onko niitä yksi vaiko useampia: ne muodostavat jatkuvan yhteyden, ja sellainen kokoomus jää aina epämääräiseksi. Jotta ajatus täsmällistyisi, sen täytyy pirstoutua sanoiksi: me emme kykene tekemään kunnollista tiliä siitä, mitä on mielessämme, ellemme ota paperiliuskaa ja järjestele vierekkäin asioita, jotka ajatuksissamme läpäisivät toisensa. Siten aine erottaa, jakaa, hajottaa yksilöiksi ja lopulta persoonallisuudeksi suuntautumia, jotka elämän alkuhyöky sisälsi erottamattomasti toisiinsa yhtyneinä. Toisaalta aine aiheuttaa ja tekee mahdolliseksi ponnistuksen. Ajatus, joka jää pelkäksi ajatukseksi, taideteos, joka on ainoastaan suunniteltu, runoteos, joka on vain haaveena sepittäjän mielessä, eivät vielä maksa vaivaa. Ponnistusta kysyy runon aineellinen todellistuminen sanojen avulla, taiteellisen suunnitelman muuttuminen veistokseksi tai maalaukseksi. Ponnistus on vaivalloinen, mutta samalla arvokas, arvokkaampi teosta, johon se päättyy, koska henkilön sen nojalla kehittää itsestään enemmän kuin hänessä on, kohoaa omaa itseänsä korkeammalle. Ponnistus ei olisi mahdollinen, ellei ainetta olisi olemassa: aine vastustaa meitä, mutta me voimme saada sen tottelemaan

itseämme, joten se on samalla kertaa este, väline ja kiihottaja; se koettelee voimiamme, säilyttää niiden leiman ja yllyttää niitä tehostamaan.

Filosofit, jotka ovat mietiskelleet elämän tarkoitusta ja ihmisen kohtaloa, eivät ole kenneet oikein havaitsemaan, että luonto itse on vaivautunut selittämään meille asiaa. Se huomauttaa meille selvin merkein, että tarkoituspärimme on saavutettu. Tuo merkki on ilo. Minä puhun ilosta, en mielihyvästä, huvista. Mielihyvä on vain temppu, jonka luonto on keksinyt saadakseen elollisen olion säilyttämään elämää; se ei ilmaise sitä suuntaa, josta käsin elämä on singottu. Ilo sitävastoin aina ilmoittaa elämän onnistuneen, avartaneen aluettansa, saaneen voiton: suuressa ilossa soi aina voitonriemun sävel. Jos otamme huomioon tämän vihjeen ja noudattemme tätä uutta tosiasialinjaa, näemme kaikkialla, missä on iloa, myöskin luovaa työtä: mitä runsaampaa on luova työ, sitä syvempi on ilo. Lastansa silmäilevä äiti on iloinen, koska tietää hänet luoneensa, ruumiillisesti ja henkisesti. Iloitseeko liikettänsä laajentava kauppias tai menestyksellisesti toimivan tehtaan isäntä ansaitsemastansa rahasta ja voittamastansa maineesta? Rikkaus ja arvonanto ilmeisesti ovat suurena osana hänen tuntemassaan tyydytyksessä, mutta ne tuottavat hänelle pikemmin mielihyvää kuin iloa. Todellista iloa hän tuntee sen johdosta, että on pannut alkuun menestyvän yrityksen, herättänyt eloon jotakin. Ajatelkaa poikkeuksellisia iloja: taiteilijan, joka on toteuttanut mielikuvansa, tiedemiehen, joka on löytänyt tai keksinyt jotakin. Te kuulette väitettävän, että nuo henkilöt tekevät työtä maineen saavuttamiseksi ja että heidän suurimmat ilonsa johtuvat heidän herättämästään ihailusta. Suuri erehdys! Ylistystä ja kunnianosoituksia pitää tärkeinä vain se, joka ei varmaan tiedä onnistuneensa. Turhamaisuuden pohjalla on vaatimattomuutta. Ihminen etsii tunnustusta päästäkseen varmuuteen itsestään ja tahtooi ympäröidä teoksensa, jonka elinvoimaisuus kenties on riittämätön, toisten henkilöiden lämpimällä ihailulla, niinkuin ennen aikojansa syntynyt lapsi kiedotaan puuvillaan. Mutta se, joka tietää varmaan, ehdottoman varmaan

tuottaneensa elinvoimaisen ja pysyvän teoksen, ei enää tarvitse ylistystä vaan tuntee olevansa maineen yläpuolella, koska on luoja ja tietää sen ja koska hänelle siitä koituva ilo on jumalaista iloa. Jos siis elämän voitto on kaikilla alueilla luovaa työtä, eikö meidän ole otaksuminen, että inhimillisen elämän oikeutuksena on luova työ, joka voi, — toisin kuin taiteilijan ja tiedemiehen työ — jatkua alinomaa kaikissa ihmisissä: itsensä luomista oman itsensä avulla, persoonallisuuden avartumista ponnistuksella, joka tuottaa paljon vähästä, jotakin olemattomasta, ja kartuttaa joka hetki maailman rikkautta?

Ulkoapäin katsoen luonto näyttää loppumattomasti kukkivan arvaamatonta uutuuttansa. Sitä elähdyttävä voima näkyy luovan rakkaudesta, turhan päiten, huviksensa, äärettömän lajirunsauden kasveja ja eläimiä antaen jokaiselle suuren taideteoksen ehdottoman arvon; tekisi mieli sanoa, että se kiintyy mihin hyvänsä ensimmäiseen samoin kuin toisiin, samoin kuin ihmiseen. Mutta elollisen olion valmiiksi piirtynyt muoto toistuu äärettömiin, sen suorittamat toiminnot pyrkivät jäljittelemään itseänsä ja toistumaan automaattisesti: automaattisuuden ja toistumisen, jotka vallitsevat kaikkialla, paitsi ihmisessä, pitäisi meille osoittaa, että olemme tällöin pysähdyskohdissa ja ettei se paikallaanpolkeminen, josta tässä on kysymys, ole elämän itsensä liikuntaa. Taiteilijan näkökanta siis on tärkeä, mutta ei lopullinen. Muotojen runsaus ja omalaatuisuus tosin osoittaa elämän kehkeytymistä, mutta tässä kehkeytymisessä, jonka kauneus merkitsee voimaa, elämä samalla ilmaisee hyökynsä pysähtymisen ja hetkellisen kykenemättömyytensä päästä edemmäksi, niinkuin mäkeä laskeva lapsi pyöristää liukunsa loppupään sulavaksi käännähdykseksi.

Parempi on moralistin katsantokanta. Ainoastaan ihmisessä ja varsinkin meidän parhaissamme elämän liikunta kulkee esteettömästi eteenpäin singoten matkan varrella luomaansa taideteokseen, ihmisruumiiseen, henkisen elämän rajattomasti luovan virran. Ihminen, jonka on alinomaa

nojauduttava koko menneisyyteensä työntyäkseen sitä voimallisemmin kohti tulevaisuutta, merkitsee elämän suurta menestystä. Mutta ennen muita on luova tekijä se, jonka sinänsä voimakas toiminta kykenee vahvistamaan toistenkin ihmisten toimintaa ja ylevämielisyydellään sytyttämään ylevämielisyyttä lisää. Suurmiehet ja erikoisesti ne, joiden kekseliäs ja koruton sankaruus on raivannut hyveelle uusia uria, ovat metafyyksillisen totuuden ilmituojia. Vaikka he esiintyvätkin kehityksen huippukohdassa, ovat he kumminkin lähimpänä alkulähteitä ja tekevät meille havaittavaksi pohjalta kumpuavan virran. Katselkaamme heitä tarkkaavasti, koettakaamme myötätuntoisesti kokea, mitä he kokevat, jos tahdomme intuitiivisesti tunkeutua itse elämän juuriin. Syvyyksien salaisuudesta perille päästäkseen täytyy toisinaan pitää silmämääränänsä korkeimpia huippuja. Maan keskustassa oleva tuli ilmestyy näkyviin vain tulivuorten huipuilla.

Niillä kahdella uralla, jotka elämän hyöky on löytänyt avoimina edessänsä, niveljalkaisten ja luurankoisten sarjassa, ovat, kuten sanottu, eri suuntiin päin kulkien kehittyneet vaisto ja äly, jotka aluksi esiintyvät epämääräisesti toisiinsa kietoutuneina. Ensimmäisen kehityslinjan huippukohdan muodostavat kalvosiipiset hyönteiset, toisen äärimmäinen tulos on ihminen. Huolimatta saavutettujen muotojen perinjuurisesta erilaisuudesta ja kuljettujen teiden yhä suuremmasta loittonemisesta kehitys päättyy kummassakin tapauksessa sosiaaliseen elämään ikäänkuin sen tarve olisi ollut jo alun pitäen tuntumassa, tai pikemmin ikäänkuin jokin alkuperäisesti ja oleellisesti elämään kuuluva pyrkimys voisi löytää täyden tyydytyksensä ainoastaan sosiaalisesta elämästä. Yhteiskunta, joka on yksilöiden tarmon yhtymä, käyttelee hyväkseen kaikkien ponnistuksia ja tekee kaikkien ponnistukset helpommiksi. Se ei kykene pysymään pystyssä, ellei alista yksilöä käytettäväksensä, eikä kykene edistymään, ellei salli yksilön vapaasti toimia — vastakkaisia vaatimuksia, jotka pitäisi saattaa sopusointuun. Hyönteisessä täyttyy vain ensimmäinen ehto. Muurahais- ja

mehiläisyhteiskunnissa vallitsee ihmeteltävä kuri ja yhteys, mutta samalla ne noudattavat jyrkästi totuttuja tapojansa. Yksilö unohtaa niissä itsensä, mutta myöskin yhteiskunta unohtaa tarkoituksensa; kumpikin liikkuu unessakävijän tavoin loppumattomiin asti saman ympyrän kehää sen sijaan että kulkisi suoraan eteenpäin, kohti suurempaa sosiaalista tehokkuutta ja täydellisempää yksilöllistä vapautta. Ainoastaan ihmisyyhteiskunnat pitävät silmämääränensä molempia saavutettavia tarkoituksia. Kamppailen itsensä kanssa ja käyden sotaa toisiansa vastaan ne ilmeisesti pyrkivät hankausten ja iskujen avulla pyöristämään kulmia, hiomaan pois vastakohtia, poistamaan ristiriitoja, pitämään huolta siitä, että yksilöiden tahdot muodottomiksi muuttumatta punoutuvat sosiaaliseen tahtoon ja että eri yhteiskunnat, omalaatuisuutensa ja riippumattomuutensa menettämättä, vuorostaan yhtyvät avarammaksi yhteiskunnaksi. Huolestuttava ja samalla lohdullinen näky, jota katsellessa täytyy jälleen myöntää, että elämä pyrkii tässäkin, lukemattomia esteitä voittaen, indivioimaan ja integroimaan saavuttaakseen mitä suurimman määrän, mitä runsaimman moninaisuuden, mitä parhaimmat tulokset keksinnön ja ponnistuksen alalla.

Jos nyt jätämme tämän viimeisen tosiasialinjan ja palaamme edelliseen, jos otamme huomioon, että ihmisen henkinen toiminta on hänen aivojensa toimintaa laajempaa, koska aivot tallentavat liikunnollisia tottumuksia mutta eivät muistikuvia, koska muut ajatustoiminnot ovat aivoihin nähden vieläkin riippumattomampia kuin muisti, koska persoonallisuuden säilyttäminen, vieläpä sen voimistaminenkin ruumiin hajoamisen jälkeen on niinmuodoin mahdollinen, jopa todennäköinenkin, niin emmekö ala aavistella, että tajunta, kulkiessaan läpi maisen aineen, ikäänkuin imee terästä itseensä valmistautuen tehokkaamman toiminnan, intensiivisemmän elämän varalle? Minä käsitän tämän viimeksimainitunkin elämän olevan taistelun elämää, asettavan keksinnän vaatimuksia, ilmenevän luovana kehityksenä: jokainen meistä saa siinä, pelkkäin luonnollisten voimien nojalla, paikkansa niillä henkisillä tasoilla, joihin hänet virtuaalisesti

kohottivat jo tällä maan päällä hänen ponnistuksensa laatu ja määrä, niinkuin maan pinnalta laskettu ilmapallo kohoaa siihen korkeuteen, jota sen sisältämän kaasun tiheys edellyttää. Minä myönnän, että tämä on pelkkää otaksumaa. Vielä äsken me liikuimme todennäköisyyden alueella; nyt olemme enää vain mahdollisuuden rajoissa. Tunnustakaamme tietämättömyytemme, mutta älkäämme alistuko luulemaan sitä lopulliseksi. Jos tajunnoilla on tuonpuolinen elämänsä, en käsitä, miksi emme voisi keksiä keinoja sen tutkimiseksi. Mikään ihmistä koskeva ei voi kerrassaan kätkeytyä ihmiseltä. Toisinaan on asian ratkaisu, jonka kuvittelemme ylen kaukaiseksi, äärettömien aikojen takaiseksi, meidän vieressämme, odottamassa, että suvaitsemme sen poimia. Muistakaamme, miten on käynyt erään toisen tuonpuolisuuden, ultraplanetaaristen avaruuksien. Auguste Comte väitti, ettei taivaankappaleiden kemiallisesta kokoomuksesta voida milloinkaan saada selkoa. Muutamia vuosia myöhemmin keksittiin spektraalianalyysi, ja nyt me tiedämme, mitä ainetta tähdet ovat, paremmin kuin jos olisimme niissä käyneet.

II.

SIELU JA RUUMIS

Tämän esitelmän nimenä on »Sielu ja ruumis», toisin sanoen henki ja aine, toisin sanoen kaikki, mitä on olemassa, vieläpä, jos saa uskoa erästä filosofia, jonka otamme kohta puheeksi, jotain sellaistaikin, mikä ei ole olemassa. Mutta rauhoittukaahan. Tarkoitukseni ei ole syventyä tutkimaan aineen enempää kuin hengenkään luontoa. Kaksi asiaa voi erottaa toisistaan, voipa määritellä niiden välisiä suhteitakin tarvitsematta silti tuntea niiden molempien laatua. Minun on tällä hetkellä mahdoton tutustua kaikkiin minua ympäröiviin henkilöihin, mutta siitä huolimatta minä erotun heistä, näenpä myös, mikä on heidän tilanteensa minuun nähden. Samoin on ruumiin ja hengen laita: niiden sisimmän laadun määrittelemisen on tehtävä, joka johtaisi meidät etäälle; sen sijaan on helpompi saada tietää, mikä niistä yhdistää ja mikä erottaa, sillä tämä yhdistyminen, samoin kuin eroaminenkin, on kokemusperäinen tosiasia.

Ensinnäkin: mitä sanoo tässä kohden tavallisen terveen järjen välitön ja teeskentelemätön kokemus? Jokainen meistä on ruumiillinen kappale, samojen lakien alainen kuin kaikki muutkin aineen osat. Työnnettäessä se etenee, vedettäessä väistyy taaksepäin, nostettuna ja omiin valtoihinsa heitettynä se putoaa. Mutta näiden liikkeiden ohella, jotka aiheuttaa mekaanisesti ulkonainen syy, on olemassa toisia, jotka näyttävät johtuvan

sisäisestä ja eroavat jyrkästi edellisistä arvaamattoman luonteensa vuoksi; niitä nimitetään »tahallisiksi». Mikä on niiden aiheuttaja? Se, mitä me kaikki ilmaisemme sanalla »minä». Entä mitä on tuo *minä*? Jotakin, mikä näyttää, syystä tahi syyttä, joka taholta tulvivan siihen liittyvän ruumiin ulkopuolelle, ulottuvan sitä kauemmaksi sekä avaruudessa että ajassa. Ensinnäkin avaruudessa, sillä ruumiimme pysyy sitä rajoittavien täsmällisten ääriviivojen piirissä; aistimiskykymme, varsinkin näön nojalla me sitävastoin irtaudumme kauas ruumiimme rajoista, siirrymme aina tähtiin saakka. Toiseksi ajassa, sillä ruumis on ainetta, aine asuu nykyisyydessä, ja jos menneisyys tosin onkin jättänyt siihen jälkiä, ovat ne menneisyyden jälkiä ainoastaan tajunnalle, joka ne havaitsee ja tulkitsee havaitsemansa sen valossa, mitä muistaa: tajunta se säilyttää menneisyyden, käärii sen ympärillensä sitä mukaa kuin aika kuluu ja valmistelee sen avulla tulevaisuutta, jonka luomiseen ottaa osaa. Tahallinen teko, josta vastikään puhuimme, on sekin vain kokonaistulos aikaisemmissa kokemuksissa opituista liikkeistä, jotka taivuttaa joka kerta uuteen suuntaan tuo tajuinen voima, jonka tehtävänä näyttää olevan tuoda maailmaan alinomaa jotakin uutta. Niin, se luo uutta ulkopuolellensa, koska se piirtää avaruuteen ennakolta arvaamattomia liikkeitä. Samaten se luo uutta oman itsensä piirissä, koska tahallinen toiminta vaikuttaa takaisin tahtojaansa, muovailee jossakin määrin sen henkilön luonnetta, josta kumpuaa ilmi, ja suorittaa jonkinlaisen ihmeen kautta sen omaan itseensä kohdistuvan luomistyön, joka ilmeisesti näyttää olevan inhimillisen elämän varsinaisena kohteena. Lyhyesti sanoen: paitsi ruumista, joka rajoittuu ajassa nykyhetkeen ja avaruudessa omaan paikallisuuteensa, joka toimii automaattisesti ja vastaa mekaanisesti ulkoapäin tuleviin vaikutuksiin, me havaitsemme jotakin, mikä ulottuu avaruudessa paljon etäämmälle kuin ruumis ja kestää ajassa, jotakin, mikä kysyy tai vaatii ruumiilta liikkeitä, jotka eivät enää ole automaattisia ja ennakolta arvattuja, vaan arvaamattomia ja vapaita. Tämä »jokin», joka tulvii kaikilta tahoilta ruumista kauemmaksi ja luo tekoja

luoden itsensä uudelleen, on »minä», »sielu», henki, — sillä henki merkitsee juuri voimaa, joka voi kehittää itsestään enemmän kuin oman sisältönsä, antaa takaisin enemmän kuin saa, lahjoittaa enemmän kuin omistaa. Tämän me olemme huomaavinamme. Siltä asia näyttää.

Sanotaan: »Hyvä, siltä näyttää, mutta ei sen enempää.» Katsokaa tarkemmin. Ja kuunnelkaa tiedettä. Ensinnäkin tunnustanette, ettei tuo »sielu» milloinkaan toimi nähtenne, ilman ruumista. Ruumis seuraa sitä syntymästä kuolemaan asti, ja jos otaksutaankin sielun olevan siitä todella erotettavissa, näyttää kaikesta päättäen siltä kuin ne molemmat olisivat erottamattomasti toistensa yhteydessä. Tajuntanne häviää, jos hengitätte kloroformia, se kiihtyy, jos nautitte alkoholia tai kahvia. Lievä myrkytys voi jo antaa aihetta syvällisiin älyn, aistimiskyvyn ja tahdon häiriöihin. Kestävä myrkytys, jollaisen jättävät jälkeensä eräät tarttuvat taudit, aiheuttaa mielenvikaisuutta. Jos onkin totta, ettei mielenvikaisten ruumiita avattaessa aina havaita vioittumia aivoissa, on toisaalta varmaa, että niitä usein ilmenee, ja milloin ei ole näkyvää vammaa, ovat sairauden epäilemättä aiheuttanut kudoksissa tapahtuneet kemialliset muutokset. Sijoittaahan tiede sitäpaitsi määrättyihin aivojen poimuihin määrättyjä henkisiä toimintoja, esimerkiksi äsken puheenaolleen tahallisten liikkeiden suorittamiskyvyn. Ns. Rolandin vyöhykkeessä, otsa- ja päälakilohkon välimailloilla sattuvat vioittumiset aiheuttavat käsivarren, jalan, kasvojen ja kielen liikkeiden häviämisen. Muistikin, josta teette hengen oleellisimman toiminnon, on voitu osittain paikallistaa: kolmannen vasemmanpuolisen otsapoiimun juuressa sijaitsevat puhe-elinten liikkeiden muistit, ensimmäiseen ja toiseen vasemmanpuoliseen ohimopoiimuun kuuluvalla alueella säilyy sanojen äänen muisti, toisen vasemmanpuolisen päälakipoimun takaosassa ovat tallella sanojen ja kirjainten näkökuvat jne. Voimme mennä kauemmaksikin. Sanoitte sielun ulottuvan sekä avaruudessa että ajassa kauemmaksi kuin ruumis, johon se liittyy. Katsokaamme, kuinka on asian laita, mitä avaruuteen tulee. Näkö ja kuulo tosin ulottuvat ruumiin rajoja

etäämmälle, mutta mistä syystä? Siksi, että etäältä saapuneet värähtelyt ovat vaikuttaneet silmään ja korvaan tunkeutuen aivoihin asti; siellä, aivoissa, kiihotus on muuttunut kuulo- tai näköaistimukseksi; havainto tapahtuu niinmuodoin ruumiin sisäpuolella sitä avartamatta. Entä miten on ajan laita? Te väitätte hengen sisältävän menneisyyden ruumiin sitävastoin rajoittuessa nykyisyyteen, joka alkaa alinomaa uudelleen. Mutta jos voimme palauttaa mieleemme menneisyyttä, tapahtuu se vain sen nojalla, että ruumiimme säilyttää sen jäljet. Olioiden aivoihin tekemät vaikutelmat säilyvät, niinkuin kuvat herkenneyssä laatassa tai fonogrammit fonografilevyissä; samoin kuin levy toistaa sävelen, kun koneisto pannaan käyntiin, herättävät aivot muistikuvan, kun tahallinen värähtely koskettaa sitä kohtaa, missä vaikutelma on tallessa. Niinpä ei »sielu» ulotu ruumista kauemmaksi ajan enempää kuin avaruudenkaan piirissä... Mutta onko todellakin olemassa ruumiista erotettava sielu? Mehän näimme, että aivoissa tapahtuu lakkaamatta muutoksia, tai, täsmällisemmin sanoen, molekyylien ja atomien siirtymisiä ja uusia ryhmittymisiä. Toiset niistä ilmenevät niin sanottuina aistimuksina, toiset muistikuvina, ja joukossa on epäilemättä sellaisia, jotka vastaavat kaikkia älyllisiä, aistimuksellisia ja tahdollisia tosiasioita. Tajunta tulee siihen lisäksi jonkinlaisena fosforihohteluna; se muistuttaa valokuovaa, joka noudattelee ja kuvaa pimeässä seinäpintaa vasten raapaistun tulitikun liikettä. Tuo noidantuli, joka tuokion ajan valaisee niin sanoaksemme itseänsä, luo omituisia sisäisiä näköharhoja; sen vuoksi tajunta kuvittelee muodostelewansa, ohjaavansa, synnyttävänsä liikkeitä, joiden pelkkä tulos se on; tästä johtuu usko vapaaseen tahtoon. Todellisuudessa asian laita on niin, että jos voisimme pääkallon läpi nähdä, mitä työskentelevissä aivoissa tapahtuu, jos meillä olisi sen sisällön tarkastelua varten käytettävissä välineitä, jotka suurentaisivat miljoonia kertoja enemmän kuin tehokkaimmat mikroskooppimme, jos siten olisimme näkemässä aivokuoren pienimpien osasten, molekyylien, atomien ja elektronien karkeloa ja jos toisaalta omistaisimme aivo- ja sieluelämän

vastaavaisuustaulukon, sanakirjan, jonka avulla voisi kääntää jokaisen liikekuvion ajatuksen ja tunteen kielelle, niin tietäisimme yhtä hyvin kuin luuloteltu »sielu» kaikki, mitä se ajattelee, tuntee ja tahtoo, kaikki, mitä se luulee tekevänsä vapaasti, vaikka onkin mekaanisen lain alainen. Tietäisimmepä asiat paljon paremminkin kuin se, sillä tuo niinsanottu tajuinen sielu valaisee ainoastaan vähäiseltä osalta aivojen sisäistä liikettä, se on pelkkää virvatulten leikkiä joidenkin etuoikeudellisten atomiryhmien yläpuolella; meidän näkyviimme sitävastoin avautuisivat kaikkien atomien kaikki ryhmittymät, aivojen sisäpuolella tapahtuva liike kokonaisuudessaan. Teidän »tajuinen sielunne» on korkeintaan vaikutus, joka havaitsee vaikutuksia; me sitävastoin näkisimme sekä syyt että vaikutukset.

Tuohon tapaan puhutaan toisinaan tieteen nimessä. Mutta eikö olekin varsin ilmeistä, että jos nimitetään »tieteelliseksi» sitä, mikä on havaittu tai havaittavissa, todistettua tai todistettavissa, niin äskeisenlainen päätelmä ei ole millään muotoa tieteellinen, koska tieteen nykyisessä vaiheessa emme näe vähintäkään mahdollisuutta sen todentamiseen. Vedotaan tosin siihen, että energian säilymistä koskevan lain mukaan pienimmänkin uuden voimatai liikehiukkasen syntyminen kaikkeudessa on mahdotonta ja että tuo laki kumoutuisi, jos tapahtumat eivät olisi luonteeltansa mekaanisia, kuten edellä kuvailimme, vaan lisäksi tulisi tahto, joka luo vapaita tekoja. Mutta sellainen päättelijä toteaa vain sellaista, mikä on kysymyksenalaista, sillä energian säilymisen laki, kuten kaikki fysikaaliset lait, on pelkkä fysikaalisia ilmiöitä koskevien huomioiden yhteenveto. Se ilmaisee, mitä tapahtuu alueella, missä kukaan ei ole milloinkaan väittänyt ilmenevän oikkuja, valintaa tai vapautta, ja tärkeätä on nimenomaan saada selville todentuuko se sellaisissakin tapauksissa, missä tajunta (joka lopultakin merkitsee havaintokykyä ja suorittaa kokeita omalla tavallansa) tuntee vapaan toiminnallisuuden läheisyyden. Kaikkea sitä, mikä välittömästi tarjoutuu aisteille tai tajunnalle, kaikkea sitä, mikä on kokemuksen, ulkonaisen tai sisäisen, kohteena, tulee pitää todellisena, mikäli ei ole

todistettu sen olevan pelkkää näennäistä. Joka tapauksessa on varmaa, että me tunnemme olevamme vapaat, että välitön vaikutelmamme on sellainen. Todistamisvelvollisuus kuuluu niinmuodoin niille, jotka väittävät tuota tuntoa hairahduttavaksi. Mitään sentapaista he eivät todista, koska vain mielivaltaisesti ulottavat tahallisia toimintoja koskevaksi lain, joka on todennettu tapauksissa, joissa tahto ei ole osallisena. On muuten varsin mahdollista, että jos tahto kykeneekin luomaan energiaa, luodun energian määrä on liian vähäinen voidakseen havaittavasti vaikuttaa mittausvälineisiimme. Siitä huolimatta sen vaikutus saattaa olla suunnaton, kuten kipinä, joka räjähdyttää ruutiaitan. En ryhdy nyt tätä kohtaa syvemmin tutkimaan. Tyydyn huomauttamaan, että jos tarkastelemme erikoisesti tahallisen liikkeen mekanismia, hermoston toimintaa ylipäänsä ja vihdoinkin elämän itsensä ydinominaisuuksia, johdumme päättelemään, että tajunnan alinomaisena taidokkaana menetelmänä, kaikkein alkeellisimmissa elämänmuodoissa ilmenevistä alkuvaiheista lähtien, on fyysisen determinismin taivuttaminen omien tarkoitusperiensä palvelukseen tai pikemmin energian säilymisen lain vastakkaiseksi kääntäminen saamalla aine valmistamaan yhä intensiivisemmin yhä käyttökelpoisempia räjähdysaineita: niin ollen riittää erinomaisen heikko toiminta, kuten kitkatonta pistoolinliipaisinta vaivattomasti painavan sormen liike, vapauttamaan haluttuna hetkenä valittuun suuntaan mitä suurimman määrän keräytynyttä energiaa. Li hasten sisältämä glykogeeni on tosiaankin oikeata räjähdysainetta; sen nojalla tapahtuu tahallinen liike. Sellaisten räjähdysaineiden valmistaminen ja hyväkseen käyttäminen näyttää olevan elämän alinomaisena ja oleellisena huolena alkaen sen ensimmäisestä esiintymisestä mielin määrin muuttuvissa protoplasmamassoissa aina sen täydelliseen kehkeytymiseen asti organismeissa, jotka kykenevät vapaasti toimimaan. Kuten jo sanoin, en kumminkaan tahdo nyt kiinnittää erikoisesti huomiota seikkaan, jota olen toisessa yhteydessä laajasti käsitellyt. Niinpä päätän nämä välihuomautukset, jotka olisin voinut jättää kokonaan poisikin,

ja palaan siihen, mitä sanoin alussa: että väitettä, joka ei ole todistettu, eikä edes kokemuksen todennäköiseksi osoittama, on mahdoton nimittää tieteelliseksi.

Mitä sanookaan meille itse asiassa kokemus? Se osoittaa, että sielun tai, jos toinen nimitys teitä enemmän miellyttää, tajunnan elämä liittyy ruumiin elämään, että niiden kesken vallitsee solidaarisuus, — eikä mitään muuta. Tätä seikkaa ei kukaan olekaan kiistänyt, ja siitä on pitkä matka väitteeseen, jonka mukaan aivojen ja tajunnan toiminnot ovat vasta-arvoiset, että aivoista voisi lukea kaikki, mitä vastaavassa tajunnassa tapahtuu. Vaatekappale ja naula, johon se on ripustettu, ovat solidaariset; vaatekappale putoaa, jos naula kiskotaan irti, siihen tulee reikä ja se repeää, jos naulan pää on liian terävä, mutta kaikesta tästä ei johdu, että jokainen naulan osa vastaa jotakin vaatekappaleen osaa, ei myöskään, että naula ja vaatekappale ovat ekvivalentteja, vielä vähemmän, että ne ovat sama asia. Tajunta siis kieltämättä liittyy aivoihin, mutta tästä ei suinkaan seuraa, että aivot ilmaisevat kaikki tajunnan yksityiskohdat tai että tajunta on aivojen toimintaa. Havaintojenteko, kokemus ja niinmuodoin tiede sallivat meidän väittää ainoastaan, että aivojen ja tajunnan välillä on vallitsemassa jonkinlainen *suhde*.

Millainen se suhde on? Tässä kohden voimme kysyä itseltämme, onko filosofia suorittanut sen, mitä oikeudenmukaisesti sopii siltä odottaa. Filosofian asiana on tutkia sielunelämän kaikkia ilmenemismuotoja. Filosofin, joka on harjaantunut sisäiseen huomioimiseen, pitäisi syventyä omaan itseensä ja sitten, palaten taaksepäin, pinnalle, seurata sitä asteittaista liikettä, jonka varassa tajunta laukeaa vireestänsä, laajenee ja valmistuu kehittelemään itseänsä avaruudessa. Tarkastelemalla tätä jatkuvaa materialisaatiota, vakoilemalla niitä menetelmiä, joiden avulla tajunta ulkonaistuu, hän saisi ainakin epämääräisen ounastuksen siitä, mitä voi merkitä hengen työntyminen aineeseen, ruumiin suhde henkeen. Se olisi

epäilemättä vain valon ensi kajastetta. Mutta tuo kajaste voisi opastaa meitä niiden lukemattomien tosiasioden keskellä, joita psykologia ja patologia käsittelevät. Nämä tosiasiat vuorostaan korjaisivat ja täydentäisivät sisäisen kokemuksen virheellisyyttä ja puutteellisuutta kehittäen niinmuodoin sisäisten havaintojen suorittamisessa noudatettavaa menetelmää. Siten, liikkumalla kahden havaitsemiskeskuksen, sisäisen ja ulkonaisen, välimailloilla pääsisimme yhä tyydyttävämpään ongelman ratkaisuun — emme koskaan täydelliseen, jollaisiksi metafysikot liian usein väittävät ratkaisujaan, vaan yhä täydellistyvään, kuten tiedemies ainakin. Tosin olisi ensimmäinen virike tullut sisästäpäin, sisäiseltä näkemykseltä olisimme kysyneet tärkeintä asian valaisemista ja siitä syystä ongelma pysyisi sinä, mikä sen tulee olla, filosofisena ongelmana.

Metafysikko ei kumminkaan hevillä laskeudu niistä korkeuksista, joissa hän mieluummin pysyttelee. Platon kehotti häntä kääntymään kohti ideain maailmaa. Sinne hän kernaasti asettuukin, liikkuu puhtaiden käsitteiden parissa, johtelee ne keskinäisiin myönnytyksiin, saattaa ne välttävään sopusointuun, harjoittaa tässä hienossa ympäristössä taitavaa diplomatiaa. Hän epäröi ollenkaan puuttua tosiasioihin, olivatpa ne millaisia tahansa, ja erikoisesti sellaisiin tosiasioihin kuin sielulliset sairaudet, koska pelkää käsien likaantuvan. Sanalla sanoen: sitä teoriaa, jota tiede on täydellä oikeudella odottanut filosofialta — notkeata, kehityskelpoista, kaikkien tunnettujen tosiasiain pohjalle piirtyvää — filosofia ei ole tahtonut tai voinut tarjota.

Niinpä onkin tiedemies aivan luonnollisesti arvellut: »Koska filosofia ei vaadi minua rajoittamaan, tosiasiain ja järkevien syiden nojalla, millään määrättyllä tavalla, mitään määrättyä kohtia koskevaksi sielunelämän ja aivotapahtumien välillä otaksuman mukaan vallitsevaa vastaavaisuutta, niin minä menettelen toistaiseksi ikäänkuin vastaavaisuus olisi täydellinen aina vasta-arvoisuuteen, jopa samuuteenkin asti. Minä, fysiologi, käytettävissä

olevine menetelmineni — pelkästään ulkopuoliseen havaintojentekoon ja kokeiluun varautuen — en näe muuta kuin aivot enkä voi käsitellä muuta kuin aivoja. Siispä menettelenkin *ikäänkuin* ajatus olisi pelkkää aivojen toimintaa; niin tehden liikun sitä rohkeammin ja minulla on sitä enemmän toiveita päästä etenemään kauaskin. Kun ei tunne oikeutensa rajoja, otaksuu sen aluksi rajattomaksi; ainahan on myöhemmin aikaa siitä tinkiä.» Niin on arvellut tiedemies ja hän olisi pysynyt sillä kannalla, jos olisi voinut jättää filosofian huomioonottamatta.

Mutta filosofiaa ei käy jättäminen huomioonottamatta. Oli siis luonnollista, että tiedemies, odottaessaan filosofeilta taipuisaa, sisäisen ja ulkoisen elämän kokemuksiin soveltuvaa teoriaa, jota tiede olisi tarvinnut, suostui ottamaan vastaan vanhan metafysiikan tarjoaman opin, joka parhaiten sointui hänen hyödylliseksi ja noudatettavaksi havaitsemaansa menetelmään. Hänellä muuten ei ollut valitsemisen varaa. Ainoa täsmällinen hypoteesi, jonka kolmen viimeksikuluneen vuosisadan metafysiikka tässä kohden on jättänyt meille perinnöksi, on juuri sielun ja ruumiin välillä vallitsevaa ankaraa vastaavaisuutta tehostava teoria, jonka mukaan sielu ilmaisee eräitä ruumiillisia tiloja tai ruumis sielua, tai sielu ja ruumis ovat kaksi erikielistä käännöstä alkutekstistä, joka ei ole kummankaan sukua. Kaikissa kolmessa tapauksessa väitetään aivotoimintojen tarkoin vastaavan sielullisia tiloja. Kuinka olikaan 17. vuosisadan filosofia johtunut tähän otaksumaan? Varmaankaan ei anatomian ja aivofysiologian nojalla, sillä näitä oli silloin tuskin olemassakaan, ei myöskään henkisen rakenteen, toimintojen ja vioittumain tutkimisen tietä. Ei, tuo hypoteesi oli muutta mutkitta johdettu eräänlaisen metafysiikan yleisistä periaatteista, metafysiikan, joka oli, ainakin suurelta osalta, sommiteltu uudenaikaisen fysiikan toiveiden ilmaisijaksi. Renessanssin jälkeen tehdyt keksinnöt — varsinkin Keplerin ja Galilein — olivat osoittaneet mahdolliseksi käsitellä astronomisia ja fysikaalisia probleemoja mekaniikan ongelmina. Siitä se käsitys, jonka mukaan aineen

maailma kokonaisuudessaan voidaan ajatella matemaattisia lakeja noudattavaksi suunnattomaksi koneeksi. Niin ollen täytyi elollisten ruumiiden yleensä ja ihmisruumiin erikoisesti sopeutua koneeseen niinkuin kellon rattaat sopeutuvat sen koneistoon; kukaan ei voinut tehdä mitään, mikä ei ollut ennakolta määrätty ja matemaattisesti laskettavissa. Ihmissielu oli niinmuodoin kykenemätön luovaan työhön; jos se yleensä oli olemassa, täytyi sen peräkkäisten tilojen rajoittua kääntämään ajatuksen ja tunteen kieleen samoja asioita, joita ruumis ilmaisi ulottuvaisuutena ja liikkeenä. Descartes tosin ei vielä mennyt niin pitkälle: todellisuusvaistonsa vuoksi hän pitää parempana, oppijärjestelmän höltyymisen uhallakin, jättää hieman sijaa vapaalle tahdolle. Ja jos Spinozan ja Leibnizin opeissa tuo rajoitus hävisikin, järjestelmän logiikan pois lakaisemana, jos nämä kaksi filosofia määrittelivätkin ruumiin- ja sieluntilojen välistä alinomaista parallelismia ilmaisevan hypoteesin mitä ankarimmassa muodossa, niin he sentään ainakin pidättyivät tekemästä sielusta pelkkää ruumiin heijastumaa; he olisivat voineet yhtä hyvin väittää ruumista sielun heijastumaksi. Mutta he loivat tietä pienennetylle, niukennetulle cartesianismille, joka väittää sielunelämää pelkäksi aivojen elämänaspektiksi ja selittää oletetun »sielun» todellisuudessa merkitsevän vain eräitä aivoilmiöitä, joihin liittyy tajunta jonkinlaisena fosforihohteluna. Koko 18. vuosisadan ajan voimme tosiaankin seurata Descartes'n metafysiikan jatkuvaa yksinkertaistumista. Supistuessaan se yhä suuremmassa määrin liittyy fysiologiaan, ja viimeksimainittu tiede luonnollisesti löytää siitä filosofian, joka on varsin sopiva tarjoamaan sille kaivattua itseluottamusta. Niin ovat filosofit, sellaiset kuin Lamettrie, Helvetius, Charles Bonnet, Cabanis, joiden suhde cartesianismiin on hyvin tunnettu, tuoneet yhdeksännentoista vuosisadan tieteeseen seitsemännentoista vuosisadan metafysiikasta sen, mitä tuo tiede parhaiten käyttää hyödykseen. Se seikka, että ne nykyisen ajan tiedemiehet, jotka yrittävät filosofisesti käsitellä psyykkillisen ja fyysillisen elämän välistä suhdetta, kannattavat parallelismihypoteesia, on niinmuodoin

ymmärrettävissä: metafysiikat eivät ole heille mitään muuta tarjonneet. Minä myönnän senkin, että he asettavat parallelistisen opin etusijalle kaikkiin niihin verraten, joita voisi kehitellä noudattamalla samaa apriorista sommittelumenetelmää: tuo filosofia rohkaisee heitä jatkamaan matkaansa. Mutta jos joku heistä tulee meille sanomaan, että se on tiedettä, että kokemus osoittaa meille ankaran ja täydellisen vastaavaisuuden vallitsevan aivojen- ja sielunelämän välillä, niin me keskeytämme hänet ja vastaamme näin: Te, tiedemies, voitte epäilemättä kannattaa tätä väittämää samoin kuin metafysiikko sitä kannattaa, mutta silloin ei teissä enää ole sananvuoro tiedemiehellä, vaan metafysikolla. Te vain annatte meille takaisin, mitä me olemme teille lainanneet. Esittämämme teorian me tunnemme; se on kotoisin meidän työpajoistamme, me filosofit olemme sen valmistaneet, ja se on vanhaa, sangen vanhaa tavaraa. Se ei tietenkään ole siitä syystä huonompi, mutta ei myöskään parempi. Esittäkää se sinä, mikä se todellisuudessa on; älkää yrittäkö uskotella tieteen tulokseksi, teoriaksi, joka on sommiteltu tosiasioden nojalla ja kykenee niiden vaatiessa muovautumaan uudelleen, sellaista oppia, joka on voinut jo ennen fysiologiamme ja psykologiamme alkuvaiheita jäykistyä ehdottomaan, lopulliseen muotoon, joka on metafysiillisen sommitelman tunnusmerkki.

* * * * *

Ryhtyessämme määrittelemään henkisten toimintojen ja aivotoimintojen välillä vallitsevaa suhdetta sellaisena kuin se ilmenee, jos syrjäytetään kaikki ennakkoluulot ja otetaan huomioon yksinomaan tunnetut tosiasiat, meidän tulee tietää, ettei kysymyksessämme oleva, pakostakin vain väliaikainen määritelmä voi tavoitella muuta kuin korkeampi- tai alempiasteista todennäköisyyttä. Mutta todennäköisyys voi tietenkin yhä kasvaa ja määritelmä yhä täsmällistyä sitä mukaa kuin tosiasioita koskevat tietomme avartuvat.

Sanon siis teille, että hengen elämän ja sen fysiologisen myötäilyn huolellinen tutkiminen saa minut uskomaan, että tavallinen terve järki on oikeassa arvellessaan inhimillisessä tajunnassa olevan äärettömän paljon enemmän kuin vastaavissa aivoissa. Esitän tässä suurin piirtein päätelmäni. Se, joka voisi luoda silmäyksen täydessä toiminnassa oleviin aivoihin, seurailla atomien liikehtimistä ja tulkita kaiken näkemänsä, epäilemättä tietäisi jotakin siitä, mitä tajunnassa tapahtuu, mutta tietäisi vain vähän. Hän tietäisi sen, mikä on ruumiillisten eleiden, asenteiden ja liikkeiden ilmennettävissä, sen tajunnantilaan sisältyvän määrän toimintaa, joka on teoksi purkautumassa tai vasta syntymässä; kaikki muu jäisi häneltä näkemättä. Niihin ajatuksiin ja tunteisiin nähden, jotka kehkeytyvät tajunnassa itsessään, hän olisi samassa asemassa kuin katselija, joka selvästi näkee kaikki, mitä näyttelijät näyttämöllä tekevät, mutta ei kuule sanaakaan heidän puheestansa. Näyttelijäin liikehtiminen, heidän eleensä ja asenteensa kieltämättä kuuluvat heidän esittämäänsä kappaleeseen, ja jos teksti on meille tuttu, voimme suunnilleen ennakolta arvata eleen. Sitävastoin ei eleiden tunteminen kerro meille paljoakaan kappaleesta, sillä hieno huvinäytelmä sisältää verrattomasti enemmän kuin ne liikkeet, joiden avulla sen sisältö ilmaistaan. Niinpä uskon, että jos aivokoneistoa koskeva tietomme olisi täydellinen ja täydellinen myös psykologinen viisautemme, niin voisimme arvata, mitä aivoissa tapahtuu jonkin määrätyn sielullisen tilan kestäessä; päinvastainen selonotto sitävastoin olisi mahdoton, koska saman aivotilan vastineeksi tarjoutuu suuri määrä sielullisia tiloja, kaikki yhtä soveliaita.

[Sitäpaitsi näistä tiloista voisimme luoda itsellemme vain epämääräisen, karkeapiirteisen käsityksen, koska jokainen määrätyn henkilön määrätty sielullinen tila on kokonaisuudessaan arvaamaton ja uusi.]

Otettakoon huomioon, etten väitä *minkä* sielullisen tilan *hyvänsä* voivan vastata jotakin määrättyä aivotilaa. Määrättyyn kehykseen ette voi sijoittaa

mitä taulua tahansa; kehys tavallaan määrää taulun laatua ennakolta eliminoimalla kaikki ne, jotka eivät ole sen kokoisia ja muotoisia, mutta jos muoto ja koko täyttävät vaaditut ehdot, niin taulu sopii kehykseen. Samoin on aivojen ja tajunnan laita. Sillä edellytyksellä, että ne verrattain yksinkertaiset toiminnot — eleet, asenteet, liikkeet — joihin monimutkainen sielullinen tila jakautuu, ovat aivojen valmistelemat, tajunnantila yhtyy tarkoin aivotilaan; mutta on olemassa suuri joukko eri tauluja, jotka sopisivat yhtä hyvin tähän kehykseen. Niinmuodoin eivät aivot määrää ajatusta, ja niinmuodoin on ajatus, ainakin suurelta osalta, aivoista riippumaton.

Tosiasioden tutkiminen tekee mahdolliseksi yhä täsmällisemmin kuvailla sitä erikoista sielunelämän aspektia, joka nähdäkseni yksin kuvastuu aivotoiminnoissa. Miten onkaan aistimis- ja havaintokyvyn laita? Aineen maailmaan kuuluva ruumiimme ottaa vastaan kiihokkeita, joihin sen on vastattava soveliaain liikkein; aivot ja aivojen ja selkäytimen järjestelmä yleensä valmistelevat näitä liikkeitä, mutta aistimus on aivan muuta. Miten on tahtomiskyvyn laita? Ruumis suorittaa eräiden, poikkeuksetta hermostoon kuuluvien mekanismien nojalla tahallisia liikkeitä, jotka odottavat vain ilmoitusmerkkiä alkaakseen toimia; ilmoitusmerkki ja myöskin liikkeen alkuunpano tapahtuvat aivoista käsin. Rolandin vyöhyke, johon tahallinen liikunto on paikallistettu, on tosiaankin verrattavissa vaihdelaitokseen, josta käsin virkailija ohjaa saapuvan junan määrätyleiselle raiteelle, mutta liikunto- ja valintaelimien ohella on muutakin, nimittäin itse valinta. Miten on vihdoin ajattelun laita? Ajatellessamme me melkein aina puhumme itseksemme, luonnostelemme tai valmistelemme — vaikka emme todella suoritakaan — puhe-elinten liikkeitä, joiden avulla ajatuksemme on määrä ilmentyä, ja tämän täytyy jollakin tavoin kuvastua aivoihin. Mutta siihen ei ajatuksen aivomekanismi luullakseni rajoitu: sisäisten ääntämisliikkeiden takana, jotka muuten eivät ole välttämättömiä, on jotakin hienompaa, olennaista. Tarkoitan niitä orastavia liikkeitä, jotka

symbolisesti merkitsevät kaikkia ajatuksen peräkkäisiä suuntautumia. Otettakoon huomioon, että todellinen, konkreettinen, elävä ajatus on asia, josta psykologit ovat toistaiseksi puhuneet ylen vähän, koska se on vaivoin sisäisen havainnon tavoitettavissa. Se, mitä tavallisesti tutkitaan, ei ole niinkään ajatus, vaan pikemmin keinotekoinen, kuvia ja käsitteitä yhdistämällä aikaansaatu ajatuksen jäljennös. Mutta kuvista ja käsitteistäkään ette saa rakennetuksi ajatusta enempää kuin avaruudellisista tiloista liikettä. Käsite on ajatuksen pysähtymä; se syntyy, kun ajatus ei jatkakaan matkaansa, vaan seisahtuu tai kääntyy itseensä päin, niinkuin pallo vastuksen kohdatessaan lämpenee. Mutta yhtä vähän kuin lämpö oli pallossa ennakolta olemassa, yhtä vähän oli käsite ajatuksen olennaisena osana. Koettakaa esimerkiksi asettaa perätysten käsitteet *pallo*, *syntyminen*, *lämpö* ja rakentaa niistä lausumani ajatus: »pallossa syntyy lämpöä». Te huomaatte tehtävän mahdottomaksi, huomaatte, että ajatus oli jakamatonta liikuntaa ja että kutakin sanaa vastaavat käsitteet ovat pelkkiä ajatuskuvia, jotka kohoaisivat tajunnassa ilmi jokaisena liikunnan hetkenä, jos ajatus seisahtuisi; — mutta sepä ei seisahdukaan. Jättäkää siis huomiotta keinotekoiset ajatuksen uudelleensommittelut ja tarkastelkaa ajatusta itseänsä, niin havaitsette siinä vähemmän tiloja kuin suuntia, ja näette, että se olennaisesti on sisäisen suuntautumisen jatkuvaa ja alinomaista muuttumista, suuntautumisen, joka lakkaamatta pyrkii ilmenemään ulkoisen suuntautumisen muutosten nojalla, toisin sanoen tekojen ja eleiden avulla, jotka kykenevät kuvaamaan avaruuteen ja vertauskuvallisesti, jollakin tavoin, ilmaisemaan henkistä liikehtimistä. Näitä luonnosteltuja tai pelkästään valmisteltuja liikkeitä me useimmiten emme havaitse, koska niiden tunteminen ei mitenkään kiinnitä mieltämme, mutta toisaalta meidän on pakko ne huomata, kun ahdistamme ajatustamme saadaksemme sen kiinni ihan elävänä ja saadaksemme sen, yhä elossa ollen, siirtymään toisen henkilön mieleen. Miten sanat silloin valinnemmekin, ne eivät kerro, mitä tahdomme niiden kertovan, ellei rytmi, välimerkkien käyttö ja esityksen

koko koreografia auta niitä saamaan lukijaa syntyvien liikkeitten sarjan opastamana paneutumaan samanlaiseen ajatus- ja tunneliikuntoon kuin me itse. Tuohon sisältyy koko kirjoittamisen taide. Se muistuttaa tavallaan säveltaiteilijan taidetta, mutta ei pidä luulla, että nyt puheena oleva musiikki vetoaa vain korvaan, kuten yleensä kuvitellaan. Olkoonpa vierasmaalaisen korva miten hyvänsä musiikkiin tottunut, se ei kumminkaan erota toisistaan sellaista suorasanaista ranskankieltä, jota me pidämme musikaalisena, ja sellaista, josta tuo ominaisuus puuttuu, lauseita, jotka ovat ehdottomasti puhdasta ranskaa, ja toisia, jotka ovat vain likipitäen — mistä ilmeisesti selviää, että kysymyksessä ei suinkaan ole äänteiden aineellinen soinnutus. Todellisuudessa kirjailijan taide on varsinkin siinä, että hän saa meidät unohtamaan että hän käyttelee sanoja. Hänen etsimänsä sopusointu on jonkinlaista vastaavaisuutta hänen mielensä ja esityksensä liikunnan kesken, vastaavaisuutta niin täydellistä, että hänen ajatuksensa aaltoilu, lauseiden kannattamana, valtaa meidänkin ajatuksemme ja ettei silloin enää yksityinen sana sinänsä merkitse mitään: on enää vain liikkuva tarkoitus, joka läpäisee sanat, vain kaksi henkeä, jotka tuntuvat värähtelevän välittömästi, sopusoinnussa toistensa kanssa. Puheen rytmi ei siis tarkoita muuta kuin ajatuksen rytmin jäljentämistä, ja mitäpä muuta olisikaan ajatuksen rytmi kuin sitä myötäilevien, tuskin tajuisten, syntyvien liikkeitten rytmiä? Näiden liikkeiden, joiden nojalla ajatus ulkonaistuisi toiminnoiksi, täytyy olla aivoissa valmistettuina ja ikäänkuin ennakolta hahmoteltuina. Tämän, ajatuksen liikunnollisen säestyksen me epäilemättä havaitsisimme, jos voisimme tunkeutua työskenteleviin aivoihin — emme ajatusta itseänsä.

Toisin sanoen: ajatus suuntautuu kohti toimintaa ja kun se ei päädy todelliseen toimintaan, se luonnostelee yhden tai useampia vain mahdollisia toimintoja. Nämä todelliset tai mahdolliset toiminnot, joissa ajatus yksinkertaistuneena heijastuu avaruuteen ja jotka merkitsevät sen liikunnollista ilmituloa, ne kuvautuvat aivoaineeseen. Aivojen ja ajattelun

välinen suhde siis on monimutkainen ja ongelmallinen. Jos pyydätte minua määrittelemään sen lyhyesti ja niin ollen välttämättä karkein piirtein, niin sanoisin aivoja yksinomaiseksi pantomiimielimeksi. Niiden tehtävänä on esittää liikkein hengenelämää ja niitä ulkoisia olosuhteita, joihin hengen on sopeutuminen. Aivojen toiminta merkitsee henkiselle toiminnalle samaa kuin orkesterinjohtajan tahtipuikon liikkeet sinfonialle. Sinfonia ulottuu joka suhteessa laajemmalle kuin ne liikkeet, jotka määräävät sen tahtia; samoin ulottuu hengen elämä aivojen elämää avarammalle. Mutta juuri senvuoksi, että aivot erottavat hengen elämästä kaiken sen, mikä on liikkeen muodossa ilmaistavissa ja aineellistettavissa, juuri senvuoksi, että ne siten muodostavat kohdan missä henki tunkeutuu aineeseen, juuri senvuoksi aivot takaavat hengen jokahetkisen sopeutumisen olosuhteisiin, pitävät alinomaa henkeä ja todellisuutta kosketuksessa toistensa kanssa. Se ei siis oikeastaan ole ajatuksen enempää kuin tunteen tai tajunnankaan elin, mutta sen vaikutuksesta tajunta, tunne ja ajatus pysyvät suunnattuina todellisuuden elämään, kelvollisina tehokkaaseen toimintaan. Jos mielitte, voimme sanoa, että aivot ovat *elämän tarkkaamisen* elin.

Siitä syystä voi lieväkin aivoaineuksessa tapahtuva muutos vaikuttaa niin, että koko henki näyttää häiriytyneeltä. Me puhumme eräiden huumausaineiden vaikutuksesta tajuntaan ja yleisemmin aivojen sairauden vaikutuksesta henkiseen elämään. Onko sellaisissa tapauksissa tosiaankin häiriytynyt itse henki vai ehkä pikemmin se koneisto, jonka avulla henki työntyy aineeseen? Puhuessaan järjettömiä mielenvikainen voi noudattaa mitä ankarinta logiikkaa; toisinaan puhuu jokin vainohullu niin, että tekee mieli sanoa hänen vihanansa olevan liiallisen loogillisuuden. Hänen virheensä ei ole siinä, että hän järkeilee huonosti, vaan siinä, että hän järkeilee todellisuuden sivuitse, sen ulkopuolella, niinkuin nukkuva. Otaksukaamme, kuten on todennäköistäkin, että hänen sairautensa aiheutuu aivoaineksen myrkyttymisestä. Ei pidä luulla, että myrkky etsii järkeilyn joistakin aivojen soluista ja että niinmuodoin joissakin määrätyissä aivojen

kohdissa esiintyy atomien liikettä, joka vastaa ajatustoimintaa. Ei, luultavaa on, että asia koskee aivoja kokonaisuudessaan, niinkuin soittimen viritetty kieli höltyy kokonaisuudessaan eikä jostakin kohdastaan, kun solmu on huonosti tehty. Mutta samoin kuin tarvitsee vain hieman höllentää ankkuriköyttä, jotta alus pääsee keinumaa aalloilla, samoin voinee vähäisenkin aivoaineksessa tapahtuvan muutoksen vuoksi hengen ja sen tavanomaisena tukikohtana olevien aineellisten olioiden välinen kosketus käydä mahdottomaksi. Silloin henki tuntee todellisuuspohjan häviävän, horjuu ja joutuu jonkinlaisen pyörrytyskohtauksen alaiseksi. Mielenvikaisuus alkaa tosiaankin useissa tapauksissa pyörrytykseen verrattavin tunnoin. Sairas on ymmällä. Hän väittää, etteivät aineelliset esineet ole hänelle enää niin kiinteitä, silmäänpistäviä, todellisia kuin ennen. Se jännitys tai pikemmin se tarkkaavaisuus, jonka varassa henki kiintyi siihen aineen maailman osaan, jonka kanssa oli tekemisissä, höltyy — siinä itse asiassa ainoa aivoissa sattuneen häiriön suoranainen vaikutus. Aivot merkitsevät niinmuodoin välinettä, jonka avulla henki voi vastata olioiden vaikutelmiin liikunnollisin vastavaikutuksin, suoritetuin tai vain aloittelevin, joiden täsmällisyys takaa hengen täydellisen työntymisen todellisuuteen.

Sellainen siis on, suurin piirtein katsoen, hengen suhde ruumiiseen. Minun on mahdoton tässä luetella kaikkia niitä tosiasioita ja perusteita, joihin tämä käsitys pohjautuu. Kumminkaan en voi vaatia teitä ilman muuta uskomaan sanojani. Mikäpä neuvoksi? Ensinnäkin näyttää olevan eräs keino nopeasti suoriutua vastustamastani teoriasta, nimittäin osoittamalla, että aivotoimintojen ja henkisten toimintojen ekvivalenssia tehostava teoria joutuu ristiriitaan itsensä kanssa, kun se ymmärretään täydessä ankaruudessaan, että se vaatii meitä omaksumaan yhtäikaa kaksi vastakkaista näkökantaa ja käyttelemään samalla kertaa kahta merkintäjärjestelmää, jotka kumoavat toisensa. Minä olen kerran aikaisemmin koettanut laatia sellaista todistusta, mutta vaikka se onkin

varsin mutkaton, vaatii se kumminkin eräitä realismia ja idealismia koskevia alustavia harkintoja, joiden esittäminen johtaisi liian kauas. [Asia on kehitelty tämän nidoksen lopussa. Ks. viimeistä lukua.] Myönnän muuten, että taitavasti menetellen voi saada ekvivalenssiteorian näyttämään ymmärrettävältä, kunhan luovutaan kehittelemästä sitä materialistiseen suuntaan. Toisaalta on selvää, että jos puhdas järkeily riittääkin meille osoittamaan tuon teorian hylättävyyden, se kumminkaan ei sano eikä voikaan sanoa, mitä on asetettava hylätyn sijaan. Niinmuodoin meidän on lopulta turvauduttava kokemukseen, kuten jo aikaisemmin huomautimme. Mutta miten tarkastella kaikkia niitä normaalisia ja patologisia tiloja, jotka tulisi ottaa huomioon? On mahdotonta tutkia niitä kaikkia, ja jo perinpohjainen syventyminen muutamiin niistä vaatisi liikaa tilaa. Nähdäkseni on olemassa vain yksi keino pulasta pääsemiseksi: valita kaikkien tunnettujen tosiasioiden joukosta ne, jotka näyttävät parallelismiväitteelle suopeimmilta, — itse asiassa ainoat, joiden nojalla teoria on osoittanut todentumisen oireita — muistin tosiasiat. Jos saan tällöin tilaisuuden parilla sanalla, vaikkapa epätäydelliseen ja karkeapiirteiseenkin tapaan, osoittaa, että mainittujen tosiasioiden syvempi tarkastelu horjuttaa niihin nojautuvaa puheenalaista teoriaa, ja vahvistaa ehdottelemaani, niin on jo jotakin saavutettu. Todistuksemme ei tietenkään olisi vielä läheskään täydellinen, mutta tietäisimme ainakin, mistä sitä on etsittävä. Käymme siis asiaan käsiksi.

Ainoa älyllinen toiminto, joka on voitu sijoittaa määrättyyn aivojen kohtaan, on tosiaankin muisti, — täsmällisemmin puhuen: sanojen muistaminen. Esitelmäni alussa minä viittasin siihen, että puhekielen sairauksien tutkimisen nojalla on sijoitettu määrättyihin aivojen poimuihin määrättyjä sanamuistin muotoja. Sen jälkeen kun Broca oli osoittanut puheen ilmennysliikkeiden unohtumisen voivan aiheutua kolmannen vasemmanpuolisen otsapoiimun vioittumisesta, on vaivalloisesti rakentunut yhä monimutkaisempi afasiaa [»puhumattomuutta»] ja sen aivoissa

esiintyviä edellytyksiä koskeva teoria. Tästä teoriasta olisi paljonkin sanottavaa. Eittämättömästi pätevät tiedemiehet vastustavat sitä nykyään puhekielen sairauksia myötäileviin aivovioittumiin kohdistuvien entistä huolellisemmin suoritettujen huomioiden nojalla. Vuosisatamme alussa (en mainitse asiaa turhamaisuudesta vaan osoittaakseni, että sisäinen havainto voi olla tehokkaammiksi luultuja menetelmiä parempi) minä väitin, että silloin koskemattomana pidetty teoria kaipasi ainakin korjausta. Mutta vähät siitä! On olemassa eräs seikka, johon nähden vallitsee yleinen yksimielisyys, nimittäin se käsitys, että sanamuistin sairaudet aiheutuvat selvemmin tai epämääräisemmin paikallistettavista aivojen vioittumista. Tarkastelkaamme nyt, kuinka tämän tuloksen tulkitsee se teoria, joka tekee ajatuksesta aivojen toiminnon, ja yleisemmin kaikki ne, jotka uskovat parallelismiin eli aivotyön ja ajatustyön kesken vallitsevaan ekvivalenssiin.

Heidän selityksensä on mitä yksinkertaisin. Muistikuvat ovat aivoissa kasautuneina sinne jonkin anatomisen ainesosaryhmän muuntumina; niiden muistista häviäminen merkitsee vain niiden kannatteena olevien anatomisten elementtien vahingoittumista tai häviämistä. Me puhuimme taannoin laatoista, fonogrammeista. Sellaisia vertauskuvia tapaa kaikissa niissä muistia koskevissa selityksissä, joissa selityisperusteeksi otetaan aivot: ulkoisten esineiden aiheuttamat vaikutelmat muka säilyvät aivoissa ikäänkuin herkistetyssä laatassa tai fonografilevyssä. Asiaa lähemmin tarkastaen havaitsee helposti, kuinka pettäviä nuo vertauskuvat ovat. Jos esimerkiksi jonkin esineen mielessäni säilyvä näkömuistikuva olisi tuon esineen aivoihin jättämä vaikutelma, niin minulla ei milloinkaan olisi yhtä ainoata esineen muistikuvaa, vaan niitä olisi minulla tuhansittain, miljoonittain. Yksinkertaisin ja muuttumattominkin esine näet vaihtaa muotoansa, kokoansa, vivahdustansa riippuen siitä, mistä kohdasta sitä tarkastelen: ellen siis pakottaudu sitä katsellessani ehdottomaan liikkumattomuuteen, elleivät silmäni jäykisty hievahtamatta tuijottamaan, niin verkkokalvooni piirtyy perätysten lukemattomia, mitenkään

yhtenäistymättömiä kuvia siirtyäkseen siltä aivoihin. Miten siis käykään, jos on kysymyksessä visuaalinen kuva jostakin henkilöstä, jonka kasvonpiirteet muuttuvat, jonka ruumis liikkuu, jonka vaatteet ja ympäristö ovat erilaiset joka kerta kun hänet näen? Ja kumminkin on eittämätöntä, että tajuntani osoittaa minulle yhden ainoan kuvan, käytännöllisessä katsannossa melkeinpä muuttumattoman kuvan esineestä tai henkilöstä, mikä seikka ilmeisesti todistaa, ettei kysymyksessä ole mekaaninen merkintä, vaan jokin aivan toisenlainen tapahtuma. Samaa voisi muuten sanoa auditiivisestakin muistikuvasta. Eri henkilöiden tai saman henkilön eri ajankohtina, eri lauseyhteydessä lausuma sana aiheuttaa fonogrammeja, jotka eivät ole täysin yhtäläiset: kuinkapa voisikaan lausutun sanan muistikuva, suhteellisen muuttumaton ja yksinäinen, olla fonogrammiin verrattavissa? Yksin tämä seikka riittäisi jo tekemään epäiltäväksi teorian, joka johtelee sanamuistin sairaudet aivojen kuoreen automaattisesti piirtyneiden muistikuvien rappeutumisesta tai häviämisestä.

Tarkastelkaamme, mitä näissä sairauksissa tapahtuu. Milloin aivot ovat vaikeasti vioittuneet ja sanojen muistaminen syvästi järkkynyt, voi sattua, että jokin kiihotus, esimerkiksi mielenliikutus, äkkiä palauttaa muistin, joka näytti iäksi kadonneen. Olisiko se mahdollista, jos muistikuva olisi sijainnut vikaantuneessa tai hävinneessä aivoaineksessa? Pikemmin näyttää olevan laita niin, että aivojen tehtävänä on muistelman *palauttaminen* eikä sen säilyttäminen. Afasiaa sairastava henkilö ei kykene löytämään sanaa sitä tarvitessaan, hän näyttää kiertelevän sen ympärillä, häneltä tuntuu puuttuvan tarvittavaa voimaa asettaakseen sormensa juuri siihen kohtaan, jota on kosketettava; psykologisella alueella voiman ulkonaisena merkinä tosiaankin on aina täsmällisyys. Muisti kuva näyttää olevan säilössä: korvatessaan kiertoilmaisuin sanaa, jonka luulee kadonneen, potilas toisinaan sijoittaa niihin itsensä kaivatun sanan. Heikontunut on se *kyky sopeutua tilanteeseen*, joka aivomekanismin on taattava. Tarkemmin sanoen: häiriytynyt on kyky tehdä muistikuva tajuiseksi luonnostelemalla

ennakolta niitä liikkeitä, joiden varassa muistikuva, jos se olisi tajuinen, jatkuisi teoksi. Mitä teemmekään, kun tahdomme palauttaa mieleemme jonkin unohtuneen erisnimen? Me koetlemme kaikkia aakkosten kirjaimia, toista toisensa jälkeen, lausumme aluksi niitä vastaavat äänteet hiljaa mielessämme; ellei se riitä, lausumme ne ääneen. Me siis paneudumme kaikkiin niihin liikunnollisiin asenteihin, joiden kesken valinta on suoritettava, ja kun haluttu asenne löytyy, solahtaa sanan äänellinen ilmaus siihen ikäänkuin ennakolta varattuun kehykseen. Tämä todellinen tai virtuaalinen, suoritettu tai luonnosteltu mimiikki on aivomekanismin taattava. Ja siihen sairaus epäilemättä kohdistuu.

Ottakaa nyt huomioon, miten havaitaan käyvän progressiivisessa afasiassa, toisin sanoen niissä tapauksissa, joissa sanojen unohtaminen yhä yltyy. Sanat silloin yleensä katoavat määrättyssä järjestyksessä ikäänkuin sairaus olisi selvillä kieliopista: ensinnä häviävät erisnimet, sitten yleisnimet, sitten laatusanat ja vihdoin teonsanat. Tämä seikka näyttää ensi silmäyksellä tukevan sitä otaksumaa, jonka mukaan muistikuvat kasautuvat aivoainekseen. Erisnimet, yleisnimet, laatusanat ja teonsanat muodostaisivat niin sanoaksemme päällekkäisiä kerrostumia ja kerrostumat vioittuisivat toinen toisensa jälkeen. On kumminkin huomattava, että sairaus voi johtua mitä erilaisimmista syistä, ilmetä mitä erilaisimmissa muodoissa, saada alkunsa missä kohden hyvänsä kysymyksessäolevalla aivoalueella ja jatkua mihin suuntaan tahansa muistikuvien katoamisjärjestyksen pysyessä samana. Olisiko se mahdollista, jos sairaus koskisi muistikuvia itseänsä? Asia siis on selitettävä toisin. Minä ehdotan tässä varsin mutkatonta selitystä. Ensinnäkin: jos erisnimet häviävät ennen yleisnimiä, viimeksimainitut ennen laatusanoja, laatusanat ennen teonsanoja, niin seikka johtuu siitä, että erisnimi palautuu mieleen hankalammin kuin yleisnimi, yleisnimi hankalammin kuin laatusana, laatusana hankalammin kuin teonsana; palauttamistoiminnon, jota aivot ilmeisesti avustavat, täytyy niinmuodoin rajoittua yhä helpompiin tapauksiin sitä mukaa kuin aivojen

vioittuminen käy vaikeammaksi. Mutta mistä johtuu mieleenpalauttamisen suurempi tai pienempi hankaluus? Ja miksi muistuvat teonsanat mieleemme helpommin kuin mitkään muut? Siitä yksinkertaisesta syystä, että teonsanat ilmaisevat toimintaa ja että ne ovat elein esitettävissä. Teonsana on välittömästi eleiksi muutettavissa, laatusana vain sisältämänsä teonsanan välityksellä, nimisana käyttelemällä kahta välijäsentä, laatusanaa, joka ilmaisee jonkin sen määreistä, ja teonsanaa, joka sisältyy laatusanaan, erisnimi kolmen välijäsenen, yleisnimen, laatusanan ja teonsanan avulla. Sitä mukaa kuin siirrymme teonsanasta erisnimeen me niinmuodoin loittonemme heti jäljiteltävissä olevasta, ruumiin elein esitettävästä toiminnasta, etsityn sanan ilmaiseman idean vertauskuvallisena liikkeenä esittäminen vaatii yhä mutkikkaampaa koneistoa, ja koska aivojen tehtävänä on näiden liikkeiden valmisteleminen, koska niiden toiminta tässä suhteessa on sitä rajoitetumpaa ja yksinkertaisempaa, mitä vaikeammin kysymyksessä oleva kohta aivoissa on vioittunut, ei ole ollenkaan ihmeteltävää, jos sellainen kudosten turmeltuminen, joka tekee mahdottomaksi erisnimien tai yleisnimien mieleenpalauttamisen, ei estä teonsanojen muistamista. Tässä kohden, kuten muutenkin, tosiasiat taivuttavat meitä pitämään aivojen toimintaa henkisen toiminnan miimillisenä supistelmana eikä sen ekvivalenttina.

Mutta jos muistikuva ei piile aivoissa, missä se sitten säilyykään? — Totta puhuen en ole varma, onko kysymyksessä »missä?» järkeä vielä silloinkin, kun ei enää ole puhe aineellisesta esineestä. Valokuvaslevyt säilyvät kotelossaan, fonografilevyt hyllyissään, mutta miksi tarvitsisivatkaan muistikuvat, jotka eivät ole nähtäviä enempää kuin koskettaviakaan esineitä, sisältäjää, ja miten niillä voisikaan sellainen sisältäjä olla? Jos kumminkin tahdotte tuon kysymyksen tehtäväksi, niin olkoon menneeksi, mutta minä käsitän silloin pelkästään vertauskuvallisesti muistikuvien sisältäjän ja sanon ihan yksinkertaisesti, että tuo sisältäjä on ihmisen henki. Minä en esitä otaksumaa, en herätä eloon salaperäistä

entiteettiä, vaan nojaudun havaintoon, sillä ei ole mitään välittömämmin läsnäolevaa, ei mitään ilmeisemmin todellista kuin tajunta, ja ihmisen henki on tajunta itse. Tajunta taas merkitsee ennen kaikkea muistia. Minä juttelen tällä hetkellä kanssanne, lausun sanan »jutelma». On ilmeistä, että sana esiintyy tajunnassani kerrallaan; ellei, niin tajunta ei käsittäisi sitä yhdeksi sanaksi eikä antaisi sille merkitystä. Minun lausuessani sanan viimeistä tavua ovat molemmat edelliset kumminkin jo lausutut; ne ovat menneisyyttä verrattuina viimeiseen, jonka niin ollen pitäisi vaatia itselleen nykyisyyden nimeä. Mutta tuo viimeinen tavu »ma» ei olekaan lausuttu silmänräpäyksellisesti; miten lyhyt siihen kulunut aika lieneekin, se on jaettavissa osiin ja nämä osat ovat menneisyyttä verrattuina niiden viimeiseen osaan, joka muodostaisi lopullisen nykyhetken, ellei olisi vuorostaan jaettavissa. Miten siis menettelettekin, ette voi vetää rajaviivaa menneisyyden ja nykyisyyden, muistin ja tajunnan välille. Kun lausun sanan »jutelma», ei mielessäni ole ainoastaan tämä sana alkuineen, keskikohtineen ja loppuineen, vaan sitäpaitsi edelliset sanat, esittämäni osa lausetta; ellei, niin olisin kadottanut esitykseni johtolangan. Jos nyt esitelmäni jäsenitys olisi ollut toisenlainen, niin lauseeni olisi voinut alkaa varhemmin, se olisi kenties sisällyttänyt itseensä edellisen lauseen, ja »nykyisyyteni» olisi avartunut vieläkin kauemmaksi menneisyyteen. Kulkekaamme tämä ajatusura päähän saakka: otaksukaamme, että esitelmäni on kestänyt jo vuosikausia, tajuntani ensi heräämisestä asti, että se jatkaa yhtä ainoata lausetta ja että tajuntani olisi riittävässä määrin irrallaan tulevaisuudesta, riittävässä määrin toiminnasta välittämätön antautuakseen yksinomaan käsittämään lauseen tarkoitusta; silloin en tutkisi koko tuon lauseen säilymistä enempää kuin nyt »jutelma»-sanankahden ensimmäisen tavun säilyntää sen viimeistä tavua lausuessani. Minä uskonkin, että koko sisäinen elämämme on tavallaan yksi ainoa lause, joka alkaa tajunnan ensi heräämisestä, lause, jossa on runsaat määrät pilkkuja, mutta jota ei milloinkaan katkaise piste. Tästä taas johtuu, että uskon koko

menneisyytemme olevan läsnä, alitajuisena, — läsnä siten, ettei tajuntamme, sitä ilmisaattaakseen, tarvitse siirtyä rajojensa ulkopuolelle eikä liittää itseensä mitään vierasta; havaitakseen selvästi oman sisältönsä, tai paremmin sanoen oman olemuksensa, sen tarvitsee vain työntää syrjään este, kohottaa verho. Onnekas este, äärettömän arvokas verho! Aivot palvelevat meitä pitämällä tarkkaavaisuutemme suunnattuna elämään, ja elämä silmäilee eteenpäin, se kääntyy katsomaan taaksensa vain sikäli kuin menneisyys kykenee sitä auttamaan tulevaisuuden kirkastamisessa ja valmistelemissa. Eläminen merkitsee hengelle lähinnä keskittymistä suoritettavan teon varalle. Se siis merkitsee työntymistä olioihin käyttelemällä välineenä koneistoa, joka ottaa tajunnasta kaiken sen, mikä on käyttökelpoista toimintaa varten, välittämättä siitä, että muut alueet suurimmalta osalta himmentyvät. Se on aivojen tehtävä muistitoiminnossa: se ei säilytä menneisyyttä, vaan naamioi aluksi ja sallii sitten kuultaa läpi sen, mikä on käytännössä hyödyllistä. Se on aivojen tehtävä henkeen nähden yleensäkin. Erottamalla hengestä sen, mikä on ulkonaistettavissa liikkeeksi, tunkemalla hengen tähän liikunnolliseen kehykseen aivot useimmiten saavat sen rajoittamaan näkemystänsä, mutta myös tehostamaan toimintaansa. Toisin sanoen: henki ulottuu kaikin puolin aivoja avarammalle, ja aivojen toiminta vastaa ainoastaan ylen pientä osaa henkisestä toiminnasta.

* * * * *

Mutta samalla selviää, ettei hengen elämä voi olla ruumiin elämän vaikutusta, että kaikki päinvastoin näyttää osoittavan ruumiin olevan hengen käytettävissä ja ettei meillä niinmuodoin ole mitään syytä otaksua ruumiin ja hengen olevan erottamattomasti toisiinsa yhdistettyjä. Ymmärrätte hyvin, etten ryhdy tässä ratkaisemaan äkkipikaa, niiden parin minuutin aikana, jotka ovat käytettävissäni, kaikkein vaikeimpia ongelmia, mitä ihminen voi itsellensä asettaa. Toisaalta olisi mielestäni

anteeksiantamatonta, jos tahtoisin niitä väistää. Mistä me tulemme? Mitä teemme täällä maan päällä? Minne menemme? Ellei filosofia tosiaankaan voisi mitään vastata näihin ylen tärkeihin kysymyksiin tai ellei se kykenisi niitä yhä paremmin selvittämään, niinkuin jotakin biologista tai historiallista probleemaa jatkuvasti selvitetään, ellei se voisi tarjota niiden hyväksi yhä perinpohjaisempaa kokemusta, yhä terävämpää todellisuuden havaitsemista, jos sen olisi rajoituttava loppumattomiin saakka tappeluttamaan niitä, jotka väittävät kuolemattomuutta olevan, ja niitä, jotka sen kieltävät, kumpaakin puoluetta sielun tai ruumiin hypoteettisen olemuksen nojalla tehdyin johtopäätöksin, niin olisi melkein syytä sanoa, Pascalin lauselman merkitystä muuttaen, ettei koko filosofia ole hetkenkään vaivan arvoinen. Kuolemattomuutta itseänsä varmaankaan ei voida kokeellisesti todistaa, sillä kokemus koskee aina rajoitettua kestoja, ja uskonto, kuolemattomuudesta puhuessaan, vetoaa ilmestykseen. Mutta merkitsisi jotakin, merkitsisi paljonkin, jos voitaisiin kokemuksen piirissä näyttää toteen kuoleman jälkeinen olemassaolo jonakin rajoitettuna aikana; silloin voitaisiin jättää pois filosofian piiristä kysymys, onko tuo aika rajaton vai eikö. Näihin vaatimattomampiin mittasuhteisiin supistettuna ei sielun kohtaloa koskeva filosofinen ongelma näytä minusta ollenkaan mahdottomalta ratkaista. Aivot työskentelevät. Tajunta tuntee, ajattelee ja tahtoo. Jos aivojen työ vastaisi tajuntaa kokonaisuudessaan, jos aivojen elämä ja sielun elämä olisivat ekvivalentteja, niin tajunta voisi noudatella aivojen kohtaloita ja kuolema olla kaiken loppuna. Missään tapauksessa ei kokemus puhuisi sellaista päätelmää vastaan, ja filosofin, joka väittää haudantakaista elämää olevan olemassa, olisi tyytyminen tukemaan väitettänsä jollakin metafyyssillisellä sommitelmalla, — mikä yleensäkin muodostaa hauraan perustuksen. Jos sitävastoin, kuten olen koettanut osoittaa, sielunelämä ulottuu aivojen toimintoja avarammalle, jos aivot rajoittuvat ilmaisemaan liikkeinä pienoista osaa siitä, mitä tajunnassa tapahtuu, silloin sielun kuolemattomuus käy niin todennäköiseksi, että

todistamisvelvollisuus kuuluu sille, joka kieltää, paljoa pikemmin kuin sille, joka väitettä kannattaa. Ainoa aihe uskoa tajunnan kuolemassa sammuvan on näet siinä, että näemme ruumiin joutuvaan hajoamistilaan, ja tämä aihe käy merkityksettömäksi, jos melkein koko tajunnan riippumattomuus ruumiista on sekin havaittu tosiasia. Siten käsittelemällä sielun kuolemattomuuden ongelmaa, vetämällä sen alas niistä korkeuksista, joihin perinnäinen metafysiikka on sen sijoittanut, siirtämällä sen kokemuksen kentälle, me epäilemättä luovumme yrittämästä yhdellä iskulla lopullista ratkaisua. Mutta mitäpä tehdä? Filosofiassa on valittava joko puhdas järkeily, joka tähtää lopulliseen tulokseen, jota on mahdoton kehittää edelleen, koska sitä pidetään täydellisenä, tai kärsivällinen huomioiminen, joka suo vain likimääräisiä, mutta rajattomasti korjaus- ja täydennyskelpoisia tuloksia. Edellinen menetelmä, joka tahtoo heti saattaa meidät varmuuteen, tuomitsee meidät pelkän todennäköisyyden tai pikemminkin pelkän mahdollisuuden rajoihin, sillä harvoin sattuu, ettei sitä voisi käytellä todistamaan oikeaksi kahta vastakkaista väittämää, jotka ovat yhtä yhtenäiset ja yhtä otaksuttavat. Jälkimmäinen tavoittelee aluksi vain todennäköisyyttä, mutta johtaa meitä, toimien alueella, missä todennäköisyys voi rajattomasti kasvaa, vähitellen sellaiselle kannalle, joka on käytännössä varmuuden veroinen. Näistä kahdesta filosofoimistavasta minä olen valinnut omani. Olisin iloinen, jos olisin voinut, vaikkapa vähänkin, opastaa teitä valinnassanne.

III.

»ELÄVIEN HAAMUT» JA »PSYYKILLINEN TUTKIMUS»

Kuinka ovat selitettävissä ne ennakkoluulot, joita psyykillisillä tieteillä on ollut voitettavina ja joita monet yhä vieläkin hellivät? Epäilemättä kuuluvat ne henkilöt, jotka »tieteen nimessä» tuomitsevat sellaisia tutkimuksia, tieteilijöiden luokkaan; niiden harrastajiin taas kuuluu varsinaisia tiedemiehiä, fysiikan, kemian ja fysiologian tutkijoita. Sattuu kumminkin yhä vielä, että todelliset oppineet, jotka ovat valmiit omaksumaan minkä tahansa laboratoriossa suoritettua työtä, olipa se miten vähäpätöinen tahansa, syrjäyttävät tahallansa kaikki psyykilliset tutkimustulokset. Mistä tämä johtuu? Kaukana siitä, että pelkästä arvosteluhallusta arvostelisin vuorostani heidän arvosteluansa; olen sitä mieltä, että kumoamiseen käytetty aika filosofiassa merkitsee yleensä suotta menetettyä aikaa. Mitä jää tulokseksi niistä monista vastaväitteistä, joita lukuisat ajattelijat kohdistavat toisiinsa? Vähän tai ei mitään. Huomioon otettavaa ja pysyväistä on vain esitetty positiivinen totuus: myönteinen tosi väite asettuu sisäisen voimansa nojalla väärän aatteen sijaan ja osoittautuu parhaaksi kumoajaksi, vaikka sen esittäjä ei olekaan vaivautunut ketään kumoamaan. Mutta tässä ei olekaan kysymyksessä vain kumoaminen ja kritikoiminen. Minun tekee mieleni osoittaa, että vastaväitteiden ja ivailujen pohjalla on, näkymättömänä, mutta läsnä olevana, eräänlaista itsetiedotonta metafysiikkaa, — itsetiedotonta ja niinmuodoin epävakasta, itsetiedotonta

ja senvuoksi kykenemätöntä siihen alinomaiseen uuteen muotoutumiseen havainnon ja kokemuksen varassa, jota filosofian nimi edellyttää, — että tämä metafysiikka on luonnollista, että se joka tapauksessa johtuu eräästä aikoja sitten ihmishenkeen juurtuneesta luontumuksesta ja että tämä selittää sen säilymisen ja laajan suosion. Tahdon syrjäyttää kaiken sen, mikä sitä naamioi, käydä siihen suoraan käsiksi ja katsoa, mihin se kelpaa. Mutta sitä ennen, ja päästäkseni koskettelemaan psyykillisten tutkimusten kohdetta, sanon sanasen ao. menetelmästä, — menetelmästä, jonka ymmärrän ällistytävän eräitä oppineita.

Ammattioppineelle ei ole mikään niin epämieluisia kuin nähdä sovellettavan samanlaatuiseen tieteeseen kuin hänen harjoittamansa sellaisia tutkimis- ja todentamismenetelmiä, joita hän itse on aina huolellisesti karttanut, Hän pelkää tartuntaa. Hän käsittelee menetelmäänsä täydellä oikeudella niinkuin työmies omia työaseitansa. Hän rakastaa sitä sen itsensä vuoksi, riippumatta siitä, mitä se saa aikaan. Luulenpa William Jamesin juuri siten määritelleen tieteen harrastelijan ja ammattimiehen välisen eron: edellisessä herättää mielenkiintoa ennen kaikkea saavutettu tulos, jälkimmäisessä ne menetelmät, joiden avulla tulokseen päästään. Psyykilliset ilmiöt ovat kieltämättä samanlaisia kuin ne, jotka muodostavat luonnontieteiden tutkimuskohteen; menetelmä, jota noudatamme ja jota meidän on noudattaminen, sitä vastoin ei useinkaan millään muotoa soinnu luonnontieteellisiin menetelmiin.

Minä sanon näiden tosiasiain olevan *samanlaisia*. Tarkoitan, että niissä ilmenee lakimääräisyyttä ja että ne voivat, nekin, toistua rajattomasti ajassa ja avaruudessa. Ne eivät ole sellaisia tosiasioita, joita tutkii esimerkiksi historioitsija. Historia ei ala uudelleen; Austerlitzin taistelu on kerran taisteltu, sitä ei taistella enää milloinkaan. Koska samat historialliset olosuhteet eivät voi toistua, ei sama historiallinen tosiasia voi ilmaantua uudelleen, ja koska laki välttämättä lausuu, että määrättyjä, aina samoina

pysyviä syitä vastaa vaikutus, joka sekin on aina sama, niin varsinainen historia ei kohdistu lakeihin, vaan yksityisiin tosiasioihin ja niihin yhtä yksityisiin olosuhteisiin, joiden vallitessa ne ovat ilmenneet. Tällöin on ainoana kysymyksenä, onko tapahtuma todellakin sattunut määrättyä ajankohtana, määrättyssä avaruuden kohdassa, ja miten se on aiheutunut. Jos sitävastoin on kysymyksessä esimerkiksi todenmukainen hallusinaatio, — sairaan tai kuolevan ilmestyminen sukulaiselle tai ystävälle, joka asuu kaukana, kenties maapallon toisella puolella, — niin tässä tosiasiassa, mikäli se on todellinen, kieltämättä ilmenee laki, joka on fysiikan, kemian ja biologian lakeihin verrattavissa. Minä otaksun tässä, hetken aikaa, että tuon ilmiön aiheuttaa toisen tajunnan vaikutus toiseen, että tajunnat voivat siten olla yhteydessä keskenään ilman näkyvää välittäjää ja että on olemassa, kuten sanotte, »telepatiaa» eli kaukovaikutusta. Jos telepatia on todellisuuden ilmiö, niin se voi toistua rajattomasti. Minä väitän vielä enemmän: jos telepatia on todellisuuden ilmiö, on mahdollista, että se toimii joka hetki ja kaikissa ihmisissä, mutta liian heikosti voidakseen tulla havaituksi, tai sillä tavoin, että aivomekanismi ehkäisee sen vaikutuksen, meidän parhaaksemme, sinä hetkenä, jolloin se on astumassa tajuntamme kynnyksen yli. Me synnytämme joka hetki sähköä, ilmakehä on aina sähköinen, ja me liikumme magneettisten virtojen keskellä, mutta siitä huolimatta on tuhansien vuosien kuluessa elänyt miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole aavistaneetkaan sähkön olemassaoloa. Samaten ovat meiltä voineet jäädä havaitsematta läheiset telepaattiset ilmiöt. Mutta olipa miten tahansa, joka tapauksessa on kieltämätöntä, että telepatia, jos se on todellista, on myös luonnollista, ja ettei meidän, kunhan kerran saisimme selville sen ehdot, enää tarvitsisi telepaattisen vaikutuksen saamiseksi odottaa »elävän haamua» enempää kuin meidän nykyään tarvitsee sähkökipinän näkemistä varten odottaa taivaan hyvää tahtoa ja rajuilman näytelmää, kuten muinoin.

Kysymyksessä siis on ilmiö, joka näyttää luonnostaan edellyttävän samaa tutkimustapaa kuin jokin fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tosiasia. Mutta mepä emme menettelekään siten; meidän on pakko turvautua ihan toisenlaiseen menetelmään, joka on historian­tutkijain ja tutkintotuomarin käyttelemien menettelytapojen välimuoto. Jos totuudenmukainen hallusinaatio viittaa menneisyyteen, niin me tutkimme asiakirjoja, arvostelemme niitä, kirjoitamme niitä, kirjoitamme kappaleen historiaa. Jos taas asia on äskettäin tapahtunut, niin me käy­telemme tavallaan oikeudellista menettelytapaa, asetumme yhteyteen todistajien kanssa, kuulustelemme heitä vastakkain, hankimme tietoja heistä. Kun kertaan muistissani yli kolmekymmentä vuotta uupumatta jatk­etun ihailtavan tiedustelutyön tuloksia, kun ajattelen niitä varokeinoja, joihin on ryhdytty erehdyksen välttämiseksi, kun näen, kuinka useimmissa esitel­lyissä tapauksissa hallusinaatio oli kerrottu yhdelle tai useammalle henkilölle, vieläpä usein kirjoitettukin, ennenkuin se todettiin totuudenmukaiseksi, kun otan huomioon tosiasioiden suunnattoman määrän ja varsinkin niiden kesken vallitsevan yhtäläisyyden, niiden yhteiset sukupiirteet, monien toisistaan riippumattomien, eriteltyjen, tarkasteltujen, arvosteltujen todistusten yhtäpitävyyden — niin taivun puolestani uskomaan telepatiaan samalla tavalla kuin uskon esimerkiksi Voittamattoman armadan häviöön. Kysymyksessä ei ole se matemaattinen varmuus, jonka minussa synnyttää Pythagoraan väittämän todistaminen, ei myöskään se fysikaalinen varmuus, jonka herättää Galilein lain todentaminen. Epäilemättä varmuuteni kumminkin on yhtä suuri kuin historiallisissa tai oikeudellisissa asioissa saavutettava.

Mutta sepä se saakin ymmälle varsin useita henkilöitä. Kunnollisesti selvittelemättä itselleen tätä vastenmielisyytensä aihetta he oudoksuvat sitä, että on käsiteltävä historiallisesti tai oikeudellisesti tosiasioita, jotka siinä tapauksessa, että ovat todellisia, varmaan noudattavat lakeja ja joiden niinmuodoin pitäisi soveltua havainto- ja koemenetelmän kohteiksi. Jos

saamme asian luonnistumaan laboratoriossa, niin se hyväksytään mielellään, mutta siihen mentäessä sitä pidetään epäiltävänä. Sen nojalla, ettei »psykillinen tutkimus» kykene menettelemään niinkuin fysiikka ja kemia, päätellään, ettei se ole tiedettä, ja koska »psykillinen ilmiö» ei ole vielä pukeutunut siihen yksinkertaiseen ja *abstraktiseen* muotoon, joka avaa tosiasialle tien laboratorioon, niin se selitettäisiin mielellään epätodelliseksi. Siten luullakseni päättelevät »salatajuisesti» eräät oppineet.

Samaa tuntoa, samaa *konkreettiseen* kohdistuvaa halveksimista havaitaan piilevän niissä vastaväitteissä, joiden kohteiksi joutuvat erinäiset päätelmämme. Mainitsen vain yhden esimerkin. Jokin aikaa sitten johtui eräässä hienossa seurassa keskustelu niihin ilmiöihin, joita me tutkimme. Läsä oli eräs huomatuimpia oppineitamme, eräs lääketieteen edustaja. Kuunneltuaan tarkkaavasti hän puuttui puheeseen lausuen ajatuksensa suunnilleen näin: »Kaikki, mitä kerotte, herättää minussa suurta mielenkiintoa, mutta minä pyydän teitä harkitsemaan asioita, ennenkuin teette johtopäätöksenne. Minäkin tiedän erään omituisen tapauksen ja otan taatakseni sen todenperäisyyden, sillä sen on minulle kertonut eräs erittäin älykäs naishenkilö, jonka sanaan ehdottomasti luotan. Mainitun naishenkilön mies, upseeri, kaatui eräässä etujoukkojen kahakassa, kuolinhetkenä vaimo näki tapahtuman, näki sen tarkkapiirteisenä, kaikin puolin todellisuutta vastaavana. Te päättelette kenties, kuten hän itekin, että kysymyksessä oli selvänäköisyys, kaukovaikutus jne.? Älkää kumminkaan unohtako erästä seikkaa: monet aviovaimot ovat nähneet unessa miehensä kuolleen tai kuolemankielissä, vaikka hän todellisuudessa on voinut erittäin hyvin. Havaitaan vain ne tapaukset, joissa näkemys pitää paikkansa, muut jätetään huomioonottamatta. Jos kerättäisiin kaikki tapaukset, niin nähtäisiin todennettavissa olevien aiheutuvan sattumasta.»

Keskustelu juontui siitä toisille urille, eikä voinut tulla kysymyksenkään aloittaa filosofista väittelyä: paikka, enempää kuin aikakaan, ei ollut

sovelias. Mutta pöydästä noustua tuli eräs nuori tyttö, joka oli tarkoin kuunnellut, sanomaan minulle: »Minusta näyttää siltä, ettei tohtori päätellyt oikein. En tiedä, missä hänen päätelmänsä virhe on, mutta virhe siinä täytyy olla.» Epäilemättä, siinä oli virhe. Nuori tyttö oli oikeassa ja kuuluisa oppinut väärässä. Viimeksi mainittu jätti huomioonottamatta ilmiön *konkreettiset* puolet. Hän päätteli näin: Kun unennäkö tai hallusinaatio ilmoittaa meille jonkin sukulaisen kuolleen tai olevan kuolemaisillaan, niin se on joko totuudenmukainen tai valheellinen: henkilö kuolee tai ei kuole. Jos siis tahtois saada varmuuden siitä, ettei kysymyksessä ole pelkkä sattuma, pitäisi näyn oikeaan osuessa voida verrata toisiinsa »totuudenmukaisten» ja »valheellisten» tapausten lukumäärää. Hän ei havainnut päätelmänsä nojautuvan perustenvaihtoon: olihan hän vaihtanut konkreettisen ja eloisan näyn — upseeri kaatumassa määrättynä hetkenä, määrättyssä paikassa, ne ja ne sotilaat vieressään — tähän kuivaan ja abstraktiseen kaavaan: »Naishenkilö oli oikeassa eikä väärässä.» Siinä tapauksessa, että hyväksymme asian abstraktiseksi muuttamisen, meidän todellakin täytyy vertailla toisiinsa *in abstracto* totuudenmukaisten ja valheellisten tapausten lukumäärää, ja niinmuodoin me kenties havaitsemme valheellisia olevan enemmän kuin totuudenmukaisia, joten tohtori olisi oikeassa. Mutta tämä abstraktio merkitsee, että jätetään huomiotta se, mikä on olennaista, nimittäin naishenkilön näkemä *kuva*, jonka hän havaitsee toistavan sellaisenaan erään monimutkaisen, kaukaisen tapahtuman. Voitteko käsittää, että maalaria, joka sommittelee kankaalle erästä taistelunvaihetta esittävää ryhmää, saattaisi pelkkä sattuma auttaa luomaan kuvan todellisista sotilaista, jotka sinä päivänä ottavat osaa taisteluun suorittaen maalarin kuvaamat eleet ja liikkeet? Ette suinkaan. Se mahdollisuuksien arvioiminen, johon asian yhteydessä vedotaan, osoittaisi tuon mahdottomaksi, koska kohta, jossa määrättyt henkilöt esiintyvät määrättyissä asenteissa, on ainoalaatuinen, koska jo ihmiskasvojen piirteet ovat ainoalaatuisia ja koska niinmuodoin jokainen henkilö — ja sitäkin

enemmän heitä yhdistävä kohta — on hajotettavissa rajattomaan määrään ainesosia, jotka meistä nähden ovat riippumattomia toisistaan; niin ollen tarvittaisiin äärettömän paljon yhteensattumia, jotta sattuma voisi tehdä mielikuvituksen luomasta kohtauksesta todellisen kohtauksen jäljennöksen. [Tässä jää vielä lukuunottamatta *ajallinen* yhteensattuminen, ts. se seikka, että kaksi samansisältöistä kohtausta on ilmestyäksensä valinnut saman hetken.] Toisin sanoen: on matemaattisesti mahdotonta, että maalarin mielikuvituksen luoma taulu voisi kuvata jotakin taistelun vaihetta sellaisena kuin se todellisuudessa ilmenee. Mutta naishenkilö, jolle ilmestyi näkynä taistelun kohta, oli aivan samassa asemassa kuin maalaajamme: hänen mielikuvituksensa loi kuvan. Jos kuva tarkoin esitti todellista tapahtumaa, niin hänen täytyi välttämättä tuo tapahtuma havaita tai olla yhteydessä jonkin tajunnan kanssa, joka sen havaitsi. Tässä ei auta mitään »todellisten» ja »perättömien» tapausten lukumäärien vertaileminen, tilastotieteellä ei ole tässä mitään sanottavaa; minulle esitetty ainoalaatuinen tapaus riittää, kunhan käsitan sen koko sisältöinsä. Jos olisi ollut sovelias hetki ryhtyä väittelemään tohtoria vastaan, olisin lausunut hänelle: »Minä en tiedä, onko teille kerrottu tapaus uskottava, en tiedä, onko etäinen kohta ilmestynyt tarkkapiirteisenä näkynä kysymyksessäolevalle naishenkilölle, mutta jos tämä seikka minulle todistettaisiin, jos voisin olla varma vain siitä, että jonkin kohtauksessa läsnäolleen, hänelle tuntemattoman sotilaan kasvot ovat hänelle näyttäytyneet sellaisina kuin ne todellisuudessa olivat, silloin — vaikkapa olisi todistettu tuhansia näkyjä perättömiksi ja vaikka ei milloinkaan olisi ollut muuta totuudenmukaista hallusinaatiota kuin tämä — minä katsoisin moitteettomasti ja lopullisesti toteennäytetyksi, että on olemassa telepatiaa, että yleisemmin sanoen on mahdollista havaita esineitä ja tapahtumia, joita aistimme kaikkine tehokkuutta lisäävine apuneuvoineen eivät kykene tavoittamaan.»

Mutta riittäköön tästä seikasta. Johdun kaikkein syvimpään syyhyn, joka on tähän saakka hidastuttanut »psykyllistä tutkimusta» suuntaamalla

oppineiden toimintaa toisaalle.

Toisinaan kummastellaan, että uudenaikainen tiede on väistänyt niitä tosiasioita, jotka herättävät meissä mielenkiintoa, vaikka sen tulisi kokeellista luonnettansa noudattaen suhtautua suopeasti kaikkeen, mikä kelpaa havainnon ja kokemuksen kohteeksi. Mutta silloin ei tunneta hyvin uudenaikaisen tieteen luonnetta. Se on epäilemättä kehitelty kokeellisen menetelmän, mutta tämä ei merkitse, että se on joka suuntaan avartanut kokemusten kenttää, joka oli aikaisemman tutkimustyön alueena. Päinvastoin: se on sitä supistanut useissa kohdin, ja sen tehokkuus on aiheutunut juuri tästä supistuksesta. Entisaikoina oli tehty paljon havaintoja, oli kokeiltukin. Mutta havainnot olivat olleet sattuman varassa, tähdänneet milloin minnekin. Miten luotiin »kokeellinen menetelmä»? Siten, että otettiin jo käytännössä olleet havainto- ja kokeilumenetelmät, mutta ei enää sovellettu niitä kaikkiin mahdollisiin suuntiin, vaan taivutettiin ne kohti yhtä ainoata päämäärää, *mittaa*, — jonkin vaihtuvan suureen, joka otaksutaan joidenkin toisten vaihtuvien, samoin mitattavien suureiden funktioksi. »Laki» sanan uudenaikaisessa merkityksessä ilmaisee juuri vaihtuvien suureiden pysyväistä suhdetta. Uudenaikainen tiede on niinmuodoin matematiikan tytär; se on syntynyt sinä päivänä, jolloin algebra on kehittynyt riittävän voimakkaaksi ja notkeaksi punoakseen todellisuuden pauloihinsa ja vangitakseen sen laskelmiensa verkkoon. Ensinnä ilmaantuivat astronomia ja mekaniikka siinä matemaattisessa muodossa, jonka uuden ajan tiedemiehet niille antavat. Sitten kehittyi fysiikka — sekin matemaattisena. Fysiikka herätti eloon kemian, joka samoin perustuu mittoihin, painojen ja tilavuuksien vertailuihin. Kemiaa seurasi biologia, joka tosin ei esiinny pelkästään matemaattisessa muodossa, mutta joka siitä huolimatta haluaisi kovin mielellään johtaa elämän lait kemian ja fysiikan, ts. välillisesti mekaniikan laeista. Loppujen lopuksi tietemme niinmuodoin suuntautuu kohti matematiikkaa, ihannettansa: se pyrkii ennen kaikkea mittaamaan, ja milloin mittaamista ei

vielä käy sovelluttaminen, kun on rajoitettava esinettä kuvailemaan tai erittelemään, se osaa pitää silmällä ainoastaan sitä puolta, joka voi myöhemmin olla mitattavissa.

Henkisten asiain olemukseen kuuluu, ettei niitä käy mittaaminen. Uudenaikaisen tieteen ensimmäisenä tehtävänä täytyi niinmuodoin olla keinojen keksiminen hengen ilmiöiden korvaamiseksi joillakin niitä vastaavilla, mitattavilla ilmiöillä. Koska tajunta ja aivot tosiaankin ovat yhteydessä keskenään, käytiin käsiksi aivoihin, kiinnytettiin aivotoimintojen tosiasiaan, jonka olemusta kylläkään ei tunneta, mutta josta tiedetään, että sen täytyy voida lopullisesti selittyä molekyyliden ja atomien liikkeeksi, ts. mekaanisluontoisiksi tosiasioiksi, ja sovittiin siitä, että oli meneteltävä ikäänkuin aivojen toiminnot ja henkiset toiminnot täydellisesti vastasivat toisiansa. Henkeä koskeva tietemme kokonaisuudessaan, samoin koko metafysiikkamme, seitsemänneltätoista vuosisadalta aina meidän päiviimme asti, muuten edellyttää sellaista ekvivalenssia. Ajatus ja aivot esiintyvät samaamerkitsevinä sanoina, olkoonpa, että tajunnan tapahtumat käsitetään aivotoiminnoista aiheutuviksi ilmiöksi, kuten materialismi väittää, tai että ne asetetaan yhteen tasoon käsittelemällä niitä saman alkutekstin kahtena erikielisenä käännöksenä. Sanalla sanoen: ehdottoman *parallelismin* hypoteesi näyttää erinomaisen tieteelliseltä. Filosofia ja tiede ovat taipuvaisia vaistomaisesti syrjäyttämään kaiken, mikä voisi tätä otaksumaa vastustaa tai haitata. Niin näyttää, ensi silmäyksellä, olevan laita niiden seikkojen, jotka herättävät »psykyllisen tutkimuksen» mielenkiintoa, tai ainakin useiden niistä.

On tullut aika ottaa tuo hypoteesi tarkasteltavaksi ja tutkia, mihin se kelpaa. En nyt korosta sen aiheuttamia teoreettisia vaikeuksia. Olen toisessa yhteydessä osoittanut, että siinä ilmenee sisäinen ristiriita kohta kun pidämme tarkoin kiinni sen väittämästä. Huomautan lisäksi, ettei luonto varmaankaan ole ryhtynyt suotta toistelevaan tajunnan kielellä sitä, minkä

aivojen kuori on jo ilmaissut atomi- tai molekyyli liikunnan muodossa. Jokainen tarpeeton elin surkastuu, jokainen hyödytön toiminto häviää. Tajunta, joka olisi pelkkä kaksoiskappale eikä itse toimisi, olisi aikoja sitten maailmasta kadonnut, jos se ollenkaan olisi maailmaan ilmestynytkään; huomaammehan hyvin, kuinka toimintamme käy tajuttomaksi sitä mukaa kuin tottumus muuttaa sen konemaiseksi. En tahdo kumminkaan panna erikoista painoa näihin teoreettisiin näkökohtiin. Väitän vain, etteivät tosiasiat puolueettomasti tarkasteltuina vahvista parallelismihypoteesia, eivätpä edes tee sitä otaksuttavaksikaan.

Kokemus onkin näyttänyt oikeuttavan puhumaan vain yhden ainoan älyllisen toiminnon täsmällisestä paikallistamisesta; tarkoitan muistia ja erikoisesti sanojen muistamista. Mitä tulee arvostelmiin tai mihin muuhun ajatustoimintoon tahansa, ei meillä ole pienintäkään aihetta otaksua niiden liittyvän aivoissa tapahtuviin liikkeisiin, joiden jälkiä ne muka noudattelevat. Päinvastoin: sanamuistin sairaudet — eli, kuten sanotaan, afasiatapaukset — vastaavat eräiden aivopoimujen vioittumista, joten muistia on voitu pitää pelkkänä aivojen toimintona ja luulla sanojen näkö-, kuulo- ja liikuntokuvien olevan tallessa aivokuoressa jonkinlaisina valokuvauslaattoina, jotka säilyttävät valovaikutelmia, tai fonografilevyinä, joihin on merkitty äänivärehdyksiä. Jos tutkitte lähemmin niitä tapauksia, joiden selitetään todistavan täsmällistä vastaavaisuutta ja jonkinlaista tajunnanelämän kasvettumista aivojen elämään (tässä tietenkin jäävät huomioonottamatta aistimukset ja liikkeet, sillä aivot epäilemättä muodostavat aistimuksellis-liikunnollisen elimen), niin näette niiden rajoittuvan muistin ilmiöihin ja huomaatte, että afasiatapausten paikallistaminen, ja yksin se, näyttää aloittavan parallelistisen opin kokeellisen todistamisen.

Afasian eri lajien perinpohjainen tutkiminen johtaa kumminkin aivan toisenlaisiin tuloksiin; se osoittaa, ettei muistikuvia sovi verrata aivoissa

säilyviin kuvalaattoihin tai fonogrammeihin: minä olen sitä mieltä, etteivät aivot säilytä menneisyyden kuvia, vaan keräävät talteen liikunnollisia tottumuksia. En ryhdy tässä uudelleen esittämään sitä kritiikkiä, jonka olen aikaisemmin kohdistanut yleisesti vallinneeseen afasiateoriaan — kritiikkiä, joka silloin näytti paradoksaaliselta ja joka tosiaankin kävi vastustamaan tieteellistä dogmia, mutta jota edistynyt patologisen anatomian tutkiminen on vahvistanut (epäilemättä tunnette professori Pierre Marien ja hänen oppilaittensa työt). Tyydyn siis palauttamaan mieleen johtopäätökseni. Huolellinen tosiasiain tutkiminen näyttää mielestäni osoittavan, etteivät eri afasialaatuja luonnehtivat aiovioittumat koske itseänsä muistikuvia ja ettei siis ole olemassa määrättyihin aivokuoren kohtiin keräytyneitä muistikuvia, jotka sairaus muka tuhoaa. Vioittumat tekevät todellisuudessa vain muistikuvien *herättämisen* mahdottomaksi tai hankalaksi; ne koskevat palauttamiskoneistoa ja yksin sitä. Täsmällisemmin sanoen: aivojen tehtävänä on pitää huolta siitä, että henki, muistimielle tarvittaessa, voi saada ruumiin paneutumaan sellaiseen asenteeseen tai idättämään sellaista liikuntaa, joka tarjoaa etsitylle muistimielle soveliaan kehyksen. Kun kehys on olemassa, niin muistimielle sujuttautuu siihen itsestään. Aivoelin valmistaa kehyksen, mutta ei tuota muistimielle. Siinä se oppi, jonka saamme sanamuistin sairauksista ja johon muuten jo muistin psykologinen erittely viittaa.

Kun siirrymme tarkastelemaan toisia älyllisiä toimintoja, havaitsemme helposti, etteivät tosiasiat taivuta meitä lähinnä omaksumaan henkisen elämän ja aivojen elämän välistä ankaraa parallelismia tehostavaa hypoteesia. Älyllisessä työssä yleensä, muistin toiminnoissa, aivojen tehtävänä näyttää olevan vain saada ruumiissa syntymään liikkeitä ja asenteita, jotka *näyttelevät* sen, mitä henki *ajattelee* tai mitä ajattelemaan olosuhteet sitä houkuttelevat. Saman asian olen eräässä toisessa yhteydessä ilmaissut nimittämällä aivoja »pantomiimielimeksi». Lisäsin silloin: »Se, joka voisi luoda silmäyksen täydessä toiminnassa oleviin aivoihin, seurata

atomien liikehtimistä ja tulkita kaiken näkemänsä, epäilemättä tietäisi jotakin siitä, mitä tajunnassa tapahtuu, mutta tietäisi vain vähän. Hän tietäisi sen, mikä on ruumiillisten eleiden, asenteiden ja liikkeiden ilmennettävissä, sen tajunnantilaan sisältyvän määrän toimintaa, joka on teoksi purkautumassa tai vasta syntymässä; kaikki muu jäisi häneltä näkemättä. Niihin ajatuksiin ja tunteisiin nähden, jotka kehkeytyvät tajunnassa itsessään, hän olisi samassa asemassa kuin katselija, joka selvästi näkee kaikki, mitä näyttelijät näyttämöllä tekevät, mutta ei kuule sanaakaan heidän puheestansa.» Toisin sanoen: hän olisi kuin henkilö, joka havaitsee sinfoniasta ainoastaan orkesterinjohtajan tahtipuikon liikkeet. Aivojen ilmiöiden ja henkisen elämän välinen suhde on tosiaankin sama kuin orkesterinjohtajan eleiden suhde sinfoniaan: ensiksi mainitut vain kuvaavat jälkimmäisten liikunnollisia ilmennyksiä; mitään muuta ne eivät tee. Aivokuoresta ei niinmuodoin löydy mitään korkeampiin henkisiin toimintoihin kuuluvaa. Paitsi aistimistoimintoja ei aivoilla ole muuta tehtävää kuin muuttaa eleiksi, sanan laajimmassa merkityksessä, henkistä elämää.

Myönnän muuten, että tämä mimiikka on mitä tärkeintä. Sen nojalla me sujuttaudumme todellisuuteen, sopeudumme siihen, vastaamme olosuhteiden kiihokkeisiin soveliain toiminnoin. Jos tajunta ei olekaan aivojen funktio, niin aivot kumminkin kiinnittävät tajuntaa siihen maailmaan, jossa elämme; ne ovat elämän tarkkaamisen elin. Niinpä voikin vähäinen aivoissa tapahtuva muutos, esimerkiksi ohimenevä alkoholi- tai oopiumimyrkytys — ja sitäkin suuremmalla syyllä jatkuva myrkyttyneisyys, jollaisen nojalla mielenvikaisuus epäilemättä on useimmiten selitettävissä — aiheuttaa henkisen elämän täydellisen häiriytymisen. Asia ei koske suoranaisesti henkeä. Ei pidä luulla, kuten usein tehdään, että myrkky on etsinyt aivokuoresta jonkin mekanismin, joka muka on määrätyn ajattelumuodon aineellinen aspekti, että se on saattanut tuon mekanismin epäjärjestykseen ja että sairas senvuoksi on sekaisin.

Vioittuma vaikuttaa häiriötä rataslaitoksessa ja saa aikaan sen, ettei ajatus enää täsmällisesti kytkeydy olioihin. Vainohulluuden ahdistama mielipuolet voi yhä ajatella loogillisesti, mutta hänen ajattelunsa liikkuu todellisuuden rajojen ulkopuolella, kuten täysijärkisen ajattelu hänen nähdessään unta. Ajatuksemme suuntaaminen kohti toimintaa, sen saattaminen valmistelemaan tekoa, jota olosuhteet vaativat — ne ovat aivojemme tehtävät.

Mutta siten ne kanavoivat ja samalla rajoittavat hengen elämää. Ne estävät meitä silmäilemästä oikeaan ja vasempaan ja, vielä useammin, taaksepäin; ne vaativat meitä katselemaan suoraan eteenpäin, siihen suuntaan, johon meidän on kuljettava. Eikö tämä ilmene jo muistitoiminnossa? Monet seikat näyttävät viittaavan siihen, että menneisyys säilyy pienimpiä yksityiskohtiansa myöten ja ettei varsinaista unohtumista ole olemassakaan. Olette kuulleet puhuttavan hukuvista ja hirsipuussa riippuvista, jotka pelastuttuaan kertovat nähneensä yhtenä tuokiona koko menneisyytensä ilmielävänä edessään. Voisin kertoa teille toisiakin esimerkkejä, sillä ilmiö ei ole, kuten on väitetty, tukehtumisen aiheuttama. Se esiintyy yhtä hyvin alppikiipeilijällä, joka luiskahtaa rotkoon, tai sotilaalla, jota vihollinen tähtää ja joka tuntee olevansa hukassa. Koko menneisyytemme säilyy katkeamatta, ja meidän tarvitsisi vain kääntyä havaitaksemme sen; mutta me emme voi emmekä saakaan kääntyä. Emme saa, koska tarkoituksenamme on eläminen ja toimiminen ja koska elämä ja toiminta tähtäävät eteenpäin. Emme voi, koska aivokoneiston tehtävänä on juuri menneisyyden kaihtaminen, sellainen järjestely, että jokaisena hetkenä kuultaa näkyviin vain se, mikä voi valaista hetken tilannetta ja hyödyttää toimintaamme, vieläpä niin, että tuon hyödyllisen muistikuvan *palauttaminen* tapahtuu himmentämällä kaikki muistikuvat, lukuunottamatta yhtä, sitä, joka herättää meissä mielenkiintoa ja jota ruumiimme mimiikka jo luonnostelee. Jos nyt elämän tarkkaaminen hetkeksi heikontuu — en puhu tässä tahallisuudesta tarkkaavaisuudesta, joka on

hetkellistä ja yksilöllistä, vaan alinomaisesta, kaikille yhteisestä luonnon luomasta tarkkaavaisuudesta, jota sopisi nimittää »suvun tarkkaavaisuudeksi» — silloin henki, jonka katse oli pakosta suuntautunut eteenpäin, pääsee laukeamaan tavanomaisesta vireestänsä ja kääntyy samalla katsomaan taaksensa; sieltä se löytää koko historiansa. Menneisyyden kokonaisnäky johtuu niinmuodoin äkillisestä elämään kohdistuvan mielenkiinnon herpautumisesta, jonka aiheuttaa uhkaava varma kuolema. Siihen saakka oli aivojen, muistin elimen tehtävänä ollut kiinnittää tarkkaavaisuutta elämään, hyödyllisellä tavalla supistaa tajunnan kenttää.

Se, mitä sanon muistista, koskee yhtä hyvin havaintoa. En voi tässä ryhtyä esittämään yksityiskohtaista todistusta, jota olen aikaisemmin yrittänyt; riittäköön, kun huomautan, että kaikki käy epäselväksi, jopa käsittämättömäksi, jos aivokeskuksia pidetään eliminä, jotka kykenevät muuttamaan aineen värähtelyjä tajunnan tiloiksi, ja että sitävastoin kaikki selviää, jos noita keskuksia (ja niitä aistimuslaitteita, joihin ne liittyvät) pidetään vain valintavälineinä, joiden tehtävänä on erotella mahdollisten havaintojemme äärettömästä piiristä ne, joiden tulee muuttua todellisuudeksi. Leibniz väitti jokaisen monadin ja niinmuodoin, *a fortiori*, jokaisen niistä monadeista, joita hän nimittää hengiksi, sisältävän koko todellisuuden kuvan, tajuisen tai tajuttoman. Minä en mene niin pitkälle, mutta olen sitä mieltä, että mahdollisen havaintomme kehä sisältää paljon enemmän kuin todellisen ja että tässäkin on ruumiimme tehtävänä karsia pois tajunnasta kaikki se, mikä ei tarjoa meille minkäänlaista käytännöllistä mielenkiintoa, kaikki se, mikä ei sovellu toimintaamme. Aistielimet, hermot ja aivokeskukset, siis kanavoivat ulkoapäin tulevat vaikutukset siten merkiten ne urat, joihin oma vaikutuksemme voi suuntautua. Mutta siten ne rajoittavat nykyisyyden havaitsemista samoin kuin muistin aivomekanismit supistavat menneisyytemme kuvaa. Jos nyt joidenkin hyödyttömien, »unenkaltaisten» muistikuvien onnistuu pujahtaa tajuntaan käyttämällä

hyväkseen hetkellistä elämäntarkkaamisen herpautumista, eikö silloin voisi olla normaalisien havaintomme ympärillä jonkinlaisena reunuksena havaintoja, jotka useimmiten pysyttelevät tajuttomina, mutta ovat aina valmiit astumaan tajuntaan ja pääsevätkin sinne eräissä poikkeustapauksissa tai eräissä erikoisen alttiissa henkilöissä? Jos tällaisia havaintoja on olemassa, niin ne eivät kuulu yksinomaan klassillisen psykologian alaan: niitä tulisi »psykyllisen tutkimuksen» käsitellä.

Älkäämme myöskään unohtako, että selvät jakoviivat ovat avaruuden aiheuttamat. Ruumiimme ovat avaruudessa toistensa ulkopuolella, ja eri tajunnat, mikäli ne liittyvät ruumiiseen, ovat välimatkojen päässä toisistaan. Mutta jos ne ovat vain osaltaan ruumiin yhteydessä, niin sopii otaksua, että ne muuten ovat yhteydessä keskenään. Eri tajuntain välillä voisi joka hetki tapahtua endosmoosin ilmiöihin verrattavaa vaihtoa. Jos tällainen yhteys ja vuorovaikutus on olemassa, niin luonto on ryhtynyt varokeinoihinsa tehdäkseen sen vaarattomaksi, ja todennäköisesti on eräiden mekanismien erikoisena tehtävänä painaa tajuttomuuteen siten mieleen työntyvät kuvat, koska ne olisivat kovin hankalia jokapäiväisessä elämässä. Jokin niistä saattaisi sentään yhä pujahtaa varkein esiin, varsinkin, jos estokoneistot toimivat huonosti, ja juuri niitä koskisi »psykyllinen tutkimus». Siten voisivat syntyä todenmukaiset hallusinaatiot, siten ilmestyä »elävien haamut».

Mitä enemmän perehdymme siihen ajatukseen, että tajunta ulottuu elimistöä avarammalle, sitä luonnollisempana pidämme, että henki jää eloon ruumiin kuollessa. Jos henkinen elämä noudattelisi orjallisesti aivojen elämää, ellei inhimillisessä tajunnassa olisi mitään muuta kuin se, mitä on aivoihin kirjoitettu, niin voisimme myöntää tajunnan seuraavan ruumiin kohtaloa, otaksua sen kuolevan ruumiin keralla. Jos taas tosiasiat, tutkittuina kaikista järjestelmistä riippumatta, johtavat meidät päinvastoin pitämään henkistä elämää verrattomasti avarampana kuin aivojen elämää,

eloonjääminen käy niin todennäköiseksi, että todistusvelvollisuus kuuluu sille, joka sen kieltää, paljokaikemmin kuin sen kannattajalle, sillä, kuten olen aikaisemmin sanonut, »ainoa aihe uskoa tajunnan kuolemassa sammuvan on se, että näemme ruumiin joutuvan hajoamistilaan, ja tämä aihe käy merkityksettömäksi, jos melkein koko tajunnan riippumattomuus ruumiista on sekin havaittu tosiasia».

Siinä ovat, lyhyesti esitettyinä, ne päätelmät, joihin minua johtaa tunnettujen tosiasiaien puolueeton tarkastelu. On selvää, että pidän psyykkiselle tutkimukselle avautuvaa työkenttää sangen laajana, jopa rajattomanakin. Tämä uusi tiede on piankin voittava takaisin menetetyn ajan. Matematiikka juontuu Kreikan muinaisuudesta, fysiikka on jo kolmen —neljänsadan vuoden ikäinen, kemia on syntynyt kahdeksannellatoista vuosisadalla, biologia on melkein yhtä vanha, mutta psykologia on eilispäivän tuote ja »psyykillinen tutkimus» sitäkin nuorempi. Onko syytä pahoitella tätä myöhästymistä? Olen joskus kysynyt itseltäni, kuinka olisi käynyt, jos uudenajan tiede ei olisikaan ottanut lähtökohdakseen matematiikkaa suuntautuakseen mekaniikan, astronomian, fysiikan ja kemian merkitsemiin suuntiin, jos se ei olisi kohdistanut koko tarmoansa aineen tutkimiseen, vaan olisi aloittanut työnsä tarkastelemalla henkeä — jos esimerkiksi Kepler, Galilei ja Newton olisivat olleet psykologeja. Olisimme epäilemättä saaneet sielutieteen, josta nyt emme voi muodostaa itsellemme kalpeintakaan käsitystä — enempää kuin ennen Galileita olisi voitu kuvitella, mitä fysiikkamme on oleva; tuo psykologia olisi luultavasti ollut nykyiseen psykologiaamme samassa suhteessa kuin meidän fysiikkamme Aristoteleen fysiikkaan. Kaikille mekanistisille käsityksille vieraana tiede suinkaan ei olisi syrjäyttänyt *a priori* sellaisia ilmiöitä kuin meidän tutkimamme, vaan olisi käynyt täysin innoin niihin käsiksi; »psyykillinen tutkimus» kenties olisi ollut eräitä sen kaikkein tärkeimpiä huolia. Kunhan yleisimmät henkisen toiminnallisuuden lait olisi ehditty keksiä (kuten keksittiin mekaniikan perusteet), olisi siirrytty puhtaan

hengen alueelta elämään: olisi syntynyt biologia, mutta vitalistinen biologia, aivan toisenlainen kuin nykyinen senniminen tieteenhaara, biologia, joka olisi ryhtynyt etsimään elollisten olioiden aistittavien muotojen takaa sitä sisäistä, näkymätöntä voimaa, jonka ilmennyksiä muodot ovat. Tuohon voimaan me emme pääse vaikuttamaan, koska henkeä käsittelevä tietemme on vielä kapaloissaan; senvuoksi oppineet eivät olekaan väärässä soimatessaan vitalismia hedelmättömäksi opiksi: se on hedelmätön nykyään, mutta ei ole oleva hedelmätön aina, ja tämä soimaus olisi vältetty, jos uudenajan tiede olisi ryhtynyt asioihin toiselta taholta. Tämän vitalistisen biologian ohella olisi syntynyt lääketiede, joka olisi korjannut *välittömästi* vitaalisen voiman puutoksia, joka ei olisi pitänyt silmällä vaikutuksia, vaan syytä, ei kehäviivaa, vaan keskipistettä: suggestioterapia, tai yleisemmin sanoen hengen vaikutus henkeen, olisi voinut kehittyä muotoihin ja mittasuhteisiin, joista meillä ei ole aavistustakaan. Niin olisi saanut alkunsa, niin olisi kehkeytynyt henkistä toiminnallisuutta käsittelevä tiede. Mutta kun tiede sitten seurailleen hengen ilmennyksiä yhä alenevassa sarjassa elämän ja elollisen aineen läpi kuljettuansa olisi vähitellen saapunut elottomaan aineeseen, niin se olisi äkkiä pysähtynyt, hämmästyneenä, ymmällä. Se olisi yrittänyt sovelluttaa tähän uuteen tutkimusesineeseen tavanmukaisia menetelmiänsä eikä olisi päässyt siihen mitenkään käsiksi enempää kuin laskelma- ja mittausmenetelmät ovat nykyään päässeet käsiksi hengen ilmiöihin. Silloin olisi mystiikan valtakuntana ollut aine eikä henki. Otaksun sitten, että jossakin tuntemattomassa maassa — esimerkiksi Amerikassa, mutta sellaisessa Amerikassa, jota ei Eurooppa olisi löytänyt ja joka ei olisi joutunut mihinkään yhteyteen kanssamme — olisi kehittynyt tiede, täysin samanlainen kuin meidän nykyinen tietemme kaikkine mekaanisine sovellutuksinensa. Aika ajoin olisivat Irlannin tai Bretagnen rannikoilta aavalle ulapalle uskaltautuneet kalastajat voineet nähdä etäällä, taivaanrannalla, amerikkalaisen aluksen kulkemassa täyttä vauhtia

vastatuuleen — ilmiön, jota me nimitämme höyrylaivaksi. He olisivat palattuaan kertoneet näkemiänsä. Olisiko heitä uskottu? Todennäköisesti ei. Heidän tiedonantajansa olisi epäilty sitä enemmän mitä perinpohjaisemmin mielet olisi vallannut puhtaasti psykologinen tiede, suuntautumiseltansa fysiikan ja kemian täydellinen vastakohta. Silloin olisi epäilemättä perustettu seura, samanlainen kuin nyt — mutta tällä kertaa *fyysillisen* tutkimuksen seura — joka olisi kuulustellut todistajia, tutkinut ja arvostellut heidän tiedonantajansa, osoittanut höyrylaivojen »ilmestymiset» uskottaviksi. Mutta kun tutkimusseuralla ei olisi toistaiseksi ollut käytettävänänsä muuta kuin tämä historiallinen tai kriittinen menetelmä, se ei olisi voinut hälventää niiden epäilyksiä, jotka olisivat sitä kehottaneet — koska se uskoi näiden ihmeellisten alusten olemassaoloon — valmistamaan sellaisen aluksen ja panemaan sen liikkeelle.

Niin minä toisinaan haaveksin. Mutta kesken haaveitani minä piankin havahdun ja sanon itselleni. Ei! Ei ole ollut mahdollista eikä suotavaakaan, että ihmishenki noudattelee sellaista kulkusuuntaa. Se ei ole ollut mahdollista, koska jo uusien aikojen koitteessa oli olemassa matematiikka ja koska välttämättä täytyi aluksi kirvoittaa siitä ilmi kaikki, mitä se saattoi antaa tähän maailmaan kohdistuvien tietojemme kartuttamiseksi: saaliista ei sovi luopua, kun vastineena on kenties pelkkä varjo. Mutta jos se olisikin ollut mahdollista, ei olisi ollut psykologisen tieteen oman menestyksen kannalta suotavaa, että ihmishenki olisi ensinnä käynyt siihen käsiksi. Jos näet olisi tällä alueella käytetty työtä, kykyä ja neroa yhtä suuri määrä kuin on uhrattu ainetta tutkiviin tieteisiin, niin epäilemättä olisi hengen tunteminen voitu kehittää sangen pitkälle. Mutta jotakin siitä sentään olisi aina puuttunut, jotakin arvaamattoman kallista, jota vailla kaikki muu menettää paljonkin arvostaan: täsmällisyys, tarkkuus, huolellinen todistaminen, tottumus sen erottamiseen, mikä on vain mahdollista tai todennäköistä, siitä, mikä on varmaa. Ei pidä luulla, että nuo ovat älyn luontoperäisiä ominaisuuksia. Ihmiskunta on tullut toimeen ilman niitä

hyvinkin pitkiä aikoja, ja ne eivät olisi kenties milloinkaan ilmestyneet maailmaan, ellei olisi sattunut muinoin eräässä Kreikanmaan kolkassa olemaan kansaa, jolle likimääräisyys ei riittänyt ja joka keksi täsmällisyyden. Oliko matemaattinen todistus — kreikkalaisen nerouden tuote — tässä kohden vaikutus vaiko syy? En tiedä; mutta kieltämättä on todistuksen tarve juuri matematiikan avulla levinnyt laajalti vallaten ihmismielessä alaa sitä enemmän, mitä suuremman määrän aineellisia ilmiöitä matemaattinen tiede mekaniikan välityksellä sulki piiriinsä. Tottumus asettaa konkreettisen todellisuuden tutkimukselle samoja täsmällisyys- ja tarkkuusvaatimuksia, jotka ovat matemaattiselle ajattelulle luonteenomaiset, on niinmuodoin luontumus, josta saamme kiittää aineen tieteitä ja jota meillä ei olisi ollut ilman niitä. Senvuoksi olisi suoraa päätä henkisiin tutkimusesineisiin kohdistuva tiede jäänyt epävarmaksi ja epämääräiseksi, miten pitkälle se olisikaan kehittynyt: se ei kuskaties olisi milloinkaan erottanut sitä, mikä on vain todennäköistä, siitä, mikä on lopullisesti todeksi tunnustettava. Nyt sitävastoin, kun perinpohjaisesti ainetta tutkittuamme kykenemme tuon eron havaitsemaan ja meissä on sen edellyttämät ominaisuudet, voimme pelkäämättä lähteä psykologisten realiteettien melkein tutkimattomalle alueelle. Jos etenemme viisaan uskaliaasti ja luovumme huonosta metafysiikasta, joka haittaa liikkeitämme, niin hengen tiede voi johtaa tuloksiin, jotka kohoavat kaikkia toiveitamme korkeammalle.

IV.

UNENNÄKÖ

Aihe, jota käsittelemään Sielutieteellinen laitos on hyväntahtoisesti minut kutsunut, on niin moniosainen, sisältää niin paljon ongelmia, psykologisia, vieläpä metafyyssillisiäkin, se vaatisi niin pitkiä kehittelyjä — ja meidän aikamme on kovin rajoitettu — että jätän luvallanne pois kaikki alkulauseet, sivuutan syrjäseikat, käyn suoraa päätä käsiksi asian ytimeen.

Minä näen unta. Kaikenlaisia olioita liikkuu editseni, yksikään niistä ei ole todella olemassa. Minä luulen kulkevani edestakaisin, kokevani sarjan seikkailuja, vaikka lepäänkin vuoteessani kaikessa rauhassa. Kuuntelen omaa puhettani ja kuulen itselleni vastattavan, mutta olenkin yksin enkä sano mitään. Mistä tämä harhavaikutelma? Miksi havaitsenkaan henkilöitä ja olioita ikäänkuin ne olisivat todella läsnä?

Ensinnäkin: eikö ole mitään olemassa? Eikö näölle, kuulolle, tunnolle jne. tarjoutu unessa samoin kuin valveillakin jonkinlainen *aistittava aines*?

Sulkekaamme silmämme nähdäksemme mitä tapahtuu. Useat henkilöt sanovat, ettei tapahdu mitään; seikka on se, etteivät he katso tarkkaavasti. Itse asiassa havaitsee koko joukon asioita. Ensinnäkin tumman taustan. Sitten erivärisiä läikkiä, toisinaan himmeitä, toisinaan omituisen heleitä. Nuo läikät laajenevat ja supistuvat, vaihtavat muotoa ja vivahdustansa,

sekaantuvat toisiinsa. Muutos voi olla hidas ja asteittainen. Toisinaan se taas tapahtuu äärimmäisen nopeasti. Mistä johtuukaan tämä haaveellinen värileikki? Fysiologit ja psykologit ovat puhuneet »valotomusta», »silmäspektreistä», »fosfeeneista»; he sanovat näiden ilmiöiden johtuvan verkkokalvon verenkierron alinomaa tapahtuvista lievista muutoksista tai suljetun silmäluomen ja silmämunan puristuksesta, joka mekaanisesti kiihottaa näköhermoa. Mutta vähät ilmiön selityksestä ja sille annetuista nimistä. Se esiintyy kaikilla ihmisillä ja muodostaa epäilemättä sen kankaan josta me leikkaamme useat unemme.

Jo Alfred Maury ja samoihin aikoihin markiisi d'Hervey de Saint Denis olivat huomanneet, että nämä muodoltaan häilyvät väriläikät voivat unenhorroksiin vaipuessamme vakaantua kuvaten niiden esineiden ääriiivoja, jotka unen muodostavat. Tämä huomio oli kumminkin hieman epäiltävä, koska siitä vastasi puolinukuksissa olevien psykologien kokemus. Eräs amerikkalainen filosofi, Yale-yliopiston professori G.T. Ladd on myöhemmin keksinyt tarkemman menetelmän, sovellutukseltaan vaikean, sillä se vaatii eräänlaista harjaannuttamista. Menetelmä on sellainen, että pidetään herätessä silmät suljettuina ja säilytetään hetken aikaa uni, joka kohta häipyä, ensin näkökentästä ja epäilemättä pian muististakin. Silloin nähdään unen esineiden hajoavan fosfeeneiksi ja sekaantuvan niihin väriläikkiin, joita silmä todella havaitsi luomien ollessa suljettuina. Me esimerkiksi luemme sanomalehtiä, — siinä unemme. Heräämme, ja sanomalehdestä, jonka rivit käyvät himmeiksi, jää valkea täplä epämääräisine mustine viiruineen, — siinä todellisuus. Toinen tapaus: uni kuljettaa meidät ulapalle; harmaat, vaahtopäiset aallot vyöryvät silmänkantamattomiin. Herätessä kaikki häipyä suureen haaleanharmaaseen täplään, joka on täynnä loistavia pisteitä. Täplä oli olemassa, loistavat pisteet samoin. Unennäön kestäessä havainnollemme siis tarjoutui *näkötomua* ja tämä tomu auttoi unennäköä syntymään.

Oliko se ainoana auttajana? Rajoittuaksemme vielä näköaistiin huomautamme, että sellaisten näköaistimusten ohella, joiden lähde on sisäinen, esiintyy toisia, jotka aiheuttaa ulkoinen syy. Vaikka luomet ovatkin ummessa, silmä kumminkin yhä erottaa valon varjosta, tuntee vielä, määrättyissä rajoissa, valon laadunkin. Todellisen valon aikaansaamat aistimukset ovatkin monien uniemme aiheena. Äkkiä sytytetty kynttilä herättää nukkujassa, ellei hänen unensa ole ylen sikeä, sarjan näkyjä, joita vallitsee tulipalon mielikuva. Tissié mainitsee kaksi sellaista esimerkkiä: »B... uneksii Aleksandrian teatterin olevan *tulessa*; lieska valaisee kokonaista kaupunginosaa. Samassa hän havaitsee siirtyneensä keskelle Konsulientorin allasta: *tulenliekki* kiittää pitkin ketjuja, jotka yhdistävät toisiinsa altaan ympärillä olevia järeitä kulmapylväitä. Sitten hän löytää itsensä Pariisista, näyttelyrakennuksen luota, joka on *tulessa*... hän näkee sydäntäsärkeviä kohtauksia jne. Hän kavahtaa hereille. Hänen silmiinsä oli sattunut tarkastuskierröksellansa olevan sisaren ohimennen hänen vuodettansa kohti heittävä sädekimppu. — M... uneksii olevansa meriväessä, jossa on aikaisemmin palvellut. Hän saapuu Fort-de-Franceen, Touloniin, Krimille, Konstantinopoliin. Hän näkee *salamoita*, kuulee ukkosen jylisevän... vihdoinkin hän ottaa osaa taisteluun, jossa näkee *tulen* tuiskivan tykkien suista. Hän hätkähtää hereille. Samoin kuin B:n oli hänetkin herättänyt hoitajattaren lyhdyn valo.» Sellaisia unia voi räikeä ja odottamaton valo aiheuttaa.

Suuressa määrin toisenlaisia ovat ne unet, joita saa aikaan jatkuva ja lempeä valo, esimerkiksi kuutamo. Krauss kertoo eräänä yönä herätessään olleensa ojentamassa kättänsä kohti jotakin, joka hänen unessansa oli ollut nuori tyttö, mutta nyt osoittautui kuuksi, jonka valo lankesi suoraan nukkujan kasvoihin. Tapaus ei ole ainoa laatuansa; näyttää siltä kuin kuutamon säteet nukkuvan silmiä hyväillen yleensäkin herättelisivät neitseellisiä ilmestymiä. Eikö sitä ilmaise tarina Endymionista: ikuiseen

uneen vaipuneesta paimenesta, jota Selene-jumalatar (toisin sanoen: Kuu) hartaasti rakastaa?

Korvassa on myös sisäiset aistimuksensa — surinaa, helinää, vihellystä — jotka erotamme huonosti valveilla ollessamme ja jotka uni tekee selvästi havaittaviksi. Sitäpaitsi me uneen vaivuttuammekin kuulemme yhä eräitä ulkoapäin tulevia ääniä. Jonkin huonekalun narahdus, tulen rätinä, ikkunaa pieksävä sade, savutorvessa kromaattista sävelsarjaansa laulava tuuli kaikuvat vielä korvaan, ja uni tekee niistä keskusteluja, huutoja, konsertteja yms. Alfred Mauryn korvan juuressa hangataan saksia ja atuloita hänen nukkuessaan; hän uneksii heti kuulevansa hätäkellon äänen ja ottavansa osaa v. 1848 kesäkuun tapahtumiin. Voisin mainita muitakin esimerkkejä. Äänet eivät kumminkaan useimmissa unissa ole yhtä tärkeässä asemassa kuin muodot ja värit. Näkövaikutelmat vallitsevat; useasti me vain näemme, vaikka luulemmekin samalla kuulevamme. Sattuu, kuten Max Simon huomauttaa, että pidämme unessa vireillä pitkää keskustelua ja havaitsemme sitten äkkiä, ettei kukaan puhu eikä ole puhunut. Puhetoverimme ja meidän kesken oli tapahtunut välitön ajatustenvaihto, äänetön pakina. Omituinen ilmiö ja kuitenkin helppo selittää. Yleensä tarvitaan todellisia aistittuja ääniä, jotta kuulisimme ääniä unessa. Tyhjästä uni ei luo mitään, ja milloin emme tarjoa sille sointuainesta, sen on vaikea synnyttää soinnullisuutta.

Tuntoaisti on muuten sekin osallisena samoin kuin kuulo. Paine, puristus tulee yhä tajutuksi unessakin. Painaen leimansa niihin kuviin, jotka määrättynä hetkenä täyttävät tajunnan kentän, tuntoaistimus voi muuttaa niiden muotoa ja merkitystä. Otaksukaamme, että paidan kosketus yht'äkkiä tuntuu ihossa: silloin nukkuva muistaa olevansa kevyesti pukeutunut. Jos hän oli parhaillaan kävelevinään katua, niin hän esiintyy ohikulkijain nähden ylen yksinkertaisessa asussa. Kanssaihmiset muuten eivät ollenkaan närkästy, sillä harvoin näyttävät unessa ilmenevät omituisuutemme

liikuttavan katsojia, miten hämillämme itse lienemmekin. Kerroin äsken varsin tunnetun unen. Tässä on toinen, joka sekin varmaan on tuttu monille teistä. Tuntee lentävänsä, leijailevansa, liikkuvansa halki avaruuden maahan koskettamatta. Kerran esiinnyttyään se pyrkii toistumaan, ja jokaisen uuden kokemuksen johdosta unennäkijä sanoo itsellensä: »Minä olen monesti uneksinut liiteleväni maakamaran yläpuolella, mutta tällä kertaa minä olen ihan valveillani. Nyt minä tiedän ja osoitan toisillekin, että ihminen voi vapautua painovoiman laeista.» Jos herääte äkkiä, on luullakseni laita näin: Te olitte tuntenut jalkojenne kadottavan tukikohtansa, koska tosiaankin olitte pitkänänne. Koska kumminkaan ette uskoneet nukkuvanne, ette tajunneet olevanne makuulla. Niinpä arvelitte jalkojenne olevan irti maasta, vaikka muka olittekin seisaalla. Tämä vakaumus kehitteli unennäkönne. Ottakaa huomioon, että milloin tunnette lentävänne, luulette syöksyvänne joko oikeaan tai vasempaan äkkinäisin liikkein kohottaen käsivartta ikäänkuin liikuttaisitte siipeänne. Syöksymissuunta riippuu siitä, kummalla kyljellä makaatte. Jos herääte, niin huomaatte lentämisestä koituvan ponnistuksen tunnon aiheutuvan käsivarren ja ruumiin puristamisesta vuodetta vasten. Aiheuttajastansa irrotettuna ei viimeksi mainittu tunto ollut muuta kuin heikko väsymyksen tunne, johonkin ponnistukseen soveltuva. Liittyttyään siihen vakaumukseen, että ruumiinne on kohonnut maasta, se täsmällistyy lentämisestä koituvan ponnistuksen tunnoksi.

On mielenkiintoista havaita, kuinka puristusaistimukset, kohoten näkökenttään ja käyttäen hyväkseen siinä olevaa valotomua voivat muuttua muodoiksi ja ja väreiksi. Max Simon näki kerran unta, että hänen edessään oli kaksi kultarahapinoa, jotka olivat eri korkeat ja joita hän yritti tasoittaa, onnistumatta. Hänet valtasi kirpeä tuskantunne, joka kasvoi kasvamistaan herättäen hänet lopulta. Silloin hän havaitsi toisen säärensä kietoutuneen peitteen poimuihin, joten jalat eivät olleet yhtä korkealla ja hän yritti turhaan saada niitä toistensa tasalle. Tuosta oli ilmeisesti aiheutunut epämääräinen *erikoisuuden* aistimus, joka tunkeutui näkökenttään, löysi

sieltä (esitän tämän otaksumanani) yhden tai useampia keltaisia läikkiä ja ilmaisi itsensä visuaalisesti kahtena erikorkeana kultarahapinona. Unen kestäessä ilmenevät tuntoaistimukset taipuvat niinmuodoin itsestänsä muuttumaan näkövaikutelmiksi ja sujuttautumaan siinä muodossa unennäköön.

Vielä tärkeämpiä ovat sisäiset tuntoaistimukset, joita syntyy elimistön kaikissa kohdissa ja varsinkin sisälmyksissä. Uni voi niihin luoda, tai pikemmin palauttaa, omituisen hienouden ja terävyyden. Ne ovat epäilemättä ilmenneet jo valveilla ollessamme, mutta silloin toimintamme esti meitä niitä havaitsemasta, me elimme itsemme ulkopuolella: uni palauttaa meidät omaan itseemme. Voi sattua, että kurkun- tai nielurisojen tulehdukselle tms. alttiit henkilöt havaitsevat unessa sairautensa ja tuntevat kurkun tienoilla ilkeätä pistelyä. Pelkkä harhavaikutelma, ajattelevat he herätessään. Mutta harhavaikutelma, ikävä kyllä, muuttuu varsin helposti todellisuudeksi. Tiedetään vakavia sairaustapauksia, kaatumataudin puuskia, sydäntaudin kohtauksia, jotka uni on siten ennustanut. Niin ollen ei pidä oudoksua, jos filosofit, kuten Schopenhauer, väittävät unennäön tulkitsevan tajunnalle sympaattisesta hermojärjestelmästä saapuvia värähtelyjä, jos psykologit, esimerkiksi Scherner, otaksuvat jokaisen elimen kykenevän aiheuttamaan erikoisia unia, jotka sitä vertauskuvallisesti edustavat ja jos vihdoin lääketieteilijät, esimerkiksi Artigues, ovat kirjoittaneet tutkimuksia unennäön »semeiologisesta» ['oireopillisesta'] merkityksestä tahtoen tehdä siitä diagnostisen välineen. Myöhemmin on Tissié osoittanut, kuinka ruoansulatuksen, hengityksen ja verenkierron häiriöt ilmaisevat itsensä määrätynlaisina unennäköinä.

* * * * *

Toistan lyhyesti, mitä olen esittänyt, luonnollisen unen aikana aistimme eivät suinkaan ole suljetut ulkoapäin tulevilta vaikutelmilta. Tosin eivät

vaikutelmat silloin enää ole yhtä täsmällisiä, mutta sen sijaan ne löytävät runsaasti »subjektiivisia» vaikutelmia, jotka valveilla ollessa, liikkuessamme ulkoisessa, kaikkien ihmisten yhteisessä maailmassa, olivat jääneet meiltä huomaamatta, ja ilmestyvät jälleen nukkuessamme, koska silloin elämme vain itseämme varten. Eipä edes sovi sanoa havaintomme supistuvan; pikemmin se laajentaa, ainakin eräisiin suuntiin, toimintaluettansa. Totta kyllä, että se menettää jännityksestään, minkä ulottuvaisuudessaan voittaa. Sen voittosaalis on hajanaista ja sekavaa. Mutta siitä huolimatta me valmistamme unennäkömme todellisten aistimusten avulla.

Miten me valmistamme? Aistimukset, joita käyttelemme aineksena, ovat häilyviä ja epämääräisiä. Tarkastelkaamme niitä, jotka esiintyvät ensi sijassa, niitä värillisiä läikkiä, joita ilmestyy eteemme, kun suljemme silmäluomet. Näemme esimerkiksi mustia viivoja valkealla taustalla. Ne voivat esittää pöytäliinaa, sakkilautaa, kirjoitettua sivua ja paljon muuta. Mikä tässä valitsee? Mikä on se muoto, joka painaa ratkaisun leiman aineen epämääräisyyteen? — Se muoto on muisti.

Huomattakoon ensinnäkin, ettei uni ylipäänsä luo mitään. Epäilemättä tiedetään eräitä esimerkkejä unen kestäessä suoritetusta taiteellisesta, kirjallisesta tai tieteellisestä työstä. Mainitsen tässä ainoastaan kaikkein tunnetuimman. Tartini, kahdeksannellatoista vuosisadalla elänyt säveltäjä, ahersi erään sävellyksen kimpussa, mutta muusa esiintyi uppiniskaisena. Säveltäjä nukahti, ja silloinpa ilmestyi paholainen omassa hahmossaan, tempasi viulun ja soitti halutun sonaatin. Herättyänsä Tartini kirjoitti sonaatin muististaan; hän on jättänyt sen meille »Paholaisen sonaatin» nimisenä. Niin ylimalkaisesta tiedonannosta emme kuitenkaan voi saada asiaan mitään valaistusta. Pitäisi tietää, eikö Tartini valmistanut sonaattiansa kokiessaan palauttaa sitä mieleensä. Herätessä mielikuviutus toisinaan tuo lisiä unennäköön, muuntelee sitä, paikkailee aukkoja, jotka voivat olla

melkoiset. Minä olen etsinyt seikkaperäisempiä ja varsinkin uskottavampia huomioita, mutta olen löytänyt vain yhden — englantilaisen kirjailijan Stevensonin teoksista. Mielenkiintoisessa tutkielmassaan *A chapter on dreams* («Luku unennäöistä») Stevenson kertoo sommitelleensa tai ainakin luonnostelleensa kaikkein omaperäisimmät kertoelmansa unessa. Mutta jos luette tarkkaavasti mainitun luvun, huomaatte kirjailijan tunteneen eräänä elämänsä kautena psyykkillisen tilan, josta hänen oli vaikea sanoa, oliko se unta vaiko valveillaoloa. Minä uskon, että hengen tehdessä luovaa työtä, sen suorittaessa ponnistusta, jota teoksen sommittelu tai ongelman ratkaisu vaatii, ei ole kysymyksen unesta; — ei ainakaan se hengen osa, joka työskentelee, ole sama kuin se, joka uneksii; edellinen jatkaa salatajunnassa tutkimusta, joka ei vaikuta unennäköön ja ilmenee vasta herättyä. Uni itse on menneisyyden eloonheräämistä. Mutta me emme kykene tuntemaan siinä ilmenevää menneisyyttä. Usein on kysymyksessä unohtunut yksityisseikka, muistikuva, joka näytti hävinneen, mutta itse asiassa piili muistin syvänteissä. Usein esiintyy unikuvana jokin esine tai asia, joka on havaittu tarkkaamatta, melkein tajuttomasti, valveilla oltaessa. Erityisesti keräilee muisti rikkoutuneiden muistikuvien sirpaleita esittäessään ne nukkujan tajunnalle hajanaisessa muodossa. Sellaisen, kaikkea järjellistä tarkoitusta vailla olevan kokoelman edessä äly (joka jatkaa omaa työtänsä, väitettäköön mitä tahansa) etsii jotakin tarkoitusta, arvelee hajanaisuuden johtuvan aukoista ja täyttää nämä toisia muistikuvia herättämällä; nämä ilmenevät useasti samanlaisessa epäjärjestyksessä, vaativat vuorostansa uutta selitystä ja niin edespäin loppumattomiin. En kumminkaan tahdo nyt korostaa seikkaa sen enempää. Riittääköön kun sanon, äskeiseen kysymykseen vastatakseni, että se voima, joka toimittaa unta varten aistielinten välityksellä tajuntaan tulleita aineksia, se voima joka muuttaa täsmällisiksi esineiksi silmien, korvien, ruumiin koko ulkopinnan ja koko sisäosien vaikutelmat, on muisti.

Muisti! Valveilla ollessamme mielessämme on paljon muistikuvia, jotka sukeltavat esiin ja taas häviävät vaaten huomiotamme kukin vuorollansa. Mutta sellaiset muistikuvat liittyvät kiinteästi tilanteeseemme ja toimintaamme. Minä muistan tällä hetkellä markiisi Herveyn unennäköä käsittelevän teoksen. Se johtuu siitä, että puhun unennäöstä ja olen sielutieteellisellä laitoksella: ympäristöni ja askarrukseni, se mitä havaitsen ja mitä olen tekemässä, suuntaavat muistini toimintaa erikoiselle uralle. Miten vierailta valveilla ollessamme esiintyvät muistikuvat usein näyttänevätkin kulloisellekin toiminnallemme, ne kuitenkin aina liittyvät siihen jollakin tavalla. Mikä on muistin tehtävänä eläimen olemuksessa? Sen on palautettava eri tilaisuuksissa mieleen ne edulliset tai vahingolliset seuraukset, joita on voinut johtua aikaisemmista samanlaatuisista tapauksista, ja siten neuvottava, miten tällä kertaa tulee menetellä. Ihmisessä muisti tosin ei ole yhtä kiinteästi kytketty toimintaan, mutta liittyy siihen yhä: muistikuvamme muodostavat solidaarisen kokonaisuuden, voimmepa sanoa: pyramidin, jonka lakkaamatta liikkuva kärki yhtyy nykyhetkeemme työntyen sen keralla tulevaisuuteen. Mutta niiden muistikuvien takana, jotka siten liittyvät kulloiseenkin toimintaamme ja sen nojalla ilmaisevat itsensä, on toisia, tuhansia ja tuhansia toisia, syvällä, tajunnan valaistun näyttämön alla. Niin, uskonpa, että siellä on mennyt elämämme, pienempiä yksityiskohtiaan myöten säilyneenä, ja ettemme unohda mitään, että kaikki, mitä olemme havainneet, ajatelleet tai tahtoneet tajuntamme heräämishetkestä alkaen, säilyy rajattomiin. Mutta ne kuvat, joita muistini siten säilyttää pimeimmissä syvyyksissään, elävät siellä näkymättöminä haamuina. Ne kenties ikävöivät valkeutta, mutta eivät kumminkaan yritä siihen kohota, koska tietävät sen mahdottomaksi, koska tietävät, että minulla, elävällä ja toimivalla olennolla, on muuta tekemistä kuin pitää niistä huolta. Mutta otaksukaahan, että minulta jonakin hetkenä häviää se mielenkiinto, joka yleensä kohdistuu kulloiseenkin tilanteeseen, tärkeään tehtävään, siihen, mikä kerää yhteen ainoaan pisteeseen muistin

koko toimintavoiman. Toisin sanoen: otaksukaa, että vaivun uneen. Silloin nuo liikkumattomat muistikuvat havaitsevat minun poistaneen esteen, kohottaneen sijoiltaan sen laskuluukun, joka oli pakottanut niitä pysyttelemään tajunnan maanalaisissa kerroksissa, ja alkavat liikkua. Ne kohoavat, liikehtivät, suorittavat tajuttomuuden yössä suunnattoman kalmankarkelon. Ne syöksyvät kaikin raottuneelle ovelle. Ne tahtoisivat mielellään päästä kaikin siitä kulkemaan. Se on mahdotonta, niitä on liian paljon. Mitkä sitten tulevat valituiksi tästä kutsuttujen suuresta joukosta? Arvaatte sen helposti. Äsken, valveessani, olivat suvaittuja muistikuvia ne, jotka voivat ilmaista sukulaissuhteita silloisen tilanteen, todellisten havaintojen kanssa. Nyt tulevat kysymykseen häilyvämmät silmiini piirtyvät muodot, epämääräisemmät korviini kuuluvat äänet, epäselvempi ruumiini ulkopinnalle hajaantunut tunto, mutta myöskin lukuisimmat elimistöni sisäosista saapuvat aistimukset. Niistä muistihaamuista, jotka pyrkivät täyttymään värillä, soinnullisuudella, saavuttavat tarkoituksensa ainoastaan ne, jotka kykenevät assimiloimaan värillisen tomun, kuulemani ulkoa ja sisältä kaikuvat äänet jne. ja jotka lisäksi sointuvat orgaanisten vaikutelmieni luomaan yleiseen affektiiviseen tilaan. Kun sellainen yhtyminen tapahtuu muistin ja aistimuksen kesken, niin syntyy unennäkö. Eräällä Enneadiensa runollisella sivulla filosofi Plotinos, Platonin tulkitsija ja seuraaja, selittää meille, kuinka ihmiset syntyvät elämään. Luonto, sanoo hän, luonnostelelee elolliset ruumiit, mutta vain luonnostelelee ne. Omien voimiensa varaan jätettynä se ei pääsisi perille asti. Sielut puolestansa asuvat Ideain maailmassa. Kykenemättä toimimaan ja sitä muuten ajattelemtakaan ne liitelevät ajan ja avaruuden tuolla puolen. Mutta ruumiiden joukossa on sellaisia, jotka vastaavat muodoltaan suuremmassa määrin kuin toiset määrättyjen sielujen kaipuuta. Ruumis, joka ei sukeudu täysin valmiina luonnon käsistä, kohoaa kohti henkeä, joka antaa sille täydellisen elämän. Ja henki, joka katselee ruumista, missä on havaitsevinaan heijastuksen itseänsä, lumoutuu kuin kuvastimeen

tuijotellen, myöntyy houkutukseen, taipuu ja lankeaa. Sen lankeemus on elämän alku. Tahtoisin verrata noihin irrallisiin henkiin niitä muistikuvia, jotka odottavat tajuttomuuden uumenissa. Samoin ovat yölliset aistimuksemme verrattavissa noihin tuskin luonnosteltuihin ruumiisiin. Aistimus on kuuma, värikäs, värähtelevä ja melkein elävä, mutta epämääräinen. Muistikuva on selvä ja täsmällinen, mutta vailla sisältöä ja elämää. Aistimus haluaisi mielellään löytää muodon, joka täsmällistyttäisi sen ääriverrat. Muistikuva tahtois saada ainetta täytyäkseen, kyltyäkseen, todellistua. Ne vetävät toisiaan puoleensa, ja muistikuvahaamu aineellistuu aistimuksessa, joka tuo siihen lihaa ja verta, muuttuen omaa elämäänsä eläväksi olioksi, unennäöksi.

Unennäkö ei siis ole synnyltään ollenkaan salaperäinen. Unemme sukeutuvat suunnilleen samoin kuin ulkomaailman näkeminen. Tapahtuman mekanismi on suurin piirtein sama. Se, mitä näemme silmiemme edessä olevasta esineestä, se, mitä kuulemme korvamme ulottuvilla lausutuista sanoista, on todellisuudessa vain vähän siihen verrattuna, mitä muistimme tuo sen lisäksi, luuletteko sanomalehteä lukiessanne tai kirjaa selaillessanne todella havaitsevanne jokaisen kirjaimen jokaisesta sanasta, tai edes jokaisen sanan jokaisesta lauseesta? Jos niin olisi laita, ette lukisi montakaan sivua päivässä. Itse asiassa te havaitsette sanasta, vieläpä lauseestakin, vain muutamia kirjaimia tai muutamia luonteenomaisia piirteitä, ainoastaan sen verran kuin tarvitsette voidaksenne arvata lopun: kaiken muun te olette näkevinänne, vaikka se todellisuudessa näyttäytyy teille hallusinaationa. Lukuisat ja yhtäpitävät kokemukset eivät jätä tässä kohden mitään epäilyksen sijaa. Mainitsen vain Goldscheiderin ja Müllerin suorittamat kokeet. Kokeentekijät kirjoittavat tai painattavat yleisesti käytettyjä lauseparsia: »Pääsy ankarasti kielletty», »Neljännen painoksen alkulause» yms., mutta tekevät tahallaan virheitä muuttamalla ja varsinkin jättämällä pois kirjaimia. Henkilö, jonka tulee olla kokeenalaisena, odottaa pimeässä, luonnollisesti tietämättä, mitä on kirjoitettu. Sitten valaistaan

lausetta hyvin lyhyt aika, niin lyhyt, ettei koehenkilö mitenkään ehtisi havaitsemaan kaikkia kirjaimia. On tosiaankin otettu ennakolta kokeellisesti selkoa, miten pitkä aika tarvitaan yhden kirjaimen havaitsemiseen, ja niinmuodoin on helppo järjestää asia siten, ettei koehenkilö voi erottaa enempää kuin esim. kahdeksan tai kymmenen kirjainta niistä kolmesta- tai neljästäkymmenestä, jotka muodostavat koevälineen. Useimmiten onnistuu lukeminen kuitenkin vaikeudetta. Mutta se ei ole näiden kokeiden opettavaisin puoli.

Jos koehenkilöltä kysytään, mitkä kirjaimet hän on varmasti nähnyt, voi sattua, että hänen mainitsemansa kirjaimet todellakin sisältyvät koevälineeseen, mutta yhtä hyvin ne voivat olla olemattomia kirjaimia, jotka on korvattu toisilla tai yksinkertaisesti jätetty pois. Henkilö siis on, ajatuksen näyttäessä sitä vaativan, nähnyt kirkkaassa valaistuksessa olemattomia kirjaimia. Todella havaitut kirjaimet ovat ilmeisesti kohottaneet esiin muistikuvan. Löytäessään kaavan, jonka todellistumisen nuo havaitut kirjaimet ovat aloittaneet, tajuton muisti on heijastanut tuon muistikuvan ulos hallusinaationalaisessa muodossa. Koehenkilö on *nähnyt* tuon muistikuvan yhtä hyvin ja paremmin kuin itsensä esitetyn lauseen. Sanalla sanoen: sujuva lukeminen on arvaamista, mutta ei abstraktista arvaamista, siinä heijastuvat muistikuvat, vain mieleen palautuvat ja niinmuodoin epätodelliset aistimukset, jotka käyttelivät hyväkseen silloin tällöin löytämänsä osittaista todellistumista todellistuaakseen täydellisesti.

Jonkin olion havaitseminen edellyttää siis valveillaolon aikana tapahtumaa, joka on verrattavissa unessa ilmenevään. Me havaitsemme ainoastaan olion luonnoksen; tämä luonnos kutsuu esiin kokonaisen olion muistikuvan, ja kokonaismuisto, joka ei ollut tajuisena mielessämme, vaan asui meissä pelkkänä *ajatuksena*, käyttää tilaisuutta hyväkseen syöksyäkseen esiin. Tällaisen todellisuuden kehykseen sujuttautuvan hallusinaation vallassa me olemme, kun *näemme* olion. Sopisi muuten

sanoa paljonkin muistikuvan asenteesta ja esiintymisestä koko tapahtuman kestäessä. Ei pidä luulla, että muistin uumenissa asuvat kuvat pysyvät siellä liikkumattomina ja välinpitämättöminä. Ne ovat odottamassa, ovat melkein aina tarkkaavaisia. Eikö satu toisinaan, että ajatuksiimme vaipuneina sanomalehteä avatessamme heti osumme näkemään sanan, joka täsmällisesti sopii ajatuksiimme? Mutta lauseessa ei ole järkeä, ja kohta havaitsemme, ettei lukemamme sana ollutkaan lehdessä painettuna: sanoissa oli vain joitakin yhteisiä piirteitä, epämääräinen kokonaisvaikutelman yhdenmukaisuus. Ajatus, johon olimme syventyneet, oli niinmuodoin ilmeisesti herättänyt salatajunnassamme kaikki samansukuiset mielikuvat, kaikki vastaavien sanojen muistot, ja saanut ne toivomaan jonkinlaista mahdollisuutta päästä takaisin tajuntaan. Tajuiäksi tuli se kuva, jota määrätynlaisen sanakuvan todellinen aistimus alkoi todellistaa. — Sellainen on varsinaisen havainnon, sellainen myös unennäön mekanismi. Kummassakin tapauksessa on toisaalla todellisia aistielinten vastaanottamia vaikutelmia ja toisaalla muistikuvia, jotka sujuttautuvat vaikutelmaan ja käyttelevät sen elinvoimaa palatakseen takaisin elämään.

* * * * *

Mikä niin ollen erottaa toisistaan havaintoa ja unennäköä? Mitä on nukkuminen? Minä en tietenkään kysele unen fysiologisia edellytyksiä. Siitä kysymyksestä kiisteltkööt fysiologit; se ei ole vielä läheskään ratkaistu. Minä kysyn, millaiseksi meidän on otaksuttava nukkuvan ihmisen tajunnan tila. Henki näet jatkaa toimintaansa unenkin kestäessä, se käsittelee — kuten kohta näemme — aistimuksia ja muistikuvia ja yhdistää, unessa samoin kuin valveillakin, aistimuksen siihen muistikuvaan, jota aistimus kutsuu. Tapahtuman mekanismi näyttää olevan molemmissa tapauksissa sama. Ja kumminkin meillä on toisaalta normaalin havainto, toisaalta

unennäkö. Mekanismi siis ei näytä toimivan aina samalla tavalla. Mikä on erona? Ja mikä on unen luonteenomaisena psykologisena tunnusmerkkinä?

Älkäämme luottako liiaksi teorioihin. Nukkumisen on sanottu olevan eristymistä ulkomaailmasta. Olemme kuitenkin nähneet, ettei uni eristä aistejamme ulkoapäin tulevilta vaikutelmilta, vaan ottaa niistä aineksen useimpiin sommitelmiinsa. Toiset ovat arvelleet unen olevan korkeammille älyntoiminnoille suotua lepoa, ajattelun keskeyttämistä. En usko, että sellainen otaksuma on pätevä. Unessa me usein kohtelemme logiikkaa *välinpitämättömästi* mutta emme ole silti kykenemättömiä sitä noudattamaan. Vaikka olenkin vaarassa esittää paradoksin, tekee mieleni sanoa, että unennäkijän virheenä on pikemmin liiallinen järkeily. Hän välttäisi mahdottomuudet, jos seurailisi pelkkänä katselijana näkemystensä ohikulkua. Kun hän sensijaan tahtoo kaikin mokomin asioita selittää, niin hänen logiikkansa, jonka tehtäväksi tulee punoa yhteen hajanaisia kuvia, voi luoda ainoastaan naurettavan mukaelman ja lähennellä mielettömyyttä. Myönnän muuten, että älyn korkeammat toiminnot unen aikana pääsevät vireestänsä ja että ajatuskyky, silloinkin kun ei sitä ole siihen yllyttämässä kuvien hajanainen leikki, toisinaan huviksensa matkii normaalista ajattelua. Mutta samaa voisi sanoa kaikista muistakin toiminnoista. Niinmuodoin emme määrittele unitilaa puhumalla loogillisen ajattelun häviämisestä enempää kuin aistien sulkeutumisestakaan. Syrjäyttäkäämme teorian ja syventykäämme tosiasioihin.

Ratkaiseva kokemus on saatava omasta itsestänsä. Unen päättyessä — koska unen kestäessä ei voi itseänsä mitenkään analysoida — on väijyskeltävä, miten tapahtuu siirtyminen unesta valveille, on käytävä siihen käsiksi mahdollisimman kiinteästi: tarkkaamalla sitä, mikä luonnostansa pakenee kaikkea tarkkaavaisuutta, voi valveillaolon kannalta yllättää nukkuvan ihmisen yhä vielä läsnäolevan tajunnantilan. Se on vaikeata, mutta ei mahdotonta sille, joka on itseänsä kärsivällisesti

harjoittanut. Sallikaa puhujan itsensä kertoa teille eräs unensa ja mitä hän luuli havaitsevansa herätessään.

Unennäkijä on seisovinaan puhujalavalla, edessään kuulijakunta. Huoneen perältä kohoaa kuuluviin epämääräinen heikko hälinä. Se paisuu, muuttuu jyrinäksi, ulvonnaksi, kauhistuttavaksi melskeeksi. Vihdoin kaikuu joka puolelta säännöllisessä tahdissa huuto: »Ovelle! Ovelle!» Samassa nukkuja äkkiä herää. Viereisessä puutarhassa haukkui koira, ja jokaiseen haukahdukseen sulautui unen huuto: »Ovelle!» Siihen tuokioon oli käytävä kiinni. Valveillaolon minä, joka on sukeltautumassa esiin, kääntyy vielä läsnäolevan unen minän puoleen ja sanoo sille: »Minä otan sinut kiinni verekseltä. Sinä näytät minulle huutavan kuulijakunnan, vaikka kysymyksessä onkin vain haukkuva koira. Älä yritäkään paeta; nyt olet hallussani; nyt sinun on ilmaistava salaisuutesi, näytettävä minulle, mitä teit.» Siihen vastaa unen minä: »Kuulehan: *Minä en tehnyt mitään*, ja juuri siinä kohden me eroamme toisistamme, sinä ja minä. Luulotteletko, ettei sinun tarvitse tehdä mitään kuullaksesi koiran haukkuvan ja käsittääksesi, että kysymyksessä on haukkuva koira? Suuri erehdys! Sinä ponnistelet tietämättäsi melkoisesti. Sinun on otettava koko muistisi, koko keräytynyt kokemuksesi ja saatava se äkillisen supistumisen avulla tarjoamaan kuulemallesi äänelle yksi ainoa kiinnekohta, se muistikuva, joka eniten muistuttaa tätä aistimusta ja kykenee sen parhaiten tulkitsemaan: silloin muistikuva peittää aistimuksen. On muuten välttämätöntä, että saat aikaan täydellisen yhteenliittymisen, etteivät aistimus ja mielikuva vähimmässäkään määrässä poikkea toisistaan (ellei, niin oletkin unessa). Tämän yhteensovittamisen sinä voit saada varmaksi ainoastaan aistimuksen ja muistin samanaikaisen tarkkaavaisuuden tai pikemmin niiden jännittämisen avulla; niin menettelee räätäli tullessaan koettamaan pukua, joka on vain kokoon kurottu: hän vetää parhaan taitonsa mukaan kangasta kireämmälle ja kiinnittää sitä nuppineuloilla ruumiisi alistuessa hänen toimenpiteisiinsä. Valveillaolon aikana elämäsi niinmuodoin on työn

elämää, silloinkin kun luulet olevasi joutilaana, sillä sinun täytyy joka hetki valikoida ja joka hetki karsia. Sinä valikoit aistimuksiasi, sillä sinä torjut tajunnastasi tuhansia »subjektiivisia» vaikutelmia, jotka ilmaantuvat jälleen kohta kun vaivut uneen. Sinä valikoit, vieläpä äärimmäisen täsmällisesti ja herkkävaistoisesti, muistikuviasi, koska syrjäytät jokaisen muistikuvan, joka ei muovaudu kulloisenkin tilasi mukaiseksi. Tämä lakkaamatta suorittamasi valintatyö, tämä alinomaan uudistettu sopeutuminen, on sen oleellisena ehtona, mitä nimitämme terveeksi järjeksi. Mutta sopeutuminen ja valinta pitävät sinua jatkuvan *jännityksen* tilassa. Sinä et ole siitä hetkellisesti tietoinen, enempää kuin tunnet ilmakehän painoa. Mutta ajan pitkään sinä väsyit. Terveen järjen omistaminen on kovin väsyttävää.

»Minä sanon sinulle vastikään eroavani sinusta nimenomaan sikäli, etten tee mitään. Siitä ponnistuksesta, joka on sinun alinomaisena askareenasi, minä kerrassaan pidätyn. Sinä kiinnyt elämään; minä olen siitä irti. Minulle käy kaikki yhdentekeväksi. Minä en välitä mistään. Nukkuminen merkitsee mielenkiinnon laukeamista.

[Tässä esittämäni käsitys on voittanut alaa sen jälkeen kun sitä esitelmässäni ehdottelin. Käsite on päässyt psykologiaan; nukkujan tajunnan yleisen tilan merkitsemiseksi on seipitetty sana *désintérêt* (»mielenkiintoinen lauenneisuus», »harrastuksettomuus»). Tähän käsitteeseen on hra Claparède oksastanut erittäin mielenkiintoisen teorian, joka pitää unta elimistön puolustusvälineenä, todellisena vaistona.]

Ihminen nukkuu sikäli ja täsmälleen saman verran kuin hänen mielenkiintonsa nukkuu. Äidiltä, joka nukkuu lapsensa vierellä, voi jäädä kuulematta tykinjyske, mutta lapsen huokaus hänet herättää. Nukkuiko hän tosiaankin lapseensa nähden? Me emme nuku siihen nähden, mikä jatkuvasti pitää yllä mielenkiintoamme.

»Sinä kysyt, mitä minä teen uneksiessani. Minä sanon sinulle, mitä sinä teet valvoessasi. Sinä otat minut, — minut, unien minän, minut, koko menneisyytesi, — ja sujutat minut, supistamalla ja yhä supistamalla, siihen varsin pieneen kehään, jonka piirrät kulloisenkin toimintasi ympärille. Se on valvomista, se on normaalista psykologista elämää, se on taistelua ja tahtomista. Mitä unennäköön tulee, tarvitseeko minun sitä sinulle selittää? Se on tila, johon joudut aivan luonnollisesti kohta kun luovut pyrkimyksestäsi, kohta kun jäät keskittymättä yhteen ainoaan kohtaan, heti kun lakkaat tahtomasta. Jos olet itsepintainen, jos vaadit jonkinlaista selitystä, niin kysy, kuinka tahtosi menettelee saadessaan jokaisena valveillaolon tuokiona välittömästi ja melkein tajuttomasti keskitetyksi kaikki, mitä sinussa on, siihen kohtaan, joka kiinnittää mieltäsi. Mutta käänny siinä tapauksessa valve-elämän psykologian puoleen. Sen tärkeimpänä tehtävänä on vastausten antaminen sinulle, sillä *valvominen* ja *tahtominen* ovat yksi ja sama asia.»

Niin sanoisi unteni minä. Ja se kertoisi meille paljon muitakin asioita, jos antaisimme sille luvan. Mutta on jo aika päästä päätökseen. Mikä on unen ja valveillaolon oleellisena erona? Kokoan vastauksen muutamaaanunaan sanomalla, että samat kyvyt ovat toimessa valveilla ja unessa, mutta että ne ovat toisessa tapauksessa jännitetyt, toisessa lauenneet. Uni on koko tajunnan elämää, keskityksen vaatimaa ponnistusta vailla. Me havaitsemme yhä, muistamme yhä, ajattelemme yhä: vaikutelmia, muistikuvia ja ajatussarjoja voi nukkujan mielessä olla runsaasti, sillä runsaus ei merkitse hengen alueella ponnistusta. Ponnistusta vaatii *sopeuttamisen täsmällisyys*. Jotta koiran haukunta ohimennen irrottaa muististamme pauhaavan kuulijakunnan muistikuvan, ei meidän tarvitse tehdä mitään. Mutta sitä varten, että se syrjäyttää kaikki muut kuvat ja hakee esiin koiranhaukunnan muistikuvan, ja että sen sitten voimme tulkita, ts. tosiaankin havaita haukkumiseksi, tarvitaan todellista ponnistusta. Unennäköijällä ei ole enää siihen voimia. Sikäli ja vain sikäli hän eroaa valvovasta henkilöstä.

Sellainen on ero. Se ilmenee monessa eri muodossa. Minä en ryhdy seikkaperäisesti asiaa käsittelemään, vaan rajoitun kiinnittämään huomiota pariin kohtaan: unennäön häilyväisyyteen, sen usein ylen nopeaan kehittymiseen, siihen erityiseen tärkeyteen, jonka se antaa merkityksettömille muistikuville.

Häilyväisyys on helposti selitettävissä. Koska unen olemukseen kuuluu, ettei se täsmällisesti sovelluta aistimusta muistikuvaan, vaan jättää asian sattuman varaan, voi samaan unen aistimukseen liittyä hyvinkin erilaisia muistikuvia. Näkökentässä esiintyy esim. vihreä läikkä, täynnä valkoisia pilkkuja. Se voi materialisoitua kukkanurmikon tai biljardipöydän mielikuvaksi — ja moneksi muuksi. Kaikki ne tahtovat herätä jälleen eloon aistimuksessa, kaikki ajavat aistimusta takaa. Toisinaan ne saavuttavat sen vuoron perään; nurmikosta *tulee* biljardipöytä, ja me näemme ihmeellisiä muodonmuutoksia. Toisinaan ne taas saavuttavat sen yhtäikaa: silloin nurmikko on biljardipöytä — mielettömyys, jota unennäkijä kenties yrittää korjata järkeilyllä, joka tekee asian sitäkin mahdottomammaksi.

Eräiden unien nopea kehittyminen näyttää minusta saman syyn toiselta vaikutukselta. Uni voi muutaman sekunnin aikana näyttää meille sarjan tapauksia, jotka valveilla ollessamme vaatisivat päiväkausia. Tunnettehan Alfred Mauryn kokemuksen:

[»Minä olin makuulla huoneessani; äitini istui vuoteeni vieressä. Minä näen unta hirmuvallan ajasta; näen verilöylykohtauksia, seison vallankumoustribunaiin edessä, näen Robespierren, Marat'n, Fouquier-Tinviilen... väittelen heitä vastaan; minut tuomitaan kuolemaan, kuljetetaan rattaissa vallankumoustorille; minä nousen mestauslavalle; pyöveli sitoo minut, terä putoaa, minä tunnen pääni irtautuvan ruumiista, herään mitä ankarimman tuskan ahdistamana ja tunnen kaulallani sänkyni metallitangon, joka oli irtautunut ja pudonnut niskanikamilleni niinkuin

giljotiinin terä. Tuo oli tapahtunut silmänräpäyksessä, kuten äitini minulle vakuutti, ja kumminkin oli tämä ulkoapain tuleva aistimus muodostanut lähtökohdan unennäölle, jossa monet tapahtumat olivat seuranneet toisiansa.» Maury, *Le sommeil et les rêves* («Uni ja unennäöt»), 4 p. s. 161.]

Se on jäänyt klassilliseksi, ja mitä siitä lieneekin viime aikoina sanottu, minä pidän sitä todennäköisenä, sillä olen löytänyt samankaltaisia kertomuksia unennäköä käsittelevästä kirjallisuudesta. Tuo kuvien kova kiire ei kumminkaan ole millään muotoa salaperäinen. Ottakaa huomioon, että unennäössä kuvat ovat ennen kaikkea visuaalisia; ne keskustelut, joita unennäkijä luulee kuulleensa, ovat enimmältä osalta herättyä uudelleen muodosteltuja, täydennettyjä ja laajennettuja: eräissä tapauksissa myötäili kuvia kenties pelkkä keskustelun *ajatus*, sen kokonaismerkitys. Mutta visuaalisia kuvia voi esiintyä yhtäaikaan, panoraaman tavoin, kuinka paljon tahansa; sitä suuremmalla syyllä ne voivat sisältyä muutamaan toisiansa seuraavaan tuokioon. Niinmuodoin ei ole kummastuttavaa, että unennäkö kerää muutamaan sekuntiin sen, mikä valveilla ollessa kestäisi päiväkausia: se näkyy supistelmalla; uni menettelee lopulta samoin kuin muisti. Valveilla ollessamme täytyy sen visuaalisen muistikuvan, joka toimii visuaalisen aistimuksen tulkitsijana, tarkoin liittyä viimeksi mainittuun, seurata sen kehkeämistä, käytellä sama aikamäärä; sanalla sanoen: ulkonaisten tapahtumien tajuinen havaitseminen kestää tasan yhtä kauan kuin tapahtumat itse. Unessa sitävastoin visuaalisen aistimuksen tulkitsijamielikuva pääsee vapaaksi; visuaalisen aistimuksen haihtuvaisuuden vuoksi ei muistikuva siihen kiinny; tulkitsevan muistin rytmi ei niinmuodoin voi enää noudattaa todellisuuden rytmiä, ja kuvat voivat, jos tahtovat, liukua ohi huimaavaa vauhtia, kuten liukuisivat kinematografifilmin kuvat, ellei niiden nopeutta säänneltäisi. Nopea liikunto ei ole, enempää kuin runsaslukuaisuuskaan, mikään voiman merkki hengen alueella: ponnistusta vaatii aina säänteleminen, sopeuttamisen täsmällisyys. Tulkitsevan muistin jännittyessä, sen kiinnittäessä

tarkkaavaisuutensa elämään, sen vapautuessa unen vallasta määräävät ulkomaailman tapaukset sen rytmin ja hidastuttavat sen liikuntaa — niinkuin kellon heiluri leikkaa osiin ja levittää useita vuorokausia kestäväksi joustimen jännityksen laukeamisen, joka tapahtuisi melkein silmänräpäyksessä, jos joustin olisi vapaa.

Lopuksi olisi vielä tutkittava, miksi unennäkö asettaa eräät muistikuvat etusijalle verrattuina toisiin, jotka voisivat yhtä hyvin liittyä kysymyksessäoleviin aistimuksiin. Unen oikkuja ei ole suinkaan helpompi selittää kuin valvetilojen omituisuuksia, mutta sopii osoittaa ainakin niiden ilmeisin suuntautuminen. Normaalisessa unessa unennäkömme palauttavat pikemmin sellaisia ajatuksia, jotka ovat salamana välähtäneet ohi, ja sellaisia esineitä, jotka olemme havainneet niihin huomiotamme kiinnittämättä. Jos näemme yöllä unta päivän tapahtumista, niin eniten palautumismahdollisuuksia on merkityksettömillä eikä tärkeillä tapauksilla. Tässä kohden minä liityn täydellisesti Delagen, W. Robertin ja Freudin käsityskantoihin.

[Tässä olisi puhuttava tukahdutetuista taipumuksista, joille Freudin koulukunta on omistanut suuren joukon tutkimuksia. Sinä ajankohtana, jolloin tämän esitelmän pidin, oli unennäköjä käsittelevä Freudin teos ilmestynyt, mutta »psykoanalyysi» oli kaukana nykyisestä kehitysvaiheestansa.]

Olen kadulla odottamassa raitiovaunua; se ei voi minuun koskea, koska pysyttelen jalkakäytävällä. Mutta jos sen minua hipaistessa mahdollisen vaaran ajatus vilahtaa mielessäni, — mitä sanonkaan: jos ruumiini vaistomaisesti väistyy ilman että edes tajuan pelkääväni, niin voin seuraavana yönä nähdä unta, että raitiovaunu minut murskaa. Istun päivällä sairaan luona, jonka tila on epätoivoinen. Jos toivonsäde syttyy minussa hetkeksikin — haihtuva, melkein havaitsematon välähdys — niin uneni voi

seuraavana yönä näyttää minulle potilaan parantuneena; joka tapauksessa uneksin pikemmin parantumisesta kuin kuolemasta tai taudista. Sanalla sanoen: ensi sijassa palautuu se, mikä on vähimmin huomattu. Siinä ei ole mitään ihmeteltävää. Se minä, joka uneksii, on hajamielinen minä, se laukeaa vireestänsä. Siihen sointuvat parhaiten hajamielisyyden muistot, joissa ei ole ponnistuksen leimaa.

Tällaisia unennäköä koskevia huomioita olen tahtonut teille esittää. Ne ovat sangen epätäydellisiä. Sitäpaitsi ne koskevat vain sellaisia unia, jotka nykyään tunnemme, sellaisia, jotka muistamme ja jotka kuuluvat pikemmin kevyeen uneen. Nukkuessamme me kenties näemme aivan toisenlaisia unia, mutta niistä ei ole herätessämme kirjoakaan jäljellä. Minä olen taipuvainen uskomaan — mutta etupäässä teoreettisten ja niinmuodoin hypoteettisten perusteiden nojalla — että meillä silloin on avarampi ja yksityiskohtaisempi näkemys menneisyydestämme. Tämän syvän unen tutkimiseen on psykologian kohdistettava ponnistuksensa, ei ainoastaan tarkastellakseen siinä tajuttoman muistin rakennetta ja toimintaa, vaan myöskin tutkiakseen niitä salaperäisempiä ilmiöitä, jotka kuuluvat »psykyllisen tutkimuksen» kohteisiin. Minä en uskalla lähteä seikkailemaan sille alueelle, mutta en kumminkaan voi olla pitämättä melkoisen tärkeinä Society for Psychical Research -seuran väsymättömällä innolla keräämiä huomioita. Salatajunnan tutkiminen, työskentely hengen pohjakerrostumissa erikoisen asianmukaisin menetelmin — siinä nousevan vuosisadan sielutieteen tärkein tehtävä. Uskon varmaan, että sitä odottavat kauniit keksinnöt, kenties yhtä tärkeät kuin menneinä vuosisatoina fysiikan ja luonnontieteiden aloilla suoritettut. Sellaista menestystä minä ainakin sille anelen ja sellaisin toivein päätän tämän esityksen.

V.

NYKYISYYDEN MUISTAMINEN JA VÄÄRÄ TUNNISTAMINEN

Se harhavaikutelma, josta tässä aion esittää muutamia teoreettisia näkökantoja, on yleisesti tunnettu. Katsellessamme jotakin näkymää tai ottaessamme osaa johonkin keskusteluun meissä syntyy yhtäkkiä varma vakaumus, että olemme jo ennen nähneet, mitä näemme, jo ennen kuulleet, mitä kuulemme, jo ennen lausuneet nyt lausumamme sanat — että olemme olleet siinä, samassa paikassa, samassa ruumiin- ja mielentilassa, tuntien, havaiten, ajatellen ja tahtoen samoin kuin nyt, — sanalla sanoen: että elämme uudelleen pienimpiä yksityiskohtia myöten joitakin kuluneen elämämme tuokioita. Illuusio on toisinaan niin täydellinen, että sen kestäessä luulee alinomaa kohta voivansa ennakolta sanoa, mitä tulee tapahtumaan: kuinkapa sitä ei tietäisi jo nyt, koska tuntee, että kohta tietää sen ennen tietäneensä? Useasti näyttäytyy ulkomaailma silloin omituisessa valaistuksessa, ikäänkuin unessa; ihminen muuttuu itsellensä vieraaksi, on vähällä jakautua kahdeksi olennoiksi ja pelkkänä katselijana seuralla omia sanojansa ja tekojansa. Viimeksi mainittu illuusio, joka äärimmilleen kehittyessään muuttuu »depersonalisaatioksi», ei liity erottamattomasti väärään tunnistamiseen, mutta esiintyy kuitenkin sen yhteydessä. Kaikki nämä oireet ovat muuten enemmän tai vähemmän silmiinpistäviä. Sen sijaan, että ilmenisi täydellisessä muodossaan, illuusio usein esiintyy vain

luonnosteltuna. Mutta olipa se vain luonnos tai valmis piirros, sillä on aina oma omituinen luonteensa.

On olemassa paljon väärää tunnistamista koskevia huomioita ja ne muistuttavat yllättävässä määrin toisiansa; usein ne voidaan pukea samaan sanamuotoon. Hallussani on eräs selostus, jonka on omien kokemustensa nojalla minua varten hyvántahtoisesti kirjoittanut eräs itseänsä huomioimaan tottunut kirjailija, joka ei ollut milloinkaan kuullut puhuttavan väärästä tunnistamisesta ja luuli yksin sellaista kokevansa. Hänen kuvaukseensa sisältyy kymmenkunta lausetta, jotka kaikki, likipitään samanlaisina, esiintyvät ennen julkaistuissa muistiinpanoissa. Aluksi iloitsin siitä, että olin keksinyt selostuksesta ainakin yhden uuden ilmaisun: kirjoittaja näet sanoo, että kokemusta vallitsee jonkinlainen »välttämättömyyden» tunto, ikäänkuin ei mikään maailman voima kykenisi estämään tulossaolevia sanoja ja tekoja. Mutta myöhemmin, lukiessani uudelleen Bernard-Leroyn keräämiä muistiinpanoja, löysin eräästä selostuksesta saman sanan: »Minä katselin omia tekojani; ne olivat välttämättömät.» Sopii tosiaankin kysyä itseltänsä, onko olemassa toista siinä määrin stereotyyppistä harhavaikutelmaa.

Minä en sisällytä väärään tunnistamiseen eräitä illuusioilmiöitä, joissa esiintyy jokin samanlainen piirre, mutta jotka yleisluonteeltansa eroavat ensin mainituista. Arnaud kuvaili vuonna 1896 erästä huomattavaa tapausta, jota hän oli tutkinut jo kolmen vuoden ajan: näinä kolmena vuotena henkilö oli jatkuvasti kokenut tai *luullut kokevansa* väärän tunnistamisen harhavaikutelmaa kuvitellen elävänsä uudestaan koko elämänsä. Tämä tapaus ei muuten ole ainoa laatuansa; minä uskon sen kuuluvan samaan ryhmään kuin eräs Pickin jo aikoja sitten esittämä tapaus, eräs Kraepelinin ja myös eräs Forelin muistiinpano. Näihin huomioihin perehtyessään johtuu heti ajattelemaan jotakin väärästä tunnistamisesta melkoisesti poikkeavaa. Kysymyksessä ei enää ole äkillinen ja lyhyt, omituisuudellansa yllättävä

vaikutelma. Henkilö päinvastoin luulee, että se, mitä hän kokee, on täysin normaalista; toisinaan hän kaippaa tätä vaikutelmaa, etsii sitä, kun se häneltä puuttuu, ja otaksuu sen muuten yhtämittaisemmaksi kuin se todellisuudessa on. Asiaa lähemmin tarkastellen havaitsee hyvinkin syviä eroavaisuuksia. Väärässä tunnistamisessa harhamuisto ei milloinkaan paikallistu määrättyyn kohtaan menneisyyttä vaan asustaa epämääräisessä menneisyydessä, menneisyydessä yleensä. Toisessa tapauksessa henkilöt sitävastoin sijoittavat otaksutut aikaisemmat kokemuksensa määrättyihin ajankohtiin; he ovat todellisen muistihallusinaation uhreja. Huomattakoon muuten, että viimeksi mainitut ovat kaikki mielenvikaisia: Pickin henkilö ja samoin Forelin ja Arnaud'n henkilöt olivat raivoisien vainomielikuvien ahdistamia. Kraepelinin henkilö on raivohullu, näkö- ja kuulohallusinaatioiden vaivaama. Kenties heidän mielenhäiriönsä on katsottava kuuluvaksi siihen ryhmään, jota Coriat on kuvaillut »reduplikatiivisen paramnesian» nimellä ja jota myöskin Pick on eräässä myöhemmässä tutkielmassaan nimittänyt »erääksi uudeksi paramnesian muodoksi». Viimeksi mainittua sairastava henkilö luulee eläneensä elämänsä jo moneen kertaan. Arnaud'n potilas oli juuri tämän harhaluulon vallassa.

Pulmallisempi on Pierre Janet'n psykasteniatutkimusten herättävä kysymys. Vastoin useimpia muita tutkijoita tekee Janet väärästä tunnistamisesta puhtaasti patologisen, suhteellisen harvinaisen, joka tapauksessa epämääräisen ja epäselvän tilan, joka on hänen mielestään liikaa kiirettä pitäen selitetty erikoiseksi muisti-illuusioksi. Todellisuudessa tulee hänen mielestään tällöin puhua yleisemmästä häiriytymisestä. »Todellisuuden funktion» heikonnuttua henkilö muka ei enää pysty täysin käsittämään nykyisyyttä: hän ei tarkoin tiedä, onko kysymyksessä nykyisyys, menneisyys vai kenties tulevaisuusko, ja valitsee menneisyyden, kun hänelle tehdyt kysymykset herättävät hänessä sellaisen ajatuksen. — Kukaan ei kiellä, että Pierre Janet'n perinpohjaisesti tutkima psykastenia muodostaa maaperän, josta voi versoa suuri määrä anomalioita, väärä

tunnistaminen muiden muassa. En myöskään tahdo väittää, ettei väärä tunnistaminen ylipäänsä ole psykasteenisluontoinen ilmiö. Mutta mikään ei todista, että se täsmällisesti, täydellisessä selvästi analysoitavassa muodossaan, erikoisesti silloin, kun se esiintyy henkilöissä, joissa ei muuten ilmene mitään epänormaalisuutta, on sisäiseltä rakenteeltaan sama kuin se, joka näyttäytyy epämääräisessä muodossa, pelkkänä taipumuksena tai mahdollisuutena sellaisissa mielissä, joihin sisältyvät kaikki psykasteeniset oireet. Jos otaksumme, että varsinainen väärä tunnistaminen — aina ohimenevä ja vaaraton häiriö — on keino, jonka luonto on keksinyt paikallistaaksensa yhteen kohtaan, rajoittaakseen muutamaa tuokioon ja saattaakseen siten lievimpään muotoonsa erään puutoksen, joka laajentuneena ja ikäänkuin koko sielunelämään liuenneena *olisi ollut* psykasteniana, niin täytyisi odottaa, että tämä yhteen ainoaan kohtaan keskittyminen tekee siten syntyvän tajunnantilan täsmällisemmäksi, täydellisemmäksi ja varsinkin yksilöllisemmäksi kuin yleensä psykasteenikoissa, jotka voivat muuntaa epämääräiseksi vääräksi tunnistamiseksi sekä moniksi muiksi epänormaaliksi ilmiöiksi potemansa radiaalisen puutoksen. Illuusio siis muodostaisi tällöin selvästi erotettavan psyykkillisen entiteetin asianlaidan ollessa psykasteniatapauksissa aivan toinen. Silti ei tarvitsisi epäillä vääräksi niitä tiedonantoja, jotka kertovat tämän illuusion ilmenemisestä psykasteniana potevissa henkilöissä. Mutta sittenkin täytyisi yhä kysyä itseltänsä, miksi ja kuinka syntyy erikoisesti »jo ennen nähdyn» tunto sellaisissa, luullakseni varsin lukuisissa tapauksissa, joissa sangen selvästi samastetaan jokin nykyhetken ja jokin menneisyyden havainto. On muistettava, että useat väärän tunnistamisen tutkijat, Jensen, Kraepelin, Bonatelli, Sander, Anjel ym., ovat itse sitä kokeneet. He ovat ammattipsykologeina merkinneet muistiin kokemansa. Ja kaikki nämä kirjailijat kuvailevat yhtäpitävästi ilmiötä menneisyyden selväksi uudistamiseksi, kaksoisilmiöksi, joka on toisaalta havainto, toisaalta muistuma — eikä yksitahoiseksi ilmiöksi, sellaiseksi tilaksi, jossa

todellisuus näkyy kuin ilmassa riippuvana, ajasta irrallaan, havaintona tai muistumana, milloin minäkin. Vaikka mielellämme omaksummekin kaikki, mitä Janet on meille psykasteenikoista opettanut, meidän on kuitenkin etsittävä erikoista selitystä varsinaiseen väärän tunnistamisen ilmiöön. [On huomattava, että useimmat kirjoittajat pitävät väärää tunnistamista erittäin tavallisena harhavaikutelmana. Wigan arveli sen esiintyvän kaikissa ihmisissä. Kraepelin sanoo sitä normaaliseksi ilmiöksi. Jensen väittää olevan tuskin ketään itseänsä tarkkaavaa henkilöä, jolle tämä illuusio on tuntematon.]

Mistä selitys on löydettävissä?

Voisi ensinnäkin väittää väärän tunnistamisen syntyvän, kun nykyhetken havainto samastuu sellaisen aikaisemman havainnon kanssa, joka todellakin on sen kaltainen sisällöltänsä tai ainakin affektiiviselta sävyltänsä. Tuon aikaisemman havainnon arvelivat eräät tutkijat (Sander, Hoffding, Le Lorrain, Bourdon, Bélugou) kuuluvan valvetilaan, toiset (James Sully, Lapie ym.) unitilaan, Grasset valve- tai unitilaan, mutta aina salatajuntaan. Joka tapauksessa, olipa kysymyksessä nähdyn tai kuvitellun esineen muistaminen, väitetään todellisen muistikuvan heräävän eloon, epäselvänä tai epätäydellisenä.

Tämä selitys voidaan hyväksyä niissä rajoissa, jotka sen useat esittäjät sille määrittelevät. Se soveltuu tosiaankin erääseen ilmiöön, joka muutamassa suhteessa muistuttaa väärää tunnistamista. Jokaiselle meistä on sattunut, että olemme jotakin uutta nähdessämme kysyneet itseltämme, emmekö ole jo ennen olleet sitä näkemässä. Asiaa harkitessamme havaitsemme aikaisemmin kokeneemme samanlaatuisen havainnon, johon nykyhetken kokemusta yhdistävät eräät yhteiset piirteet. Se ilmiö, joka nyt on puheenalaisena, on kuitenkin aivan toisenlainen. Tässä esiintyvät molemmat kokemukset ehdottomasti samastuvina, ja me tunnemme varsin

hyvin, ettei mikään harkinta voi muuttaa tätä samuutta epämääräiseksi samankaltaisuudeksi, koska tällä kertaa ei ole kysymyksessä pelkkä »jo ennen nähty», vaan enemmän, nimittäin jonkin »jo ennen eletyn» kokeminen. Me luulemme yhden tai useampien menneisyytemme tuokioiden palautuvan täydellisesti, koko älyllisine ja emotionaalisine sisältöineen. Kraepelin, joka on tätä ensimmäistä eroavaisuutta korostanut, mainitsee erään toisenkin. Väärän tunnistamisen illuusio valtaa ihmisen silmänräpäyksessä ja häviää jälleen yhtä äkillisesti jättäen jälkeensä unennäön vaikutelman. Mitään sentapaista ei ilmene hitaanlaisesti syntyvässä, helponlaisesti haihtuvassa nykyhetken kokemuksen ja sitä muistuttavan aikaisemman kokemuksen sekoittumisessa. Lisättäköön (ja tämä lisäys kenties koskettaa asian ydintä), että sellainen sekaannus on erehdys toisten erehdysten joukossa, puhtaan älyn alueelle paikallistuva ilmiö. Väärä tunnistaminen sitävastoin voi koskea koko olemusta, tuntoa ja tahtoa samoin kuin älyä. Sitä kokiessaan henkilö usein joutuu luonteenomaisen tunneliikunnon valtoihin: hän muuttuu vieraanlaiseksi omalle itsellensä ja ikäänkuin »automatisoituu». Tässä meillä on illuusio, joka käsittää eri aineksia ja järjestelee ne yhdeksi ainoaksi yksinkertaiseksi vaikutelmaksi — todellinen psykologinen yksilö.

Mistä sen ydintä on etsittävä? Älyn, tunteen vaiko tahdon alueelta?

Ensin mainittuun suuntaan viittaavat ne teoriat, jotka selittävät väärän tunnistamisen havainnon kestäessä tai hieman aikaisemmin syntyneen ja kohta menneisyyteen heijastetun mielikuvan nojalla. Tämän mielikuvan selittämiseksi on ensinnäkin otaksuttu, että aivot kaksijakoisina synnyttävät kaksi samanaikaista havaintoa, joista toinen voi eräissä tapauksissa jäädä jälkeen ja heikkomuutensa vuoksi tehdä muistikuvan vaikutuksen (Wigan, Jensen). Fouillée on lisäksi puhunut »aivokeskusten puuttuvasta yhteistoiminnasta ja samanaikaisuudesta», josta aiheutuu »diplopia», »sairaallinen sisäinen kaiku- ja kertaussilmiö». — Nykyään psykologia

kokee tulla toimeen ilman anatomisia kaavoja; kaksijakoisuushypoteesista on muuten kerrassaan luovuttu. Niinmuodoin jää se mahdollisuus, että toinen kuva kuuluu jollakin tavoin havaintoon itseensä. Anjelin mielestä on tosiaankin jokaisessa havainnossa erotettava kaksi aspektia: toisaalta tajunnassa syntyvä muokkaamaton vaikutelma, toisaalta se toiminta, jonka nojalla henki tuon vaikutelman valtaa. Molemmat tapahtumat yleensä peittävät toisensa, mutta jos toinen niistä myöhästyy, niin muodostuu kaksoiskuva, joka antaa aiheita väärän tunnistamisen syntymiseen. Piéron on esittänyt samankaltaisen ajatuksen. Lalande, johon Arnaud tässä kohden yhtyy, arvelee havainnon kohteen voivan aiheuttaa meissä ensivaikutelman, silmänräpäyksellisen ja tuskin tajuisen, sitä seuraa muutaman sekunnin hajamielisyys, jonka jälkeen syntyy normaalin havainto. Jos ensin mainittu vaikutelma viimeksi mainittuna hetkenä palaa tajuntaamme, niin se tekee epämääräisen, ajallisesti määrittelemättömän muistikuvan vaikutuksen, ja meissä ilmenee väärä tunnistaminen. Myers ehdottelee toista, yhtä nerokasta selitystä, joka pohjautuu tietoisesta ja »alitajuisesta» minän erottamiseen: ensin mainittu muka saa havaintonsa kohteesta vain kokonaisvaikutelman, jonka yksityiskohdat aina hieman myöhästyvät ulkoisen kiihokkeen vastaavista kohdista; toinen sitävastoin valokuvaa yksityiskohdat sitä mukaa kuin ne ilmenevät, silmänräpäyksellisesti. Jälkimmäinen liikkuu niinmuodoin tajunnan edellä ja jos se ilmaisee itsensä äkkiä, niin se tuo tajuntaan muistikuvan siitä, minkä havaitsemisessa tajunta parhaillaan askartelee. Lemaitren omaksuma käsityskanta on Lalanden ja Myersin teoriain väliltä. Ennen Myersiä oli Dugas esittänyt persoonallisuuden kahtiajakoa tehostavan hypoteesin. Vielä on mainittava Ribot, joka antoi kahden kuvan teorialle varsin suurta painokkuutta otaksumalla havaintoa seuraavan jonkinlaisen sitä voimakkaamman hallusinaation, joka työntää havainnon taka-alalle siten luoden siihen muistikuvan himmeneen leiman.

En voi tässä ryhtyä näitä eri teorioja tarkastelemaan niin perinpohjaisesti kuin ne vaatisivat. Rajoitun sanomaan, että hyväksyn niiden periaatteen: minä uskon väärän tunnistamisen edellyttävän, että tajunnassa todellakin esiintyy kaksi kuvaa, joista toinen on toisen jäljennös. Suurimpana vaikeutena on minun mielestäni selittää, miksi toinen kuva heijastuu menneisyyteen ja illuusio siitä huolimatta on yhtämittainen. Jos menneisyyteen heijastettu kuva merkitään nykyisyyteen paikallistettua kuvaa aikaisemmaksi, jos sitä pidetään ensimmäisenä, heikompana, vähemmän tarkkana tai vähemmän tajuisena havaintona, niin ainakin yritetään saada meidät käsittämään, miksi se esiintyy muistikuvan muodossa; mutta silloin ei olisi kysymyksessä kuin erään havaintotuokion muistikuva, illuusio ei voi jatkua, uudistua pitkin havainnon koko kestämisaikaa. Jos sitävastoin molemmat kuvat muodostuvat yhdessä, tulee illuusion jatkuvaisuus ymmärrettävämmäksi, mutta toisen heijastuminen menneisyyteen vaatii sitäkin ehdottomammin selitystä. Sopii muuten kysyä, kykeneekö mikään noista hypoteeseista, ensin mainittuun ryhmään kuuluvistakaan, todella tekemään selkoa takaisin heittymisestä ja riittääkö havainnon heikkous tai piilotajuisuus luomaan siihen muistikuvan leiman. Olipa miten tahansa, väärää tunnistamista koskevan teorian tulee täyttää yhtäaikaan molemmat äsken mainitsemani vaatimukset, ja nämä kaksi vaatimusta esiintyvät luullakseni sovittamattoman ristiriitaisina, ellei ole aluksi puhtaasti psykologiselta kannalta perinpohjaisesti tutkittu normaalian muistikuvan luonnetta.

Vältämmekö pulman, jos kiellämme kuvien kaksinaisuuden vedoten »jo ennen nähdyssä» ilmenevään »älylliseen tunteeseen», joka toisinaan liittyy nykyhetken havaintoon ja saa meidät uskomaan menneisyyden palautumiseen? Sellaisen ajatuksen on esittänyt E. Bernard-Leroy tunnetussa teoksessaan. Myönnän mielelläni hänen olevan oikeassa väittäessään nykyisyyden tunnistamisen useimmiten tapahtuvan ilman vähintäkään menneisyyden palauttamista. Olen muuten itse aikaisemmin

osoittanut, että jokapäiväisten kokemusesineiden »tuttuus» johtuu niiden aiheuttamien reaktioiden automaattisuudesta eikä sellaisen muistikuvan läsnäolosta, jonka väitetään toistavan havaintokuvaa. Mutta tämä »tuttuuden» tunto ei varmaankaan esiinny väärässä tunnistamisessa, ja Bernard-Leroy on, hänkin, pitänyt huolen niiden toisistaan erottamisesta. Niinmuodoin jää jäljelle se mahdollisuus, että Bernard-Leroy'n mainitsema tunto on sama kuin nähdessämme kadulla henkilön, jonka uskomme varmaan jo aikaisemmin kohdanneemme. Mutta ensinnäkin liittyy tämä viimeksi mainittu tunto varmaan erottamattomasti todelliseen muistoon henkilöstä tai jostakin toisesta hänen näköisestänsä: se on kenties vain tuon muiston epämääräistä ja melkein sammuvaa tajuamista, johon liittyy heräävä ja voimaton ponnistus sen eloonherättämiseksi. Lisäksi on huomattava, että sellaisissa tapauksissa sanomme itsellemme: »Olen nähnyt tuon henkilön jossakin», emmekä: »Olen nähnyt tuon henkilön tässä, samoissa olosuhteissa, eräänä elämäni tuokiona, joka ei ole nykyhetkestä erotettavissa.» Jos siis otaksumme väärän tunnistamisen juontuvan jonkinlaisesta tunnosta, täytyy sen tunnon olla ainoalaatuinen; se ei voi ilmetä normaalissa tunnistamisessa harhaillen läpi tajunnan ja eksyen maalistansa. Erikoisluontoisena sillä täytyy olla erikoisluontoiset syynsä, joista kannattaa ottaa selkoa.

On vielä jäljellä se mahdollisuus, että etsimme ilmiön alkuperää toiminnan piiristä pikemmin kuin tunteen tai älyn alueilta. Siihen suuntaan käyvät monet väärän tunnistamisen teorit. Tämän kirjoittaja osoitti jo kauan sitten välttämättömäksi erottaa psyykkisessä elämässä eri *viritys- tai sävelkorkeuksia*. Sanoin tajunnan olevan sitä paremmin tasapainossa, mitä enemmän se virittyy toiminnan varalle, ja sitä suuremmassa epävakaisuuden tilassa, mitä enemmän sen vire laukeaa jättäen sijaa unenkaltaiselle asenteelle. Huomautin lisäksi, että näiden äärimmäisten tasojen, toiminnan tason ja unen tason välillä on kaikki »elämän tarkkaamisen» ja todellisuuteen sopeutumisen eri asteita vastaavat välitasot.

Esittämiini ajatuksiin suhtauduttiin hieman varoen; toiset väittivät niitä paradoksaalisiksi. Ne sotivat tosiaankin yleisesti omaksuttuja teorioja, tajunnanelämän atomistista selitystapaa vastaan. Psykologia kuitenkin lähentelee niitä yhä enemmän, varsinkin sen jälkeen kun Pierre Janet on omalta taholtansa, toisia teitä kulkien, päätenyt tuloksiin, jotka täysin sointuvat minun esittämiini. Väärän tunnistamisen alkuperä on siis etsittävä sielullisen vireen höltymisestä. Pierre Janet'n mukaan tämä höltyminen aiheuttaa ilmiön välittömästi vähentämällä normaaliseen havaintoon liittyvää synteesisiponnistusta: havainto saa silloin epämääräisen muiston tai unennäön leiman. Täsmällisemmin sanoen: tässä olisi kysymyksessä vain eräs niistä »epätäydellisyyden tunnoista», joita Janet on tutkinut erittäin itsenäiseen tapaan: henkilö jota eksyttää havainnossa ilmenevä todellisuuden — ja samalla nykyisyyden — epätäydellisyys, ei tiedä, onko kysymyksessä nykyhetki, menneisyys, vaiko kenties tulevaisuus. Léon-Kindberg on omaksunut tämän synteesisiponnistusta tehostavan teorian ja kehittänyt sitä. Toisaalta on Heymans yrittänyt osoittaa, kuinka »psykyllisen tarmon heikontuminen» voi muuttaa totunnaisen ympäristömme aspektia luoden »jo ennen nähdyn» leiman siinä ilmeneviin tapauksiin. »Otaksukaamme», sanoo hän, »että totunnainen ympäristömme saa enää vain heikosti kaikumaan ne assosiaatiot, jotka se muuten säännöllisesti herättää. Silloin käy aivan samoin kuin niissä tapauksissa, jolloin monien vuosien kuluttua näemme jälleen seutuja tai esineitä, kuulemme uudelleen säveliä, jotka olemme muinoin tunteneet, mutta jotka ovat jo aikoja sitten häipyneet muististamme... Jos nyt tässä viimeksi mainitussa tapauksessa olemme oppineet tulkitsemaan assosiaatiojen heikontumisen aikaisempien, nykyisen havainnon esineisiin kohdistuneiden kokemusten merkiksi, niin voi arvata, että toisessakin tapauksissa, milloin totunnainen ympäristömme psykyllisen tarmon heikennettyä osoittaa varsin suuressa määrin vähentynyttä assosiativista tehokkuutta, meissä syntyy tuo vaikutelma, että siinä uudistuvat täysin samoina hämyisen

menneisyyden taustalta kohoavat tilanteet ja henkilökohtaiset kokemukset.» Vihdoin ovat Dromard ja Albès, perinpohjaisessa teoksessa, johon sisältyy itsehuomioiden muodossa eräs terävimpiä analyysejä, mitä väärästä tunnistamisesta on olemassa, selittäneet ilmiön vetoamalla »tarkkaavaisuusvireen» laukeamiseen, joka heidän mielestään aiheuttaa »alemmän» ja »ylemmän» psyykkilisen toiminnon välisen yhteyden rikkoutumisen. Ensin mainittu havaitsee, toimien toisen apua käyttelemättä, automaattisesti kysymyksessä olevan esineen, ja toinen antautuu sitten kokonansa katselemaan ensimmäisen vastaanottamaa kuvaa, sen sijaan että katselisi esinettä itseänsä.

Viimeksi mainituista väitteistä minä sanon samoin kuin ensin mainituistakin, että hyväksyn niiden pohja-aatteen: väärän tunnistamisen alkusyytä on epäilemättä etsittävä psyykkilisen elämän yleisen vireen laukeamisesta. Pulmallinen seikka on sen aivan erikoisluontoisen muodon selvittäminen, jossa elämän tarkkaamattomuus tällöin ilmenee, ja myös selonotto siitä, miksi se lopulta saa meidät pitämään nykyhetkeä menneisyyden palautumana. Havainnon vaatiman synteesiponnistuksen yksinkertainen laukeaminen voi tosin luoda todellisuuteen unennäön leiman, mutta miksi tuo unennäkö ilmenee jo eletyn tuokion täydellisenä toistumisena? Jos otaksumme »ylemmän psyykkilisen toiminnon» kohdistuvan tuohon tarkkaamattomaan havaintoon, on tuloksena korkeintaan muisto, johon suhtaudutaan tarkkaavasti, mutta ei havainnon ja muiston kaksoisilmiö. Toisaalta voisi sellainen assosiatiivisen muistin hitaus, johon Heymans vetoaa, vain vaikeuttaa ympäristön tunnistamista: tämä tuttujen asioiden hankala tunnistaminen on kaukana määrätyn aikaisemman kokemuksen muistamisesta, kokemuksen, joka on joka kohdaltansa täysin sama kuin nykyhetken vaikutelma. Sanalla sanoen: näyttää välttämättömältä liittää tämä jälkimmäinen selitysjärjestelmä edelliseen, myöntää, että väärä tunnistaminen johtuu sekä psyykkilisen vireen heikontumisesta että kuvan kahdentumisesta, ja tutkia, millainen

heikontumisen täytyy olla voidakseen saada aikaan kahdentumisen ja millainen on se kahdentuminen, joka ilmaisee pelkkää heikontumista. Ei kumminkaan voi olla puhettakaan molempien teorioiden keinotekoisesta toisiinsa lähentämisestä. Uskon niiden lähenevän toisiansa itsestään, kunhan syvennyttään tutkimaan muistin mekanismia kummassakin puheenaollessa suunnassa.

* * * * *

Tahtoisin kuitenkin sitä ennen esittää sairaalloisia tai epänormaalisia psykologisia tosiasioita koskevan yleisen huomautuksen. Näiden tosiasioiden joukossa on epäilemättä sellaisia, jotka ilmeisesti johtuvat normaalian elämän köyhtymisestä. Niin on laita anestesioiden, amnesioiden, afasioiden, paralysoiden, sanalla sanoen kaikkien niiden tilojen, joiden luonteenomaisena tuntomerkkinä on eräiden aistimusten, muistojen tai liikkeitten häviäminen. Näitä tiloja määriteltäessä tarvitsee vain viitata siihen, mikä on tajunnasta kadonnut. Niiden olemuksen muodostaa jokin puutos. Kaikki käsittävät ne psyykkillisiksi vajavaisuuksiksi.

Toisaalta on olemassa sairaalloisia tai epänormaalisia tiloja, jotka näyttävät ilmenevän normaalian elämän lisäksi, sitä rikastuttavan eikä suinkaan köyhdyttävän. Houre, hallusinaatio ja päähämpintymä ovat positiivisia tosiasioita. Niiden olemuksena on jonkin asian läsnäolo eikä suinkaan puuttuminen. Ne näyttävät tuovan ihmismieleen eräitä uusia tuntemis- ja ajattelemistapoja. Jos tahtoo niitä määritellä, on pidettävä silmällä mitä ne ovat ja mitä tuovat, sen sijaan että kiinnittäisiin siihen, mitä ne eivät ole ja mitä poistavat. Useimmat mielenvikaisuuden oireet kuuluvat viimeksi mainittuun ryhmään, ja samaa voi sanoa useista psyykkillisistä anomaliaista ja omituisuuksista. Väärä tunnistaminen on sekin

sitä lajia. Se muodostaa, kuten tuonnempana saamme nähdä, omalaatuisen aspektin, aivan toisenlaisen kuin oikea tunnistaminen.

Filosofi voi joka tapauksessa kysyä itseltänsä, kykenevätkö sairaus ja rappeutuminen todellakin luomaan jotakin ja eivätkö ne näennäiset positiiviset tuntomerkit, jotka tässä luovat epänormaaliseen ilmiöön uutuuden leimaa, lähemmin tarkasteltaessa osoittaudu sisäiseksi tyhjyydeksi, normaalian ilmiön puuttumiseksi. Ollaan yhtä mieltä siitä, että sairaus on *vähenemistä*. Tuo tosin on pelkkä epämääräinen lauseparsa, ja epäilemättä pitäisi, milloin ei mitään näkyvää ole tajunnasta hävinnyt, täsmällisesti määritellä, miten tajunta on vähentynyt. Kuten alumpana huomautin, olen kerran aikaisemmin luonnostellut sellaista ylitystä. Sanoin silloin, että tajunnantilojen *lukumäärään* kohdistuvan vähentymisen ohella on toinen, joka koskee niiden kiinteyttä tai *painavuutta*. Ensin mainitussa tapauksessa sairaus vain poistaa eräitä tiloja jättäen toiset koskematta. Jälkimmäisessä tapauksessa ei mikään psyykillinen tila häviä, mutta sairaus koskee kaikkia, kaikki menettävät painokkuuttansa, toisin sanoen kykyänsä liittyä todellisuuteen. »Elämän tarkkaaminen», on vähentynyt, ja esiintyvät uudet ilmiöt ovat vain tämän irrottumisen ulkonainen aspekti.

Tunnustan muuten, että ajatus tässäkin muodossansa on vielä liian ylimalkainen hyödyttääkseen yksityiskohtaista psykologista selitystä. Joka tapauksessa se osoittaa suunnan, jota kulkien selitys on löydettävissä.

Jos se hyväksytään, ei ole enää syytä etsiä erikoisin tuntomerkein esiintyvän sairaalloisen tai epänormaalisen ilmiön aktiivista aiheuttajaa, sillä tässä ilmiössä ei — kaikesta näennäisestä huolimatta — ole mitään positiivista, ei mitään uutta. Se oli olemassa jo normaalitilan vallitessa, mutta sen esti haluttuna hetkenä ilmaantumasta eräs niistä vastakkaisista, alinomaa vaikuttavista mekanismeista, jotka ovat *elämän tarkkaamisen* takeena. Säännöllinen psyykillinen elämä, sellaisena kuin sen käsitäimme,

on järjestelmä toimintoja, joilla on kullakin oma välineensä. Omiin valtoihinsa heitettynä aiheuttaisi jokainen väline koko joukon hyödyttömiä tai haitallisia vaikutuksia, jotka voisivat toisten toimintaa häiritä ja haitata myöskin epävakaista tasapainotilaamme, alinomaa uudistuvaa todellisuuteen sopeutumista. Mutta samalla on lakkaamatta käynnissä poisto-, korjaus- ja tarkistustyö, joka juuri onkin henkisen terveytemme edellytys. Sen heikontuessa ilmenee oireita, joiden luulemme syntyvän tilapäisesti, mutta jotka itse asiassa ovat olleet koko ajan olemassa tai ainakin olisivat olleet, jos olisimme sallineet asiain mennä menojojansa. Epäilemättä on luonnollista että teoreetikon huomiota herättää sairaalloisten tosiasioiden *sui generis-luonne*. Koska nämä tosiasiat ovat monimutkaisia ja kuitenkin ilmaisevat sekavuudessaan eräänlaista järjestystä, hän taipuu aluksi tekemään ne riippuviksi jostakin vaikuttavasta syystä, joka kykenee organisoimaan niiden ainekset. Mutta jos sairaus ei hengen alueella kykene mitään luomaan, ei se voi merkitä muuta kuin hidastumista tai seisahtumista eräissä mekanismeissa, jotka säännöllisissä oloissa estävät toisia pääsemästä täydelleen vaikuttamaan. *Niinmuodoin ei psykologian tärkeimpänä tehtävänä tässä kohden ole selittää, kuinka eräät ilmiöt aiheutuvat sairaassa, vaan miksi ne eivät ole todettavissa terveessä ihmisessä.*

Olen aikaisemmin tarkastellut tältä kannalta unen ilmiöitä. Unia pidetään yleensä haamuina, jotka ilmenevät valvetilan kiinteiden aistimusten ja mielteiden lisäksi, virvatulina, jotka leikkivät niiden yläpuolella. Ne ovat muka erikoiseen ryhmään kuuluvia tosiasioita, joita psykologian on käsiteltävä omassa luvussaan, minkä jälkeen niistä on päästy. Sellainen ajatus onkin luonnollinen, koska valvetila on meille käytännöllisesti tärkeä, unennäkö sitävastoin kaikkein vierainta toiminnalle, kaikkein hyödyttömintä. Koska se käytännön kannalta on sivuseikka, me johdumme pitämään sitä teoreettiselta kannalta katsoen satunnaisuutena. Luopukaamme tästä ennakkoluulosta; unitila ilmenee päinvastoin

normaalitilamme »substraattina». Se ei ilmene valvetilan lisäksi, vaan valvetila syntyy rajoittamalla, keskittämällä ja jännittämällä sitä hajanaista psyykillistä elämää, jonka muodostavat unet. Eräässä suhteessa toimivat havainto ja muisti luonnollisemmin unessa kuin valveilla: tajunta siinä havaitsee havaitaksensa, muistaa muistaaksensa, ollenkaan huolehtimatta elämästä, ts. suoritettavasta toiminnasta. Valvominen on poistamista, valitsemista, hajanaisen unielämän alinomaista keräämistä siihen kohtaan, missä esiintyy käytännöllinen kysymys. Valvominen merkitsee tahtomista. Jos lakkaatte tahtomasta, irrotutte elämästä, annatte mielenkiintonne laueta, niin valveminänne samalla muuttuu unien minäksi, jonka jännitys on pienempi, mutta ulottuvaisuus suurempi kuin ensin mainitun. Valvetilan mekanismi on niinmuodoin monimutkaisempi, pulmallisempi, *positiivisempi*, ja valvetila kaipaa selitystä paljoa suuremmalla syyllä kuin unennäkö.

Jos unennäkö joka suhteessa jäljittelee mielenhäiriötä, voidaan toisaalta useihin mielenvikaisuuden ilmiöihin soveltaa se, mitä on sanottu unennäöstä. En tahdo ryhtyä tutkimaan näitä asioita liian järjestelmällisiltä näkökannoilta. Sopii epäillä, käykö niitä kaikkia selittäminen samalla tavalla. Useat niistä ovat vielä niin huonosti määriteltyjä, ettei ole vielä aika yrittää niitä selittää. Kuten jo sanoin, esitän väitteeni pelkkänä metodologisena vihjeenä tahtomatta muuta kuin kääntää teoreetikon tarkkaavaisuuden määrättyyn suuntaan. Joka tapauksessa on olemassa sellaisia patologisia ilmiöitä, joihin luulen sen jo nyt olevan sovellettavissa. Ensi sijassa on mainittava väärä tunnistaminen. Sellainen on havainnon mekanismi ja sellainen on nähdäkseni muistinkin mekanismi, että väärä tunnistaminen syntyisi näiden toimintojen luonnollisena tuloksena, ellei väliin tulisi erikoista mekanismia, joka sen ehkäisee. Niin ollen ei ole tärkeitä saada tietää, miksi se ilmenee eräinä hetkinä eräissä henkilöissä, vaan miksi se ei esiinny kaikissa ja alinomaa.

* * * * *

Tarkastelkaamme, kuinka syntyy muisto. Mutta ottakaamme huomioon, että se muisto, josta tässä puhumme, on aina psyykillinen tila, milloin tajuinen, milloin puolitajuinen. Siitä muistosta, jota väitetään aivoihin jääneeksi jäljeksi, olen toisessa yhteydessä sanonut sanottavani. Olen huomauttanut, että eri muistot tosin ovat paikallistettavissa aivoihin siinä merkityksessä, että aivoissa on jokaista muistoryhmää varten erikoinen välittäjä, jonka tehtävänä on muuttaa puhdas muisto syntyväksi havainnoksi tai kuvaksi. Mutta jos mennään pitemmälle, jos väitetään voitavan määrätä jokaisen muiston sija aivoaineessa, niin rajoitutaan ilmaisemaan eittämättömiä psykologisia tosiasioita kiistanalaisella anatomisella kielellä ja päädytään havainnon kumoamiin johtopäätöksiin. Puhuessamme muistosta me ajattelemme sellaista, minkä tajuntamme omistaa tai minkä se voi saada haltuunsa ikäänkuin vetäen langasta, johon se on kiinnitetty: todellisuudessa muisto liikkuu edestakaisin tajuisuuden ja tajuttomuuden välillä, ja siirtyminen tilasta toiseen on niin tasainen, raja niin vähän silmäänpistävä, ettei meillä ole mitään oikeutta otaksua niiden välillä olevan mitään ratkaisevaa eroa. Sellainen on muisto, jota ryhdymme käsittelemään. Sopikaamme lisäksi siitä, että annamme havainnon nimen kaikelle läsnäolevain olioiden tajuamiselle, sekä sisäiselle että ulkoiselle havaitsemiselle. Minä väitän, *ettei muiston muodostaminen koskaan tapahdu havainnon syntymisen jälkeen, vaan samanaikaisesti*. Sitä mukaa kuin havainto syntyy, ilmestyy sen muisto sen rinnalle niinkuin varjo esineen viereen. Tajuntamme ei kumminkaan yleensä sitä havaitse, enempää kuin silmämme näkisi omaa varjoamme, jos se vaikenisi joka kerta kun käännyimme siihen päin.

Jos otaksutaan, ettei muisto synny havainnon itsensä keralla, niin sopii kysyä, milloin se ilmestyy. Odottaako se havainnon häipymistä? Sellaista ajatusta edellyttävät teoriat yleensä, olkoonpa, että tajuttomasta muistosta

tehdään psyykillinen tila tai että se käsitetään aivoissa tapahtuvaksi muutokseksi. Niinmuodoin olisi aluksi psyykillinen tila ja myöhemmin tämän kadonneen tilan muisto. Aluksi muka toimivat eräät määrätyt solut, ja siitä syntyy havainto; havainnon hävittyä säilyy samoissa soluissa havainnon jälki, joka on muisto. Jotta asian laita olisi näin, täytyisi tajuisen olemassaolomme muodostua jyrkästi toisistaan erotetuista tiloista, joilla kaikilla on objektiivisesti määrättävä alku ja samanlainen loppu. Onko vaikea havaita, ettei tämä psykologisen elämämme paloittelu erillisiksi tiloiksi, kuten näytelmän jako eri kohtauksiin, ole millään tavoin ehdoton, vaan kerrassaan riippuvainen erilaisesta ja muuttuvaisesta menneisyytemme tulkinnasta? Riippuen siitä kannasta, jolle asetun, siitä harrastuskeskuksesta, jonka valitsen, minä paloittelen eri tavoin eilisen päivän, havaitsen siinä erilaisia tilanneryhmiä. Vaikka kaikki nämä jaot eivät olekaan yhtä keinotekoisia, ei yksikään niistä ole sinänsä olemassa, sillä psyykillisen elämän kehkeäminen tapahtuu yhtäjaksoisesti. Maalla viettämäni päivä on jakautunut aamiaiseen + kävelyyn + päivälliseen, tai keskusteluun + keskusteluun + keskusteluun jne., ja näistä keskusteluista, jotka kietoutuivat toisiinsa, ei yksikään muodosta selvää yksilöllistä kokonaisuutta. Kymmenet jakojärjestelmät ovat mahdollisia, mutta yksikään ei vastaa todellisuuden selvää jäsennystä. Millä oikeudella siis otaksumme muistin valitsevan jonkin noista kymmenistä, jakavan psyykillisen elämän jyrkästi toisistaan erotettuihin jaksoihin ja odottavan kunkin jakson päättymistä järjestääkseen suhteensa havaintoon?

Jos taas väitetään, että ulkoisen esineen havaitseminen alkaa esineen ilmestyessä ja loppuu sen kadotessa, ja että ainakin tässä tapauksessa voidaan täsmälleen määrätä se hetki, jolloin muisto astuu havainnon sijaan, niin unohdetaan, että havainto on yleensä kokoonpantu peräkkäisistä osista ja etteivät nämä osat ole enemmän eivätkä vähemmän yksilöllisiä kuin kokonaisuus. Jokaisesta on oikeus sanoa, että sen esine sitä mukaa katoaa; miksi syntyisi muisto vasta kun kaikki on lopussa, ja kuinka tietäisi muisti

minä tapahtuman hetkenä tahansa, ettei kaikki vielä ole lopussa, että vielä on jotakin jäljellä?

Mitä enemmän asiaa harkitsee, sitä vähemmän ymmärtää, kuinka muisto voi syntyä milloinkaan, ellei se synny yhtä rintaa havainnon itsensä kanssa. Nykyhetki joko häipyy jättämättä muistiin minkäänlaista jälkeä tai jakautuu joka hetki, parhaillaan esiinkummutessaan, kahdeksi symmetriseksi suihkuksi, joista toinen lankeaa taaksepäin kohti menneisyyttä, toinen sitävastoin syöksyy päin tulevaisuutta. Vain jälkimmäinen, se, jota nimitämme havainnoksi, herättää meissä mielenkiintoa. Me emme tarvitse olioiden muistamista niin kauan kuin meillä on oliot itse. Käytännöllinen taju syrjäyttää tuon muiston tarpeettomana ja teoreettinen harkinta pitää sitä olemattomana. Siten syntyy se harhakäsitys, jonka mukaan muisto on havainnon jälkeläinen.

Tuo harhakäsitys johtuu toisestakin, vielä syvemmästä syystä.

Se johtuu siitä, että eloonherännyt tajuinen muisto tuntuu meistä vaatimattomassa muodossa elpyvältä havainnolta ja ainoastaan havainnolta. Havainnon ja muiston välillä vallitsisi niinmuodoin intensiteetti- eli aste-ero eikä laatuero. Koska havainto määritellään voimakkaaksi ja muisto heikoksi tajunnantilaksi, joten havainnon muisto ei voi olla muuta kuin sama havainto heikontuneena, näyttää meistä siltä kuin havaintoa salatajuntaan merkitsevän muistin olisi täytynyt odottaa, kunnes havainto on heikentynyt muistoksi. Samasta syystä me päätelemme, ettei havainnon muisto voi syntyä havainnon keralla eikä kehkeytyä samaan aikaan kuin se.

Mutta sitä väittämää, jonka mukaan nykyhetken havainto on voimakas ja elpynyt muisto heikko tajunnantila, väittämää, jonka mukaan muisto syntyy havainnosta vähentymisen nojalla, vastustaa kaikkein alkeellisinkin asian huomioiminen. Olen sen osoittanut eräässä aikaisemmassa teoksessa. Ottakaa jokin voimakas aistimus ja antakaa sen vähetä asteittaisesti aina

olemattomiin asti. Ellei aistimuksen ja aistimuksen muiston välillä ole kuin aste-ero, niin aistimus muuttuu ennen sammumistansa muistoksi. Epäilemättä tulee silloin hetki, jolloin ette voi enää sanoa, onko kysymyksessä kokemanne heikko aistimus vaiko kuvittelemanne heikko aistimus, mutta tämä heikko tajunnantila ei esiinny milloinkaan voimakkaan tilan menneisyyteen heijastettuna muistona. Muisto on siis jotakin muuta.

Aistimuksen muisto on asia, joka kykenee *nostattamaan* mieleen saman aistimuksen, ts. synnyttämään sen uudelleen, aluksi heikkona, sitten voimakkaampana ja yhä voimakkaampana sitä mukaa kuin tarkkaavaisuus siihen kiinteämmin kohdistuu. Mutta samalla se on selvästi erotettavissa nostattamastansa tilasta, ja juuri senvuoksi, että sen tunnemme nostatetun aistimuksen takaa kuten hypnoottisen vaikuttajan hänen aiheuttamansa hallusinaation takaa, me sijoitamme kokemuksemme syyn menneisyyteen. Aistimus on itse asiassa luonteeltansa aktuaalinen ja nykyhetkinen, mutta muisto, joka sen herättää salatajunnan pohjalla, mistä se tuskin kohoaa esiin, osoittaa sitä omalaatuista suggestiivista voimaa, joka on kadonneen, mutta vielä olemaan pyrkivän tunnusmerkkinä. Suggestio on tuskin ehtinyt koskettaa mielikuvitusta, kun suggeroitu asia jo kuvastuu heräämistilassansa, ja juuri senvuoksi on vaikea erottaa toisistansa koettua heikkoa aistimusta ja täsmällisesti paikallistamatonta muistettua heikkoa aistimusta. Suggestio ei kumminkaan ole millään muotoa se, mikä suggeroi, aistimuksen tai havainnon puhdas muisto ei ole millään muotoa itse aistimus tai havainto. Muuten täytyisi sanoa, että hypnoottisen vaikuttajan sanojen, jotka suggeroivat nukkuvien suuhun sokerin tai suolan maun, on jo oltava hieman sokeroituja tai suolaisia.

Jos ottaa vieläkin syvällisemmin tutkiaksensa tätä illuusiota, huomaa siihen sisältyvän henkemme synnynnäisen tarpeen kuvailla itsellensä koko sisäistä elämäämme sen olemuksemme pienoisen osan nojalla, joka on kytkeytynyt nykyhetken todellisuuteen, joka tätä todellisuutta havaitsee ja

toimintansa kohteena käyttelee. Havaintomme ja aistimuksemme ovat sekä kaikkein kirkkainta että meille kaikkein tärkeintä, mitä meissä on; ne merkitsevät joka hetki ruumiimme ja toisten olioiden välistä vaihtelevaa suhdetta; ne määräävät tai suuntaavat käyttäytymistämme. Siitä johtuu taipumuksemme nähdä toisissa psyykkillisissä tosiasioissa ainoastaan himmentyneitä tai pienentyneitä havaintoja tai aistimuksia. Nekin meistä, jotka kykenevät parhaiten vastustamaan tuota taipumusta, jotka luulevat näkevänsä ajatuksessa jotakin muuta kuin kuvien leikkiä, tuskin voisivat saada itseään vakuuttumaan siitä, että havainnon muisto eroaa perinpohjaisesti havainnosta itsestänsä: heistä näyttää siltä kuin muistin täytyisi joka tapauksessa olla ilmaistavissa havainnon termein, luotavissa jonkinlaisen kuvaan vaikuttavan toiminnon avulla. Mutta mikä olisikaan se toiminto? Me sanomme itsellemme *a priori*, ettei se voi koskea muuta kuin kuvan sisällön *kvaliteettia* tai sen *kvantiteettia*, tai molempia yhtäikaa. Kvaliteetista ei varmaankaan voi olla kysymys, koska muiston on esitettävä meille menneisyyttä sitä muuttamatta. Asia koskee niin ollen kvantiteettia. Mutta kvantiteetti vuorostaan voi olla ekstensiivinen tai intensiivinen, sillä kuva käsittää määrätyn luvun osia ja ilmaisee määrätyn asteen voimaa. Tarkastelkaamme ensimmäistä vaihtopuolta. Muuttaako muisto kuvan laajuutta? Ilmeisesti ei, sillä jos se lisäisi menneisyyteen jotakin, niin se olisi virheellinen, ja jos ottaisi siitä jotakin pois, epätäydellinen. Niinmuodoin jää jäljelle se mahdollisuus, että muutos koskee intensiteettiä, ja koska se nähtävästi ei ole lisääntymistä, niin sen täytyy olla vähentymistä. Tällainen on se vaistomainen, tuskin tajuinen dialektiikka, joka johtaa meidät peräkkäisten poistojen nojalla käsittämään muiston kuvan heikontumiseksi.

Kun tuo johtopäätös on tehty, niin sen vaikutus tuntuu koko muistipsykologiassamme; onpa se fysiologiassammekin havaittavissa. Millaiseksi ajatellemmekin havainnon aivomekanismin, me käsitämme muiston vain saman mekanismin uudeksi liikunnaksi, saman tosiasian heikontuneeksi toistumiseksi. Kuitenkin on olemassa kokemus, joka näyttää viittaavan aivan toiseen. Se osoittaa meille, että voi menettää visuaaliset muistot lakkaamatta silti näkemästä ja auditiiviset muistot lakkaamatta silti kuulemasta; ettei psyykillinen sokeus tai kuurous välttämättä edellytä näön tai kuulon kadottamista. Olisiko se mahdollista, jos havainto ja muisti käyttelisivät samoja keskuksia, saisivat liikkeeseen samat mekanismit? Voimatta kuitenkaan myöntää havainnon ja muiston välillä olevan perinjuurista eroa jatkamme vielä asian tutkimista.

Rakentaen psyykillisen elämämme selvästi toisistaan erotetuista tiloista ja arvellen kaikkien näiden tilojen olevan ilmaistavissa kuvien avulla järkeilymme päättyy kahta konvergoivaa uraa kulkien tekemään muistosta kalvenneen havainnon, asian, joka seuraa havaintoa sen sijaan että esiintyisi yhtäikaa sen keralla. Jos hylkäämme tämän älyllemme luonnostansa kuuluvan dialektiikan, jota kиеllemme mielellään viljelee ja joka kenties on käytännössä välttämätön mutta ei sisäisen havainnon suggeroima, niin muisto ilmenee havainnon alinomaisena vastapuolena, sen keralla syntyvänä, yhtäikaa kehkeytyvänä ja edellisen hävittyä eloonjääneenä, koska on olemukseltansa toisenlainen kuin se.

Mikä siis onkaan muisto? Psyykillisen tilan selvä kuvaileminen tapahtuu aina kuvien nojalla, ja minä sanoin äsken, ettei kuvan muisto ole mikään kuva. Niinpä käykin puhdasta muistoa kuvaileminen vain epämääräiseen tapaan, vertauskuvallisesti. Sanon siis, kuten olen tutkimuksessani *Matière et Mémoire* selittänyt, että se on havaintoon verrattuna sama kuin kuvastimen takana nähty kuva sen edessä sijaitsevaan esineeseen nähden.

Esinettä voi yhtä hyvin koskea kuin nähdä, se vaikuttaa meihin samoin kuin me siihen, se on mahdollisten toimintojen kyllästämä, se on *aktuaalinen*. Kuva on virtuaalinen, ja vaikka se onkin esineen kaltainen, ei se kykene tekemään mitään sellaista kuin viimeksi mainittu. Sitä mukaa kuin aktuaalinen olemassaolomme kehkeää ajassa, syntyy sen vastapuoleksi virtuaalinen olemassaolo, kuva kuvastimessa. Jokaisessa elämämme tuokiossa ilmenee niinmuodoin kaksi aspektia: se on aktuaalinen ja virtuaalinen, toisaalta havaintoa, toisaalta muistoa. Se jakautuu ilmaantuessaan. Tai pikemmin: sen olemuksena on juuri tämä jakautuminen, sillä alinomaa liikkuva nykyhetki, jo olemattomiin kadonneen välittömän menneisyyden ja vielä syntymättömän välittömän tulevaisuuden pakeneva raja hupenisi pelkäksi abstraktioksi, ellei se olisi juuri se liikkuva kuvastin, joka lakkaamatta heijastaa havaintoa muistoksi.

Kuvitelkaamme sellaista ihmismieltä, jossa tämä kahdentuminen tulee tajutuksi. Otaksukaamme, että havaintomme ja toimintamme heijastuvat meihin takaisin, ei havainnon ja toiminnan tultua suoritetuksi, vaan sitä mukaa kuin havaitsemme ja toimimme. Silloin näemme yhtäikaa todellisen olemisemme ja sen virtuaalisen kuvan, toisaalla esineen, toisaalla heijastuksen. Heijastus ja esine eroavat selvästi toisistaan, sillä jälkimmäisessä on kaikki havainnon luonnepiirteet, edellinen taas on jo muistoa: ellei se olisi sitä heti, ei se voisi siksi muuttua milloinkaan. Myöhemmin, suorittaessaan säännönmukaista toimintaansa, se osoittaa meille menneisyytemme varustettuna menneisyyden merkillä; jo muodostumisensa hetkellä havaittuna se ilmenee oleellisine menneisyysleimoinensa. Mikä on tuo menneisyys? Se ei ole eikä voi olla ajallisesti määriteltävissä, se on menneisyyttä *yleensä*, se ei voi olla mitään erikoista menneisyyttä. Jos sen muodostaisi vain jokin havaittu asia, jokin koettu mielenliikutus, voisi vielä pettyä ja luulla jo ennen havainneensa, mitä havaitsee, kokeneensa, mitä kokee. Mutta tässä onkin asian laita toisin. Se, mikä joka hetki jakautuu havainnoksi ja muistoksi, on kaikki

näkemämme, kuulemamme, kokemamme, koko olemisemme ja kaikki mitä meitä ympäröi — kaikki yhtenä kokonaisuutena. Jos tämä jakautuminen tulee tajutuksi, niin koko nykyisyytemme ilmenee samalla kertaa sekä havaintona että muistona. Ja kuitenkin tiedämme varsin hyvin, ettei sama historian hetki ole kahteen kertaan eletävissä ja ettei aika käänny vierimään taaksepäin. Mikä neuvoksi? Tilanne on omituinen, paradoksaalinen. Se saattaa sekasortoon kaikki tottumuksemme. Meillä on muisto; se on muisto, koska siinä ilmenee niiden tilojen luonteenomainen leima, joita yleensä tuolla nimellä mainitsemme ja jotka kuvastuvat tajuntaan vasta niiden kohteen kadottua. Ja kumminkaan ne eivät edusta mitään jo ollutta, vaan yksinkertaisesti jotakin parhaillaan olevaa; se liikkuu *pari passu* toistamansa havainnon keralla. Se on nykyisyyden hetkenä tämän hetken muisto. Se on muodoltansa menneisyyttä ja sisällöltänsä nykyisyyttä. Se on *nykyisyyden muisto*.

Sitä mukaa kuin tilanne edistyy, luo muisto, joka pysyttelee sen rinnalla, jokaiseen vaiheeseen »jo ennen nähdyn», »ennen tunnetun» leiman. Mutta tämä tilanne näyttää jo ennen päämaaliinsa ehtimistäkin välttämättä muodostavan kokonaisuuden, koska hetken mielenkiinto on sen leikannut erilleen tasaisesti jatkuvasta kokemuksestamme. Kuinka olisimmekaan jo eläneet jonkin osan tilanteesta, elleimme ole eläneet sitä kokonaisuudessaan? Voisimmeko tuntea sitä, mikä kehittyy irrallaan, elleimme tunne sitä, mikä on vielä kerällä? Emmekö joka hetki ainakin ennakolta arvaile seuraavaa hetkeä? Tuleva tuokio alkaa jo nykyhetkessä, sen sisältöä ei käy erottaminen jälkimmäisen sisällöstä; jos toinen epäilemättä on menneisyyteni palautumista, kuinka ei tuleva tuokio olisi samaa? Minä tunnen toisen ja tulen niinmuodoin varmasti tuntemaan toisenkin. Niinpä olenkin siihen nähden, mikä on kohta tapahtumaisillaan, sen henkilön asenteessa, jolle jokin on oleva tuttua ja jolle senvuoksi jokin on tuttua. Mutta tuo on vain tiedon *asenne*, sen muoto vailla sisältöä. Koska en voi ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, huomaan varsin hyvin, etten sitä

tiedä, mutta samalla minä aavistan, että tulee hetki, jolloin olen sen tietänyt, siinä merkityksessä, että se on huomioni esineeksi tullessaan minulle tuttua, ja tämä tuleva tuttuus, jonka tunnen välttämättömäksi tuntemiskykyni pitkin matkaa osoittaman voimakkaan suuntautumisen nojalla, vaikuttaa ennakolta taaksepäin nykyhetkeeni sijoittaen minut siihen omituiseen tilanteeseen, jossa ihminen on havaitessaan tuntevansa sen, minkä tietää olevansa itselleen outoa.

Otaksukaamme, että olemme joskus osanneet ulkoa jonkin kappaleen, joka nyt on unohtunut, ja että jonakin päivänä yllätämme itsemme sitä konemaisesti toistamasta. Koska jokainen sana on tuttu kohta kun se on lausuttu, tunnemme sen olevan tiedossamme ennenkuin sen lausumme, ja kuitenkin me löydämme sen vasta lausuessamme. Se henkilö, jonka mielessä tulee tajutuksi nykyhetken lakkaamaton jakautuminen havainnoksi ja muistoksi, on samassa asemassa. Mikäli hän itseänsä analysoi, täytyy hänen tuntua itsestään näyttelijältä, joka esittää osaansa automaattisesti, kuunnellen puhettansa ja katsellen eleitänsä. Mitä paremmin hän syventyy kokemaansa, sitä täydellisemmin hän jakautuu kahdeksi henkilöksi, joista toinen esiintyy toisen nähtävänä ja kuultavana. Toisaalta hän tietää yhä edelleen olevansa se, mikä on ollut, minuus, joka ajattelee ja toimii tilanteen vaatimusten mukaisesti, minuus, joka on kytkeytynyt todelliseen elämään ja sopeutuu siihen tahtonsa vapaan ponnistuksen varassa — siinä se, minkä hänelle takaa nykyisyyden havaitseminen. Mutta saman nykyisyyden muistaminen, joka sekin on olemassa, saa hänet uskomaan, että hän toistaa sellaisinaan jo ennen sanottuja asioita, että hän näkee uudelleen ja täysin samanlaisina jo ennen näkemiänsä, ja tekee hänestä siten osaansa esittävän näyttelijän. Siitä ne kaksi eri minuutta, joista toinen vapautensa tunnossa korottaa itsensä riippumattomaksi katselijaksi, edessänsä näytelmä, jota toinen konemaiseen tapaan esittää. Tämä kahtiajakautuminen ei kuitenkaan kehity milloinkaan täydelliseksi. Se on pikemmin henkilön häilymistä kahden itseänsä koskevan näkökannan

välillä, hengen liikkumista havainnosta, joka on pelkkää havaintoa, sellaiseen havaintoon, jonka rinnalla versoo sen oma muisto, ja päinvastoin: ensin mainittu sisältää tavanomaisen vapautemme tunnon ja kytkeytyy aivan luontevasti todellisuuden maailmaan, jälkimmäinen saa meidät uskomaan, että toistelemme oppimaamme näytelmänkohtaa, muuttaa meidät automaateiksi, siirtää meidät teatterin tai unennäön maailmoihin. Se, joka on muutaman silmänräpäyksen ollut suuressa vaarassa, mistä on voinut pelastua ainoastaan nopean, yhtä välttämättömän kuin uskaliaasti suoritettun toimenpidesarjan nojalla, on kokenut jotakin samantapaista. Siinä tapahtuu pikemmin virtuaalinen kuin todellinen kahtiajakautuminen. Henkilö toimii ja tuntee kuitenkin olevansa välttämättömyyden väline. Hän tuntee valitsevansa ja tahtovansa, mutta valitsevansa pakollista ja tahtovansa sellaista, mitä ei voi väistää. Siitä johtuu, että tajunnantilat läpäisevät toisiansa, sulautuvat toisiinsa, jopa samastuvatkin välittömässä tajunnassa, mutta jäävät siitä huolimatta loogilliselta kannalta katsoen keskenään ristiriitaisiksi ja näyttäytyvät niin ollen harkitsevalle tajunnalle minän jakautumisena kahdeksi eri henkilöksi, joista toinen ottaa osakseen kaiken vapauden, toinen sitävastoin pitää hallussaan välttämättömyyttä — edellinen on vapaa katselija, jonka nähden jälkimmäinen esittää osaansa automaattisesti.

Olen tässä kuvannut ne kolme tärkeintä aspektia, joiden valossa me näyttäytyisimme itsellemme normaalitilassa, jos voisimme välittömästi havaita nykyisyytemme jakautumisen. Ne ovat juuri väärän tunnistamisen tuntomerkit. Ne esiintyvät sitä korostetumpina, mitä selvempi, täydellisempi ja kokijansa syvällisemmin erittelemä tämä ilmiö on.

Useat ovat tosiaankin puhuneet automaattisuuden tunnosta ja tilasta, joka on verrattavissa osaansa esittävän näyttelijän tilaan. Se, mitä sanotaan ja tehdään, se, mitä itse sanoo ja tekee, näyttää »väistämättömältä». Henkilö on omien liikkeittensä, ajatustensa ja tekojensa katselijana. Kaikki tapahtuu

ikäänkuin kahtiajakautuminen toteutuisi, joskaan siitä itse asiassa ei tule totta. Eräs henkilö kirjoittaa: »Tämä jakautumisen tunto on olemassa vain aistimuksessa; molemmat henkilöt muodostavat aineelliselta näkökannalta kokonaisuuden.» Hän tahtoo epäilemättä sanoa tuntevansa kahdentumisen tunnetta, jota kumminkin myötäilee se tietoisuus, että kysymyksessä on yksi ja sama henkilö.

Kuten tutkielmani alussa huomautin, on henkilö usein samassa omituisessa mielentilassa kuin se, joka luulee tietävänsä, mitä tulee tapahtumaan, samalla kuitenkin tuntien itsensä kykenemättömäksi sitä ennakoita sanomaan. »Minusta näyttää aina siltä», sanoo eräs heistä, »että kohta arvaan jatkon, mutta en saa sitä oikein sanotuksi.» Toisen mieleen muistuu se, mikä on tapahtumassa, »niinkuin nimi, joka on muistin partaalla.» Eräs aikaisimpia havaintoja on erään potilaan, joka kuvitteli ennakoivansa kaikki, mitä hänen ympärillensä oli tapahtuva. Siinä on toinen väärän tunnistamisen oleellinen ominaisuus.

Kaikkein yleisin on kuitenkin se, josta puhuin ensinnä: heräävä muisto riippuu ilmassa, siltä puuttuu menneisyyden tukikohta. Se ei vastaa mitään aikaisempaa kokemusta. Henkilö tietää sen, on siitä vakuuttunut, ja tämä vakaumus ei ole järkeilyn tulos: se on välitön. Siihen sekaantuu se tunto, että heränneen muiston täytyy olla pelkkä parhaillaan kestävän havainnon kaksoiskappale. Onko se siis »nykyisyyden muisto»? Ellei niin sanota, tapahtuu se varmaan siitä syystä, että lauseparsi näyttää olevan itsessään ristiriitainen, ettei muistoa voida käsittää muuksi kuin menneisyyden toistumaksi, ettei myönnetä mielteen voivan kantaa menneisyyden leimaa riippumatta siitä, mitä se edustaa, sanalla sanoen: että ollaan itse siitä tietämättä teoreetikkoja, arvellaan muiston aina syntyvän myöhemmin kuin se havainto, jota se toistaa. Mutta jotakin samansuuntaista kumminkin sanotaan, puhutaan menneisyydestä, jota ei mikään välimatka erota nykyisyydestä: »Minä tunsin mielessäni tapahtuvan jonkinlaisen

laukeamisen, joka hävitti koko menneisyyden tuon entisen tuokion ja kokemushetkeni väliltä.» Siinä on tosiaankin ilmiön olennainen luonnepiirre. Väärästä tunnistamisesta puhuttaessa pitäisi nimenomaisesti osoittaa, että kysymyksessä on tapahtuma, joka ei todella jäljittele oikeata tunnistamista eikä herätä sen illuusiota. Millainen onkaan normaalin tunnistaminen? Se voi tapahtua kahdella tavalla, joko sen tuttuustunnon nojalla, joka liittyy nykyhetken havaintoon, tai siten, että herää eloon entinen havainto, jota nykyhetken havainto tuntuu toistavan. Väärä tunnistaminen ei ole kumpikaan näistä toiminnoista. Edelliselle tunnistamislaadulle on luonteenomaista, ettei sen vallitessa voi muistua mieleen määrätty, henkilökohtainen tilanne, jossa tunnistettu esine olisi aikaisemmin havaittu. Työhuoneeni, pöytäni ja kirjani luovat ympärilläni tuttuuden ilmapiirin vain sillä ehdolla, etteivät herätä mitään määrätyn historiani hetken muistoa. Jos ne palauttavat mieleen täsmällisen muiston jostakin tapahtumasta, johon ovat kuuluneet, niin minä tosin tunnistan ne siihen osaaottaneina, mutta tämä tunnistaminen tulee ensin mainitun lisäksi ja eroaa siitä perinpohjin, niinkuin persoonallinen eroaa persoonattomasta. Väärä tunnistaminen ei merkitse tuota tuttuudentuntoa. Se koskee aina persoonallista tilannetta, jonka uskomme toistavan erästä aikaisempaa, yhtä täsmällistä ja määrättyä persoonallista tilannetta. Jäisi niin ollen jäljelle mahdollisuus, että se kuuluu jälkimmäiseen tunnistamislaatuun, siihen, johon sisältyy aktuaalisten olosuhteiden kaltaisen tilanteen mieleenpalautuminen. On kuitenkin huomattava, että sellaisessa tapauksessa tulevat aina kysymykseen samankaltaiset eivätkä samastuvat tilanteet. Jälkimmäiseen luokkaan kuuluva tunnistaminen tapahtuu vain siten, että kuvitellaan sekä sitä, mikä molempia tilanteita erottaa, että sitä, mikä on niille yhteistä. Jos olen toista kertaa katsomassa jotakin huvinäytelmää, niin tunnistan kaikki sanat, toisen toisensa jälkeen, tunnistan eri kohtaukset ja koko kappaleen ja muistan nähneeni sen jo ennen; mutta edellisellä kerralla olin istunut toisessa paikassa, ympärilläni

oli ollut toisia henkilöitä, tullessani oli mieleni askarrellut toisissa asioissa; missään tapauksessa en ollut voinut silloin olla sama kuin nyt, koska olen väliajan elänyt. Jos siis kuvat ovatkin molemmissa tapauksissa samat, eivät ne kumminkaan esiinny samassa kehyksessä, ja epämääräinen kehysten erilaisuuden tunto ympäröi reunaripsun tavoin kuvien samuuteen kohdistuvaa tajuntaani tehden minulle mahdolliseksi erottaa ne joka hetki toisistansa. Väärässä tunnistamisessa sitävästoin ovat kehykset, kuten itse kuvatkin, samastuvat. Minä katselen samaa näytelmää samoin aistimuksin, samoin ajatuksin; sanalla sanoen: olen tänä hetkenä samassa hetkessä kuin silloin. Tässä siis tuskin voi puhua illuusiosta, koska illusorinen kokemus on todellisen kokemuksen toistuma ja koska kysymyksessä oleva ilmiö ei jäljittele mitään toista kokemuksemme ilmiötä. Tuskin voi myöskään puhua väärästä tunnistamisesta, koska ei ole olemassa mitään sellaista oikeata tunnistamista, jonka tarkan väärennyksen tämä muodostaisi. Todellisuudessa on kysymys ainoalaatuisesta ilmiöstä, siitä, jonka synnyttäisi »nykyisyyden muisto», jos se äkkiä kohoaisi esiin salatajunnasta, missä sen tulee piillä. Se tekisi muiston vaikutuksen, koska muistossa on oma erottava leimansa, toisenlainen kuin havainnossa, mutta sitä ei käy yhdistäminen mihinkään menneeseen kokemukseen, koska jokainen meistä varsin hyvin tietää, ettei elä kahteen kertaan samaa historiansa tuokiota.

* * * * *

Vielä on selvittämättä, miksi tämä muisto ylipäänsä jää salatuksi ja kuinka se ilmaisee itsensä poikkeuksellisissa tapauksissa. Yleensä ja *oikeastaan* menneisyys palautuu tajuntaan ainoastaan mikäli se voi auttaa käsittämään nykyisyyttä ja arvaamaan tulevaisuutta: se on toiminnan vakoilija. Erehdytään, kun tulkitaan älyllisiä toimintoja erillisinä, ikäänkuin ne olisivat oma tarkoituksensa, ikäänkuin me olisimme puhtaita henkiolentoja, joiden ainoana askareena on vaihtuvien ajatusten ja kuvien

tarkkaaminen. Niin ollen vetäisi nykyhetken havainto puoleensa kaltaisensa muiston ilman minkäänlaista hyödyn sala-aikomusta, ilman vain, huviksensa — iloiten siitä, että tuo tajunnan maailmaan vetovoiman lain, joka on verrattavissa aineen maailmaa vallitsevaan lakiin. En tosin tahdo väittää »samankaltaisuuden lakia» olemattomaksi, mutta, kuten jo toisessa yhteydessä huomaustin, kaksi ajatusta, mitkä tahansa, olivatpa ne toisistansa miten etäällä tahansa, ovat aina jossakin suhteessa toistensa kaltaiset, koska aina on olemassa sellainen heimokäsite, jonka piiriin ne ovat sijoitettavissa, joten mikä havainto tahansa herättäisi minkä muiston tahansa, ellei tässä olisi vaikuttamassa muu kuin samankaltaisten välinen mekaaninen vetovoima. Todellisuudessa havainto herättää jonkin mielikuvan, jotta mennyttä tilannetta edeltäneet, myötäilleet ja seuranneet seikat jollakin tavoin valaisisivat nykyhetken tilannetta ja osoittaisivat, miten siitä päästään eteenpäin. Tuhannet muistojen herättämiset ovat samankaltaisuuden nojalla mahdollisia, mutta muisto, joka pyrkii uudestaan ilmaantumaan, on se, joka muistuttaa havaintoa jossakin erikoisessa suhteessa, se, joka voi valaista ja ohjata valmistumassa olevaa tekoa. Ja sekin muisto voisi oikeastaan jäädä ilmaantumatta: riittäisi, jos se itse näyttäytymättä palauttaisi mieleen ne seikat, jotka ovat ilmenneet sen yhteydessä, sen, mikä on käynyt edellä, ja sen, mikä on seurannut, toisin sanoen sen, mikä on tärkeätä tietää nykyisyyden käsittämiseksi ja tulevaisuuden ennakolta arvaamiseksi. Voisipa ajatella niinkin, ettei kaikki tuo ollenkaan tulisi tajunnassa ilmi, vaan että ilmenisi ainoastaan lopputulos, määrätyn, suoritettavan toimenpiteen mieleennostatus. Siten on todennäköisesti asianlaita useimmilla eläimillä. Mutta mitä enemmän tajunta kehittyy, sitä enemmän se valaisee muistin toimintoa ja sitä enemmän se myöskin sallii kuultaa näkyviin kosketusassosiaation, tarkoitusperän, takaa samankaltaisuusassosiaation, joka on väline. Kerran tajuntaan kotiuduttuansa viimeksi mainittu sallii sinne työntyvän suuren määrän ylellisyysmuistoja jonkin, vaikkapa kerrassaan aktuaalista

mielenkiintoa vailla olevan samankaltaisuuden nojalla. Siten on selitettävissä, että voimme toimiessamme hieman uneksia; mutta palautumisen lait ovat toiminnan välttämättömyyksien määräämät, ne yksin pitävät hallussansa tajunnan avaimia, ja uneksimisen muistot pääsevät pujahtamaan sisään vain mikäli pääsyyn oikeuttava samankaltaisuussuhde tilapäisesti höltyy tai käy epämääräiseksi. Lyhyesti sanoen: kaikkien muistojemme yrittäessä joka hetki tunkeutua esiin salatajunnan uumenista elämää tarkkaava tajunta päästää laillisesti kulkemaan ainoastaan ne, jotka kykenevät hyödyttämään nykyhetken toimintaa, joskin monet muut pujahtavat sisään yleisen samankaltaisuusehdon nojalla, joka on täytynyt asettaa voimaan.

Mutta mikäpä olisikaan nykyhetken toiminnalle hyödyttömämpää kuin nykyisyyden muistaminen? Kaikki muut muistot voisivat pikemmin vedota oikeuksiinsa, sillä ne tuovat ainakin mukanaan jonkinlaista tietoa, olkoonpa, ettei se ole sinä hetkenä mielenkiintoista. Yksin nykyisyyden muistamisella ei ole meille mitään ilmoitettavaa, koska se on vain havainnon kaksoiskappale. Meillä on todellinen esine; mitä siis teemme tähän virtuaalisella kuvalla? Yhtä hyvin voisi heittää saaliin tavoitellakseen sen varjokuvaa.

Niinpä ei olekaan toista muistoa, jota tarkkaavaisuutemme itsepintaisemmin karttelisi.

Se tarkkaavaisuus, joka nyt on kysymyksessä, ei muuten ole sitä yksilöllistä tarkkaavaisuutta, jonka voimakkuus, suunta ja kesto vaihtelevat eri henkilöissä. Sitä sopisi nimittää suvun tarkkaavaisuudeksi, joka luonnostaan kohdistuu eräisiin psyykkilisen elämän alueisiin ja luonnostaan välttelee toisia. Yksilöllinen tarkkaavaisuutemme epäilemättä liikkuu mielin määrin kaikkien näiden alueiden rajoissa, mutta se tulee silloin vain nyt puheenaolevan tarkkaavaisuuden lisäksi, kuten yksilöllisen silmän

esinevalinta ilmenee sen valinnan lisäksi, jonka on suorittanut ihmisen silmä kerta kaikkiansa ottaessaan määrätyn osan spektriä valohavaintojensa alueeksi. Mutta yksilöllisen tarkkaavaisuuden vähäisen harhautumisen merkityksessä vain normaalista häiriötä ovat suvulle ominaisen tarkkaavaisuuden pettämisen ilmiöt patologisia tai epänormaalaisia tosiasioita.

Väärä tunnistaminen kuuluu niiden joukkoon. Se aiheutuu elämän yleisen tarkkaamisen tilapäisestä heikontumisesta: tajunnan katse, joka ei enää kykene pysyttelemään luonnollisessa suunnassansa, antautuu epähuomiossa näkemään sellaista minkä havaitsemisesta ei ole mitään hyötyä. Mutta mitä merkitsee tässä yhteydessä »elämän tarkkaaminen», elämään kohdistuva tarkkaavaisuus? Mikä on se erikoinen hajamielisyyslaji, joka johtaa väärään tunnistamiseen? Tarkkaavaisuus ja hajamielisyys ovat epämääräisiä käsitteitä; eikö niitä käy tarkemmin määrittelemisen tässä yksityistapauksessa? Koetan tässä niin tehdä väittämättä kumminkaan saavuttavani näin hämärässä asiassa täydellistä selvyyttä ja lopullista täsmällisyyttä.

Ei ole otettu riittävässä määrin huomioon, että nykyisyytemme on ennen kaikkea tulevaisuutemme ennakoimista. Harkitseva tajuntamme epäilemättä näyttää meille sisäisen elämämme sarjana toisiaan seuraavia tiloja, jotka kukin alkavat määrätystä kohdasta ja päättyvät toiseen tyytyen toistaiseksi omaan itseensä. Niin tahtoo harkinta, joka valmistelee tietä kielelle: se erottaa, poistaa ja asettaa rinnakkain, se voi hyvin ainoastaan määrätyn ja samaten liikkumattoman rajoissa, se päättyy staattiseen todellisuutta koskevaan käsitykseen. Välitön tajunta sitävastoin tavoittaa aivan toista. Sisäisen elämän kehässä liikkuen se pikemmin tuntee kuin näkee tämän elämän, mutta tuntee sen liikuntana, yhtämittaisena kytkeytymisenä tulevaisuuteen, joka väistyy alinomaa tuonnemmaksi. Tämä tunto käy muuten varsin selväksi, kun on kysymyksessä määrätyn teon suorittaminen.

Toiminnan päämäärän näemme heti, ja jo toimiessamme olemme koko ajan vähemmän tietoisia peräkkäisistä tiloistamme kuin kulloisenkin asemamme ja tavoittelemamme päämäärän välimatkan lyhenemisestä. Päämäärä sitäpaitsi ilmenee vain väliaikaisena; me tiedämme sen takana olevan jotakin muuta; ottaessamme vauhtia ensimmäisestä esteestä suoriutuaksemme me jo valmistaudumme hyppäämään toisen yli odottaen toisia, joita seuraa äärettömiin. Samoin on laita, kun kuuntelemme lausetta: me emme suinkaan tarkkaa sanoja kutakin erikseen; meillä on tärkeä lauseen kokonaismerkitys, me sommittelemme merkityksen heti alun pitäen, hypoteettisesti, annamme tajunnallemme jonkin yleisen suunnan, jota voimme muuttaa eri tavoin sitä mukaa kuin lause kehkeytyessään vetää tarkkaavaisuuttamme sille tai tälle taholle. Tällöinkin on nykyhetki havaittu pikemmin tulevaisuudessa, johon se työntyy, kuin sinänsä, itsessään. Tämä syöksy luo kaikkiin psyykillisiin tiloihin, joiden läpi tai ylitse se kuljettaa, omituisen leiman, joka kumminkin on niin vakaa, että havaitsemme sen puuttumisen paljoka helpommin kuin sen läsnäolon, johon olemme tottuneet. Jokainen meistä on huomannut, kuinka omituiselta toisinaan näyttää tuttu sana, johon tarkkaavaisuutemme kiintyy. Sana ilmenee silloin uutena ja on tosiaankin uusi; tajuntamme ei ollut sitä ennen milloinkaan tehnyt siitä pysähdyskohtaa, vaan oli aina kulkenut sen läpi ehtiäkseen lauseen loppuun. Me emme kykene hillitsemään psyykillisen elämämme hyökyä yhtä helposti kuin puheemme vauhtia, mutta milloin yleinen hyöky heikkenee, esiintyy eletty tilanne yhtä eriskummallisena kuin lausuttu sana, joka jähmettyy keskelle lausetta. Se ei enää kuulu todellisen elämän yhteyteen. Etsiessämme menneiden kokemustemme joukosta sitä, jota se eniten muistuttaa, johdumme vertaamaan sitä unennäköön.

On huomattava, että useimmat henkilöt, kuvaillessaan mitä kokevat väärän tunnistamisen aikana ja sen jälkeen, puhuvat unennäön kaltaisesta vaikutelmasta. Illuusion liittyy »eräänlainen, tuskin eriteltävissä oleva tunto, johon nähden todellisuus ilmenee unennäköinä», sanoo Paul Bourget.

Eräässä englanninkielisessä selonteossa on sanaa *shadowy* [»varjomainen»] käytetty ilmiön kokonaissävystä; selostaja huomauttaa lisäksi, että ilmiö myöhemmin, mieleen muistuessaan, on kuin *the half forgotten relic of a dream* [»puolittain unohtunut unen jäännös»]. Eri havainnontekijät, jotka eivät tunne toisiansa, jotka puhuvat eri kieliä, käyttävät tässä kohden lauseparsia, jotka ovat toistensa sananmukaisia käännöksiä. Unennäön leima on niinmuodoin melkein yleinen.

Lisäksi on huomattava, että henkilöt, jotka ovat alttiita väärälle tunnistamiselle, usein ovat taipuvaisia käsittämään oudoiksi tuttuja sanoja. G. Heymansin toimeenpanema kiertokysely on osoittanut, että nämä kaksi taipumusta liittyvät toisiinsa. Tutkija huomauttaa aivan oikein, etteivät ensimmäistä ilmiötä koskevat nykyään yleiset teoriat kykene selittämään, miksi se yhtyy jälkimmäiseen.

Eikö asiain näin ollen ole lupa etsiä väärän tunnistamisen alkusyytä tajuntamme hyöky virran silmänräpäyksellisestä seisahtumisesta, joka varmaankaan ei millään tavoin muuta nykyhetkemme sisältöä, mutta irrottaa sen tulevaisuudesta, jonka yhteyteen se kuuluu, ja toiminnasta, joka muodostaisi sen säännönmukaisen päätöksen osoittaen sen niinmuodoin kuvanluontoisena näytelmänä, jonka henkilö tarjoaa itsellensä, uneksi muuttuneena todellisuutena? Sallittakoon minun kuvailla erästä henkilökohtaista kokemusta. Minä en ole altis väärälle tunnistamiselle, mutta olen useasti, sitä tutkiessani, koettanut paneutua sen havaitsijain kuvailemaan mielentilaan ja saada ilmiön kokeellisesti itsessäni syntymään. En ole milloinkaan täysin onnistunut, mutta olen sentään erinäisinä kertoina saavuttanut jotakin sentapaista, joskin erittäin nopeasti häipyvää. Sellaisissa tapauksissa on välttämätöntä, että nähtävänäni on jotakin, mikä ei ainoastaan ole minulle uutta, vaan kerrassaan poikkeakin elämäni tavanomaisesta kulusta. Niin voi olla laita esimerkiksi, kun näen jotakin ollessani matkalla, varsinkin jos matka tapahtuu siihen erikoisesti

valmistautumatta. Ensimmäisenä ehtona on silloin, että tunnen jotakin erinomaista kummastusta, oudoksumista, joka tuntuu aiheutuvan siitä, *että olen, missä olen*. Tähän kummastukseen oksastuu sitten eräs melkoisessa määrin toisenlainen tunto, joka kuitenkin on edelliselle sukua eräässä suhteessa: se tunto, että *tulevaisuus on eristetty*, että tilanne on kaikesta irrallaan mutta että minä olen kiinni tilanteessa. Sitä mukaa kuin nämä kaksi tuntoa läpäisevät toisiansa, menettää todellisuus kiinteyttänsä ja nykyhetken havaintoni pyrkii kahdentumaan, tavoittamaan havainnon lisäksi jotakin sen takana olevaa. Onko kysymyksessä häämöttelevä »nykyisyyden muisto»? En uskalla niin väittää, mutta minusta tuntuu siltä kuin olisin menossa väärään tunnistamiseen päin ja kuin ei tarvittaisi paljoakaan sen saavuttamiseksi.

Miksi odottaakaan nykyisyyden muisto ilmenemään pyrkiessään tajunnan hyöky virran heikkenemistä tai tyrehtymistä? Me emme ollenkaan tunne sitä mekanismia, jonka varassa mielle kohoaa esiin tajuttomuudesta tai vaipuu sinne takaisin. Voimme korkeintaan turvautua johonkin tapahtumaa vertauskuvallisesti esittävään kaavaan. Palatkaamme siihen, jota aluksi käyttelimme. Ajatelkaamme, että kaikki tajuttomat muistot yrittävät työntyä tajuntaan, joka periaatteellisesti hyväksyy ainoastaan sen, mikä voi edistää toimintaa. Nykyisyyden muisto pyrkii tajuntaan samoin kuin muutkin; se onkin meitä lähempänä kuin muut, nykyhetken havaintoomme nojautuen se on joka hetki siihen työntymässä. Havainto saa sen vältetyksi vain liikkumalla alinomaan eteenpäin ja pitäen siten yllä välimatkaa. Toisin sanoen: muisto aktualisoituu ainoastaan havainnon välityksellä: nykyisyyden muisto pääsisi niinmuodoin tunkeutumaan tajuntaan, jos se voisi pujahtaa nykyhetken havaintoon. Mutta havainto liikkuu aina edellä: sitä liikuttava hyöky pitää sitä pikemmin tulevaisuuden kuin nykyisyyden alueella. Otaksukaamme, että hyöky yhtäkkiä tyrehtyy: silloin muisto saavuttaa havainnon, nykyisyys tunnistetaan samalla kertaa.

Väärä tunnistaminen esiintyy niin ollen vaarattomimpana elämän tarkkaamisen herpautumisen lajina. Pohjatarkkaavaisuuden vireen pysyvä laukeaminen johtaa syvempiin ja kestävämpiin psyykkisiin häiriöihin. Mutta voi sattua, että tämä tarkkaavaisuus yleensä säilyttää normaalivireensä ja että sen puutteellisuus ilmenee aivan toisella tavalla: yleensä varsin lyhyinä toiminnan seisahtuksina, joita sattuu pitkin väliajoin. Seisahtuksen sattuessa väärä tunnistaminen heti ilmaantuu tajuntaan, valtaa sen muutamaksi silmänräpäykseksi ja väistyy kohta kuin laine.

Lopuksi vielä eräs hypoteesi, johon jo tutkielmani alussa viittailin. Jos elämän tarkkaamisen herpautuminen voi esiintyä kahdessa eri muodossa, joista toinen on verrattomasti vaikeampi, eikö silloin ole syytä otaksua, että lievempi muoto on väline, joka varjelee vaikeammasta? Milloin tarkkaavaisuuden riittämättömyys uhkaa ilmetä lopullisena siirtymisenä valvetilasta unennäön tilaan, tajunta paikallistaa sairauden muutamiin kohtiin, joissa se saa tarkkaavaisuuden lyhyeksi hetkeksi pysähtymään; siten voi tarkkaavaisuus koko muun ajan pysytellä todellisuuden kosketuksessa. Eräät erittäin selvät väärän tunnistamisen tapaukset näyttävät tukevan tätä otaksumaa. Henkilö tuntuu aluksi olevansa irrallaan kaikesta, ikäänkuin unta nähdessään; kohta sen jälkeen hän johtuu väärään tunnistamiseen alkaessaan jälleen tointua.

Sellainen siis nähdäkseni on se tahdon sairaus, joka aiheuttaa väärän tunnistamisen. Onpa se tämän ilmiön alkusyykin. Lähin aihe sitävastoin on etsittävä muualta, havainnon ja muistin yhdistyvistä toiminnoista. Väärä tunnistaminen on tuloksena näiden molempien, omiin voimiinsa nojautuvien kykyjen toiminnasta. Se ilmenisi joka hetki, ellei tahto, joka alinomaa suuntautuu kohti toimintaa, työntäisi nykyisyyttä lakkaamatta tulevaisuuteen siten estäen sitä palautumasta itseensä. Tajunnan hyökyä, jossa elämän hyöky ilmenee, on sen yksinkertaisuuden vuoksi mahdoton

analysoida. Sen hidastumishetkinä voi sentään tutkia sen siihen asti noudattaman liikkuvan tasapainon ehtoja ja siten erästä ilmennystä, jonka takaa häämöttää sen varsinainen olemus.

VI.

ÄLYLLINEN PONNISTUS

Se ongelma, jota tässä ryhdyn pohtimaan, on erotettava tarkkaavaisuuden ongelmasta. Palauttaessamme mieleemme menneitä asioita, selittäessämme nykyisyydessä ilmeneviä tosiasioita, kuunnellessamme esitelmää, seurataessamme toisten ajatuksia ja kuunnellessamme omia mietteitämme, sanalla sanoen: monipuolisen havainto- tai mielikuvajärjestelmän askarruttaessa älyämme me tunnemme voivamme paneutua kahteen erilaiseen asenteeseen, jännittyneeseen ja lauenneeseen, joita erottaa toisistaan varsinkin se, että edelliseen liittyy ponnistuksen tunne, joka jälkimmäisestä puuttuu. Onko mielteiden toiminta kummassakin tapauksessa sama? Ovatko älylliset ainekset samaa laatua ja pitävätkö ne keskenänsä yllä samoja suhteita? Eikö älyllisestä toiminnasta itsestään, sen aikaansaamista sisäisistä reaktioista, sen tekijöinä toimivien yksinkertaisempien tilojen muodosta, liikkeestä ja ryhmittymisestä löydy kaikkea sitä, mikä on tarpeen, jotta voimme erottaa valtoimenansa liikkuvan ajatuksen toisesta, joka keskittyy ja ponnistelee? Eikö siinä tunteessakin, joka meille tuosta ponnistuksesta koituu, jonkinlainen aivan erikoinen mielteiden liikunto ole jotakin vaikuttamassa? Siinä kysymykset, jotka asetamme tässä ratkaistaviksi. Ne voidaan kaikki sisällyttää yhteen ainoaan: Mikä on älyllisen ponnistuksen luonteenomainen älyllinen tuntomerkki?

Miten kysymys ratkaistaneenkin, nykyaikaisen sielutieteen käsittelemä tarkkaavaisuuden probleema jää, kuten jo sanoin, koskemattomaksi. Sielutieteilijät ovat tosiaankin askarrelleet etupäässä aistimuksellisen tarkkaavaisuuden selvittämisessä, ts. sen tarkkaavaisuuden, jonka kohteena on yksinkertainen havainto. Mutta koska yksinkertainen havainto, johon liittyy tarkkaavaisuus, on havainto, joka olisi suotuisissa oloissa voinut osoittaa saman — tai likimain saman — sisällön, vaikka tarkkaavaisuus ei olisikaan sitä myötäillyt, on tarkkaavaisuuden erikoisia, luonteenomaisia ominaisuuksia täytynyt etsiä tuon sisällön ulkopuolelta. Ribot'n esittämä ajatus, jonka mukaan on myönnettävä ratkaiseva tärkeys oireellisille liikunnollisille ilmiöille ja varsinkin estetoiminnoille, on hyvin vähällä muuttua klassilliseksi. Mutta sitä mukaa kuin älyllisen keskityksen tila käy monimutkaisemmaksi, se muuttuu solidaarisemmaksi sitä myötäilevän ponnistuksen kanssa. On olemassa henkisiä tehtäviä, joita ei voi ajatella mukavasti ja vaivatta tapahtuviksi. Kävisikö päinsä ponnistuksetta keksiä uusi kone tai edes ottaa jokin neliöjuuri? Älyllisessä tilassa on siis tällöin sinänsä jonkinlainen ponnistuksen leima. Toisin sanoen: siinä on silloin älyllisen ponnistuksen luonteenomainen älyllinen tuntomerkki. Jos tämä tuntomerkki ilmenee monimutkaisissa ja korkealle kehitellyissä mielteissä, täytyy siitä epäilemättä ilmetä jotakin yksinkertaisemmissakin tiloissa. Niinmuodoin on mahdollista, että keksimme sen jälkiä aistimuksellisesta havainnostakin, joskin kysymyksessä oleva aines esiintyy siinä vain toisarvoisena ja himmenneenä.

Helpottaaksemme tutkimusta tarkastelemme älyllisen työn lajeja kutakin erikseen alkaen helpoimmasta, nimittäin mieleenpalauttamisesta, ja päättyen vaikeimpaan, tuottavaan eli keksivään älylliseen toimintaan. Aluksi siis käsittelemme muistin tai täsmällisemmin sanoen muistutteleminen ponnistusta.

Eräässä aikaisemmassa tutkimuksessa olen osoittanut, että on erotettava sarja »tajunnan tasoja», alkaen »puhtaasta muistosta», jota eivät vielä ilmaise selvät kuvat, aina samaan kuvaan saakka sellaisena kuin se esiintyy todellistuttuansa syntyviksi aistimuksiksi ja viriäviksi liikkeiksi. Sanoin silloin, että muiston tahallinen herättäminen merkitsee kulkemista näiden tajunnan läpi määrättyssä suunnassa. Samoihin aikoihin, jolloin tutkimukseni ilmestyi, julkaisi S. Witasek mielenkiintoisen ja suggestiivisen kirjoitelman, jossa sama tapahtuma määriteltiin »siirtymiseksi ei-intuitiivisesta intuitiiviseen». Palaan eräisiin ensin mainitun tutkimuksen kohtiin ja käytän sen ohella apunani viimeksi mainittua käydessäni aluksi tutkimaan omaehtoisen ja tahallisen mieltämisen eroa sellaisena kuin se ilmenee muistojen palautumisessa.

Oppiessamme jotakin ulkoa tai kokiessamme painaa muistiimme jotakin vaikutelmaryhmää meidän ainoana tarkoituksenamme on hyvin säilyttää, mitä opimme. Me emme ollenkaan huolehdi siitä, mitä meidän on myöhemmin tekeminen saadaksemme palautumaan mieleen, mitä olemme oppineet. Palautumismekanismi on meille yhdentekevä; pääasia on, että voimme muiston tarvitessamme palauttaa, tapahtuipa se miten hyvänsä. Senvuoksi me käyttelemme samanaikaisesti tai peräkkäisesti mitä erilaisimpia menetelmiä, panemme käyntiin sekä koneellisen että älyllisen muistin, rinnastamme kuulo-, näkö- ja liikuntokuvia tallettaaksemme ne sellaisinaan, muokkaamatta, tai päinvastoin yrittäen asettaa niiden sijaan yksinkertaisen ajatuksen, joka ilmaisee niiden merkityksen ja auttaa tarvittaessa sommittelemaan uudelleen niiden sarjan. Samasta syystä emme myöskään palauttamishetkellä turvaudu yksinomaan älyyn emmekä yksinomaan automaattiseen palautumiseen: automaattisuus ja harkinta kietoutuvat kiinteästi toisiinsa, kuva herättää toisen hengen sillä aikaa askarrellessa vähemmän konkreettisissa mielteissä. Tästä johtuu, että meidän on erinomaisen vaikea täsmällisesti määritellä, miten eroavat toisistaan nämä kaksi hengen asennetta: monimutkaisen muiston kaikkien

osien koneellinen mieleenpalauttaminen ja niiden aktiivinen uudestaansommitteleminen. Melkein aina on kysymyksessä osittainen mekaaninen palautuminen ja osittainen älyllinen uudelleensommittelu, jotka liittyvät toisiinsa niin kiinteästi, ettemme kykene sanomaan, mistä toinen alkaa ja mihin toinen loppuu. Joskus sattuu kuitenkin poikkeuksellisia tapauksia, jolloin päätämme opetella jonkin monimutkaisen asian voidaksemme palauttaa sen mieleemme silmänräpäyksellisesti ja mahdollisimman suuressa määrin koneellisesti. Toisaalta on olemassa tapauksia, jolloin tiedämme, ettei opittavaa tarvitse palauttaa mieleen yhdellä kertaa, vaan että se päinvastoin on tehtävä asteittaisen ja harkitsevan uudestaansommittelun kohteeksi. Tarkastelemme ensin näitä äärimmäisiä tapauksia. Saamme silloin nähdä, että menettelemme jotakin mieleen painaessamme aivan eri tavoin riippuen siitä, miten meidän tulee voida palauttaa asiat mieleen. Toisaalta se omalaatuinen työ, jonka muistiin painaessamme suoritamme edistääksemme älyllistä palauttamisponnistusta tai päinvastoin tehdäksemme sen tarpeettomaksi, selvittää meille tuon ponnistuksen luonnetta ja ehtoja.

Eräässä muistelmateoksensa mielenkiintoisessa kohdassa Robert Houdin selittää, miten menetteli tahtoessaan kehittää pienen poikansa intuitiivista ja silmänräpäyksellistä muistia. Hän aloitti näyttämällä lapselle dominolaattaa, viitos-nelosta, kysyen pisteitten summaa ja sallimatta pojan niitä laskea. Sitten hän otti lisäksi toisen laatan, nelos-kolmosen, vaatien jälleen välitöntä vastausta. Siihen päättyi ensimmäinen harjoitus. Seuraavana päivänä hänen onnistui saada poika yhdellä silmänräpäyksellä laskemaan yhteen kolme-neljä laattaa, sitä seuraavana päivänä viisi. Kehittämällä joka päivä edelleen jo saavutettuja tuloksia hän onnistui vihdoin saamaan silmänräpäyksessä kahdentoista dominolaatan pisteiden summan. »Päästyämme näin pitkälle me askartelimme eräässä paljon vaikeammassa tehtävässä yli kuukauden ajan. Minä kuljin poikani keralla sangen nopein askelin lelukaupan tai jonkin muun myymälän ikkunan ohi, missä oli

näytteillä erilaisia esineitä, ja me loimme siihen tarkkaavaisen silmäyksen. Ehdittyämme muutamia askelia kauemmaksi otimme taskustamme kynän ja paperia ja kilpailimme siitä, kumpi tiesi merkitä muistiin useampia ohimennen näkemiämme esineitä... Poikani onnistui usein mainita nelisenkymmentä esinettä...» Tämän erikoiskasvatuksen päämääränä oli kehittää pojan välitön muisti niin pitkälle, että hän kykeni teatterisalissa yhdellä silmäyksellä havaitsemaan kaikkien läsnäolevien yllä olevat esineet: sitten hän, side silmillänsä, teeskenteli selvänäköisyyttä kuvailemalla — isän annettua sovinnaisen merkin — jonkun katselijan mielivaltaisesti valitsemaa esinettä. Pojan visuaalinen muisti oli kehittynyt siinä määrin, että hänen tarvitsi seisoa vain hetkinen kirjakaapin edessä voidakseen painaa mieleensä sangen suuren joukon kirjojen nimiä, vieläpä niin, että hän tarkoin tiesi, mistä kohden kysymyksessä oleva nidos oli löydettävissä. Hän hankki itselleen tavallansa henkisen kokonaisvalokuvan, jonka nojalla sitten kykeni välittömästi palauttamaan mieleensä yksityiskohdat. Mutta jo ensimmäinen harjoitus, jo dominolaatan dominopisteiden laskemisen kieltäminen ilmaisee tämän muistinkasvatuksen pääasiallisen pontimen. Näkemistapahtumasta poistettiin kerrassaan visuaalisen kuvan *selittäminen*: äly pidätettiin visuaalisten kuvien tasossa.

Samoin on äly rajoitettava auditiivisten tai puheliikunnollisten kuvien piiriin, jos tahdotaan totuttaa korva sentapaiseen muistiin. Kieltenopetusta varten ehdoteltujen menetelmien joukossa on eräs Prendergastin esittämä, jota on useita kertoja käytetty. Sitä noudatettaessa annetaan oppilaan lausua lauseita, joiden merkitystä hän ei saa haeskella. Ei milloinkaan erillisiä sanoja, vaan aina täydellisiä lauseita, jotka on konemaisesti toistettava. Jos oppilas yrittää arvailla merkitystä, niin tuloksen saavuttaminen käy epävarmaksi. Jos hän hetkisenkään epäröi, on hänen lausuttava kaikki uudestaan. Vaihtamalla sanojen sijaa, siirtelemällä niitä lauseessa eri asemiin, saadaan merkitys tavallansa itsestään kuulumaan korvaan, älyn

tarvitsematta puuttua asiaan. Päämääränä on silmänräpäyksellisen ja helpon mieleenpalautumisen aikaansaaminen. Ja ajatus on se, että annetaan hengen mikäli mahdollista liikkua ääni- tai puheliikuntokuvien parissa, abstraktisempien, aistimusten ja liikkeiden tason ulkopuolella olevien ainesten ollenkaan asiaan sekaantumatta.

Jonkin monimutkaisen muiston palauttamisen helppous olisi niinmuodoin suorassa suhteessa sen aineosien taipumukseen levittäytyä samaan tajunnan tasoon. Jokainen meistä epäilemättä onkin voinut kokea tämän omassa itsessään. Eikö koulussa oppimamme runo ole säilynyt muistissamme? Sitä lausuessamme me havaitsemme sanan kutsuvan toista ja tiedämme, että merkitykseen kohdistuva harkinta pikemmin haittaisi kuin hyödyttäisi palauttamismekanismeja. Muistot voivat sellaisessa tapauksessa olla auditiivisia tai visuaalisia. Mutta samalla ne aina ovat motorisia. Onpa meidän kerrassaan vaikea erottaa kuulomuistoa puheliikunnollisesta tottumuksesta. Jos pysähdymme kesken lausuntaa, niin ilmenevä »epätäydellisyyden» tunto näyttää johtuvan milloin siitä, että runon loppuosa yhä soi muistissamme, milloin taas siitä, ettei puheliikunto ole halunsa mukaisesti päässyt tavoittelemansa päämäärään, milloin — ja useimmiten — molemmista seikoista samalla kertaa. On kuitenkin huomattava, että nämä kaksi kuvaryhmää — auditiiviset ja motoriset muistikuvat — ovat samaa laatua, yhtä konkreettiset, yhtä lähellä aistimusta: ne ovat, palatakseeni jo käyttämäni lauseparteen, samassa »tajunnan tasossa».

Jos taas palauttamiseen liittyy ponnistuksen tunto, niin henki liikkuu tasosta toiseen.

Kuinka on opittava ulkoa, jos se ei tapahdu silmänräpäyksellisen mieleenpalauttamisen vuoksi? Sen voimme lukea mnemoteknillisistä teoksista, mutta jokainen meistä arvaa sen muutenkin. Me luemme

kappaleen tarkkaavaisesti, sitten jäämme tarkastelemaan sen eri osia pitäen silmällä sen sisäistä rakennetta. Niin saamme kaavamaisen kuvan koko opittavasta. Sitten sujutamme tuohon kaavaan huomattavimmat lauseparret. Vallitsevaan ajatukseen liitetään alistetut ajatukset, viimeksi mainittuihin vallitsevat ja edustavat sanat ja vihdoin näihin sanoihin yhdistävät sanat, jotka liittävät ne ikäänkuin ketjuksi. »Mnemonistin taidon salaisuutena on se, että hän kykenee havaitsemaan proosakappaleesta silmäämpistävät ajatukset, ne lyhyet lauseet, ne yksityiset sanat, jotka tuovat mukanaan kokonaisia sivuja.» Näin sanotaan eräässä esityksessä. Eräs toinen antaa seuraavan säännön: »On muunnettava lyhyiksi ja ytimekkäiksi kaavoiksi... huomattava jokaisen kaavan suggestiivinen sana... assosioitava kaikki nämä sanat keskenänsä ja rakennettava siten loogillinen ajatusketju.» Tässä siis ei enää liitetä mekaanisesti kuvaa toiseen, vaan jokaisen kuvan tulee tuoda mukanaan seuraava. Asetutaan sellaiselle kannalle, missä kuvien moninaisuus näyttää tihenevän yhdeksi ainoaksi, yksinkertaiseksi ja jakamattomaksi mielteeksi. Tämä mielle painetaan muistiin. Kun sitten tulee mieleenpalauttamisen hetki, laskeudutaan pyramidin huipulta kohti sen pohjaa. Ylimmästä tasosta, missä kaikki oli koottuna yhdeksi ainoaksi mielteeksi, siirrytään yhä alemmille, yhä lähempänä aistimusta oleville tasoille, missä mielle pirstoutuu kuviksi ja kuvista kehittyy lauseita ja sanoja. Mieleenpalauttaminen tosin ei enää ole välitöntä eikä helppoa. Siihen liittyy ponnistusta.

Jälkimmäistä menetelmää käytettäessä tarvitaan enemmän aikaa asian palauttamiseen, mutta vähemmän sen oppimiseen. Kuten useasti on huomautettu, ei muistin täydellistyminen merkitse niinkään säilytyskyvyn kasvamista kuin mielteiden jaottelemis-, järjestelemis- ja yhteenliittämiskyvyn kehittymistä. W. James mainitsee saarnamiehen, joka aluksi käytti kolme neljä päivää saarnansa ulkoaoppimiseen. Myöhemmin hän tarvitsi enää vain kaksi, sitten yhden päivän, ja lopuksi riitti yksi ainoa tarkkaavainen ja analyyttinen lukeminen. Edistyminen merkitsee tällöin

ilmeisesti vain kasvavaa kykyä saada kaikki ajatukset, kaikki kuvat, kaikki sanat kiertymään yhteen ainoaan kohtaan. Kysymyksessä on sen suuren rahan löytäminen, johon verraten kaikki muu on pelkkää vaihtorahaa.

Mikä se suuri raha on? Kuinka voivat niin monet erilaiset kuvat sisältyä yhteen yksinkertaiseen mielteeseen? Minä palaan tuonnempana tähän kysymykseen. Nyt rajoitun antamaan tuolle yksinkertaiselle, monenmoisiksi kuviksi kehitettävissä olevalle mielteelle nimen, jonka nojalla sen tunnemme: minä nimitän sitä dynaamiseksi kaavaksi. Tarkoitin sillä, ettei tämä mielle niinkään sisällä kuvia itseänsä kuin viittauksen siitä, mitä tulee tehdä, jos tahtoo sommitella ne uudelleen. Se ei ole mikään kuvia köyhdyttämällä saatu ydinmehu; jos niin olisi laita, ei voisi käsittää, kuinka kaava useissa tapauksissa sallii meidän löytää kuvat sellaisinaan. Se ei ole myöskään, tai ei ainakaan yksinomaan, abstraktinen mielle siitä, mitä kuvat kokonaisuudessaan merkitsevät. Merkityksen ajatuksella on siinä epäilemättä tärkeä sija, mutta puhumattakaan siitä, että on vaikea sanoa, mitä tuosta kuvien merkityksen ajatuksesta tulee, kun se kerrassaan irrotetaan kuvista itsestänsä, on selvää, että sama loogillinen merkitys voi liittyä ihan erilaisiin kuvasarjoihin ja ettei se niinmuodoin riitä, kun on säilytettävä ja uudelleensuunniteltava jokin määrätty kuvasarja eristämällä toiset pois. Kysymyksessä olevaa kaavaa on hankala määritellä, mutta jokaisella on siitä tunto ja jokainen tajuaa sen olemuksen, jos vertailee toisiinsa muistin eri lajeja, varsinkin teknillisiä tai ammatillisia muistoja. En voi tässä kajota asian yksityiskohtiin. Sanon sentään muutaman sanan eräästä muistista, jota on viime aikoina erikoisen huolellisesti ja menestyksellisesti tutkittu, nimittäin šakinpelaajien muistista.

Kuten tiedämme, kykenevät eräät sakkimestarit pitämään lämpimänä useita vastustajia šakkilautaa näkemättä. Aina kun joku vastustajista siirtää ilmoitetaan heille siirretyn nappulan uusi asema. He siirtävät silloin puolestansa ja kykenevät siten, »sokkopeliä» pelaten, kuvitellen joka hetki

mielessään kaikkien nappuloiden asemat kaikilla šakkilaudoilla, voittamaan yhtäkkiä monia, usein taitaviakin pelaajia. Eräässä hyvin tunnetussa älyä käsittelevän teoksensa kohdassa on Taine analysoinut tätä taitoa erään ystävänsä antamien vihjeiden opastamana. Hänen mielestensä siinä tulee kysymykseen puhtaasti visuaalinen muisti. Pelaaja näkee alinomaa, ikäänkuin sisäisestä kuvastimesta, jokaisen šakkilaudan nappuloinensa sellaisena kuin se viimeksi suoritettun siirron jälkeen esiintyy.

Binet'n tiedusteltua asiaa muutamilta »näkemättä pelaajilta» tuntuu kirkastuvan eräs sangen selvä johtopäätös: šakkilaudan ja sen nappuloiden kuva ei ilmene muistissa sellaisenaan, »ikäänkuin kuvastimessa», vaan vaatii pelaajalta joka hetki uudelleensommittelun ponnistusta. Millainen on tämä ponnistus? Millaiset ainekset ovat muistissa todella vaikuttamassa tuloksiin. Pelaajat, joilta asiaa on tiedusteltu, selittävät ensinnäkin yksimielisesti, että esineiden itsensä mieleenkuvastuminen on pikemmin haitaksi kuin hyödyksi: se, minkä he niistä kaikista painavat muistiinsa ja mieleensä, ei ole niiden ulkonäkö, vaan niiden vaikutusvoima, kantavuus ja arvo, sanalla sanoen niiden funktio. Juoksija ei ole oudonnäköiseksi vuoltu puukappale, vaan »viisto voima». Torni on jonkinlainen voima »joka voi kulkea suoraa viivaa», hevonen on »kappale, joka vastaa suunnilleen kolmea talonpoikaa ja noudattaa liikkueessaan aivan erikoista lakia», jne. Se liikkuvista välineistä. Entä miten on itse pelin laita? Pelaajan mielessä esiintyy voimien kokoomus tai pikemmin liittoutuneiden tai vihamielisten voimien välinen suhde. Pelaaja rakentaa mielessään uudelleen pelierän sen alusta alkaen. Hän sommittelee uudestaan ne peräkkäiset tapahtumat, jotka ovat johtaneet nykyhetken tilanteeseen. Siten hän saa mieleensä kuvan kaikesta siitä, mikä sallii hänen minä hetkenä tahansa visualisoida yksityiset tekijät. Tuo abstraktinen mielikuva on muuten jakamaton. Siinä eri ainekset läpäisevät toisensa. Todistuksena on se, että jokainen erä on pelaajista näöltänsä omalaatuinen. Se tekee oman omituisen vaikutuksensa. »Minä käsitan sen niinkuin säveltaiteilija käsittää akordin», sanoo eräs

tiedonantajista. Ja juuri tämä vaikutuksen erilaisuus tekee mahdolliseksi useiden toisiinsa sotkeutumattomien pelierien mielessäpitämisen. Tässäkin siis on kaikkea edustava kaava, ja tämä kaava ei ole mikään yhteenveto. Se on yhtä täydellinen kuin myöhemmin heräävä kuva, mutta sisältää kiinteästi yhteen kietoutuneena kaiken sen, minkä kuva kehittelee toistensa ulkopuolella sijaitseviksi eri osiksi.

Analysoikaa ponnistusta, jonka tunnette herätellessänne vaivalloisesti yksinkertaista muistoa. Te otatte lähtökohdaksenne mielikuvan, johon tunnette sisältyvän toisiinsa kietoutuneita varsin erilaisia dynaamisia aineosia. Tämä yhteenkietoutuminen ja siitä johtuva sisäinen monimutkaisuus on niin välttämätön asia, kuuluu niin oleellisesti kysymyksessä olevaan kaavamaiseen mielteeseen, että kaava voi, herätettävän kuvan ollessa yksinkertainen, olla paljoa vähemmän yksinkertainen kuin se. Mainitsen tässä erään läheltä löytämäni esimerkin. Joitakin aikoja takaperin, kun luonnostelin tätä tutkielmaa ja laadin luetteloa käytettävästä kirjallisuudesta, aioin merkitä muistiin muiden muassa Prendergastin, saman kirjailijan, jolta ylempänä lainasin intuitiivista menetelmää koskevan lauseen ja jonka teoksia olin aikaisemmin lukenut tutkiessani muistia koskevaa kirjallisuutta. En kuitenkaan saanut muistumaan mieleeni hänen nimeänsä enempää kuin sitä teostakaan, jossa olin sen ensi kerran nähnyt mainittuna. Olen merkinnyt muistiin eri vaiheet siitä työstä, jonka avulla yritin palauttaa mieleeni tuota vastahakoista nimeä. Minä lähdin siitä yleisvaikutelmasta, joka minulle oli nimestä jäänyt. Se oli outouden, mutta ei epämääräisen outouden vaikutelma. Siinä oli vallitsevana jokin barbaarisuuden, ryöstön sävy, se tunto, jonka olisi voinut minuun jättää petolintu, joka syöksyy saaliinsa kimppuun, tempaa sen kynsiinsä ja kiittää pois. Silloin huomasin, että sanalla *prendre* [»ottaa», »käydä käsiksi», »hyökätä kimppuun»], joka melkein sellaisenaan muodosti etsimäni nimen kaksi ensimmäistä tavua, oli vaikutelmassani melkoinen osuus. En kumminkaan tiedä, olisiko tuo yhtäläisyys riittänyt määräämään

niin täsmällistä tunnevivahdusta, ja kun havaitsen, kuinka itsepintaisesti nimi »Arbogast» työntyy tajuntaani nyt, kun ajattelen »Prendergastia», ajattelen kenties liittäneeni yhteen »ottamisen», »tempaamisen» yleisen käsitteen ja Arbogastin nimen. Viimeksi mainittu nimi, joka oli säilynyt muistissani niiltä ajoilta, jolloin olin opiskellut Rooman historiaa, herätteli mielessäni epämääräisiä kesyttömyyden kuvia. En kumminkaan ole aivan varma asiasta; uskallan ainoastaan väittää, että mieleeni jäänyt vaikutelma oli ehdottomasti *sui generis* ja että se pyrki tuhansia vaikeuksia vastaan taistellen muuttumaan erisnimeksi. Vaikutelma palautti mieleeni varsinkin *d ja r* kirjaimet. Ne eivät kumminkaan esiintyneet näkö- tai kuulokuvina, eivätpä edes selvinä liikunnollisinakaan kuvina. Ne osoittivat esiintyessään ennen kaikkea jonkinlaista *ponnistuksen suuntaa*, jota oli noudatettava, jos mieli päätyä etsityn nimen lausumiseen. Minusta tuntui, tosin väärin, siltä, että noiden kirjainten täytyi olla nimessä ensimmäisinä, koskapa ne tuntuivat opastavan minua oikealle tielle. Minä arvelin, että jos sovittelisin niihin vuoron perään eri vokaaleja, onnistuisin lausumaan ensimmäisen tavun ja saisin siitä vauhtia, joka veisi minut aina sanan loppuun saakka. Olisiko tuo lopulta onnistunut? En tiedä; mutta en ollut ehtinyt kovinkaan pitkälle, kun yhtäkkiä juolahti mieleeni, että nimi oli mainittu muistin kasvattamista käsittelevässä Käyn kirjoittamassa teoksessa, eräässä muistutuksessa, ja että sitä lukiessani olin siihen tutustunut. Sieltä minä sen heti etsin. Hyödyllisen muiston äkillinen herääminen kenties aiheutui sattumasta. Mahdollista myöskin, että se työ, jonka piti muuntaa kaavaa kuvaksi, oli sivuuttanut maalinsa ja herätti silloin kuvan itsensä asemesta ne olosuhteet, jotka olivat sitä alkujansa kehystäneet.

Mainituissa tapauksissa näyttää muistin ponnistuksen varsinaisena tehtävänä olevan kehittää kaava, joskaan ei yksinkertainen, niin ainakin keskitetty, kuvaksi, jonka aineosat ovat selvästi havaittavissa ja suuremmassa tai pienemmässä määrässä toisistaan riippumattomat. Antaessamme muistimme harhailla umpimähkään, ponnistuksetta,

mielessämme liikkuu kuva kuvan jälkeen, ja kaikki sijaitsevat samassa tajunnan tasossa. Kohta kun ponnistamme muistaaksemme, meistä päinvastoin tuntuu siltä kuin vetäytyisimme korkeampaan kerrokseen laskeutuaksemme sitten vähitellen kohti herätettäviä kuvia. Jos me edellisessä tapauksessa, kuvia kuviin liittäessämme, liikuimme ikäänkuin vaakasuorassa suunnassa, pitkin yhtä ainoata tasoa, täytyy sanoa, että liikunta toisessa tapauksessa on pystysuoraa ja että se kuljettaa meitä tasosta toiseen. Edellisessä tapauksessa kuvat ovat keskenänsä homogeeniset, mutta edustavat eri esineitä, jälkimmäisessä tapauksessa on mieleenpalauttamisen kohde pitkin matkaa sama, mutta se kuvastuu eri tavoin, keskenänsä heterogeenisten älyllisten tilojen, milloin kaavojen, milloin kuvien nojalla kaavan pyrkiessä muuttumaan kuvaksi sitä mukaa kuin laskeutumisliike kiihtyy. Jokaisella meistä epäilemättä on varsin selvä tunto toiminnoista, joka toisessa tapauksessa käy laajentuen ja pitkin pintaa, toisessa tapauksessa kiihtyen ja kohti syvyyttä.

Toiminnot esiintyvät muuten harvoin erillisinä ja »puhtaassa tilassa». Useimpiin palauttamistapahtumiin sisältyy sekä laskeutumista kaavasta kohti kuvaa että harhailua kuvien joukossa. Mutta tämä merkitsee, kuten jo tutkielmani alussa huomautin, vain sitä, että muistin toimintaan yleensä sisältyy osaksi ponnistusta, osaksi automaattisuutta. Minä ajattelen tällä hetkellä erästä pitkää matkaa, jonka olen aikoinani tehnyt. Matkan vaiheet palautuvat mieleeni jonkinlaisessa järjestyksessä, mekaanisesti toisiansa herätellen. Mutta jos ponnistelen muistaakseni jonkin määrätyn vaiheen, niin otan lähtökohdaksi vaiheen kokonaisuudessaan ja siirryn sitä muodostaviin osiin kokonaisuuden aluksi ilmetessä minulle jakamattomana, affektiivisesti väritettynä kaavana. Sattuu muuten useasti, että kuvat, jotka ovat aluksi vain leikkineet keskenänsä, vaativat minua vetoamaan kaavaan, jotta ne täydentyisivät. Mutta ponnistuksen tunne on kokemuksenani matkalla kaavasta kuvaan.

Tähän asti päästyämme päätelemme, että *mieleenpalauttamisponnistus on toisiansa läpäisevistä aineosista kokoonpannun kaavamaisen mielteen muuttamista kuvalliseksi mielteeksi, jossa eri osat esiintyvät rinnakkaisina.*

Nyt olisi tarkasteltava älyllistä ponnistusta yleensä sellaisena kuin se ilmenee ymmärrystoiminnoissamme. Rajoitun tässä eräisiin huomautuksiin ja viittaan muuten aikaisemmin julkaisemaani tutkimukseen.

Koska älyllistä toimintaa tapahtuu lakkaamatta, on tällöin vaikea sanoa, missä älyllinen ponnistus alkaa, missä loppuu. On kumminkin olemassa eräänlainen käsittämis- ja ymmärtämistapa, joka tekee ponnistuksen mahdottomaksi, ja eräs toinen, joka tosin ei sitä välttämättä edellytä, mutta kuitenkin yleensä ilmenee sen ohella.

Ensin mainittu älyllisen toiminnan laatu tulee kysymykseen, kun on vastattava monimutkaiseen havaintoon automaattisesti soveliaalla teolla. Mitäpä merkitsee tavallisen esineen tunteminen muuta kuin sen käsittelemistaitoa, ja mitä merkitsee sen »käsittelemistaito» muuta kuin havainnon kestäessä tapahtuvaa, tottumuksen tuohon havaintoon assosioiman toiminnan konemaista luonnostelua? Kuten tiedämme, nimittivät ensimmäisten huomioiden tekijät psyykillistä sokeutta apraksiaksi ilmaisten sillä nimellä kykenemättömyyttä tavallisten esineiden tuntemiseen ja varsinkin niiden käyttämiseen. Tämä täysin automaattinen älyäminen ulottuu muuten arvaamattoman laajalle. Tavanomainen keskustelu on suurelta osalta kokoonpantu valmiista vastauksista kuluneisiin kysymyksiin, vastauksen seurattessa kysymystä älyllisen huomion kiintymättä enempää toiselle kuin toisellekaan taholle. Niinpä voivat mielenvikaisetkin pitää yllä jokseenkin yhtenäistä keskustelua jostakin yksinkertaisesta asiasta, vaikka eivät tiedäkään, mitä puhuvat. On usein huomautettu, että voimme liittää sanoja toisiinsa jotenkin noudattaen äänteiden välillä vallitsevaa yhteensopivaisuutta tai -sopimattomuutta ja

muodostaa siten koossapysyviä lauseita varsinaisen älyn asiaan puuttumatta. Näissä tapauksissa aistimusten älyllinen tulkitseminen tapahtuu välittömästi liikkeiden nojalla. Henki jää, kuten jo sanoin, saamaan »tajunnan tasoon».

Aivan toisenlaista on varsinainen älyäminen. Sen kestäessä henkemme liikkuu toisaalta havaintojen ja kuvien, toisaalta niiden merkityksen väliä. Mikä on tämän liikunnan varsinainen suunta? Voisi luulla, että tällöin lähdemme kuvista kohotaksemme niiden merkitykseen, koska läsnä ovat aluksi juuri kuvat ja koska »käsittäminen», suurin piirtein katsoen, on havaintojen tai kuvien älyllistä tulkitsemista. Olipa kysymyksessä jonkin todistuksen seuraaminen, kirjan lukeminen tai puheen kuunteleminen, joka tapauksessa esiintyy havaintoja tai kuvia, joita äly muuttaa suhteiksi, ikäänkuin sen olisi siirryttävä konkreettisesta abstraktiseen. Tuo on kuitenkin vain näennäistä, ja helppo on havaita, että henki todellisuudessa liikkuu päinvastaisessa suunnassa.

Asia on ilmeinen, jos on kysymyksessä matemaattinen tehtävä. Voimmeko seurata jotakin laskutoimitusta ellemme suorita sitä uudelleen omalta osaltamme. Käsitämmekö jonkin ongelman ratkaisua muuten kuin vuorostamme ongelman ratkaisemalla? Laskutoimitus on kirjoitettu tauluun, ratkaisu on painettu kirjaan tai esitetty ääneen, mutta näkemämme numerot ovat pelkkiä tienviittoja, joihin vilkaisemme saadaksemme varmuuden siitä, ettemme ole eksyksissä; lukemamme tai kuulemamme lauseet saavat täyden merkityksen vasta kun kykenemme ne itse uudelleen keksimään, niin sanoaksemme luomaan ne uudestaan esittämällä omin neuvoin niiden sisältämän matemaattisen totuuden. Näkemämme tai kuulemamme todistelun kestäessä olemme pitkin matkaa poimineet vihjeitä, valinneet kiintopisteitä. Olemme siirtyneet näistä näkö- tai kuulokuvista abstraktisiin suhdemielteisiin. Tähtien sitten viimeksi

mainituista mielteistä me kehittelemme ne kuvitelluiksi sanoiksi, jotka liittyvät luettuihin tai kuultuihin sanoihin ja peittävät ne.

Mutta eikö niin ole laita kaiken älyllisen tulkitsemistyön? Toisinaan luulotellaan lukemisen tai kuulemisen tapahtuvan siten, että nojaudumme näkemiimme tai kuulemiimme sanoihin kohoten jokaisesta vastaavaan abstraktiseen mielteeseen ja liittäen sitten nämä eri mielteet toisiinsa. Sanojen lukemisen ja kuulemisen kokeellinen tutkimus osoittaa, että tapahtuma on aivan toisenlainen. Ensinnäkin: se, mitä sujuvasti lukiessamme sanasta näemme, supistuu varsin vähiin, muutamiin kirjaimiin, — tai vieläkin vähempään: muutamiin perusviivoihin tai luonteenomaisiin piirteisiin. Cattellin, Goldscheiderin ja Müllerin sekä Pillsburyn kokeet (joita tosin ovat kritikoineet Erdmann ja Dodge) näyttävät tässä kohden ratkaisevilta. Yhtä opettavaisia ovat Bagleyn suorittamat puheen kuulemista koskevat kokeet, jotka selvästi osoittavat, että me kuulemme ainoastaan osan lausutuista sanoista. Jokainen meistä on muuten, kaikesta tieteellisestä kokemuksesta riippumatta, voinut todeta, kuinka mahdotonta on selvästi havaita vieraan kielen sanoja. Muokkaamattomat näkö- ja kuulovaikutelmat antavat meille sellaisissa tapauksissa pelkkiä tukikohtia, tai paremmin sanoen: piirtävät kehyksen, jonka me muistimme avulla täytämme. Selittäisimme aivan väärin tunnistamisen mekanismin, jos otaksuisimme ensin näkevämme ja kuulevamme ja sitten, havainnon synnyttyä, lähentävämme sitä samankaltaiseen muistoon voidaksemme sen tunnistaa. Todellisuudessa juuri muisto saa meidät näkemään ja kuulemaan; havainto sinänsä olisi kykenemätön herättämään kaltaistansa muistoa, koska siihen vaadittaisiin, että se, havainto, olisi jo muotoutunut ja esiintyisi riittävän täydellisenä, mutta sepä ei voikaan muuttua täydelliseksi havainnoksi eikä saada selvää muotoa muuten kuin muiston avulla, joka kytkeytyy siihen toimittaen sille suurimman osan sen aineista. Mutta jos kerran on niin laita, täytyy ennen kaikkea merkityksen meitä opastaa, kun sommittelemme uudelleen muotoja ja ääniä. Se, mitä näemme

lukemastamme ja kuulemme puhutusta lauseesta, on välttämätön vähin määrä, jotta voimme sijoittua vastaavien mielteiden järjestykseen; lähtien sitten mielteistä, ts. abstraktisista suhteista, me aineellistamme ne mielikuvituksessamme hypoteettisiksi sanoiksi, jotka yrittävät peittää sitä, minkä näemme tai kuulemme. Älyllinen tulkinta, ymmärtäminen, on niinmuodoin todellisuudessa uudelleensommittelua. Ensimmäinen kosketus kuvaan määrää suunnan abstraktiselle ajatukselle, joka sitten kehittyy mielikuviksi. Ne vuorostaan liittyvät havaintokuvaan, seuraavat niiden jälkiä, pyrkivät niitä peittämään. Milloin se täysin onnistuu, tulee havainto täydellisesti ymmärretyksi.

Älyllinen tulkitsemistyö on liian helppoa, kun kuulemme puhuttavan omaa kieltämme, koska meillä on aikaa jakaa puhe eri vaiheisiinsa. Sitä vastoin tajuamme työn varsin selvästi, kun keskustelemme vieraalla kielellä, jota emme täysin hallitse. Silloin havaitsemme, että selvästi kuulemamme äänet ovat tukikohtia, että paneudumme alun pitäen, kuulemamme nojalla, enemmän tai vähemmän abstraktiseen mielteiden järjestykseen, ja että liikumme, tuohon älylliseen vireeseen tultuamme, merkityksen tajuttuamme, kohti ääniaistimuksia. Jotta ymmärtäminen olisi täydellinen, täytyy yhteenliittymisen tapahtua.

Olisiko muuten ollenkaan käsitettävissä, että ymmärtäminen kävisi päinsä, jos tosiaankin siirtyisimme sanoista käsitteisiin? Lauseen sanoilla ei ole ehdotonta merkitystä. Jokainen niistä saa erikoista merkitysvivahdusta sekä edelliseltänsä että seuraavaltansa. Kaikki lauseen sanat eivät myöskään kykene herättämään itsenäistä, kuvaa tai käsitettä. Monet niistä ilmaisevat niitä ainoastaan sen nojalla, mikä sija niillä on lauseen kokonaisuudessa ja miten ne liittyvät lauseen muihin sanoihin. Äly, joka lakkaamatta liikkuisi sanasta käsitteeseen, olisi alinomaa neuvoton ja niin sanoakseni harhaileva. Älyäminen voi olla vakavaa ja varmaa ainoastaan, jos lähtökohtanamme on otaksuttu, hypoteettisesti sommiteltu merkitys, jos siitä laskeudumme

todella havaitsemiimme sanakatkelmiin, jos lakkaamatta niihin nojaudumme ja käyttelemme niitä pelkkinä viittoina, joiden on merkittävä älyn noudatteleman tien erikoinen käyräviiva kaikkine mutkinensa.

En voi ryhtyä tässä käsittelemään aistimuksellisen tarkkaavaisuuden ongelmaa. Uskon kumminkin, että tahallinen tarkkaavaisuus, se, johon liittyy tai voi liittyä ponnistuksen tunto, eroaa konemaisesta tarkkaavaisuudesta juuri siinä, että se saa liikkeelle eri tajunnantasoissa esiintyviä psyykillisiä elementtejä. Konemaiseen tarkkaavaisuuteen sisältyy selvälle havaitsemiselle edullisia liikkeitä ja asenteita, jotka vastaavat epäselvän havainnon kutsuun. Sitävastoin ei näytä milloinkaan olevan tahallista tarkkaavaisuutta ilman »ennakkohavaintoa», käyttäakseni Lewesin sanaa, ts. ilman miellettä, joka on toisinaan ennakoitu kuva, toisinaan taas jotakin abstraktisempaa — hypoteesi, joka koskee sen merkitystä, mitä olemme havaitsemassa ja tämän havainnon mahdollista suhdetta eräisiin aikaisemman kokemuksen elementteihin. Tarkkaavaisuuden häilynnän todellisesta merkityksestä on esitetty erilaisia mielipiteitä. Toiset arvelevat ilmiötä alkuperältänsä sentraaliseksi, toiset perifeeriseksi. Mutta vaikka emme omaksuisikaan ensin mainittua käsityskantaa, näyttää kuitenkin siltä, että on kiinnitettävä siihen huomiota ja myönnettävä tarkkaavaisuuden edellyttävän eräänlaista keskuksesta käsin tapahtuvaa, kohti havaintoa laskeutuvien kuvien projisointia. Siten selittyisi tarkkaavaisuuden vaikutus, käsitettiinpä se, kuten eräät tutkijat väittävät, kuvan intensiivisyyden lisäämiseksi tai sen kirkastamiseksi ja selventämiseksi. Olisiko tarkkaavaisuuden rikastuttava vaikutus havaintoon käsitettävissä, ellei muokkaamaton havainto tällöin olisi pelkkä mieleennostatusväline, varsinkin muistiin kohdistuva kutsu? Eräiden osien muokkaamaton havainto herättää kaavamaisen kuvan kokonaisuudesta ja samalla osien keskinäisestä suhteesta. Kehitellen tuota kaavaa muistikuviksi yritämme saada nämä muistikuvat yhtymään havaintokuviin. Ellei se meille onnistu, siirrymme toiseen kaavamaiseen mielteeseen. Tämän työn

positiivisena, hyödyllisenä puolena on aina siirtyminen kaavasta havaintokuvaan. Ymmärtämisen, käsittämisen, tarkkaamisen älyllinen ponnistus on niinmuodoin liikuntaa »dynaamisesta kaavasta» kohti sitä kuvaa, joka kehittelee sen havainnolliseksi. Se on alinomaista havaittujen esineiden mieleen johdattamien abstraktisten suhteiden muuttamista konkreettisiksi kuviksi, jotka voivat täysin vastata noita esineitä. Tosin ei ponnistuksen tuntoa aina ilmene tässä tapahtumassa. Saamme kohta nähdä, minkä erikoisen ehdon tapahtuma täyttää, kun siihen liittyy ponnistus. Mutta ainoastaan tämänlaatuisen kehittelyn aikana älyllinen ponnistus tulee tajutuksi. *Älyllisen ponnistuksen tunto syntyy kaavasta kuvaan siirryttäessä.*

* * * * *

On vielä todennettava tämä laki älyllisen ponnistuksen korkeimmissa muodoissa: tarkoitan keksinnän ponnistusta. Kuten Ribot on huomauttanut, on kuvitteellinen luova työ probleeman ratkaisemista. Mutta miten olisi probleema ratkaistavissa muuten kuin otaksumalla se ennakolta ratkaistuksi? Keksijä, sanoo Ribot, kuvittelee mielessään ihannetta, ts. jotakin saavutettavaa tarkoitusperää, ja tutkistelee sitten, kuinka ainesosat on koottava, jotta tarkoitusperä todellakin saavutettaisiin. Hän siirtyy hyppäyksellä täydelliseen tulokseen, päämäärään, jonka toteuttaminen on kysymyksessä: koko keksintäponnistus on silloin yritystä luoda umpeen se juopa, jonka yli on hypännyt, ja päästä uudelleen samaan päämäärään noudattelemalla tällä kertaa sitä toteuttamaan suunniteltujen välineiden katkeamatonta johtolankaa. Mutta miten käy päinsä tajuta päämäärä ilman välineitä, kokonaisuus ilman osia? Se ei voi tapahtua kuvan muodossa, koska kuva, joka näyttäisi koituvan vaikutuksen, osoittaisi samalla, vieläpä itseensä kuvaan sisältyvinä ne välineet, joiden avulla tarkoitus saavutetaan. Niinmuodoin meidän on pakostakin myönnettävä, että kokonaisuus ilmenee kaavana ja että keksintä merkitsee nimenomaan kaavan kuvaksi muuttamista.

Keksijä, joka tahtoo sommitella jonkin koneen, kuvittelee mielessään suoritettavan työn tulosta. Työn abstraktinen muoto herättää hänen mielessään hapuilujen ja kokeilujen nojalla ensinnä niiden eri osaliikkeiden konkreettisen muodon, jotka toteuttavat kokonaisliikunnan, sitten niiden kappaleiden ja kappaleyhdistelmän muodot, jotka kykenevät luomaan nuo osaliikkeet. Juuri tällä hetkellä tapahtuu keksintä: kaavamainen mieltäminen on muuttunut kuvalliseksi. Kirjailijalla, joka rakentaa romaania, draamatikolla, joka kehittää henkilöitä ja tilanteita, säveltäjällä, joka sepittää sinfoniaa, ja runoilijalla, joka sommittelee oodia, on kaikilla mielessään aluksi jotakin yksinkertaista ja abstraktista, niin sanoakseni ruumiitonta. Mitä säveltäjään tai runoilijaan tulee, on kysymyksessä jokin uusi vaikutelma, joka on kehitettävä säveliksi tai kuviksi. Romaanikirjailijan tai dramaturgin asiana taas on kehitellä jokin väitelmä tapahtumiksi, aineellistaa jokin tunne, yksilöllinen tai sosiaalinen, eläviksi henkilöiksi. Työ tapahtuu kokonaiskaavan nojalla, ja tulos on saavutettu, kun saavutetaan selvä kuva eri aineosista. Paulhan on mitä mielenkiintoisimpien esimerkkien nojalla osoittanut, miten kirjallinen keksintätyö liikkuu »abstraktisesta konkreettiseen», tai ylimalkaan kokonaisuudesta osiin ja kaavasta kuvaan.

Kaava ei muuten suinkaan pysy muuttumattomana koko tapahtuman kestäessä. Sitä muovailevat ne kuvat, joilla se pyrkii itseänsä täyttämään. Toisinaan ei alkuperäisestä kaavasta ole enää jälkeäkään lopullisessa kuvassa. Sitä mukaa kuin keksijä todella sommittelee koneensa yksityiskohtia, hän jättää sikseen osan siitä, mitä alkujaan oli aikonut saavuttaa, tai saavuttaa sen sijaan jotakin muuta. Samaten vaikuttavat romaanikirjailijan ja runoilijan hahmottelemat henkilöt siihen aatteeseen tai tunteeseen, jota niiden on määrä ilmaista. Varsinkin siinä on sijaa arvaamattomalle; sen sopii sanoa piilevän siinä liikkeessä, jonka nojalla kuva kääntyy takaisin kaavaan päin sitä muuttaen tai sen kokonaan

poistaen. Mutta varsinainen ponnistus tapahtuu aina sillä muuttumattomalla tai vaihtuvalla uralla, joka johtaa kaavasta sitä täyttäviin kuviin.

Kaava ei myöskään aina käy nimenomaisesti kuvan edellä. Ribot on osoittanut, että tulee erottaa kaksi luovan mielikuvituksen muotoa, intuitiivinen ja harkitseva. »Ensin mainittu siirtyy kokonaisuudesta yksityiskohtiin... jälkimmäinen yksityiskohdista epämääräisenä hämmöttävään kokonaisuuteen. Se lähtee katkelmasta, joka toimii houkuttimena ja käy vähitellen yhä täydellisemmäksi... Kepler oli uhrannut osan elämäänsä eriskummallisten hypoteesien kokeilemiseen, kunnes eräänä päivänä keksi Marsin elliptisen radan: silloin koko hänen aikaisemmin suorittamansa työ hahmoutui ja koostui järjestelmäksi.» Toisin sanoen: yhtä ainoata jäykkäpiirteistä kaavaa, josta saa heti selvän käsityksen, voi korvata joustava ja muuttuva kaava, jonka ääriveriivoja henki ei suostu lopullisesti piirtämään, vaan jättää päätöksensä riippumaan niistä kuvista, joita kaavan on vedettävä puoleensa saadakseen havainnollisen ilmauksen. Mutta olipa kaava kiinteä tai liikkuva, joka tapauksessa ilmenee älyllisen ponnistuksen tunto kaavan kehittyessä kuviksi.

Lähentämällä näitä päätelmiä edellisiin päädymme kaavaan, joka edustaa älyllistä työtä, ts. henkistä liikuntaa, johon eräissä tapauksissa voi liittyä ponnistuksen tunto: *Älyllinen työ merkitsee mielteen kuljettamista läpi eri tajunnantasojen abstraktisesta konkreettiseen, kaavasta kuvaan päin liikkuen.* Vielä on selvitettävä, missä erikoisissa tapauksissa tämä hengen liikunto (johon kenties aina sisältyy ponnistuksen tunnetta, mutta usein niin heikkoa tai niin tuttua, ettei sitä voi selvästi havaita) herättää meissä selvän tietoisuuden älyllisestä ponnistuksesta.

Tuohon kysymykseen vastaa yksinkertainen terve järki, että ponnistusta, ja samalla työtä, on olemassa silloin, kun tehtävä on vaikea. Mutta mistä merkistä tunnemme tehtävän vaikeuden? Siitä, ettei työ »suju itsestänsä»,

siitä, että koemme vastusta tai kohtaamme esteitä, sanalla sanoen siitä, että päämäärän saavuttamiseen kuluu aikaa enemmän kuin tahtoisimme. Ponnistus merkitsee aina hidastumista ja viivytystä. Toisaalta voisi kytkeytyä kaavaan ja odottaa kuvaa rajattoman kauan, voisi rajattomasti hidastuttaa työtä tulematta niin ollen tietoiseksi ponnistuksesta. Odotusajan täytyy niinmuodoin olla jollakin tavoin *täynnä*, ts. siinä täytyy seurata toisiansa joidenkin aivan erikoisella tavalla erilaisten tilojen. Millaisia ne tilat ovat? Me tiedämme, että siinä tulee kysymykseen kaavasta kuviin siirtyminen ja että henki on työssä ainoastaan muuttaessaan kaavaa kuviksi. Niitä tiloja, joiden läpi se kulkee, on siis vastaamassa yhtä monta kuvien tekemää yritystä päästä kytkeytymään kaavaan, tai, ainakin eräissä tapauksissa, yhtä monta kaavassa tapahtuvaa muutosta, joiden tarkoituksena on saada toteutumaan vaihtuminen kuviksi. Tästä aivan erikoisesta epäröinnistä on älyllisen ponnistuksen luonteenomainen tuntomerkki löydettävä.

On parasta, että otan tässä käytäntöön Deweyn ponnistuksen psykologiaa käsittelevässä tutkielmassaan esittämän mielenkiintoisen ja terävän ajatuksen, joka on sovellettavissa ylempänä kehrittelemiini näkökantoihin. Deweyn mukaan on ponnistusta olemassa aina silloin, kun käyttelemme aikaisemmin hankittuja tottumuksia jonkin uuden harjoituksen oppimiseen. Mitä erikoisesti ruumiinharjoituksiin tulee, on selvää, ettemme voi niitä oppia muuten kuin käyttelemällä tai muuttelemalla eräitä liikkeitä, joihin olemme jo tottuneet. Mutta vanha tottumus on yhä olemassa ja vastustaa sitä uutta tottumusta, jonka aiomme sen avulla omaksua. Ponnistus ilmaisee vain molempien, sekä erilaisten että samanlaisten, tottumusten kesken tapahtuvaa taistelua.

Minä ilmaisen tuon ajatuksen puhuen kaavoista ja kuvista ja sovellutan sen tässä uudessa muodossaan ruumiilliseen ponnistukseen, jota mainittu

tutkija ennen kaikkea pitää silmällä. Saamme siten nähdä, eivätkö ruumiillinen ja älyllinen ponnistus tässä valaise toisiansa.

Miten menettelemme tahtoessamme omin neuvoin oppia jonkin monimutkaisen harjoituksen, esimerkiksi tanssin? Ensinnäkin me katselemme, kuinka toiset tanssivat. Siten saamme näköhavainnon valssin liikesarjasta — jos kysymyksessä on valssin tanssiminen. Tämän havainnon me painamme muistiimme, ja siitä lähtien on päämääränämme saada jalkamme suorittamaan liikkeitä, jotka herättävät silmissämme samanlaisen vaikutelman kuin muistimme säilyttämä. Mutta mikä olikaan tuo muistiin painamamme vaikutelma? Sanommeko sen selvästi ja täydellisesti kuvaavan valssin liikkeitä? Jos niin sanoisimme, myöntäisimme samalla olevan mahdollista täsmällisesti havaita tanssin liikkeit, vaikka ei itse osaakaan tanssia. Mutta jos onkin ilmeistä, että tanssin oppimiseksi on ensinnä nähtävä, miten toiset sen suorittavat, on toisaalta varmaa, ettei sitä kunnollisesti näe, yksityiskohdittain eikä kokonaisuudessakaan, ennenkuin on itse jossakin määrin tottunut tanssimaan. Se kuva, jota käyttelemme, ei siis olekaan täsmällinen näkökuva. Se ei ole täsmällinen, koska se vaihtelee ja varmenee sen opin aikana, jota sen on määrä ohjata; se ei ole myöskään ilmeinen näkökuva, sillä kun se täydellistyy oppiajan kestäessä, ts. sitä mukaa kuin hankimme asiaankuuluvia liikunnallisia kuvia, niin tämä tapahtuu siten, että sen itsensä herättämät, mutta sitä täsmällisemmät liikunnalliset kuvat valtaavat sen, pyrkivätpä vielä sen syrjäyttämäänkin. Hyödylliseltä puoleltansa ei tämä mielle oikeastaan ole puhtaasti motorinen enempiä kuin puhtaasti visuaalinenkaan; se on kumpaakin lajia, sillä se kuvaa suoritettavan liikkeen peräkkäisten vaiheiden välisiä, varsinkin ajallisia *suhteita*. Sellainen erittäinkin suhteita kuvaileva mielle muistuttaa suuressa määrin sitä, mitä ylempänä nimitin kaavaksi.

Asianlaita on niin, että me alamme osata tanssia vasta kun täydelliseksi oletettu kaava on saanut ruumiimme suorittamaan ne peräkkäiset liikkeet,

joiden mallina se on. Toisin sanoen: kaavan, joka yhä abstraktisemmin edustaa suoritettavaa liikettä, tulee täytyä kaikilla niillä liikuntoaistimuksilla, jotka vastaavat liikkeen suorittamista. Se voi tämän tehdä ainoastaan herättämällä yksitellen näitä aistimuksia vastaavat mielteet eli kokonaisliikettä muodostavien alkeellisten osaliikkeiden »kinesteettiset kuvat» käyttäakseni Bastianin ehdottamaa nimitystä: sitä mukaa kuin nämä liikuntoaistimusten muistot heräävät eloon, ne muuttuvat todellisiksi liikunta-aistimuksiksi ja samalla suoritetuiksi liikkeiksi. Joka tapauksessa meillä täytyy olla nuo liikunnalliset kuvat. Toisin sanoen: jotta voimme hankkia monimutkaisen liikuntatottumuksen, esimerkiksi sen, joka tulee kysymykseen valssissa, meidän täytyy jo vallita niitä alkeellisia liikkeitä, joista valssi on kokoonpantu. Itse asiassa onkin helppo havaita, että ne liikkeet, joita käyttelemme oppiessamme tanssimaan valssia, ovat samat, joihin tavallisesti turvaudumme kävellessämme, kohottautuessamme varpaillemme, pyörähtäessämme. Me emme kumminkaan käyttele niitä sellaisinansa. Niitä on muokattava enemmän tai vähemmän, taivutettava jokainen valssin yleisen liikkeen suuntaan ja ennen kaikkea yhdistettävä ne uudella tavalla. Niin muodoin on toisaalla uuden kokonaisliikkeen kaavamainen mielle, toisaalla kinesteettiset kuvat vanhoista liikkeistä, jotka ovat samoja tai samanlaisia kuin ne alkeelliset liikkeet, joiksi kokonaisliikunta on eritelty. Valssin oppiminen merkitsee sitä, että nämä erilaiset, jo aikaisemmin hankitut kinesteettiset kuvat saadaan uuteen järjestykseen, joka tekee niille mahdolliseksi yhdessä kytkeytyä kaavaan. Tässä on jälleen kysymyksessä kaavan kehittäminen kuviksi. Mutta vanha ryhmitys vastustelee uutta järjestystä. Kävelytottumus, esimerkiksi, haittaa tanssiyryityksiä. Kävelemisen kinesteettinen kokonaiskuva estää meitä heti muodostamasta kävelemisen alkeellisista kinesteettisistä kuvista ja muista asiaankuuluvista kuvista tanssin kinesteettistä kokonaiskuvaa. Tanssin kaava ei voi heti kohta täytyä sopivilla kuvilla. Eikö tämä viivytys, joka aiheutuu siitä, että kaavan on välttämättä luotava monenlaisille alkeellisille

kuville uusi keskinäinen *modus vivendi*, minkä useissa tapauksissa saavat aikaan myöskin kaavassa tapahtuvat, sen kuviksi kehittymistä edistävät muutokset — eikö tämä omalaatuinen viivytys, jonka muodostavat haparoimiset, hyödylliset tai hyödyttömät yritykset, kuvien sopeutuminen kaavaan ja kaavan sopeutuminen kuviin, kuvien väliset interferenssi- ja kerrostumistapahtumat — eikö tämä viivytys mittaa kiusallisen kokeilun ja vaivattoman suorituksen, harjoituksen oppimisen ja itse harjoituksen välimatkaa?

On helppo havaita, että asianlaita on samoin kaikessa oppimis- ja käsittämispönnistuksessa, sanalla sanoen: kaikessa älyllisessä pönnistuksessa. Mitä muistämispönnistukseen tulee, olen osoittanut sen tapahtuvan kaavasta kuvaan siirryttäessä. Mutta on tapauksia, joissa kaava kehittyy välittömästi kuvaksi, koska tarjoutuu yksi ainoa kuva sitä tehtävää täyttämään. On toisia, joissa monet toisiinsa verrattavissa olevat kuvat esiintyvät toistensa kilpailijoina. Milloin useita eri kuvia on ehdolla, ei tavallisesti yksikään niistä täytä ehdottomasti kaavan vaatimuksia. Senvuoksi voi sellaisissa tapauksissa kaavan olla pakko muuttua voidakseen kehittyä kuviksi. Niinpä kun tahdon palauttaa mieleeni jonkin erisnimen, turvaudun aluksi siihen yleiseen vaikutelmaan, joka on minuun jäänyt; se toimii »dynaamisena kaavana». Kohta johtuu mieleeni erilaisia alkeellisia kuvia, jotka vastaavat esimerkiksi eräitä aakkosten kirjaimia. Kirjaimet yrittävät joko yhteen liittymällä tai työntymällä toistensa sijaan kaikin tavoin järjestyä kaavan vihjeiden mukaisesti. Työn kestäessä osoittautuu kuitenkin usein mahdottomaksi päästä mihinkään kelvolliseen järjestykseen. Siitä johtuu kaavan asteittainen muuttuminen, jota vaativat kuvat, samat kuvat, jotka kaava on saanut hereille ja jotka kaikesta huolimatta voivat vuorostansa varsin hyvin joutua muuttumaan, jopa häviämäänkin. Mutta järjestyivätne kuvat vain keskenänsä tai olipa niiden suostuttava molemminpuolisiin myönnetyksiin, joka tapauksessa sisältyy mieleenpalauttamispönnistukseen kaavan ja kuvien pitkä välimatka ja

asteittainen läheneminen. Mitä enemmän edestakaisinliikkumista, häilymistä, taistelua ja sovinnonhieromista tämä läheneminen vaatii, sitä selvemmäksi käy ponnistuksen tunto.

Nämä tapahtumat eivät ole missään muualla niin ilmeisiä kuin keksinnän aiheuttamassa ponnistuksessa. Siinä meillä on selvä tunto järjestyksimuodosta, joka tosin on muuttuvainen, mutta aikaisempi kuin ne aineosat, joiden on järjestyttävä, lisäksi aineosien itsensä välillä tapahtuvasta kilpailusta ja vihdoin, jos keksintö saavuttaa tarkoituksensa, tasapainosta, joka on muodon ja aineen vastavuoroista toisiinsa sopeutumista. Kaava esiintyy erilaisena eri vaiheissa, mutta pysyy kumminkin aina suhteellisen täsmällisenä, ja kuvien asia on mukautua siihen — ikäänkuin olisi kysymyksessä pyöreä kautsulevy, jota venytetään yhtäaikaan eri suuntiin, jotta saataisiin se mukautumaan jonkin monikulmion geometriseen muotoon. Kautsu yleensä kutistuu toisista kohdista sitä mukaa kuin sitä toisista venytetään. Työ on suoritettava useassa erässä, onpa kenties vielä työn kestäessä muutettava monikulmiolle alun pitäen määrättyä muotoa. Niin on laita keksimisponnistuksen riippumatta siitä, tapahtuuko se muutamassa silmänräpäyksessä vai vaatiiko se vuosikausia.

Miten lieneekään: onko tuo kaavan ja kuvan välillä tapahtuva edestakaisinliikkuminen, onko tuo yhteenliittyvien tai kaavaan pääsemisestä keskenänsä kamppailevien kuvien leikki, sanalla sanoen tuo mielteiden omalaatuinen liikehdintä olennaisena osana kokemassamme ponnistuksen tunnossa? Jos se ilmenee aina, kun koemme älyllisen ponnistuksen tuntoa, jos se taas on poissa tämän tunnon puuttuessa, voimmeko myöntää, ettei se ilmene suotta tunnossa itsessänsä? Mutta toisaalta: kuinka voisikaan mielteiden leikki, kuvien liike, olla jonkin tunnon aineosana? Nykyaikainen sielutiede on taipuvainen hajottamaan perifeerisiksi aistimuksiksi kaiken sen, mikä tunteessa on tunteenomaista. Ja vaikka emme menisikään niin pitkälle, näyttää kuitenkin siltä, ettei mielenliikutus ole älypuolisista

tekijöistä johdettavissa. Mikä on niinmuodoin kaikkea älyllistä ponnistusta värittävän tunteenomaisen vivahduksen ja analyysin siitä löytämän erikoislaatuisten mielteiden leikin välillä vallitseva todellinen suhde?

Myönnän mielelläni, että tarkkaavaisuudessa, harkinnassa ja älyllisessä ponnistuksessa yleensä kokemamme mielenliikutus on perifeeriseksi aistimuksiksi hajotettavissa. Mutta siitä ei seuraa, ettei se »mielteiden leikki», jonka merkitsimme älyllisen ponnistuksen luonteenomaiseksi tuntomerkiksi, ole mielenliikutuksessa tunnettavissa. Riittää, kun myönnetään, että aistimusten leikki vastaa mielteiden leikkiä, vastaa sitä kuin kaiku, mutta toisessa äänilajissa. Tämä on sitäkin helpompi käsittää, kun todellisuudessa ei ole kysymyksessä mikään mielle, vaan mielteiden liikehdintä, mielteiden välinen kamppailu tai interferenssi. Voi varsin hyvin käsittää, että näillä henkisillä värähdyksillä on aistimukselliset rinnakkaissävelensä. Voi käsittää, että älyn epäröinti jatkuu ruumiillisen levottomuuden muodossa. Älyllisen ponnistuksen luonteenomaiset aistimukset näyttävät ilmaisevan tätä neuvottomuuden ja levottomuuden tilaa. Eikö sopisi ylimalkaisesti sanoa, että ne perifeeriset aistimukset, joita erittelyn avulla tunneliikunnasta keksitään, ovat aina suuremmassa tai pienemmässä määrin niiden mielteiden vertauskuvia, joihin tunneliikunta liittyy ja joista se johtuu? Me taivumme ulkonaisesti »näyttelemään» ajatuksiamme, ja tapahtuvan näyttelemisen tajunta kimmahdaa takaisin ajatukseen. Siitä tunneliikunta, jonka keskuksena yleensä on jokin mielle mutta jossa ovat nähtävissä varsinkin ne aistimukset, jotka muodostavat mielteen jatkoon. Aistimukset ja mielle muuten liittyvät tässä toisiinsa niin katkeamattomasti, että on mahdotonta sanoa, mihin toinen päättyy ja mistä toiset alkavat. Keskivälille sijoittuva tajunta korottaa niin ollen tunnon omalaatuiseksi, aistimuksen ja mielteen väliseksi tilaksi. Tyydyn kuitenkin vain viittaamaan tähän seikkaan.

* * * * *

Lopuksi on vielä osoitettava, että tämä henkistä ponnistusta koskeva käsitys selittää tärkeimmät älyllisen työn vaikutukset ja että se samalla on lähinnä tosiasiain selvää ja yksinkertaista toteamista, kauimpana kaikesta teoriasta.

Kaikki myöntävät ponnistuksen selventävän ja täsmällistytävän mielletä. Mielle on epäilemättä sitä selvempi, mitä suurempi määrä yksityiskohtia siinä voidaan havaita, ja sitä täsmällisempi, mitä paremmin se erotetaan ja eristetään kaikista muista. Mutta jos henkisen ponnistuksen muodostaa sarja toimintoja ja vastatoimintoja kaavan ja kuvien välillä, on ymmärrettävissä, että tämä sisäinen liike päättyy toisaalta paremmin eristämään mielletä, toisaalta varustamaan sitä runsaammalla sisällöllä. Mielle eristyy kaikista muista, koska organisoiva kaava hylkää ne kuvat, jotka eivät kykene sitä kehittelemään luoden siten todellista yksilöllisyyttä tajunnan aktuaaliseen sisältöön. Toisaalta se täyttyy yhä lukuisammilla yksityisseikoilla, koska kaava kehittyessään imee itseensä kaikki ne muistot ja kuvat, jotka se voi itseensä sulattaa. Niinpä, kuten ylempänä sanoin, näyttää siinä verraten yksinkertaisessa älyllisessä ponnistuksessa, jonka muodostaa jonkin havainnon tarkkaaminen, muokkaamaton havainto aluksi johtavan mieleen hypoteesin, jonka on määrä se selittää, ja tämä kaava vetää sitten puoleensa monia muistoja, jotka se kokee saada yhtymään yhdeksi määrättyjen havainnon osien kanssa. Silloin havainto saa voitoksensa kaikki kuvien muiston herättämät yksityisseikat samalla eroten toisista havainnoista sen yksinkertaisen nimilipun nojalla, jota kaava on tavallansa alkanut siihen kiinnittää.

Tarkkaavaisuutta on nimitetty eräänlaiseksi monoideismin tilaksi. Toisaalta on huomautettu, että henkisen tilan rikkaus on verrannollinen sen ilmaisemaan ponnistukseen. Nämä eri näkökannat ovat helposti saatettavissa sopusointuun. Kaikessa älyllisessä ponnistuksessa on suuri joukko havaittavia tai piileviä kuvia, jotka työntelevät toisiansa ja

tungeksivat päästäkseen kaavaan. Mutta koska kaava on suhteellisen muuttumaton, ovat ne monet kuvat, jotka pyrkivät sitä täyttämään, joko samankaltaisia tahi keskenänsä rinnastettuja. Henkistä ponnistusta on niinmuodoin vain siinä, missä on älyllisiä aineosia järjestymässä. Tässä mielessä kaikki henkinen ponnistus on monoideismiin taipumista. Mutta se ykseys, jota kohden henki silloin on kulkemassa, ei ole abstraktista, kuivaa ja tyhjää ykseyttä. Se on suurelle organisoitujen elementtien joukolle yhteisen »johtavan idean» ykseys. Se on elämän itsensä ykseys.

Tämän ykseyden olemuksen väärinkäsittämisestä ovat johtuneet tärkeimmät älyllistä ponnistusta koskevaan kysymykseen liittyvät vaikeudet. Mainittu ponnistus epäilemättä »keskittää» henkeä ja saa sen kohdistumaan »yhteen ainoaan» mielteeseen. Mutta siitä, että jokin mielle on yksi, ei suinkaan johdu, että se on yksinkertainen mielle. Se voi päinvastoin olla monimutkainen, ja olemme nähneet, että henkisen ponnistuksen kestäessä aina ilmenee monimutkaisuutta, vieläpä että juuri se on älyllisen ponnistuksen luonteenomainen tuntomerkki. Senvuoksi olen uskonut voivani selittää älyn ponnistuksen, loittonematta älyn piiristä, jonkinlaisena älyllisten elementtien kesken tapahtuvana yhteenliittymis- ja interferenssi-ilmiönä. Jos sitävastoin sekoitetaan toisiinsa ykseys ja yksinkertaisuus, jos kuvitellaan älyllisen ponnistuksen voivan kohdistua yksinkertaiseen mielteeseen ja säilyttää sen yksinkertaisena, niin minkä nojalla erotetaan mielle, kun se on työläs, samasta mielteestä sen ollessa helppo, ja minkä nojalla eroaisi silloin älyllisen jännityksen tila älyllisen lauenneisuuden tilasta? Silloin täytyisi eroa etsiä mielteen itsensä ulkopuolelta. Täytyisi otaksua sen joko piilevän mielteen affektiivisessä säestyksessä tai johtuvan älyn kehään kuulumattoman »voiman» väliintulosta. Sellainen affektiivinen säestys ja sellainen käsittämätön voimanlisä eivät kykene kumpikaan selittämään, miksi älyllinen ponnistus on tehokas. Kun tämä tehtävä tulee kysymykseen, on tarkoin syrjäytettävä kaikki, mikä ei ole mielletä, ryhdyttävä tarkastelemaan mielletä itseänsä,

etsittävä sitä *sisäistä* ominaisuutta, joka erottaa pelkästään passiivisen mielteiden samasta mielteestä, kun siihen liittyy ponnistusta. Silloin epäilemättä havaitaan, että mielle on yhdysperäinen ja etteivät mielteiden aineosat molemmissa tapauksissa ole samassa suhteessa toisiinsa. Mutta jos kerran sisäinen kokoonpano on erilainen, miksi niinmuodoin etsimmeäkään älyllisen ponnistuksen luonteenomaista tunnusmerkkiä muualta kuin tästä eroavaisuudesta? Koska kuitenkin on lopulta tuo eroavaisuus tunnustettava, miksi emme tee sitä heti alkaessamme? Ja jos mielteiden aineosien sisäinen liike selittää sekä älyllisen ponnistuksen työläyden että sen tehokkuuden, miksi emme pitäisi liikettä älyllisen ponnistuksen varsinaisena ytimenä?

Väitetään kenties, että siten vaadin kaavan ja kuvan kaksinaisuutta sekä toisen elementin vaikutusta toiseen?

Ensinnäkään ei se kaava, josta puhun, ole mitenkään salaperäinen, eikä edes hypoteettinenkaan. Siihen ei myöskään sisälly mitään sellaista, mikä voisi loukata sielutiedettä, joka — suoraan vaatimatta kaikkia mielteitä kuvina käsiteltäviksi — on tottunut määrittelemään kaikki mielteet vertaamalla niitä kuviin, todellisiin tai mahdollisiin. Psykkinen kaava, sellaisena kuin sitä olemme tässä tutkielmassa pitkin matkaa tarkastelleet, on epäilemättä määriteltävissä todellisten tai mahdollisten kuvien nojalla. Se on kuvien *odottamista*, älyllinen asenne, jonka tehtävänä on toisella kertaa jonkin määrätyn kuvan palauttaminen, kuten muistin ollessa kysymyksessä, toisella kertaa taas pitkä- tai lyhytaikaisen leikin järjestäminen niiden kuvien kesken, jotka voivat siihen kytkeytyä, kuten on laita luovassa mielikuvituksessa. Se on avoimessa tilassa samaa kuin kuva suljetussa. Se esittää kehittymisen tilassa, dynaamisesti, minkä kuvat näyttävät meille aivan valmiina staattisessa tilassa. Oltuaan läsnä ja toimivana kuvien herättämistyössä se himmenee ja häviää esiinnoitusten kuvien taakse, tehtävänsä täytettyänsä. Selväpiirteinen kuva esittää sitä, mikä on ollut. Äly, joka käyttelisi ainoastaan tällaisia kuvia, kykenisi

ainoastaan alkamaan uudelleen menneisyytensä sellaisenaan tai ottamaan sen jähmettyneet ainesosat kootakseen ne uuteen järjestykseen ikäänkuin mosaiikkikappaleet. Notkea äly, joka kykenee käyttelemään hyväkseen entistä kokemustansa taivuttelemalla sitä nykyisyyden suuntaviivojen mukaan, sitävastoin tarvitsee kuvien ohella toisenlaisia mielteitä, jotka voivat aina todellistua kuviksi, mutta ovat aina niistä erotettavissa. Psykillinen kaava ei merkitse mitään muuta.

Sellaisen kaavan olemassaolo on niinmuodoin tosiasia; kaikkien mielteiden selittäminen jähmeiksi kuviksi, jotka jäljentävät ulkoisten olioiden muotoa, olisi sitävastoin pelkkä otaksuma. Lisättäköön, ettei tämän otaksuman riittämättömyys ilmene milloinkaan niin selvästi kuin nyt käsittelemässämme kysymyksessä. Jos kuvat muodostaisivat koko psykillisen elämämme, niin miten olisi henkisen keskittymisen tila erotettavissa älyllisen hajaantumisen tilasta? Täytyisi otaksua, että ne eräissä tapauksissa seuraavat toisiansa ilman yhteistä tarkoitusta ja että toisissa tapauksissa, selittämättömän muutoksen nojalla, kaikki samanaikaiset ja peräkkäiset kuvat ryhmittyvät siten, että niistä koituu yhä täsmällisempi saman ongelman ratkaisu. Väitetään kenties, ettei kysymyksessä ole sattuma, että kuvat kutsuvat toisiansa samankaltaisuutensa nojalla, mekaanisesti, assosiaation yleistä lakia noudattaen. Mutta älyllisen ponnistuksen ollessa kysymyksessä eivät toisiansa seuraavat kuvat voi olla ulkonaisesti mitenkään toistensa kaltaisia. Yhtäläisyys on puhtaasti sisäistä, se on merkityksen samuutta, yhtäläistä kykyä ratkaista jokin probleema, johon nähden ne ovat vastaavissa tai toisiansa täydentävissä asemissa huolimatta konkreettisten muotojensa erilaisuudesta. Probleeman täytyy niin ollen ilmetä hengelle, vieläpä aivan toisin kuin kuvan muodossa. Jos se itse olisi kuva, niin se herättäisi kaltaisiansa tai toistensa kaltaisia kuvia. Mutta koska sen tehtävänä on päinvastoin herättää ja ryhmitellä kuvia pitäen silmällä, missä määrin ne kykenevät vaikeuksia voittamaan, on sen otettava huomioon tämä kuvien

kyky eikä niiden ulkonainen ja näennäinen muoto. Se on siis todellakin kuvallisesta mieltämisestä eroava mieltämistapa, joskin se on määriteltävissä vain edelliseen suhtautuvana.

Ei auta väittää vastaan, että on vaikeata käsittää, kuinka sellainen kaava voi vaikuttaa kuviin. Onko kuvan vaikutus kuvaan helpommin käsitettävissä? Kun sanotaan kuvien vetävän toisiansa puoleensa samankaltaisuutensa nojalla, niin merkitseekö tuo muuta kuin pelkkää ja yksinkertaista asian toteamista? Minä pyydän vain olemaan laiminlyömättä mitään kokemuksen osaa. Paitsi kuvan vaikutusta kuvaan on olemassa kaavan torjuva tai puoleensavetävä vaikutus kuviin. Henki ei kehittele itseänsä vain yhdessä ainoassa tasossa, pinnalla, vaan liikkuu myöskin tasosta toiseen, syvyyksissä. Assosiaatiomekanismin ohella vaikuttaa psyykillinen ponnistus. Ne voimat, jotka kummassakin tapauksessa vaikuttavat, eivät eroa toisistaan ainoastaan intensiteettiinsä nähden; ne liikkuvat eri suunnissa. Kysymys, *miten* ne toimivat, ei kuulu yksin psykologian vastattaviin: se liittyy kausaliteetin yleiseen ja metafysiilliseen probleemaan. Työntö- ja vetovoiman, »vaikuttavan syyn» ja »finaalisen syyn» välimailla on luullakseni eräs välimuoto, eräs aktiivisuuden laji, josta filosofit ovat köyhdyttämisen ja hajottamisen nojalla, kahteen vastakkaiseen ja äärimmäiseen rajaan päätyen, kehilleet toisaalta vaikuttavan syyn, toisaalta finaalisen syyn käsitteen. Tämä menetelmä, jota noudattaa itse elämä, merkitsee asteittaista siirtymistä vähemmän todellistuneesta enemmän todellistuneeseen, intensiivisestä ekstensiiviseen, osien vastavuoroisesta toisiinsa kytkeytymisestä niiden rinnakkainasetteluun. Älyllinen ponnistus on jotakin sentapaista. Käyttäen mahdollisimman abstraktista ja niin ollen mahdollisimman yksinkertaista esimerkkiä olemme tuota ponnistusta analysoidessamme käyneet mahdollisimman kiinteästi käsiksi siihen aineettoman kasvavaan aineellistumiseen, joka on elollisen aktiivisuuden luonteenomainen tunnusmerkki.

VII.

AIVOT JA AJATUS: ERÄS FILOSOFINEN HARHAKÄSITYS

Se käsitys, että psyykillinen tila ja vastaava aivojen tila ovat toistensa ekvivalentteja, vallitsee suuressa osassa nykyaikaista filosofiaa. On pohdittu tämän ekvivalenssin syitä ja merkitystä pikemmin kuin ekvivalenssia itseänsä. Toisten mielestä se johtuu siitä, että aivojen tila luo eräissä tapauksissa rinnakkaisilmiöksensä psyykillisen fosforesenssin, joka valaisee sen kuvioita. Toisten mielestä asia on selitettävä niin, että aivojen tila ja psyykillinen tila kuuluvat eri ilmiösarjoihin, jotka kohta kohdalta vastaavat toisiansa toisen kumminkaan tarvitsematta olla toisen aiheuttama. Mutta kumpikin näkökanta myöntää molempien sarjojen kesken vallitsevan ekvivalenssin tai, kuten useimmiten sanotaan, *parallelismin*. Käsitteiden täsmällistämiseksi lausumme väitteen näin: »Aivojen tilan ollessa olemassa seuraa määrätty psyykillinen tila.» Tai näin: »Yli-inhimillinen äly, joka olisi näkemässä niiden atomien liikettä, joista inhimilliset aivot ovat kokoonpannut, ja jolla olisi psykofysiologian avain, voisi lukea toimivista aivoista kaikki, mitä vastaavassa tajunnassa tapahtuu.» Tai vihdoin: »Tajunta ei ilmaise mitään muuta kuin sen, mitä aivoissa tapahtuu; se vain ilmaisee samat asiat toisella kielellä.»

Tuo väite on alkuperältänsä epäilemättä puhtaasti metafyyssillinen. Se johtuu suoraan cartesianismista. Asiallisesti se sisältyi jo Descartes'in

filosofiaan ja muututtuaan itsenäiseksi ja äärimmilleen kehitellyksi väittämäksi hänen seuraajiensa opeissa se siirtyi kahdeksannentoista vuosisadan lääkärifilosofien välityksellä meidän aikamme psykofysiologiaan. On helppo käsittää, että fysiologian tutkijat ovat sen vastaansanomatta omaksuneet. Ensinnäkään heillä ei ollut valinnan valtaa, koska probleema siirtyi heille metafysiikasta ja koska metafysiikot eivät esittäneet muuta ratkaisua. Lisäksi oli fysiologian etujen mukaista se hyväksyä ja toimia *ikäänkuin* sen tulisi kerran antaa meille psyykillisten aktiviteetin täydellinen fysiologinen vastine: ainoastaan tällä ehdolla se voi edistyä ja jatkaa yhä ajatuksen serebraalisten edellytysten analysoimista. Se on ollut ja on kenties yhä vieläkin oivallinen tutkimusperiaate, joka merkitsee, ettei saa kovin hätäillä määritellessään fysiologian enempää kuin minkään muunkaan tieteellisen tutkimuksen rajoja. Psykofysiologista parallelismia tehostava dogmaattinen väite on kumminkin aivan toinen asia. Se ei ole enää mikään tieteellinen osviitta, se on metafysiillinen hypoteesi. Mikäli se on ymmärrettävä, on se puhtaasti matemaattisissa rajoissa liikkuvan tieteen metafysiikkaa, tieteen sellaisena, miksi se Descartesin ajalla käsitettiin. Minä uskon, että tosiasiat, jos niitä tarkastellaan ilman matemaattisen mekanismin sala-ajatusta, johtavat vähemmän yksinkertaiseen psyykillisen tilan ja aivojen tilan vastaavuutta koskevaan hypoteesiin. Tämän uuden hypoteesin mukaan aivojen tila ilmaisee psyykillistä tilaa vain sikäli kuin viimeksi mainitussa on *toimintoja* ennakoita hahmoteltuna; aivojen tila kuvaa toimintojen motorisia artikulaatioita. Jos on olemassa psyykillinen tila, niin siihen liittyvä aivojen tila on epäilemättä määrättävissä. Sitävastoin ei ole totta, että aivojen tilasta käsin käy samoin määrääminen psyykillistä tilaa, sillä samaa aivojen tilaa voivat yhtä hyvin vastata erilaiset psyykilliset tilat. En ryhdy tässä käsittelemään asian ratkaisua, jonka olen esittänyt eräässä aikaisemmassa tutkimuksessa. Seuraava todistelu on muuten siitä riippumaton. Tarkoitukseni ei ole tässä asettaa mitään toista hypoteesia psykofysiologista

parallelismia tehostavan otaksuman sijaan, vaan osoittaa, että viimeksi mainittuun, sen tavallisessa muodossa, sisältyy olennainen ristiriita. Tämä ristiriita on muuten sangen opettavainen. Jos sen kunnollisesti havaitsee, niin arvaa, mistä päin probleeman ratkaisua on etsittävä, ja samalla paljastuu metafysiillisen ajattelun kaikkein vaikeimmin tavoitettaviin kuuluvan harhakäsityksen mekanismi. Minä teen niinmuodoin puhtaasti kriittillistä tai hajottavaa työtä, kun sen osoitan.

Minä väitän, että kysymyksessä oleva väite perustuu käytettyjen sanojen kaksimielisyyteen, ettei sitä voida kunnollisesti ilmaista sen tuhoamatta itseänsä, että psykofysiologisen parallismien dogmaattiseen tehostamiseen sisältyy dialektinen temppu, jonka nojalla siirrytään salaviihkä erästä merkintäjärjestelmästä toiseen vastakkaiseen tekemättä tiliä vaihdosta. Tarvinnee tuskin sanoa, ettei tämä sofismi suinkaan ole tahallinen. Se on itse kysymyksen sanamuodon suggeroima ja se on sinänsä niin luonnollinen, että me eksymme siihen välttämättä, ellemme ota sommitellaksemme parallelismiväitettä kummankin filosofian käytettävissä olevan merkintäjärjestelmän nojalla, ensin toista, sitten toista noudatellen.

Puhuessamme ulkomaailman esineistä me tosiaankin voimme valita jommankumman kahdesta eri merkintäjärjestelmästä. Me voimme käsitellä mainittuja esineitä ja niissä tapahtuvia muutoksia joko *olioina* tahi *mielteinä*. Ja nämä kaksi merkintäjärjestelmää ovat molemmat hyväksyttävät, kunhan pysytään kiinteästi siinä, joka kerran on valittu.

Koettakaamme ensinnä ne täsmällisesti toisistansa erottaa. Kun realismi puhuu olioista ja idealismi mielteistä, ei kiista koske ainoastaan sanoja, vaan kysymyksessä on epäilemättä kaksi eri merkintäjärjestelmää, ts. kaksi erilaista todellisuusanalyysin käsittämistapaa. Idealistin mielestä ei todellisuudessa ole mitään enempää kuin se, mikä ilmenee minun tajunnalleni tai tajunnalle yleensä. On muka mieletöntä puhua sellaisesta

aineen ominaisuudesta, joka ei voi tulla mieltämisen kohteeksi. Olioissa ei ole mitään virtuaalista tai ei ainakaan mitään lopullisesti virtuaalista. Kaikki olevainen on aktuaalista tai voi siksi tulla. Sanalla sanoen: idealismi on merkintäjärjestelmä, jota luonnehtii se vakaumus, että aine kaikilta olennaisilta puoliltaan on havaittavissa tai havaittavaksi saatettavissa sen mielteiden nojalla, joka meillä siitä on, ja että todellisuuden ja meidän mieltämisemme artikulaatiot ovat samat. Realismi lepää vastakkaisen hypoteesin pohjalla. Kun sanotaan, että aine on olemassa mieltämisestä riippumatta, niin samalla väitetään, että aineeseen kohdistuvan mieltämisemme takana on saavuttamattomissa oleva mieltämisen syy, että aktuaalisen havainnon takana on piileviä voimia ja mahdollisuuksia, sanalla sanoen: että mieltämisessämme ilmenevät jaotukset ja artikulaatiot ovat yksinomaan havaitsemistavastamme riippuvaisia.

Realistisesta ja idealistisesta suuntautumisesta, sellaisina kuin ne esiintyvät kautta filosofian historian, voidaan epäilemättä seipitellä syvällisempiä määritelmiä. Olen itsekkin eräässä aikaisemmassa tutkimuksessa käyttellyt sanoja »realismi» ja »idealismi» melkoisesti toisenlaisessa merkityksessä. En siis millään muotoa tahdo ehdottomasti pitää kiinni äsken esittämistäni määritelmistä, jotka luonnehtivat varsinkin Berkeleyn opin kaltaista idealismia ja sitä vastustavaa realismia. Ne kenties ilmaisevat riittävän täsmällisesti näitä suuntautumia koskevaa yleistä käsitystä, jonka mukaan idealismin alue on yhtä laaja kuin mieltämisen realismin sitävastoin vaatiessa itsellensä kaikkea sitä, mikä ulottuu mieltämistä kauemmaksi. Mutta se todistus, jota ryhdyn luonnostelemaan, on riippumaton kaikista realismin ja idealismin historiallisista käsitteistä. Niitä, jotka moittivat määritelmieni ylimalkaisuutta, pyydän käsittämään sanat *realismi* ja *idealismi* pelkiksi sovinnaisiksi termeiksi, joilla nimitän tässä tutkimuksessa kahta todellisuuden merkintää, joista toinen edellyttää mahdolliseksi ja toinen mahdottomaksi samastaa oliot ja mieltäminen. Kaikki varmaan myöntävät, että nämä kaksi vaatimusta kumoavat toisensa

ja että niinmuodoin on luvaton sovelluttaa molempia merkintäjärjestelmiä samaan esineeseen. Muuta ei seuraava todistelu edellytäkään.

Tarkoitukseni on todistaa nämä kolme asiaa: 1. Jos valitaan idealistinen merkintätapa, niin psyykkilisen tilan ja aivojen tilan välistä parallelismia (ekvivalenssin merkityksessä) tehostava väite on ristiriitainen. 2. Jos annetaan etusija realistiselle merkinnälle, niin päädytään samaan, joskin muodollisesti toisena ilmenevään ristiriitaan. 3. Parallelismiväite näyttää puolustettavalta ainoastaan siinä tapauksessa, että käytetään samassa väittämässä samalla kertaa kumpaakin merkintäjärjestelmää. Se näyttää ymmärrettävältä ainoastaan siinä tapauksessa, että siirrytään itsetiedottoman älyllisen silmänkääntäjätempun nojalla yhtäkkiä realismista idealismiin ja idealismista realismiin ja ilmestytään toisen alueelle juuri sinä hetkenä, jolloin ollaan joutumassa kiinni ristiriidanrikoksesta toisen piirissä. Me olemme muuten tässä asiassa luonnostamme silmänkääntäjiä, sillä kysymyksessä oleva psykofysiologinen, aivojen ja ajatuksen välillä vallitsevia suhteita koskeva probleema suggeroi meihin olemuksensa nojalla realismin ja idealismin näkökannat: sana »aivot» saa meidät ajattelemaan jotakin *oliota* ja sana »ajatus» *mieltämistä*. Voipa sanoa, että jo kysymyksen esittämiseen sisältyy mahdollisuutena se kaksimielisyys, jonka varassa siihen vastataan.

Asetumme ensinnä idealistiselle katsantokannalle ja tarkastelemme esimerkiksi niiden esineiden havaitsemista, jotka jonakin määrättyinä hetkenä esiintyvät näkökentässä. Esineet vaikuttavat verkkokalvon ja näköhermon välityksellä näkökeskuksiin aiheuttaen muutoksia niiden atomi- ja molekyyliyhmittymisessä. Missä suhteessa nämä serebraaliset muutokset ovat ulkoisiin esineisiin?

Parallelismiväittämän mukaan me voimme, kunhan serebraalinen tila on olemassa, taikasauvan kosketuksella poistaa kaikki havaitut esineet silti

mitenkään muuttamatta tajunnan tapahtumaa, sillä tajuista havaintoa määrää esineiden aiheuttama aivotila eivätkä esineet itse. Ei ole kumminkaan vaikea havaita, että tuollainen väite on idealistisen hypoteesin kannalta mieletön. Idealismin mukaan ulkoiset esineet ovat kuvia ja aivot ovat yksi niistä. Olioissa itsessään ei ole mitään enempää kuin se, mikä on havaittavissa tai havaittavaksi saatettavissa niiden herättämässä kuvassa. Aivoatomien risteily ei niinmuodoin ole muuta kuin atomien risteilyä. Koska siinä on kaikki, mitä on otaksuttu aivoissa olevan, on siinä samalla kaikki, mitä sieltä on löydettävissä. Joutuisi ristiriitaan itsensä kanssa, jos sanoisi, että ulkomaailman kuva sukeutuu tästä kuvasta tai ilmaisee itseänsä sen avulla tai ilmenee heti tämän kuvan synnyttyä, tai että havaitsija sen itsellensä luo luodessaan tämän kuvan, koska molemmat kuvat, ulkomaailma ja aivoissa tapahtuva liikunto on otaksuttu samanluontoisiksi ja koska jälkimmäinen kuva on hypoteesin mukaan mitä vähäisin osa mieltämisen aluetta edellisen sitä vastoin täyttäessä koko mieltämisalueen. Se seikka, että aivotärähdykset muka sisältävät virtuaalisesti koko ulkomaailman kuvan, voi näyttää ymmärrettävältä sellaisessa oppijärjestelmässä, joka käsittää liikunnan meidän sitä koskevan mielteemme *takaiseksi* salaperäiseksi voimaksi, josta havaitsemme ainoastaan sen meihin tekemän vaikutuksen. Sama asia osoittautuu sitä vastoin heti mahdottomaksi sellaisessa oppijärjestelmässä, joka tekee liikunnosta itsestään mielteen, sillä se merkitsisi, että pieni mieltämisen kulma on mieltämisen koko kenttä.

Minä käsitän varsin hyvin, idealistisen hypoteesin mukaisesti, että aivoissa tapahtuva muutos on ulkoisten esineiden toiminnan *seuraus*, organismin vastaanottama liikunto, joka valmistelee soveliaita reaktioja: kuvina kuvien joukossa, liikkuvina kuvina kuten kuvat yleensä, hermokeskukset esiintyvät liikkuvina osina, jotka kokoavat eräitä ulkoapäin tulevia liikkeitä ja jatkavat niitä milloin suoritettuina, milloin vain aloitettuina reaktioliikkeinä. Mutta silloin aivojen tehtävä supistuu siihen,

että ne kokevat eräitä toisten mielteiden vaikutuksia, kuvaavat, kuten sanoin, niiden liikunnollisia artikulaatioita. Tässä suhteessa aivot ovat välttämättömät mieltämisen koko muulle osalle, ja niiden vioittuminen aiheuttaa suuremmille tai pienemmille aloille ulottuvaa mieltämisen häiriytymistä. Mutta ne eivät kuvaa mielteitä itseänsä, sillä ne eivät kykene, koska ne ovat itse mielle, kuvaamaan mieltämistä kokonaisuudessaan, elleivät lakkaa olemasta mieltämisen osa ja muutu kokonaisuudeksi. Ankarasti idealistiseen sanamuotoon puettuna parallelismiväittäminen niinmuodoin supistuisi täksi ristiriitaiseksi väittämäksi: osa on kokonaisuus.

Mutta itse asiassa siirrytäänkin sitä havaitsematta idealistiselta katsantokannalta pseudorealistiselle. Aluksi on tehty aivoista mielle, joka on erottamattomasti liitetty toisiin mielteisiin. Aivoissa, mielteessä mielteiden joukossa, tapahtuvien liikkeiden asiana ei niinmuodoin ole herättää toisia mielteitä, koska toiset mielteet ovat olemassa niiden ohella ja ympärillä. Mutta huomaamatta onkin korotettu aivot ja aivoissa tapahtuvat liikkeet *olioiksi*, ts. syiksi, jotka piiloutuvat erään mielteen taakse ja joiden vaikutus ulottuu paljoa avarammalle kuin se, mitä niistä mielletään. Miksi tämä idealismista realismiin luiskahtaminen? Sitä edistävät monet teoreettiset harhakäsitykset, mutta siihen ei suistuttaisi niin helposti, ellei otaksuttaisi tosiasiaa siihen kehottavan.

Havainnon ohella on tosiaankin olemassa muisti. Kun palautan mieleeni joskus aikaisemmin havaitsemiani esineitä, ei niiden enää tarvitse olla läsnä. Ruumiini on jäänyt yksin, ja kuitenkin muuttuvat toiset kuvat jälleen näkyviksi muistojen muodossa. Näyttää siis siltä, että ruumiini tai jonkin ruumiinosani täytyy kyetä herättämään toisia kuvia. Myönnettäköön, ettei se niitä luo: joka tapauksessa se voi herättää ne jälleen eloon. Kuinka se kävisi päinsä, elleivät määrättyä aivotilaa vastaisi määrättyt muistot ja ellei tässä nimenomaisessa merkityksessä aivotyön ja ajatuksen kesken olisi parallelismia?

Tuohon sopii vastata, että idealistisen hypoteesin mukaan on mahdotonta mieltää jokin esine esineen itsensä ollessa kokonaan poissa. Ellei läsnäolevassa esineessä ole mitään enempää kuin se, mikä siitä mielletään, jos läsnäolo lankeaa täydellisesti yhteen sen herättämän mielteen kanssa, niin jokainen esineen mielteen osa on tavallansa sen läsnäolon osa. Muisto ei siis suinkaan ole enää itse esine; siihen siltä puuttuu paljoakin. Se on ensinnäkin katkelmallinen; se ei yleensä säilytä kuin joitakin alkuperäisen havainnon aineosia. Sitäpaitsi se on olemassa ainoastaan sille henkilölle, joka sen mieleensä palauttaa esineen sitävastoin kuuluessa yleiseen kokemukseen. Vihdoin on vielä huomattava, että muistomielteen herätessä myötäseuraavat mielleaivojen muutokset eivät enää ole, kuten havainnon tapahtuessa, riittävän voimakkaat kiihottaakseen mielleorganismia välittömään reaktiotoimintaan. Ruumis ei enää tunne havaitun esineen *ärsyttävän* itseänsä, ja koska *aktuaalisuuden tunto* merkitsee juuri tätä *toimintaan yllyttämistä*, ei mielletty esine enää tunnu aktuaaliselta. Tämä seikka ilmaistaan sanomalla, ettei se ole enää läsnä. Todellisuudessa asia on niin, ettei muisto, idealistisen hypoteesin mukaan, voi olla muuta kuin alkuperäisestä mielteestä tai — mikä on sama asia — esineestä irtautunut kalvo. Se on aina läsnä, mutta tajunta kääntää huomionsa siitä pois, mikäli sillä ei ole jotakin syytä sitä tarkastella. Tajunnalla on syytä havaita se ainoastaan siinä tapauksessa, että tuntee kykenevänsä käyttelemään sitä hyödyksensä, toisin sanoen siinä tapauksessa, että läsnäoleva aivotila jo kuvastaa syntyviä liikunnollisia reaktioita, jotka todellinen esine (ts. täydellinen mielle) olisi aiheuttanut: tämä ruumiin toiminnan alku luo mieltämiseen heräävää aktuaalisuutta. Mutta muiston ja aivotilan välillä ei ole läheskään olemassa »parallelismia» tai »ekvivalenssia». Heräävät liikunnolliset reaktiot kuvastavat todellisuudessa eräitä kohta jälleen ilmenevän mielteen mahdollisia vaikutuksia eivätkä mielletä itseänsä, ja koska sama liikunnollinen reaktio voi liittyä useihin eri muistoihin, ei määrätty ruumiillinen tila herätä määrättyä muistoa, vaan monet eri muistot

ovat yhtä mahdolliset, ja tajunta voi valita niistä minkä tahtoo. Ne ovat yhden ainoan yhteisen ehdon alaiset: niiden täytyy soveltua samaan liikunnolliseen kehykseen; siinä on niiden »samankaltaisuus», tunnetuissa assosiaatioteorioissa esiintyvä epämääräinen termi, joka saa täsmällisen merkityksen, kun se määritellään liikunnollisten artikulaatioiden samuuden perusteella. En kuitenkaan pane enempää painoa tähän seikkaan, joka on ollut erään aikaisemman tutkimuksen kohteena. Riittänee, kun sanon, että idealistisen hypoteesin mukaan havaitut esineet lankeavat yhteen täydellisen ja täydellisesti toimivan mielteiden kanssa, muistetut esineet epätäydellisen ja epätäydellisesti toimivan saman mielteiden kanssa, ja ettei aivojen tila kummassakaan tapauksessa täysin vastaa miellettyä, koska se on vain sen osa. — Siirtykäämme nyt realismiin nähdäksemme kirkastuuko psykofysiologinen parallelismi paremmin sen nojalla.

* * * * *

Minulla on jälleen esineitä näkökentässäni; aivoni niiden keskellä; aistimuskeskuksissani aiheuttavat ulkomaailman esineet molekyylien ja atomien paikoiltaan siirtymistä. Idealistiselta katsantokannalta minulla ei ollut oikeutta ajatella näiden sisäisten liikkeiden voivan salaperäisellä tavalla luoda rinnakkaisilmiönsä ulkoisten olioiden mielteitä, sillä ne olivat kokonansa siinä, mitä niistä miellettiin, ja koska ne hypoteesin mukaan miellettiin eräiden aivoatomien liikkeenä, niin ne olivat aivoatomien liikkeitä eivätkä mitään muuta. Mutta realismin ytimenä on se otaksuma, että mielteittemme takana on niistä erotettava syy. Mikään ei näytä estävän ajattelemasta ulkoisten esineiden mieltämisen sisältyvän aivoissa tapahtuviin muutoksiin. Eräiden teoreetikkojen mielestä aivotilat tosiaankin luovat mieltämisen, joka on vain niiden seurausilmiö. Toiset otaksuvat, cartesiolaiseen tapaan, että aivoliikkeet yksinkertaisesti antavat aihetta tajuisten havaintojen ilmestymiseen, tai että nämä havainnot ja liikkeet ovat vain kaksi aspektia jakamattomasta todellisuudesta, joka ei ole

liikettä enempää kuin havaintoakaan. Kaikki ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että määrätty aivotila vastaa määrättyä tajunnan tilaa ja että aivoaineuksessa tapahtuvat liikkeet, erikseen tarkasteltuina, ilmaisisivat osaavalle selonottajalle kaikkia yksityisseikkoja myöten, mitä vastaavassa tajunnassa tapahtuu.

Mutta miten voisikaan jäädä huomaamatta, että vaatimus, jonka mukaan on tarkasteltava erikseen aivoja, sen atomien liikkeitä, sisältää todellisen ristiriidan? Idealistilla on oikeus selittää eristettäväksi esine, joka hänelle antaa eristetyn mielteen, koska hänen katsantokantansa mukaan ei ole eroa esineen ja mielteen välillä. Mutta realismin olemuksena on juuri tuon väitteen hylkääminen, se pitää keinotekoisina tai suhteellisina niitä jakoviivoja, joita mieltämisemme piirtää olioiden välille, otaksuu niiden alapuolella olevan vastavuoroisten toimintojen ja toisiinsa kietoutuvien mahdollisuuksien järjestelmän, ei enää määrittele esinettä sen nojalla, että se tulee mieltämisemme piiriin, vaan sinänsä tuntemattoman todellisuuden kokonaisuuteen kiinteästi liittyvänä. Mitä syvällisemmin tiede tutkii ruumiin olemusta sen »todellisuuteen» nähden, sitä tarkemmin se palauttaa kaikki ruumiin ominaisuudet, ja niinmuodoin myöskin sen olemassaolon, niiksi suhteiksi, joita se pitää yllä muun, siihen vaikuttamaan kykenevän aineen kanssa. Totta puhuen eivät toisiinsa vastavuoroisesti vaikuttavat termit — miten niitä nimitettäneenkin: atomeiksi, aineellisiksi pisteiksi, voimaketuksiksi jne. — ole sen kannalta katsoen kuin väliaikaisia; lopullisena todellisuutena ilmenee sille molemminpuolinen vaikutus, *vuorovaikutus*.

Aluksi olette siis antaneet itsellenne aivot, joihin sanotte niiden ulkopuolella olevien esineiden vaikuttavan sillä tavoin muuttavasti, että niissä syntyy mielteitä. Sitten olette raivanneet kerrassaan pois nuo aivojen ulkopuolella olevat esineet ja olette antaneet aivoissa tapahtuneelle muutokselle kyvyn yksinänsä kuvastaa esineiden mielteitä. Mutta

korjatesanne pois aivotilaa ympäröiviä esineitä hävitätte, tahdoittepa tai ette, samalla itse aivotilankin, joka saa viimeksi mainituilta ominaisuutensa ja todellisuutensa. *Te saatte sen säilymään vain siten, että siirrytte salavihkaa idealistiseen merkintäjärjestelmään, missä otaksutaan oikeudenmukaisesti eristettäväksi se, mikä esiintyy eristettynä mieltämisessä.*

Pysykää otaksumassanne. Ulkoisten esineiden ja aivojen ollessa läsnä syntyy mielle. Teidän tulee sanoa, ettei tämä mielle ole yksin aivotilan, vaan aivotilan ja sitä mää räävien esineiden funktio, koska tuo tila ja nämä esineet nyt muodostavat yhdessä jakamattoman kokonaisuuden. Parallelismiväite, jota noudattaen eristetään aivotilat ja otaksutaan niiden voivan luoda, aiheuttaa tai ainakin ilmaista, yksinänsä, esineiden mielteitä, ei niinmuodoin tälläkään kertaa ole ilmaistavissa sen tuhoamatta itse itseänsä. Ankarasti realistista sanamuotoa käyttäen se olisi määriteltävä näin: *Osa, jonka olemus kaikin puolin johtuu kokonaisuuden muusta osasta, voidaan käsittää säilyväksi kokonaisuuden muun osan hävitessä.* Tai yksinkertaisemmin: *Kahden termin välinen suhde vastaa toista niistä.*

Aivoissa tapahtuvat atomiliikkeet joko ovat sitä, minä ne niitä koskevassa mielteessämme ilmenevät, tai ne ovat jotakin muuta. Ensimmäisen hypoteesin mukaan ne ovat sellaisia, millaisina ne miellämme, ja muu osa havaintoamme on niinmuodoin jotakin muuta: niiden ja kaiken muun kesken vallitsisi siinä tapauksessa sisällön ja sisältäjän välinen suhde. Sellainen on idealistinen katsantokanta. Toisen hypoteesin mukaan niiden sisimmän todellisuuden muodostaa niiden solidaarisuus kaiken sen kanssa, mitä on muiden havaintojemme kokonaisuuden takana; yksin sen nojalla, että tarkastelemme niiden sisintä todellisuutta, tarkastelemme todellisuuden kokonaisuutta, jonka kanssa ne muodostavat jakamattoman järjestelmän. Toisin sanoen: aivoissa tapahtuva liike, mikäli se on eristetty ilmiö, häviää, eikä voi enää tulla

kysymykseenkään merkitä koko mieltämisen substraatiksi ilmiötä, joka on vain sen osa, vieläpä osa, joka on siitä keinotekoisesti leikattu erilleen.

Itse asiassa realismi ei milloinkaan säily puhtaassa muodossansa. Todellisuuden yleensä voi ajatella olevan olemassa mielteen takana, mutta kohta kun aletaan puhua jostakin erikoisesta todellisuudesta otaksutaan tahtoen tai tahtomatta olion yhtyvän yhdeksi sitä koskevan mielteen kanssa. Piilevän todellisuuden pohjalla, missä kaikki välttämättä sisältyy kaikkeen, realismi kehittelee nimenomaisia mielteitä, jotka ovat idealismille todellisuus itse. Oltuansa realismia todellisuutta asettaessansa se muuttuu idealismiksi kohta, kun väittää jotakin todellisuudesta, sillä realistinen merkintä ei voi yksityiskohtien selittämisessä merkitä mitään muuta kuin sitä, että jokaiseen idealistisen merkinnän termiin piirretään sen väliaikaisen luonteen merkki. Olkoonpa niin; mutta se, mitä ylempänä sanottiin idealismista, soveltuu silloin myöskin realismiin, joka on ottanut idealismin vastuullensa. Ja aivotilojen tekeminen havaintojen ja muistojen ekvivalentiksi merkitsee aina, mikä järjestelmän nimenä lieneekään, osan väittämistä kokonaisuudeksi.

Syventyessään molempiin systeemeihin huomaa idealismille olevan luonteenomaista, että se pysähtyy siihen, mikä on avaruuteen hajotettuna, ja avaruudellisiin jaotuksiin, realismi sitävastoin pitää kaikkea tuota näkyvissä olevaa pinnallisena ja noita jaotuksia keinotekoisina: se muodostaa itsellensä käsityksen vierekkäisten mielteiden takaisesta vastavuoroisten toimintojen järjestelmästä ja niinmuodoin mielteiden sisältymisestä toisiinsa. Kuten ainetta koskeva tietomme ei voi kokonaan vapautua avaruudesta ja kuten kysymyksessä oleva toisiinsa sisältyminen, miten syvälleikäypää se lieneekin, ei voi muuttua epäavaruudelliseksi muuttumatta samalla epätieteelliseksi, ei realismikaan voi kehittelyissään väistää idealismia. Me noudatamme aina jossakin määrin idealismin näkökantoja (sen idealismin, jonka alumpana määrittelin) suorittaessamme tieteellistä

työtä; ellei olisi niin laita, emme ajattelisikaan tutkia todellisuuden erillisiä osia saattaaksemme niitä keskinäisiin suhteisiin, mikä on tieteen varsinaisena tehtävänä. Realistin hypoteesi on niinmuodoin vain ihanne, jonka asiana on muistuttaa hänelle, ettei hän milloinkaan kykene riittävän syvällisesti selittämään todellisuutta ja että hänen on osoitettava yhä kiinteämpiä suhteita niiden todellisuuden osien välillä, jotka esiintyvät silmillemme vierekkäisinä avaruudessa. Mutta tämä ihanne realistin täytyy asettaa pohjaksi. Hän asettaa sen niiden havaittaviksi leviävien mielteiden pohjaksi, jotka idealistille olivat itse todellisuus. Nämä mielteet muuttuvat hänelle silloin *olioiksi*, ts. säiliöiksi, joihin sisältyy piileviä mahdollisuuksia, ja tämä tekee hänelle mahdolliseksi otaksua aivoissa tapahtuvien liikkeiden (jotka tällä kertaa käsitetään olioiksi eikä enää pelkiksi mielteiksi) voivan sisällyttää itseensä mieltämisen kokonaisuudessaan. Siinä on hänen psykofysiologinen parallelismiväittämänsä. Hän unohtaa, että oli sijoittanut säiliön mieltämisen ulkopuolelle eikä sen rajoihin, avaruuden ulkopuolelle eikä avaruuteen, ja että joka tapauksessa hänen hypoteesinsa mukaan oli otaksuttava todellisuus joko jakamattomaksi tai jäsennetyksi toisin kuin mieltäminen. Antamalla jokaisen mieltämisen osan vastata jotakin todellisuuden osaa hän jäsentää todellisuuden niinkuin mieltämisen, kehittelee todellisuuden avaruuteen ja hylkää realisminsa omaksuakseen idealismin, missä aivojen suhde muuhun mieltämiseen on ilmeisesti osan suhde kokonaisuuteen.

Te puhuitte aluksi aivoista sellaisina kuin ne näemme, sellaisina, miksi ne leikkaamme mielteittemme kokonaisuudesta: ne olivat niinmuodoin pelkkä mielle, ja me olimme idealismin kannalla. Aivojen suhde muuhun miellekokonaisuuteen oli siis, sanon sen vielä, osan suhde kokonaisuuteen. Siitä olette yhtäkkiä siirtyneet todellisuuteen, jonka otaksutte kannattavan mieltämistä. Olkoonpa niin, mutta silloin se on avaruudentakainen, mikä merkitsee, etteivät aivot ole mikään riippumaton olio. Silloin ei ole enää

olemassa muuta kuin sinänsä tuntemattoman todellisuuden kokonaisuus, jonka yli koko mieltämistemme leviää. Silloin olemme realismin alueella, ja realismin enempää kuin äsken käsittelemämme idealisminkaan kannalta eivät aivotilat ole mieltämisen ekvivalentteja: havaittujen esineiden kokonaisuus — toistettakoon se jälleen — ilmestyy nytkin (tällä kertaa valepukuisena) havaintomme kokonaisuuteen. Siirtyen yksityiskohdasta todellisuuteen jatketaan sen kokoonpanoa samaan tapaan ja samoja lakeja noudattaen kuin mieltämisessä, joten niitä ei enää käy toisistansa erottaminen. Niinmuodoin palataan idealismiin, johon pitäisi jäädä. Niin ei kumminkaan tapahdu. Aivot tosin säilytetään sellaisina, miksi ne on mielletty, mutta unohdetaan, että jos todellisuus on kehitetty mieltämiseksi, joka merkitsee ulottuvaisuutta eikä enää sisäistä jännittyneisyyttä, niin se ei voi enää kätkeä itseensä niitä voimia ja mahdollisuuksia, joista realismi puhui; silloin korotetaan aivoliikkeet koko mieltämisen ekvivalentiksi. On siis heilahdettu idealismista realismiin ja realismista idealismiin, mutta niin nopeasti, että on luultu pysyttävän samalla paikalla, niin sanoakseni kahareisin yhteenliitettyjen järjestelmien päällä. Tämä kahden sovittamattomasti ristiriitaisen väittämän näennäinen toisiinsa sovittaminen on parallelismiväittämän ytimenä.

Olen koettanut hälventää sen herättämää harhakäsitystä. En luulottele siinä täysin onnistuneeni, sillä on olemassa paljon parallelismiväittämälle suopeita käsityksiä, jotka ryhmittyvät sen ympärille ja puolustavat sitä hyökkäyksiltä. Toiset näistä käsityksistä on aiheuttanut parallelismiväittäjä itse, toiset, sitä aikaisemmat, ovat johtaneet siihen epälailliseen yhtymiseen, josta olemme nähneet sen syntyvän, toiset, jotka eivät ole mitenkään sen sukulaisia, ovat muodostuneet sen mukaisiksi, koska ovat eläneet sen rinnalla. Kaikki muodostavat nykyään sen ympärille valtavan puolustuslinjan, jonka murtaminen jostakin kohdasta ei johda tulokseen, koska vastustus jatkuu toisissa kohdissa. Mainittakoon tässä erikoisesti:

1. Asiaan sinänsä sisältyvä (voisipa sanoa: itsetiedoton) *aivosielun käsite*, ts. se käsitys, että mieltäminen keskittyy aivojenkuoreen. Koska mieltäminen näyttää vaihtavan paikkaa ruumiin keralla, päätetään ruumiista itsestänsä löytyvän mieltämisen ekvivalentin. Aivoissa tapahtuvat liikkeet otaksutaan tuoksi ekvivalentiksi. Jotta tajunta voisi vaivatta havaita kaikkeutta, sen tarvitsee vain laajeta aivokuoren rajoitetussa tilassa, todellisessa »pimeässä kammiossa», missä ympäröivä maailma toistuu supistelmana.

2. Se käsitys, että kausaliteetti on aina mekaanista ja ettei maailmankaikkeudessa ole mitään sellaista, mitä ei kävisi matemaattisesti laskeminen. Koska tekomme johtuvat mielteistämme (sekä entisistä että nykyisistä), täytyy, jos mieli välttää mekaanisesta kausaliteetista poikkeamista, otaksua aivojen, joista toiminta lähtee, olevan havainnon, muiston, jopa ajatuksenkin ekvivalenttina. Se ajatus, että koko maailma, elävät olennot siihen luettuina, kuuluu puhtaan matematiikan alueeseen, on kuitenkin pelkkä hengen *apriori*-näkökanta, joka johtuu cartesianismista. Se voidaan ilmaista nykyaikaiseen tapaan, kääntää nykyisen tieteen kielelle, siihen voidaan liittää yhä lisääntyvä joukko havaittuja tosiasioita (joihin on päädytty sitä noudattamalla) ja väittää sitä sitten kokeellisesti keksityksi; kaikesta huolimatta pysyy todella mitattavissa oleva todellisuuden osa rajoitettuna, ja laki, käsitettynä ehdottomaksi, säilyttää metafyyssillisen hypoteesin luonteen, joka sillä oli jo Descartesin ajalla.

3. Se käsitys, että *mieltämisen* (idealistselta) näkökannalta olion sinänsä (realistiselle) kannalle siirtymistä varten riittää, kun asetamme kuvallisen mielteemme sijaan saman mielteiden värittömäksi piirroksiksi ja osiensa välisiksi matemaattisiksi suhteiksi muutettuna. Ikäänkuin abstraktiomme luoma tyhjiys meidät hypnotisoisi, me suostumme myöntämään jonkinlaista ihmeellistä merkitystä pelkälle avaruudessa tapahtuvalle aineellisten pisteiden siirtymiselle, ts. vähentyneelle havainnolle, kun

sitävastoin emme ole milloinkaan ajatelleetkaan varustaa sellaisella tehoisuudella sitä konkreettista ja kieltämättä rikassisältöisempää kuvaa, jonka löydämme välittömästi havainnostamme. Itse asiassa on valittava joko se käsitys, joka hajottaa todellisuuden avaruuteen ja samalla mieltämiseen pitäen sitä kokonaisuudessaan aktuaalisena tai aktualisoitavissa olevana, tahi se järjestelmä, jossa todellisuus, itseensä keräytyneenä ja niinmuodoin epäavaruudellisena, esiintyy voimien säiliönä. Mikään edelliseen käsitykseen kohdistuva abstraktio-, poisto- tai pienentämismenetelmä ei vie meitä lähemmäksi jälkimmäistä. Kaikki se, mitä aivojen ja mieltämisen kesken vallitsevasta suhteesta on sanonut kuvallinen idealismi, joka pysähtyy värillisiin ja eloisiin välittömiin mielteisiin, soveltuu sitä suuremmalla syyllä oppineeseen idealismiin, joka pelkistää mielteet niiden matemaattiseksi luurangoksi mutta jonka valossa ilmenee sitäkin selvemmin, ettei yksikään näistä avaruudellisista ja toistensa ulkopuolella olevista mielteistä voi sisällyttää itseensä kaikkia muita. Koska ekstensiivisistä mielteistä on tuhottu, niitä toisiansa vasten hieromalla, ne ominaisuudet, jotka havainnossa erottavat niitä toisistaan, ei ole päästy askeltakaan lähemmäksi todellisuutta, joka on otaksuttu sisäiseksi jännitykseksi ja niinmuodoin sitä todellisemmaksi, mitä epäekstensiivisempää se on. Yhtä hyvin voisi luulotella, että kulunut raha, josta on hävinnyt arvon täsmällinen merkki, on senvuoksi saavuttanut rajattoman ostovoiman.

4. Se käsitys, että jos kaksi oliota ovat solidaariset, toisen jokainen osa on solidaarinen toisen määrätyn osan kanssa. Koska ei ole olemassa sellaista tajunnantilaa, johon ei liity jokin tila, koska aivotilan muutos ei tapahdu ilman tajunnantilan muutosta (joskaan päinvastainen suhde ei ole välttämättä oikea kaikissa tapauksissa) ja koska aivotoiminnan vioittuminen aiheuttaa tajuisen toiminnan häiriytymistä, päätellen jokaisen tajunnantilan osan vastaavan jotakin määrättyä aivotilan osaa ja toisen termin niinmuodoin olevan korvattavissa toisella. Ikäänkuin olisi oikeus ulottaa

keskinäisessä suhteessa olevien osien yksityiskohtiin se, mikä on havaittu tai päätetty päteväksi puhuttaessa kahdesta kokonaisuudesta, ja siten muuttaa solidaarisuussuhde kahden ekvivalentin väliseksi suhteeksi! Ruuvien olemassaolo tai puuttuminen voi saada aikaan, että kone toimii tai ei toimi, mutta seuraako siitä, että jokainen ruuvien osa vastaa jotakin koneen osaa ja että koneen ekvivalenttina on ruuvi? Aivotilan ja mieltämisen suhde voi hyvinkin olla sama kuin ruuvien ja koneen, ts. osan ja kokonaisuuden suhde.

Näihin neljään käsitykseen sisältyy paljon toisia, joiden tutkiminen olisi sekin mielenkiintoinen tehtävä, koska siten löytyisi suuri määrä ylisäveliä, joiden perussävelenä on parallelismiväittämä. Tässä tutkielmassa olen vain koettanut osoittaa väittämään itseensä sisältyvää ristiriitaisuutta. Nimenomaan siitä syystä, että ne päätelmät, joihin se johtaa, ja ne vaatimukset, joita siinä piilee, peittävät tavallansa koko filosofisen alueen, minusta näytti siltä, että tämä kriittinen tarkastelu on välttämätön ja voi kelvata lähtökohdaksi teorialle, joka käsittelee henkeä ja sen suhteita luonnon välttämättömyyteen.

HENRI BERGSON

Kuuluisalla ranskalaisella filosofilla Henri Bergsonilla oli aikalaisiinsa arvaamattoman suuri vaikutus. Liioittelematta voidaan sanoa, että tuskin kukaan filosofi — ehkä Nietzscheä lukuun ottamatta — on vaikuttanut aikamme yleiseen ajatteluun yhtä hedelmällisesti kuin Bergson. Hänen teoksensa saavuttivat harvinaisen laajan lukijakunnan, sillä hän oli paitsi syvälinen ajattelija myös loistava tyylianturi.

Bergson syntyi Pariisissa 1859. Hän harjoitti opintoja École Normalessa sekä toimi vuodesta 1881 lähtien opettajana eri kouluissa, mm. Angers'ssa ja Pariisissa. V. 1900 hän tuli Collège de France filosofian professoriksi. Tässä asemassa hän pysyi vuoteen 1921, mutta joutui välillä useita kertoja liikkumaan kutsuttuna luennoitsijana laajalti sekä Euroopassa että Amerikassa. Toimiessaan luennoitsijana Collège de France'ssa Bergson saavutti erinomaisen yleisönsuosion; hän oli kerta kaikkiaan 'muotia'. Ranskan akatemian jäseneksi hänet nimitettiin 1914 ja Nobelin kirjallisuuspalkinnon hän sai 1927. Hän kuoli 1941.

Bergsonin kirjallinen toiminta paisui vuosien mittaan laajaksi. Ensimmäisessä filosofisessa teoksessaan hän käsitteli tietoteoreettisia probleemeja; myöhemmin hän otti tarkasteltavakseen esteettiset ja metafysiset ongelmat. Hänen teoksistaan mainittakoon »Essai sur les données immédiates de la conscience» (Tutkimus tajunnan välittömistä tosiasioista, 1889), »Matière et mémoire» (Aine ja muisti, 1896), »Le rire»

(Nauru, 1900), »L'évolution créatrice» (Luova kehitys, 1907), »L'énergie spirituelle» (Henkinen tarmo, 1919), »Durée et simultanéité» (Kesto ja yhdenaikaisuus, 1922) ja »Les deux sources de la morale et de la religion» (Moraalin ja uskonnon kaksi alkulähdettä, 1932).

Bergsonin filosofian yhtenä olennaisena puolena on taistelu loogis-tieteellistä intellektualismia vastaan. Älyllisin, käsitteellisin keinoin ei hänen mukaansa koskaan päästä tuntemaan olioiden ydintä, varsinaista todellisuutta, joka on elävä, alati liikkuva ja muunteleva eikä sopeudu niihin karkeihin ja pinnalle pysähtyviin otteisiin, joilla älyllinen toiminta pyrkii kohteensa tavoittamaan. Bergsonin filosofiassa on keskeistä sisäinen näkemys ja eläytyminen, intuitio. Välitön intuitio todistaa meille hänen mielestään, että henkinen todellisuus on jatkuva, yhtenäinen elämän virta. Läpi koko luomakunnan käy mahtava »elämän hyöky», *élan vital*, jonka luomistyöhön ihminen korkeimpana, tajuisena kehitysasteena ottaa osaa ja joka muovailee koko maailmantapahtuman »luovaksi kehitykseksi».

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HENKINEN
TARMO ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.